支持特定功能的格基函数加密研究

作者姓名 王玥俊

指导教师姓名、职称 王保仓 教授

申请学位类别 军事学

学校代码 10701　　学　号 20011110238
分 类 号 TN918.4　　密　级 公开

西安电子科技大学

博士学位论文

支持特定功能的格基函数加密研究

作者姓名：王玥俊

一级学科：军队指挥学

二级学科（研究方向）：密码学

学位类别：军事学

指导教师姓名、职称：王保仓 教授

学　　院：通信工程学院

提交日期：2025 年 12 月

Research on Lattice-Based Functional Encryption for Specific Functionalities

A dissertation submitted to

XIDIAN UNIVERSITY

in partial fulfillment of the requirements

for the degree of Doctor of Philosophy

in Science of Military Command

By

Wang Yuejun

Supervisor: Wang Baocang Title: Professor

December 2025

西安电子科技大学
学位论文独创性（或创新性）声明

秉承学校严谨的学风和优良的科学道德，本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢中所罗列的内容以外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果；也不包含为获得西安电子科技大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同事对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

学位论文若有不实之处，本人承担一切法律责任。

本人签名：王琳俊　　日　　期：2025、12、15

西安电子科技大学
关于论文使用授权的说明

本人完全了解西安电子科技大学有关保留和使用学位论文的规定，即：研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权属于西安电子科技大学。学校有权保留送交论文的复印件，允许查阅、借阅论文；学校可以公布论文的全部或部分内容，允许采用影印、缩印或其它复制手段保存论文。同时本人保证，结合学位论文研究成果完成的论文、发明专利等成果，署名单位为西安电子科技大学。

保密的学位论文在___年解密后适用本授权书。

本人签名：王琳俊　　导师签名：

日　　期：2025.12.15　　日　　期：2025.12.15

摘　要

随着量子计算的发展，基于整数分解和离散对数等传统困难问题的经典公钥密码体制面临严重的安全威胁。作为后量子密码的重要研究方向，格密码算法依赖于带错误学习（Learning With Errors, LWE）和短整数解（Short Integer Solution, SIS）等格上困难问题，在安全性和实现效率上均展现出突出的优势，已成为抗量子密码迁移进程中的核心技术路线。另一方面，现代信息系统对数据安全的需求逐渐从单纯的机密性保障转向对访问权限、隐私性以及细粒度数据处理的综合要求。函数加密（Functional Encryption，FE）作为一种细粒度的加密体制，摆脱了传统加密“全有或全无”的解密范式，能够在保证隐私的前提下实现对密文中信息的受控提取和处理，因而在云计算、数据共享和隐私保护等场景中具有重要的应用价值。然而，现有各类格基函数加密方案在功能性、紧凑性和安全性等方面仍存在不足，亟需针对特定功能的函数加密开展深入研究。

本文面向支持特定功能的格上函数加密，沿着访问控制机制不断完善、属性隐私性逐步提升、对加密数据的处理方式逐渐细粒化的研究脉络，取得了如下四个方面的研究成果：

- 提出了基于格的身份基匹配加密（Identity-based Matchmaking Encryption，IB-ME）方案。考虑到实际应用中存在的自我伪造攻击和篡改伪造攻击等问题，本文首先提出了一种更强的可认证性安全定义。进一步地，通过结合两层匿名分层身份基加密（Hierarchical Identity-based Encryption，HIBE）与身份基签名（Identity-based Signature，IBS），本文设计了满足更强可认证性定义的身份基匹配加密通用构造。为了进一步提升格上实例化身份基匹配加密方案的效率，本文还优化改进了 Pan 和 Wagner 所提出的格基身份基签名，在简化签名算法的同时降低了签名尺寸，从而减少了最终身份基匹配加密方案中的密文尺寸。

- 提出了密文可更新的属性基加密（Ciphertext-Updatable Attribute-based Encryption，CU-ABE）方案。经典属性基加密（Attribute-Based Encryption，ABE）在涉及隐私数据关联的属性或策略信息需要动态更新的应用环境中缺乏灵活的调整机制，本文基于此提出了一类新的支持密文更新的属性基加密方案，称之为密文可更新的属性基加密。除了给出该原语的形式化语义定义以及不可区分安全性定义，本文还基于公共硬币的 evasive LWE 假设等格上困难问题分别构造了密钥策略和密文策略的密文可更新属性基加密方案。特别地，本文所提出的方案均支持任意有界深度电路的谓词函数类，且支持单向更新机制和任意多项

式次多跳更新。

- 提出了具有更强紧凑性的完全属性隐藏的谓词加密（Predicate Encryption, PE）方案。现有格基满足有界抗共谋安全的完全属性隐藏谓词加密方案已经实现了关于共谋上界 Q 的最优渐进效率，本文在已有工作的基础上尝试对效率进一步优化。通过梳理现有模拟安全模型下满足有界抗共谋安全的谓词加密方案的构造路径，发现了不同设计及证明技术对方案各方面开销的影响。基于此，本文提出了新的实现有界抗共谋的谓词加密的技术路线，且在基于模拟的安全模型下实现了半适应性安全性。此外，在维持最佳渐进膨胀尺寸，即关于 $O(Q)$ 线性增长的基础上，进一步缩减了固定开销和单位膨胀尺寸，从而同时降低了公钥、私钥和密文的尺寸，显著提升了方案的紧凑性。

- 提出了格上谓词内积函数加密（Predicate Inner Product Functional Encryption，P-IPFE）方案。现有谓词内积函数加密构造均依赖离散对数困难性，且仅支持内积谓词函数类，而基于格的构造仅实现了属性基内积函数加密（Attribute-based Inner Product Functional Encryption，AB-IPFE），即不满足属性隐藏性。本文基于格上困难问题构造了谓词内积函数加密方案，该方案满足模拟安全的完美属性隐藏安全性，且支持任意多项式规模电路的谓词函数类，从而补足了此前工作在后量子安全性方面的薄弱之处，并且实现了更广义的——超越线性函数的谓词函数类。此外，共谋上界为 Q 的方案实现了尺寸开销关于 Q 的线性增长，且继承了本文所研究的谓词加密方案在紧凑性方面的优化结果。

关键词：抗量子密码，格公钥密码，函数加密，匹配加密，谓词加密

ABSTRACT

With the rapid development of quantum computing, classical public-key cryptographic systems based on traditional hard problems such as integer factorization and discrete logarithm face severe security threats. As a major research direction in post-quantum cryptography, lattice-based cryptography relies on hardness assumptions such as Learning With Errors and Short Integer Solution. It exhibits remarkable advantages in both security and implementation efficiency, and has become a core technical route in the migration toward quantum-resistant cryptographic systems. On the other hand, the security requirements of modern information systems have gradually evolved from ensuring confidentiality alone to satisfying comprehensive demands for access control, privacy preserving, and fine-grained data processing. As a fine-grained encryption paradigm, functional encryption breaks the traditional "all-or-nothing" decryption limitation, allowing controlled extraction and computation of encrypted information. Therefore, FE has important application potential in scenarios such as cloud computing, data sharing, and privacy-preserving computation. However, existing lattice-based FE schemes still face challenges in functionality, compactness, and security, motivating the necessity for further research on constructions for diverse functionalities.

This dissertation focuses on lattice-based functional encryption for specific functionalities. Following a research line that progressively enhances access control mechanisms, strengthens attribute privacy, and refines ciphertext processing granularity, the main contributions are summarized as follows:

- **Identity-based matchmaking encryption.** A lattice-based identity-based matchmaking encryption scheme is proposed. Considering practical threats such as self-forgery and tampering-forgery attacks, a stronger definition of authenticity is first formulated. By combining two-level anonymous hierarchical identity-based encryption and identity-based signature, a generic construction of IB-ME satisfying the strengthened authenticity definition is presented. To further improve the efficiency of the lattice instantiation construction, the lattice-based IBS of Pan and Wagner is optimized by simplifying the signing algorithm and reducing the signature size, thereby decreasing the ciphertext size in the final IB-ME scheme.

- **Ciphertext-updatable attribute-based encryption.** Traditional attribute-based encryption lacks a flexible mechanism for adjusting attribute or policy information dynamically associated with sensitive data. To address this limitation, a new class of ciphertext-updatable ABE schemes is proposed, enabling ciphertexts to be updated via update tokens. Apart from defining the new primitive and establishing its security in the indistinguishability-based setting, key-policy and ciphertext-policy CU-ABE schemes are constructed based on the public-coin evasive LWE problem. Notably, the proposed schemes support predicate function classes represented by arbitrary bounded-depth circuits, and allow unidirectional updates and unbounded-hop updates.

- **Fully attribute-hiding predicate encryption.** A more compact lattice-based fully attribute-hiding predicate encryption scheme is constructed. Existing lattice-based PE schemes achieving bounded collusion resistance and full attribute-hiding already attain optimal asymptotic efficiency with respect to the collusion bound Q. Building on these works, further efficiency improvements are achieved by analyzing the impact of design and proof techniques on scheme overhead under the simulation-based security model. A new design methodology for bounded-collusion PE is proposed, achieving semi-adaptive security in the simulation-based model. While maintaining optimal asymptotic ciphertext expansion $O(Q)$, the scheme further reduces fixed and per-unit expansion costs, thereby significantly decreasing public key, secret key, and ciphertext sizes. This advancement thus greatly enhances compactness of predicate encryption.

- **Predicate inner-product functional encryption.** A lattice-based predicate inner-product functional encryption scheme is proposed. Existing P-IPFE constructions rely on the discrete logarithm assumption and support only inner-product predicates, while lattice-based constructions have been limited to attribute-based IPFE without attribute-hiding. The proposed scheme, based on lattice hardness assumptions, achieves perfect attribute-hiding security under the simulation-based model and supports predicate function classes represented by arbitrary polynomial-size circuits, thereby filling the post-quantum security gap in prior works. Moreover, for a collusion bound Q, the scheme attains linear overhead in Q and inherits the compactness improvements introduced in the proposed predicate encryption scheme.

Keywords：Post-Quantum Cryptography, Lattices-Based Cryptography, Functional Encryption, Matchmaking Encryption, Predicate Encryption

插图索引

图 1.1 研究脉络与章节安排 10
图 2.1 公共硬币的闪避 LWE 问题的实验 $\mathsf{Pre}^b_{\mathcal{A}}$ 和 $\mathsf{Post}^b_{\mathcal{B}}$ 22
图 3.1 两层分层式身份基加密方案的适应性的 Anon-IND-CPA 安全性游戏 32
图 3.2 身份基签名方案的（非）适应性安全性 UF-(na)CMA 游戏 35
图 3.3 身份基匹配加密方案的适应性隐私性安全性游戏 38
图 3.4 身份基匹配加密方案的适应性强可认证性安全性游戏 39
图 3.5 IBS 方案（构造 3.4.1）UF-naCMA 安全性的归约证明思路 48
图 4.1 密文可更新属性基加密方案的安全性游戏 $\mathsf{Exp}^b_{\mathsf{CU\text{-}ABE},\mathcal{A}}(1^\lambda)$ 59
图 4.2 PublicEvLWE 困难性假设的先验实验 $\mathsf{Pre}^b_{\mathcal{B}}(\lambda)$ 66
图 4.3 PublicEvLWE 困难性假设的后验实验 $\mathsf{Post}^b_{\mathcal{B}}(\lambda)$ 67
图 4.4 PublicEvLWE 困难性假设的先验实验 $\mathsf{Pre}^b_{\mathcal{B}}(\lambda)$ 73
图 4.5 PublicEvLWE 困难性假设的后验实验 $\mathsf{Post}^b_{\mathcal{B}}(\lambda)$ 74
图 5.1 本文 (Q, poly) 半自适应安全 PE 方案的技术路线 84
图 5.2 谓词加密方案的 (q_1, q_0)-sel/sa-SIM 安全性实验 88
图 6.1 谓词内积函数加密方案的 (q_1, q_0)-sel/sa-SIM 安全性实验 128
图 6.2 针对功能 F 的函数加密方案的适应性的 IND-CPA 安全性游戏 132
图 6.3 针对功能 F 的函数加密方案的适应性的选择消息分布不可区分安全性游戏 134

表格索引

表 3.1　现有 IB-ME 构造的对比 50
表 5.1　（非常）选择安全的有界抗共谋谓词加密方案的效率对比 118
表 5.2　半适应性安全的有界抗共谋谓词加密方案的效率对比 118
表 6.1　谓词（基于属性的）内积函数加密方案的对比 162

符号对照表

符号	符号名称
$\mathbb{Z}$	整数环
$\mathbb{R}$	实数域
$\mathbb{Z}_q$	模 q 剩余类环
$\lvert x\rvert$	整数 x 的绝对值
$\mathbf{x}$	粗体小写字母表示列向量
$\mathbf{x}^\top$	向量 $\mathbf{x}$ 的转置
$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle$	向量 $\mathbf{x}$ 和 $\mathbf{y}$ 的内积
$\lVert \mathbf{x} \rVert$	向量 $\mathbf{x}$ 的欧几里得范数（ℓ_2 范数）
$\lVert \mathbf{x} \rVert_\infty$	向量 $\mathbf{x}$ 的无穷范数范数（ℓ_∞ 范数）
$\mathbf{A}$	粗体大写字母表示矩阵
$\mathbf{I}_n$	$n \times n$ 的单位矩阵
$\mathbf{A}^\top$	矩阵 $\mathbf{A}$ 的转置
$\widetilde{\mathbf{A}}$	矩阵 $\mathbf{A}$ 的格拉姆-施密特正交化
$\lVert \mathbf{A} \rVert$	矩阵 $\mathbf{A}$ 的欧几里得范数
$s_1(\mathbf{A})$	矩阵 $\mathbf{A}$ 的谱范数
$\mathbf{A} \otimes \mathbf{B}$	矩阵 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 的张量积
$\oplus$	异或操作
$\wedge$	逻辑与

缩略语对照表

缩略语	英文全称	中文对照
PKE	Public Key Encryption	公钥加密
FHE	Fully Homomorphic Encryption	全同态加密
LFHE	Leveled Fully Homomorphic Encryption	分层全同态加密
HIBE	Hierarchical Identity-Based Encryption	分层式身份基加密
ME	Matchmaking Encryption	匹配加密
IB-ME	Identity-Based Matchmaking Encryption	身份基匹配加密
IBS	Identity-Based Signature	身份基签名
ABE	Attribute-Based Encryption	属性基加密
CP-ABE	Ciphertext-Policy Attribute-Based Encryption	密文策略属性基加密
KP-ABE	Key-Policy Attribute-Based Encryption	密钥策略属性基加密
CU-ABE	Ciphertext-Updatable Attribute-Based Encryption	密文可更新的属性基加密
PE	Predicate Encryption	谓词加密
FE	Functional Encryption	函数加密
IPFE	Inner-Product Functional Encryption	内积函数加密
AB-IPFE	Attribute-Based Inner-Product Functional Encryption	属性基内积函数加密
P-IPFE	Predicate Inner-Product Functional Encryption	谓词内积函数加密
IND-CPA	Indistinguishability under Chosen Plaintext Attack	选择明文攻击下的不可区分性
Anon-IND-CPA	Indistinguishability under Chosen-Plaintext Attack with Anonymity	选择明文攻击下的匿名性不可区分性
UF-CMA	Unforgeability under Chosen Message Attack	选择消息攻击下的不可伪造性
UF-naCMA	Unforgeability under Non-Adaptive Chosen Message Attack	非适应性选择消息攻击下的不可伪造性
LWE	Learning With Errors	带错误学习问题
SIS	Short Integer Solution	短整数解问题
PPT	Probabilistic Polynomial Time	概率多项式时间
ROM	Random Oracle Model	随机谕言机模型

目 录

摘要 I
ABSTRACT III
插图索引 V
表格索引 VII
符号对照表 IX
缩略语对照表 XI
第一章 绪论 1
1.1 研究背景与意义 1
1.2 国内外研究现状 2
1.3 研究内容及成果 8
1.4 章节安排 10
第二章 预备知识 13
2.1 符号表示 13
2.2 格基础与高斯采样工具 14
2.3 格上困难问题假设 20
2.4 格上的电路求值算法 21
2.5 GSW 全同态加密方案的相关性质 23
2.6 公钥加密方案的定义 24
2.7 信息论相关引理 25
第三章 身份基匹配加密方案 27
3.1 构造思想概述 28
3.1.1 基于两层 HIBE 和 IBS 的 IB-ME 28
3.1.2 改进的身份基签名方案 30
3.2 本章涉及的基础定义 30
3.2.1 分层式身份基加密的定义 30
3.2.2 身份基签名的定义 33
3.2.3 身份基匹配加密的定义 35
3.3 身份基匹配加密的通用构造 40
3.3.1 IB-ME 方案通用构造的具体描述 40
3.3.2 IB-ME 方案的正确性和安全性证明 41
3.4 改进的身份基签名方案 45

3.4.1 IBS 方案的具体构造 45
3.4.2 IBS 方案的正确性和安全性证明 46
3.5 与已有工作的比较与分析 50
3.6 本章小结 51
第四章 密文可更新的属性基加密方案 53
4.1 构造思想概述 54
4.2 本章涉及的基础定义 56
4.3 密文可更新的密钥策略属性基加密方案构造 60
4.4 密文可更新的密文策略属性基加密方案构造 68
4.5 与已有工作的对比 76
4.6 本章小结 76
第五章 完全属性隐藏的谓词加密方案 79
5.1 构造思想概述 80
5.1.1 技术背景回顾 80
5.1.2 更高效的有界抗共谋谓词加密方案 83
5.2 本章涉及的基础定义 86
5.3 完全属性隐藏的谓词加密方案构造 90
5.3.1 $(1, \mathsf{poly})$ 谓词加密方案 90
5.3.2 (Q, poly) 有界抗共谋谓词加密方案构造 100
5.3.3 半自适应性安全的谓词加密方案 115
5.4 与已有工作的比较与分析 117
5.5 本章小结 119
第六章 谓词内积函数加密方案 121
6.1 构造思想概述 122
6.2 本章涉及的基础定义 126
6.2.1 谓词内积函数加密方案的定义 126
6.2.2 函数加密方案的定义 130
6.3 谓词内积函数加密方案构造 133
6.3.1 $(1, \mathsf{poly})$ 谓词内积函数加密方案 134
6.3.2 (Q, poly) 谓词内积函数加密方案 145
6.3.3 半自适应性安全的谓词内积函数加密方案 160
6.4 与已有工作的比较与分析 162
6.5 本章小结 162
第七章 总结与展望 163

参考文献 167
致谢 183
作者简介 185

第一章　绪论

1.1 研究背景与意义

随着信息技术的高速发展，密码学作为保障数据机密性、完整性和可用性的核心技术，已经深度融入国家安全、社会治理以及国民经济的各个层面。然而，经典公钥密码体制大多建立在整数分解、离散对数等传统数学问题的计算困难性假设之上。20世纪末以来，量子计算理论的提出为计算模型带来了颠覆性的变化。Shor 算法[1]证明了在量子计算机上可以高效分解大整数和求解离散对数，从而直接威胁到目前广泛应用的 RSA 和 ECC 等主流公钥体制的安全性。同时，Grover 算法[2]也表明对称密码的密钥搜索空间在量子计算下将被有效缩减。一旦大规模量子计算机建成，现有的信息安全基础设施将遭受根本性挑战。正因如此，发展能够抵御量子攻击的新一代密码算法成为当今密码学研究与应用的重大课题。

放眼全球，抗量子密码（Post-Quantum Cryptography, PQC）的研究正在快速推进。美国国家标准与技术研究院（NIST）自 2016 年启动后量子密码标准化项目[3]以来，吸引了世界各地科研机构和工业界的广泛参与，已历经三轮候选算法的筛选与评估，征集到了基于格、哈希、多变量、编码等多个技术路线的各类算法。日本、德国、法国等国家设立了专门的抗量子密码算法研究项目及测试平台，欧洲网络与信息安全局（ENISA）、ISO/IEC 等国际组织也在积极推动相关算法的评估与标准制定。2018 年底，中国密码学会牵头举办了全国密码算法设计竞赛[4]，吸引到了国内外科研力量的广泛参与，征集到了十多个科研团队提交的 38 个后量子密码算法草案。

在各类抗量子算法技术路线中，格密码算法因其在安全性、效率和可实现性等方面的突出表现得到了学界的广泛关注。格密码算法底层安全性依赖于格上数学问题，如带误差学习问题和短整数解问题等，这类格上困难问题即便在量子算法攻击下目前仍被认为难以高效求解，且存在从最坏情况到平均情况的归约。2022 年，NIST 宣布选择格密码方案 Kyber 作为公钥加密（Public-Key Encryption, PKE）与密钥协商的首个标准化算法，Dilithium 与 Falcon 作为数字签名标准化算法。尽管 NIST 仍然希望在后续的征集过程中发掘更多基于不同困难假设、不同技术路线的密码算法，但首批标准化算法的遴选结果已然充分展现了格密码的突出优势，也表明格密码已成为后量子密码标准化的核心支柱。

在实际部署中，不同的应用场景对安全性和功能性有着差异化的需求，需要开展不同方向的密码研究以推动抗量子密码技术在多样化应用场景中的实际落地。在云计算与大数据共享等需要对密态数据实现访问权限控制的场景中，身份基加密（Identity-

Based Encryption，IBE）与属性基加密等原语既能够提供细粒度的访问控制，又能在某种程度上解决密钥监管的问题。在数据隐私性和数据可用性同等重要的场景中，函数加密与全同态加密（Fully Homomorphic Encryption，FHE）能以不同方式完成对密态数据的复杂计算，从而提供不同的解决方案。前者在提供数据的访问控制的同时，又能确保在隐私保护的前提下进行直接但可控的数据分析和信息提取，从而在协作场景中提供灵活的数据共享机制，而后者则能实现对密态数据的公开的任意同态运算，从而有效支持安全云计算与外包计算，帮助建立高效的安全多方计算模型，为针对私有数据的机器学习过程提供隐私保护等。此外，在诸多需要提供隐私保护的可信计算和认证体系中，都需要零知识证明（Zero-Knowledge Proof，ZKP）来发挥效力，例如利用零知识证明在区块链中来实现比特币、以太坊等公有链的公开透明交易，实现人工智能模型推理的结果可验证性及数据隐私可验证性，或实现供应链的溯源等。

相比其他的抗量子密码技术路线，格密码算法的优势不仅体现在公钥加密、数字签名和密钥协商等基础密码算法和协议的设计方面，在更复杂的密码原语构造上同样具有突出优势。格结构天然的同态性造就了格密码算法，使得其能够捧起全同态密码这一密码学界的圣杯，而全同态加密[5]的形式又某种程度启发了属性编码的同态运算性质，使得结合格陷门技术能够实现支持任意多项式电路的属性基加密方案[6]，而后全同态加密的思想又影响了属性隐藏的技术路径，间接促使了格上函数加密方案[7]的构造。FHE 关于密文刷新噪声的自举思路同样启发了对于 ABE 方案的密文属性编码进行同态运算结果的降噪技术，从而实现了支持任意多项式深度电路的属性基加密方案、单密钥函数加密方案和可重用混淆电路等[8]。在此一隅之外，零知识证明、群环签名等高阶密码协议亦能依托格上问题得以实现。

抗量子密码的迁移工作迫在眉睫，而这个过程不仅限于传统的公钥加密、数字签名和密钥协商等基础算法和协议，针对未来多样化的应用需求，有必要对基于格的其他各类原语展开深入研究。

1.2 国内外研究现状

现代公钥密码学发展至今，总体呈现出由基础到复杂、功能由单一到多样化的演进过程。最初提出的公钥加密[9-10]仅能实现点对点的安全通信，主要用于保证数据机密性以及完成密钥分发。在此基础上，身份基加密[11]的提出使得能够用接收者的身份信息取代传统公钥，从而简化了公钥基础设施的管理需求。随后，属性基加密[12-13]与谓词加密[14]进一步扩展了访问控制的灵活性，使得能够对加密数据按照预设的属性及策略条件进行解密操作，从而适应更复杂的数据共享与访问场景。直到 2011 年，Boneh 等人[15]提出了函数加密的概念，打破了传统“全有或全无”的解密模式。在函数加密方案中，受限密钥和密文分别嵌入了某个函数和输入的信息，解密

方仅能通过解密获取关于明文的某个函数值，而无法得到更多明文的有效信息。作为一种更为通用的密码学框架，函数加密能够在语义上涵盖例如身份基加密、属性基加密与谓词加密等在内的诸多原语，换言之，这些基础原语均可被视为函数加密的特殊实例。

身份基加密. 在身份基加密[11,16]体制中，主公钥和主私钥均由可信权威方通过运行系统建立算法生成而得，主私钥由权威方秘密保存，主公钥则可公开获取。系统中的任意授权用户均可获得由权威方利用主私钥所生成的与其身份 id 相关的私钥，而公开可获取的主公钥则使得任意用户均可加密生成密文，并将所选定的身份信息 id' 嵌入到密文之中。IBE 方案的安全性能够保证，除非持有密文所绑定的身份 id' 对应的解密私钥，否则无法获取明文相关的任何信息。相比于经典的公钥加密体制，在 IBE 方案中，计算发送给不同接收者的密文不必获取和存储每个目标接受者的公钥信息，只需统一的主公钥及目标身份信息即可。

属性基加密. 在身份基加密的基础上，Sahai 和 Waters 提出了属性基加密[12-13]的概念，以实现更通用的数据访问控制。通常而言，在 ABE 方案中，如果谓词函数 $f \in \mathcal{P} : \mathcal{X} \mapsto \{0,1\}$ 和输入的属性 $x \in \mathcal{X}$ 分别嵌在密钥和密文中，则称之为密钥策略属性基加密（Key-Policy Attribute-based Encryption，KP-ABE），反之则为密文策略属性基加密（Ciphertext-Policy Attribute-based Encryption，CP-ABE）。相应地，以 KP-ABE 方案为例，对于一个与属性 $x \in \mathcal{X}$ 相关的密文，是否有权限能够访问该密文所加密的数据，取决于所使用的解密密钥对应的策略函数 $f \in \mathcal{P}$ 是否满足 $f(x) = 1$。事实上，IBE 可以看作是 ABE 关于点函数（Point Function）或身份匹配函数的特例。现有的属性基加密方案已经能够实现由不同计算模型刻画的访问结构或谓词类，从早期的布尔公式[13,17]，到能够支持正则语言识别的（非）确定性有限自动机[18-20]，再到支持任意多项式规模电路[6,21-22]甚至多项式深度电路[23-24]，直至理论上支持多项式时间图灵机[24-26]所描述的任意可计算函数。

谓词加密. 不同于属性基加密通常默认属性为公开状态，谓词加密[27-29]在保障明文信息安全性的同时，也能确保密文中嵌入属性的隐私性。具体而言，谓词加密方案能够实现两种不同安全性级别的属性隐藏——弱属性隐藏（weak attribute-hiding）及完全属性隐藏（fully attribute-hiding）。对于绑定属性 x 的密文，满足弱属性隐藏安全性的 PE 方案能够确保对于所有非授权用户，即所持有的策略密钥均满足 $f(x) = 0$ 的用户而言，属性 x 的有效信息都是未知的。而在满足完全属性隐藏的方案中，属性的隐藏性对于任意用户都是成立的，即使利用授权密钥可以成功解密该密文，也只能恢复明文而无法获取 x 有关的任何信息。

函数加密. 函数加密[15]的提出搭建了一个通用的框架及范式，将上述回顾的身份基加密、属性基加密等基础加密原语均涵盖其中。通常来讲，函数加密更为人所熟知

的语义定义是与作为整体的函数空间 $\mathcal{F}$ 及输入空间 $\mathcal{X}$ 相关的，即受限密钥和密文分别与某个函数 $f \in \mathcal{F}$ 及输入 $x \in \mathcal{X}$ 有关。正确性使得解密会输出相应的函数值 $f(x)$，而安全性则确保了即使攻击者获得了关于多个函数 $f_1, \ldots, f_q$ 的受限密钥，也只能获得 q 个解密所得的函数值 $f_1(x), \ldots, f_q(x)$，再无更多关于 x 的信息。相比之下，另一种常用的关于函数加密的细粒度语法体系则更能说明通过 FE 表达 IBE、ABE 等加密原语的方式。具体而言，在精细化定义的函数加密方案中，功能函数类为 $\mathcal{F} : \mathcal{P} \times \mathcal{G}$，其中 $\mathcal{P}$ 和 $\mathcal{G}$ 分别为谓词函数空间和密钥函数空间，输入空间则为 $\mathcal{U} : \mathcal{X} \times \mathcal{M}$，其中 $\mathcal{X}$ 和 $\mathcal{M}$ 分别为索引空间和消息空间，输出可以表示为如下形式：

$$f_{P,g}(x, m) \coloneqq \begin{cases} g(m) & \text{if } P(x) = 1 \\ \perp & \text{otherwise.} \end{cases}$$

依照该细粒度的定义框架，将密钥函数定义为恒等函数，即 $g(m) = m$，即可表达属性基加密方案，进一步地，若索引空间为身份空间 $\mathcal{ID}$，且谓词函数为由索引所定义的匹配函数，则表达结果为身份基加密。特别地，身份基加密和属性基加密均属于*公开索引*的函数加密的范畴，即无论是与密文相关的属性或身份信息，均默认为密文的公开附属信息，相应地，也可以直接公开地利用属性或身份信息进行解密运算。谓词加密的明文数据访问控制机制和属性基加密类似，但不同之处在于其属性信息同样需要隐藏。换言之，谓词加密是一类*私有索引*的函数加密。相比于公开索引的函数加密方案，私有索引的函数加密会提供更强的隐私保障，相应地，私有索引的 FE 方案通常需要考虑更强的基于模拟的安全模型（simulation-based security），而公开索引的 FE 方案则考虑不可区分安全性（indistinguishability-based security）即可。此外，具备完全属性隐藏性质的谓词加密方案可以用于进一步实现通用函数加密。例如，基于一个支持谓词函数族 $\mathcal{F} : \mathcal{X} \to \{0, 1\}$ 与属性空间 $\mathcal{X}$ 的谓词加密方案，可以依照如下方式构造一个支持布尔函数族 $\mathcal{F} : \mathcal{X} \to \{0, 1\}$ 的函数加密方案[1]。大致而言，函数加密方案的关于函数 $f \in \mathcal{F}$ 的密钥可直接设置为谓词加密中与 f 相关联的策略密钥，而其关于输入 $x \in \mathcal{X}$ 的密文，则可以通过计算底层谓词加密方案关于属性 x 和任意明文 μ 的密文来生成。在解密过程中，只需判断该密文在相应密钥下是否能被成功解密，即可确定函数值 $f(x)$。

目前对于函数加密的研究可以根据其所实现的功能函数类大致分为两类，分别支持通用函数和特定函数类。诚然，研究支持任意通用函数类的函数加密是具有重大研究意义的，其意义不仅在于通用 FE 本身，更重要的是，满足特定性质的通用 FE 可以进一步支撑构造可重用混淆电路（Reusable Garbled Circuit）[33] 和不可区分混淆

[1] 需要说明的是，依循该方式通过现有完全属性隐藏的格上谓词加密方案 [7,30] 构造所得的函数加密方案不满足密文关于输入长度为亚线性级别的紧凑性，因而无法通过已有技术 [31-32] 进一步构造不可区分混淆。

（iO，Indistinguishability obfuscation）[31-32,34]等更复杂且强大的密码原语。然而，现有支持通用函数类的函数加密方案的构造[35-37]仍然需要依赖不可区分混淆等非标准假设，基于标准假设完成构造仍是存在挑战性的公开问题。因此，正如 Boneh 等人[15]所指出的，研究函数加密的特殊实例以及某些特例之间的潜在关联性同样重要。

回顾格上各类加密方案的研究历程，Regev 在其开创性的工作[38]中形式化地提出了带错误学习问题，并给出了基于 LWE 问题的公钥加密方案。该工作还证明了，某些参数下的平均情况的 LWE 问题的困难性可以通过量子多项式时间归约到最坏情况的格上其他问题，例如间隙最短向量问题（Gap Shortest Vector Problem，GapSVP）和最短线性无关向量问题（Shortest Independent Vectors Problem，SIVP），从而为后续几乎所有基于 LWE 的加密、签名甚至同态加密等方案奠定了理论基础。然而，该结果依赖于量子归约，未能直接提供经典归约下的最坏情况困难性保证。随后，Peikert[39]解决了这一公开问题，证明了在较为宽松的参数范围内，平均情况的 LWE 问题可以在经典多项式时间内归约到最坏情况的格问题，进而有力推动了 LWE 在格密码研究中的广泛应用，并使其逐渐成为各类格基密码方案构造的核心困难假设。同一时期，Gentry、Peikert 与 Vaikuntanathan[40]提出了 Dual-Regev 加密，该方案可以看作是 Regev 加密方案的对偶形式，并且其有着与格陷门技术更加契合的公私钥形式及密文结构。

在 Dual-Regev 加密方案的框架基础上，Agrawal、Boneh 与 Boyen[41]提出了基于标准 LWE 问题的身份基加密方案，其核心的设计和证明思想在于利用了两种高效的陷门采样算法，即左采样和右采样算法。在正常方案中，可以直接利用主私钥的陷门调用左采样算法完成密钥（即短原像）的生成。而在安全性证明中，由于只需要模拟所有非授权用户的私钥，因此通过对身份编码矩阵的设置，可以将采样原像的任务从正常方案的主私钥转移给另一个（只在证明中用到的）陷门，并运行右采样算法即可回答所有密钥询问。这一思想影响了后续的许多身份基加密、属性基加密、谓词加密等方案的构造及证明。

身份基匹配加密既可以视为一类关于身份匹配函数的特殊匹配加密，也可以看作是实现了加密消息来源可靠性的身份基加密。基于接收方在通信过程中往往只能被动接受并解密而不具备信源选择权这一局限性的考虑，Ateniese 等人于 2019 年[42-43]提出了匹配加密（Matchmaking Encryption，ME）的概念，形式化地定义了 ME 方案隐私性和可认证性的定义，同时指出了身份基匹配加密的实用价值，并给出了基于双线性 Diffie-Hellman 假设（Bilinear Diffie–Hellman，BDH）的实例化构造。随后，Francati 等人[44]和 Chen 等人[45]分别基于非标准的 q-型增强型双线性 Diffie-Hellman 指数假设（q-type augmented bilinear Diffie-Hellman exponent assumption，q-ABDHE）及标准的对称外部 Diffie-Hellman 问题和不同的技术路径完成了 IB-ME 的实例化构造。然而，上

述早期研究所考虑的可认证性定义安全性模型尚存不足，忽略了实际应用中可能存在的自我伪造和篡改伪造等攻击类型，并且所依赖的底层困难问题均无法抵御量子敌手的攻击。

在文献 [6] 中，Brakerski 等人参照分层式 IBE 方案[41]的身份编码及密文构造方式，首次提出了满足加法和乘法同态性的属性编码机制，从而实现了支持任意多项式尺寸电路的格上密钥策略属性基加密方案。该方案总体的安全性证明思路同样和文献 [41] 类似，根据属性编码的同态运算性质，可以利用嵌入的挑战属性信息对属性编码矩阵进行设置，从而利用公共陷门完成所有合法私钥询问的模拟回答。

尽管借助通用电路（Universal Circuit）将密钥策略的属性基加密转换为密文策略的方案在理论上是可行的，然而通用电路规模远大于具体电路，通常会导致所得方案的密文和密钥规模出现多项式级膨胀，因此不具备实用性。在格上 KP-ABE 方案[6]提出近十年后，Wee[46]于 2022 年欧密会提出了支持有限深度电路的密文策略属性基加密方案，且方案的参数尺寸与电路尺寸无关。该方案吸收了此前广播加密方案[47-49]构造的思想，利用了张量积的混合运算性质在属性相关的密钥里嵌入了随机性，从而实现了抗共谋安全性。特别地，Wee 在该工作中提出了 evasive LWE 问题，并将方案的安全性自然地归约到了这一新提出的 LWE 变体困难问题。尽管目前仍未得到 evasive LWE 问题到标准 LWE 或其他格上数学问题的归约结果，但是已有的分析研究表明公共硬币的 evasive LWE 问题成功避开了目前已知的所有针对 evasive LWE 问题在不同具体设定下的攻击[50-53]，因此学界仍然对公共硬币的 evasive LWE 问题的困难性和基于该假设的构造[46,54]安全性具备抗量子安全性的信心。此后，在 FHE 自举刷新密文噪声思路的启发下，Hsieh 等人[8]提出了属性编码的自举降噪技术，从而突破了乘法同态运算的次数限制，基于 evasive *circular* LWE 假设实现了支持任意多项式尺寸及深度电路的密钥策略属性基加密。在此基础上，Agrawal 等人[24]额外引入了循环张量 LWE 假设并构造了支持任意多项式深度电路的密文策略属性基加密方案，结合已有的通用转换[55]可以将所支持的谓词函数类拓展至任意图灵机。实际应用中，对于通过部署属性基加密实现访问控制的应用系统，可能存在对隐私数据所关联的访问策略或属性进行更新的需求。然而，标准的属性基加密只能支持通过重新逐一重新加密并分发的方式完成密文更新，效率较低。此外，基于属性的代理重加密方案[56-58]或可切换属性的 ABE 方案[59-60]等具有类似功能的原语均无法在权限可控的情况完成密钥委派及密文更新，换言之，攻击者可能在无需中央机构参与的情况下完成密文更新，从而造成潜在的信息泄露。

利用属性编码同态运算的特殊性质，Gorbunov 等人[29]将全同态加密的解密过程拆解为内积运算及阈值操作，进而采用了全同态加密来实现属性隐藏，从而实现了满足弱属性隐藏性质的谓词加密。Brakerski 等人[61]采用了另一个技术路径，即通过秘

密向量双重使用技术构造了谓词加密方案，然而该结果同样只能实现弱属性隐藏安全性。在文献 [7] 中，Agrawal 指出了 Gorbunov 等人提出的方案[29]在敌手获取授权私钥的情况下可能施行的攻击策略，从而说明了该方案无法证明完全属性隐藏并非只是证明技巧的缺乏所致。进一步地，Agrawal[7]在构造中引入了零密文，以扰乱解密噪声的构成，从而避免可能存在的安全性漏洞，最终实现了有界抗共谋的完全属性隐藏谓词加密方案。Lai 等人在文献 [30] 中引入了两阶段采样算法，从而优化了谓词解密构造的整体技术路线及证明技术，同时改进了抗覆盖集采样方式，最终实现了关于共谋上界 Q 的最优线性渐进膨胀开销。尽管已经实现了 $O(Q)$ 的最优渐进效率，但由于在构造过程中需要先构造部分隐藏谓词加密（Partially-Hiding PE，PH-PE），再利用属性编码同态运算的性质，通过全同态加密实现属性的完全隐藏，这一过程中为了避免信息泄露需要引入大量 FHE 零密文，因此在单位膨胀尺寸和固定开销上仍然存在可优化的空间。

另一类特殊函数加密的研究主要关注线性函数、二次函数等特定函数类。Abdalla 等人[62]于 2015 年首次展开对支持线性函数的函数加密——即内积函数加密（Inner Product Functional Encryption，IPFE）的研究，并给出了分别基于判定型 DDH 问题（Decision Diffie-Hellman，DDH）和 LWE 问题的方案构造。同一时期，Bishop 等人[63]也关注到了内积函数加密，但着重于私钥设定下的函数隐藏性质研究。在 Abdalla 等人[62]工作的基础上，Agrawal 等人[64]优化了设计及证明思路，提出了分别基于 DDH、复合剩余类判定问题（Decision Composite Residuosity，DCR）及 LWE 问题的 IPFE 方案，且均满足适应性安全性。然而，该工作主要考虑了不可区分安全性，而且基于 LWE 问题的构造的安全性归约并非依赖标准的 LWE 假设，而是一类变体的困难问题，即多提示扩展 LWE 问题（Multi-hint extended-LWE）。因此，在后续研究中，Agrawal 等人[65]分别对基于不同困难假设的 IPFE 方案提出了实现基于模拟的安全性的转换思路，Wang 等人[66]则利用噪声重随机化技术[67]对此前支持线性函数的 FE 方案[64]进行调整，并将方案的安全性归约到了标准的 LWE 问题。在多输入或多用户场景设定下，线性函数加密的研究[68-74]同样具有理论价值和实际意义。尽管可以基于 IPFE 构造支持二次函数的 FE 方案，所得构造的密文却无法满足紧凑性。现有工作中支持二次函数的 FE 方案[75-76]均依赖双线性映射等数论问题的困难性，基于格问题完成满足紧凑性的构造仍属公开问题。

如何在 IPFE 等方案功能性的基础上实现进一步的细粒度访问控制，近年来学界给出了不同维度的解决思路。2020 年，Abdalla 等人[77]提出将经典的加密访问控制机制与对加密数据执行线性操作的功能相结合，并基于 LWE 问题构造了分别基于标准模型和随机谕言机模型（Random Oracle Model，ROM）的身份基内积函数加密方案。随后，Lai 等人[30]巧妙地将经典的格上属性基加密方案[6]与内积函数加密方

案[66]相结合，实现了属性基内积函数加密方案，并利用两阶段采样算法完成了安全性证明。在 AB-IPFE 方案的基础上，考虑属性隐藏特性，即可得到谓词内积函数加密[78]。Dowerah 等人[78]在提出 P-IPFE 概念的同时也给出了分别满足不可区分和模拟安全的完全属性隐藏方案构造，尽管能够实现不限长度的明文向量和密钥向量，但谓词函数类方面仅支持不限长度的内积谓词。需要注意的是，即便内积运算在某些情况下能够用于表达更复杂的谓词函数，但相应的转换过程极有可能会带来较大的开销。换言之，内积谓词在一定程度上限制了方案在需要非线性计算的场景中的适用性。此外，该方案的安全性基于离散对数困难性，并不具备抵御量子攻击者的能力。在基于格的相关构造中，现有属性基内积函数加密方案[30]支持任意多项式尺寸电路的谓词函数类，然而并不满足属性隐藏，即并未实现谓词内积函数加密。

Nguyen 等人[79]考虑将该细粒度访问机制与数据处理的功能非平凡地拓展到多输入及多用户场景，并基于对称外部 Diffie–Hellman 假设（Symmetric eXternal Diffie-Hellman，SXDH）实现了支持基于线性秘密共享方案的访问控制，且能够计算内积函数的多输入函数加密（Multi-Input Functional Encryption，MIFE）及多用户函数加密（Multi-Client Functional Encryption，MCFE）。此后，Agrawal 等人[80]注意到了该工作[79]中安全性定义所考虑的不足之处，调整了基于属性的 MIFE 方案的安全性定义和攻击者的合法性条件，给出了安全性提升的通用技术，同时构造了支持属性加权求和（Attribute-Weightd Sums，AWS）函数的属性基 MIFE 方案。然而，该方案的构造与证明均依赖满足函数隐藏性质的单输入内积函数加密方案，而该性质在现有格上构造中无法实现[81]，因此难以将其设计思路直接迁移到格密码方案中。最近，Schädlich[82]巧妙地利用了抗覆盖集的性质，基于格上已有的单输入 AB-IPFE 方案构造了支持内积函数的多输入属性基函数加密方案。在属性隐藏性质方面，即使有可能通过调整已有的将多用户 ABE 方案提升为多用户 PE 方案的通用转换[83]实现属性隐藏，该过程所依赖的可锁定混淆[84]（Lockable obfuscation，LO）只能用于实现弱属性隐藏——无论对于基础的属性基加密本身，或是高阶的多输入场景下的属性隐藏性质。因此，完全属性隐藏的实现只能寄托于其他的构造和证明技术，满足完全属性隐藏的谓词多输入（用户）函数加密仍然值得探究。

1.3 研究内容及成果

本文面向特定功能的格上函数加密，沿着访问控制机制更加复杂、隐私性愈发增强、数据处理逐渐细粒化的方向分别对身份基匹配加密、密文可更新的属性基加密，以及完全属性隐藏的谓词加密和谓词内积函数加密展开了研究，旨在满足多样化应用场景下的安全性与功能性需求。本文的核心研究工作主要包括以下内容：

1. **身份基匹配加密方案研究**

本文首先根据潜在的攻击类型提出了针对 IB-ME 的更强的可认证性安全性定义，后续部分研究工作[85-86]也沿用了该强可认证性的定义。在此基础上，提出了基于分层式的身份基加密方案和身份基签名方案的 IB-ME 通用构造，并证明了方案的隐私性和强可认证性。该通用构造基于分层式的身份基加密方案和身份基签名方案，进而能够依赖现有的格上方案[41,87-90]实现基于格的 IB-ME 的实例化构造。此外，为了能够进一步提升格上实例化构造的效率，本研究对 Pan 与 Wagner[90]提出的身份基签名方案的签名算法进行了改进。改进后的 IBS 方案不但简化了签名算法的计算步骤，还缩短了签名尺寸，从而在保证安全性的同时降低了 IB-ME 方案中加密的复杂度和密文的尺寸。

2. **密文可更新的属性基加密方案研究**

为了能高效地在中央机构的管控下完成密文更新，本文提出了密文可更新的属性基加密的概念，并给出了相应的形式化语义及安全性定义。在算法构成方面，本研究在经典 ABE 方案的基础上通过新增令牌生成 TokGen 与更新 Update 两个算法实现了密文更新功能，只有中心权威方作为主私钥的持有者有权限通过 TokGen 算法生成更新令牌，并允许任意用户利用令牌运行 Update 算法改变密文关联的属性或策略函数。特别地，本研究所考虑的令牌均隐含了更新密文的方向，即仅考虑单向更新机制。在给出形式化定义的基础上，本研究基于格上公共硬币的 evasive LWE 问题[46,50]提出了密文可更新的密钥策略 ABE 方案，并进一步基于张量 LWE 问题[46]提出了密文可更新的密文策略 ABE 方案。此外，本文所提出的构造均支持任意多项式次多跳更新，即在初始密文的基础上重复更新迭代任意多项式次。

3. **完全属性隐藏的谓词加密方案研究**

本文梳理了现有模拟安全模型下满足有界抗共谋安全的谓词加密方案的构造路径，分析了不同的技术对各方面开销的影响。特别地，本研究注意到，在现有的构造方案[7,30]中，密文与密钥在实现有界抗共谋时所引入的部分单位膨胀和固定开销均可以通过调整构造技术得以避免。因此，本章提出了新的实现有界抗共谋的谓词加密的技术路线，且在基于模拟的安全模型下满足半适应性安全性。此外，在维持最佳渐进膨胀尺寸，即关于 $O(Q)$ 线性增长的基础上，进一步缩减了固定开销和单位膨胀尺寸，从而同时降低了公钥、私钥和密文的尺寸，进而推动谓词加密，甚至函数加密在迈向实际应用的方向上更近一步。

4. **谓词内积函数加密方案研究**

本文构造了基于格的谓词内积函数加密方案，满足有界抗共谋的完美属性隐藏安全性，且支持任意多项式规模电路的谓词函数类，从而实现了更广义的——超越线性函数的谓词函数类。此外，本研究所提出的方案均考虑了更强的安全模型，即实现了基于模拟的安全性，且满足抗量子安全性，从而补足了此前方案[78]在后量子安全性方面的薄弱之处。在实现效率方面，本研究所得到的共谋上界为 Q 的 P-IPFE 方案实现了密文和公钥尺寸关于 Q 的线性增长，且继承了本文所研究的谓词加密方案在紧凑性方面的优化结果。

1.4 章节安排

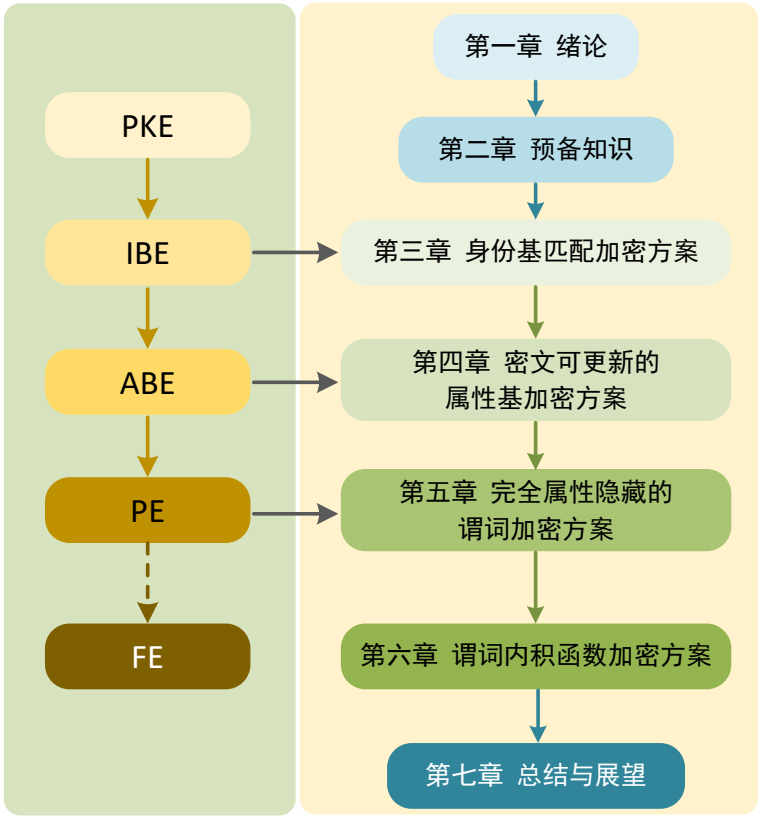


图 1.1 研究脉络与章节安排

本文围绕支持特定功能的格上函数加密展开研究，研究脉络与章节安排如图 1.1所示，分别说明如下。

第一章，回顾格密码的研究背景及意义，介绍格上函数加密的研究现状，并对本文取得的研究成果进行概述。

第二章，介绍本文研究所涉及的预备知识，包括符号表示、格的基本定义、格陷门和高斯采样、格上的电路求值算法等基础知识。

第三章，描述本文提出的格上身份基匹配加密方案，包括设计思想、本章涉及到

的基础语义定义及通用构造、改进的身份基签名方案，以及与相关工作的对比。

第四章，提出了密文可更新的属性基加密的概念，给出了本章涉及到的形式化的语义及安全性定义，介绍了构造及证明思想，分别构造了密文可更新的密钥策略和密文策略的属性基加密方案。

第五章，回顾并分析了格上有界抗共谋谓词加密的构造策略，提出了更高效的技术路线，介绍了本章涉及到的语义及安全性定义，实现了更紧凑的完全属性隐藏的格上谓词加密方案，给出了与已有工作在构造路径和效率结果方面的对比和分析。

第六章，梳理了支持访问控制的内积函数加密方案的研究现状，介绍了本章的设计构造思想，提出了本章涉及到的语义及安全性定义，满足不同安全性级别的谓词内积函数加密方案，给出了与已有方案的比较和分析。

第七章，总结全文的内容，并展望未来研究方向。

第二章　预备知识

本章将介绍本文所要用到的符号表示和相关的定义、定理等基础知识。

2.1 符号表示

本文中，$\mathbb{Z}$、$\mathbb{N}$ 和 $\mathbb{R}$ 分别表示整数集、正整数集和实数集。安全参数记为 λ，作为本文所有算法的隐式输入。若对于任意 $c > 0$ 和充分大的 λ 满足 $f(\lambda) < 1/\lambda^c$，则称函数 $f(\lambda) > 0$ 为可忽略函数，记作 $\mathsf{negl}(\lambda)$；若概率值为 $1 - \mathsf{negl}(\lambda)$，则称其为压倒性概率。当存在 $c \in \mathbb{N}$ 且对充分大的 λ 满足 $f(\lambda) \in O(\lambda^c)$ 时，称函数 $f(\lambda) > 0$ 为多项式函数，记为 $\mathsf{poly}(\lambda)$。高效算法指可在概率多项式时间（Probabilistic Polynomial Time，PPT）内完成的算法。

列向量以粗体小写字母表示（如 $\mathbf{x}$），矩阵以粗体大写字母表示（如 $\mathbf{A}$）。向量 $\mathbf{x}$ 的欧几里得范数（即 ℓ_2 范数）和无穷范数分别记作 $\|\mathbf{x}\|$ 和 $\|\mathbf{x}\|_\infty$。矩阵 $\mathbf{A}$ 的第 i 列向量记作 $\mathbf{a}_i$，其转置记作 $\mathbf{A}^\top$，其格拉姆-施密特正交化记作 $\widetilde{\mathbf{A}}$。矩阵的欧几里得范数和谱范数分别记作 $\|\mathbf{A}\|$ 和 $s_1(\mathbf{A})$。

对于正整数 n 和 m，记 $[n]$ 为集合 $\{1, \ldots, n\}$，当 $n < m$，记 $[n, m]$ 为集合 $\{n, \ldots, m\}$。对于正整数 q，记 $\mathbb{Z}_q$ 为模 q 整数环。对于分布或集合 X，记 $x \xleftarrow{\$} X$ 表示按 X 均匀随机采样 x。相应地，如果 x 服从 X 上的均匀分布，记为 $x \sim \mathcal{U}(X)$。假定 X, Y 均为定义在可数域 D 上的概率分布，则其统计距离定义为 $\mathsf{SD}(X, Y) = \frac{1}{2}\sum_{d \in D} \mid X(d) - Y(d) \mid$。若 $\mathsf{SD}(X, Y)$ 关于参数 n 为可忽略函数 $\mathsf{negl}(n)$，则称 X 与 Y 是统计接近的，记为 $X \overset{s}{\approx} Y$。若对于所有概率多项式时间算法 $\mathcal{A}$，均有 $|[\Pr[\mathcal{A}(1^n, X) = 1] - \Pr[\mathcal{A}(1^n, Y) = 1]| = \mathsf{negl}(n)$，则称 X 与 Y 是计算不可区分的，记为 $X \overset{c}{\approx} Y$。

对于矩阵 $\mathbf{A} = (a_{i,j}) \in \mathbb{Z}^{n_1 \times m_1}$ 和 $\mathbf{B} \in \mathbb{Z}^{n_2 \times m_2}$，张量积定义为

$$\mathbf{A} \otimes \mathbf{B} = \begin{pmatrix} a_{1,1}\mathbf{B} & \cdots & a_{1,m_1}\mathbf{B} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n_1,1}\mathbf{B} & \cdots & a_{n_1,m_1}\mathbf{B} \end{pmatrix} \in \mathbb{Z}^{n_1 n_2 \times m_1 m_2}$$

张量积满足混合积性质 $(\mathbf{A} \otimes \mathbf{B})(\mathbf{C} \otimes \mathbf{D}) = (\mathbf{AC}) \otimes (\mathbf{BD})$。特别地，对于任意列向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{Z}^n$，有

$$\mathbf{a} \otimes \mathbf{b} = (\mathbf{a} \otimes \mathbf{I}_n)(1 \otimes \mathbf{b}) = (\mathbf{a} \otimes \mathbf{I}_n)\mathbf{b}$$

2.2 格基础与高斯采样工具

一个 n 维格 Λ 是 $\mathbb{R}^n$ 的离散加法子群，可表示为 $\mathcal{L}(\mathbf{b}_1,\cdots,\mathbf{b}_n)=\{\mathbf{Bz}=\sum_{i\in[n]} z_i\cdot \mathbf{b}_i \mid z_i\in\mathbb{Z}\}$，其中 $\{\mathbf{b}_1,\cdots,\mathbf{b}_n\}\subset\mathbb{R}^n$ 是 n 个线性无关的向量。向量序列 $\{\mathbf{b}_1,\cdots,\mathbf{b}_n\}$ 称为格的基。

在格密码体制中使用的 q 元整数格由 $\mathbb{Z}_q$ 上的矩阵定义。设 $\mathbf{A}\in\mathbb{Z}_q^{n\times m}$ 为任意矩阵，其中 n,m,q 为正整数，定义满秩的 m 维 q 元格如下：

$$\Lambda(\mathbf{A})=\{\mathbf{z}\in\mathbb{Z}^m \mid \exists \mathbf{s}\in\mathbb{Z}_q^n, \text{使得 } \mathbf{A}^\top\mathbf{s}=\mathbf{z} \mod q\},$$
$$\Lambda^\perp(\mathbf{A})=\{\mathbf{z}\in\mathbb{Z}^m \mid \mathbf{Az}=\mathbf{0} \mod q\}$$

对于固定的 $\mathbf{u}\in\mathbb{Z}_q^n$，定义 $\Lambda^\perp$ 的陪集为：

$$\Lambda_{\mathbf{u}}^\perp(\mathbf{A})=\{\mathbf{z}\in\mathbb{Z}^m \mid \mathbf{Az}=\mathbf{u} \mod q\}$$

格 Λ 的最小距离 $\lambda_1(\Lambda)$ 是其最短非零向量的长度，采用欧几里得范数表示时记为 $\lambda_1(\Lambda)=\min_{0\neq\mathbf{x}\in\Lambda}\|\mathbf{x}\|$，在 ℓ_∞ 范数下测量时记作 λ_i^∞，定义为 $\|\mathbf{x}\|_\infty=\max|x_i|$。

对于任意正实数 s，以 $c\in\mathbb{R}^n$ 为中心、参数为 s 的高斯分布 $D_{s,c}$ 由以下概率密度函数定义。特别地，当中心点 c 取 $\mathbf{0}$ 时，通常省略下标 c。

$$\forall\mathbf{x}\in\mathbb{Z}^n,\ \rho_{s,c}(\mathbf{x})=\exp\left(-\pi\|\mathbf{x}-c\|^2/s^2\right)$$

对于任意 $s>0$、$c\in\mathbb{R}^n$ 和 n 维格 Λ，定义其离散高斯分布为：

$$\forall\mathbf{x}\in\Lambda,\ D_{\Lambda,s,c}=\frac{\rho_{s,c}(\mathbf{x})}{\rho_{s,c}(\Lambda)}$$

格的平滑参数定义如下：

定义 2.2.1 (平滑参数[91]) 对于任意 n 维格 Λ 和正实数 $\epsilon>0$，其平滑参数 $\eta_\epsilon(\Lambda)$ 定义为满足 $\rho_{1/s}(\Lambda^*\setminus\{\mathbf{0}\})\leq\epsilon$ 的最小实数 $s>0$。

下述引理给出了随机格的平滑参数的上界。

引理 2.2.1 ([40]) 设 Λ 为基 $\mathbf{B}$ 生成的 n 维格，实数 $\epsilon>0$，则有：

$$\eta_\epsilon(\Lambda)\leq\|\widetilde{\mathbf{B}}\|\cdot\sqrt{\frac{\log(2n(1+1/\epsilon))}{\pi}}$$

对于任意 $\omega(\sqrt{\log n})$ 函数，存在可忽略函数 $\epsilon(n)$ 使得 $\eta_\epsilon(\Lambda)\leq\|\widetilde{\mathbf{B}}\|\cdot\omega(\sqrt{\log n})$。

引理 2.2.2 ([40]) 设正整数 n,m,q 满足 $m\geq 2n\log q$，则对于除最多 q^{-n} 比例外的 $\mathbf{A}\in\mathbb{Z}_q^{n\times m}$，有 $\lambda_1^\infty(\Lambda^\perp(\mathbf{A}))\geq q/4$。特别地，对此类 $\mathbf{A}$ 和任意 $\omega(\sqrt{\log m})$ 函数，存在可忽略函数 $\epsilon(m)$ 使得 $\eta_\epsilon(\Lambda^\perp(\mathbf{A}))\leq\omega(\sqrt{\log m})$。

引理 2.2.3 ([30]) 设正整数 n, m, q 满足 $m \geq 2n\log q$，矩阵 $\mathbf{R} \in \mathbb{Z}_q^{m\times m}$，则对于除最多 q^{-n} 比例外的 $\mathbf{A} \in \mathbb{Z}_q^{n\times m}$，有 $\lambda_1^{\infty}(\Lambda_q(\mathbf{A}|\mathbf{AR})) > q/4$。特别地，对此类 $\mathbf{A}$ 和任意 $\omega(\sqrt{\log m})$ 函数，存在可忽略函数 $\epsilon(m)$ 使得 $\eta_{\varepsilon}(\Lambda_q^{\perp}(\mathbf{A}|\mathbf{AR})) \leq \omega(\sqrt{\log m})$。

下述引理表明，从 $\mathbb{Z}^m$ 上适当的离散高斯分布中采样的整数误差向量，其对应的伴随式具有近似均匀分布的特性。同时，该引理刻画了在给定伴随式条件下，误差向量的条件分布特征。

引理 2.2.4 ([40]) 设 n 和 q 为正整数且 q 为素数，$m \geq 2n\log q$。对于所有 $\mathbf{A} \in \mathbb{Z}_q^{n\times m}$ 及任意 $s \geq \omega(\sqrt{\log m})$，伴随式 $\mathbf{u} = \mathbf{Ae} \mod q$ 的分布以压倒性概率在 $\mathbb{Z}_q^n$ 上统计接近均匀分布，其中 $\mathbf{e} \leftarrow \mathcal{D}_{\mathbb{Z}^m,s}$。

此外，固定 $\mathbf{u} \leftarrow \mathbb{Z}_q^n$，设 $\mathbf{x} \leftarrow \mathbb{Z}^m$ 为 $\mathbf{Ax} = \mathbf{u} \mod q$ 的任意解。则在给定 $\mathbf{Ae} = \mathbf{u} \mod q$ 的条件下，$\mathbf{e} \leftarrow \mathcal{D}_{\mathbb{Z}^m,s}$ 的条件分布恰好是 $\mathcal{D}_{\Lambda_{\mathbf{u}}^{\perp}(\mathbf{A}),s}$。

以下引理表明，从参数为 s 的离散高斯分布中采样，所得样本点距离其中心点的欧几里得范数至多为 $s\sqrt{m}$。

引理 2.2.5 ([40, 91]) 对任意 m 维格 Λ 及其基 $\mathbf{B}$，若 $s \geq \|\widetilde{\mathbf{B}}\| \cdot \omega(\sqrt{\log m})$，则有：

$$\Pr\left[\|\mathbf{x}\| \geq s\sqrt{m} : \mathbf{x} \leftarrow D_{\Lambda,s}\right] \leq \mathsf{negl}(m)$$

下述引理给出了离散高斯分布最小熵的下界。

引理 2.2.6 ([40]) 设 n, m, q 为正整数且 $m \geq 2n\log q$。对于除至多 q^{-n} 部分外的所有 $\mathbf{A} \in \mathbb{Z}_q^{n\times m}$、任意向量 $\mathbf{u} \in \mathbb{Z}_q^n$ 及任意 $s \geq \omega(\sqrt{\log m})$，有 $H_{\infty}(\mathcal{D}_{\Lambda_{\mathbf{u}}^{\perp}(\mathbf{A}),s}) \geq m - 1$。

取自高斯分布的向量满足以下引理所述的范数上界。

引理 2.2.7 ([92]) 设 $\sigma > 0$，采样 $\mathbf{y} \leftarrow \mathcal{D}_{\mathbb{Z}^n,\sigma}$，则以压倒性的概率有 $\|\mathbf{y}\| \leq \sigma \cdot \sqrt{n}$ 且 $\|\mathbf{y}\|_{\infty} \leq \sigma \cdot \omega(\sqrt{\log n})$。

以下引理量化了中心偏移对离散高斯分布统计距离的影响，经常用于格密码方案设计与安全性证明。

引理 2.2.8 (噪声淹没[93]) 设 $n \in \mathbb{N}$，对于任意实数 $\sigma = \omega(\sqrt{\log n})$ 和任意 $\mathbf{c} \in \mathbb{Z}^n$，有：

$$\mathsf{SD}(\mathcal{D}_{\mathbb{Z}^n,\sigma}, \mathcal{D}_{\mathbb{Z}^n,\sigma,\mathbf{c}}) \leq \|\mathbf{c}\|/\sigma$$

在安全性证明中，除了借助噪声淹没技术，还可以利用以下引理来完成挑战密文的模拟。

引理 2.2.9 (噪声重随机化[67]) 设 q, ℓ, m 为正整数，r 为满足 $r > \max\{\eta_\epsilon(\mathbb{Z}^m), \eta_\epsilon(\mathbb{Z}^\ell)\}$ 的正实数。令 $\mathbf{b} \in \mathbb{Z}_q^m$ 为任意向量，$\mathbf{x}$ 从 $\mathcal{D}_{\mathbb{Z}^m,r}$ 中采样。则对于任意 $\mathbf{V} \in \mathbb{Z}_q^{m\times\ell}$ 和正实数 $\sigma > s_1(\mathbf{V})$，存在概率多项式时间算法 $\mathsf{ReRand}(\mathbf{V}, \mathbf{b}+\mathbf{x}, r, \sigma)$，输出 $\mathbf{b}' = \mathbf{b}\mathbf{V} + \mathbf{x}'$，其中离散高斯分布 $\mathcal{D}_{\mathbb{Z}^\ell, 2r\sigma}$ 与 $\mathbf{x}'$ 的分布的统计距离不超过 8ϵ。

以下引理给出了非渐近理论中随机矩阵谱范数的界。

引理 2.2.10 ([94]) 设 $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{n\times m}$ 为参数 s 的 δ-子高斯随机矩阵。存在一个接近 $1/\sqrt{2\pi}$ 的通用常数 $C \approx 1/\sqrt{2\pi}$，使得对于任意 $t \geq 0$，除概率不超过 $2\exp(\delta)\exp(-\pi t^2)$ 外，有 $s_1(\mathbf{X}) \leq C \cdot s \cdot (\sqrt{m} + \sqrt{n} + t)$。

借助剩余哈希引理，安全性证明中的诸多复杂分布可以被替换为均匀随机分布。

引理 2.2.11 (剩余哈希引理[41]) 设 $m > (n+1)\log q + \omega(\log n)$ 且 $q > 2$ 为素数。令 R 为在 $\{-1, 1\}^{m\times k} \bmod q$ 上均匀选取的 $m \times k$ 矩阵，其中 $k = k(n)$ 是关于 n 的多项式。设 A 和 B 分别为在 $\mathbb{Z}_q^{n\times m}$ 和 $\mathbb{Z}_q^{n\times k}$ 上均匀选取的矩阵，则对于所有向量 $\mathbf{e} \in \mathbb{Z}_q^n$，分布 $(A, AR, R^\top\mathbf{e})$ 与分布 $(A, B, R^\top\mathbf{e})$ 统计接近。

下面回顾格密码中的陷门构造与高斯采样算法。在格密码中，有一个常用的小工具矩阵（Gadget Matrix）$\mathbf{G} \in \mathbb{Z}_q^{n\times m}$，该矩阵为由工具向量 $\mathbf{g}$ 生成的本原矩阵，定义为 $\mathbf{G} := \mathbf{I}_n \otimes \mathbf{g}^\top \in \mathbb{Z}_q^{n\times nk}$。通常取工具向量 $\mathbf{g}^\top$ 为 $[1\,2\,4\,\cdots\,2^{k-1}] \in \mathbb{Z}_q^{1\times k}$，其中 $k = \lceil \log_2 q \rceil$。特别地，在格密码方案中，对于 $x \in \mathbb{Z}_q$，通常会用 $\mathbf{G}^{-1}(x)$ 表示对 x 做比特分解的结果，即 $\mathbf{G}^{-1}(x) = (b_0, \ldots, b_{\lceil \log_2 q \rceil - 1}) \in \{0,1\}^{\lceil \log_2 q \rceil}$，且满足 $x = \sum_{i=0}^{\lceil \log_2 q \rceil - 1} b_i \cdot 2^i$，而小工具矩阵 $\mathbf{G}$ 则能够将分解后的比特表示 $\mathbf{G}^{-1}(x)$ 重组成原本的元素 x，即 $\mathbf{G} \cdot \mathbf{G}^{-1}(x) = x$。此外，对于向量 $\mathbf{r} \in \mathbb{Z}_q^n$，$\mathbf{G}^{-1}(\mathbf{r})$ 表示对 $\mathbf{r} = (r_1, \ldots, r_n)$ 中的分量逐个做比特分解的结果，即 $\mathbf{G}^{-1}(\mathbf{r}) = (\mathbf{G}^{-1}(r_1), \ldots, \mathbf{G}^{-1}(r_n)) \in \{0,1\}^{n\lceil \log_2 q \rceil}$，而对于矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \mathbf{a}_1 \\ \ldots \\ \mathbf{a}_n \end{pmatrix} \in \mathbb{Z}_q^{n\times m}$，$\mathbf{G}^{-1}(\mathbf{A}) = (\mathbf{G}^{-1}(\mathbf{a}_1), \ldots, \mathbf{G}^{-1}(\mathbf{a}_n)) \in \{0,1\}^{nm\lceil \log_2 q \rceil}$。类似地，同样有 $\mathbf{G} \cdot \mathbf{G}^{-1}(\mathbf{r}) = \mathbf{r}$ 和 $\mathbf{G} \cdot \mathbf{G}^{-1}(\mathbf{A}) = \mathbf{A}$ 成立。

由小工具矩阵 $\mathbf{G}$ 所定义的格 $\Lambda^\perp(\mathbf{G})$ 具有如下性质。

引理 2.2.12 ([94]) 设 n, m, k, q 为满足 $q \geq 2$、$n \geq l$、$m = nk$ 且 $k = \lceil \log_2 q \rceil$ 的整数，则存在原始矩阵 $\mathbf{G} \in \mathbb{Z}_q^{n\times m}$，且格 $\Lambda^\perp(\mathbf{G})$ 具有公开基 $\mathbf{S} \in \mathbb{Z}^{m\times m}$，满足 $\|\widetilde{\mathbf{S}}\| \leq \sqrt{5}$ 和 $\|\mathbf{S}\| \leq \max\{\sqrt{5}, \sqrt{k}\}$。

设 n, m, q 为满足 $m \geq n\lceil \log q \rceil$ 的整数，矩阵 $\mathbf{A} \in \mathbb{Z}_q^{n\times m}$ 的陷门[94]是指能够使得 $\mathbf{A} \cdot \begin{bmatrix} -\mathbf{R} \\ \mathbf{I}_{n\lceil \log q \rceil} \end{bmatrix} = \mathbf{G}$ 成立的矩阵 $\mathbf{R} \in \mathbb{Z}_q^{(m-n\lceil \log q \rceil)\times n\lceil \log q \rceil}$。特别地，矩阵 $\mathbf{R}$ 由具有“质

量”为 s_1 的短整数向量构成，s_1 越小则陷门质量越高。通常可采用下述 TrapGen 算法生成矩阵 $\mathbf{A}$ 及其陷门矩阵 $\mathbf{R}$。

引理 2.2.13 (陷门生成[94]) 存在概率多项式时间算法 $\mathsf{TrapGen}\,(1^n, 1^m, s, q)$，对于任意整数 $n \geq 1$、$q \geq 2$、$s > 0$ 及充分大的 $m = O(n \log q)$，输出校验矩阵 $\mathbf{A} \in \mathbb{Z}_q^{n \times m}$ 及其陷门 $\mathbf{R} \in \mathbb{Z}^{(m-w) \times w}$（其中 $w := n\lceil \log_2 q \rceil$），使得 $\mathbf{A}$ 的分布统计接近均匀分布，且 $\mathbf{R}$ 的元素从 $\mathcal{D}_{\mathbb{Z},s}$ 采样，满足 $s_1(\mathbf{R}) = s \cdot O(\sqrt{m-w} + \sqrt{w})$。

引理 2.2.14 (陷门扩展[94]) 设 $q \geq 2$，对于引理 2.2.13中 TrapGen 算法生成的任意公钥矩阵与陷门对 $(\mathbf{A} \in \mathbb{Z}^{n \times m}, \mathbf{R})$、任意扩展矩阵 $\mathbf{A}_1 \in \mathbb{Z}^{n \times w}$，以及参数 $m' \geq m + w$、$s' \geq \omega(\sqrt{\log m})$，存在概率多项式时间算法 $\mathsf{DelTrap}(\mathbf{A}' = [\mathbf{A} \mid \mathbf{A}_1], \mathbf{R}, s')$，以压倒性概率输出 $\mathbf{A}'$ 的陷门 $\mathbf{R}'$ 且满足 $s_1(\mathbf{R}') \leq s' \cdot O(\sqrt{m} + \sqrt{w})$。通常在算法实现时要求 s' 相对于 $s_1(\mathbf{R})$ 充分大。

根据陷门生成算法所生成的陷门，还可以得到下述几个采样算法。

引理 2.2.15 (原像采样[94-95]) 设 $q \geq 2$，$\mathbf{T_A}$ 为矩阵 $\mathbf{A} \in \mathbb{Z}_q^{n \times m}$ 的陷门，对于任意 $\mathbf{u} \in \mathbb{Z}_q^n$ 和 $s \geq \sqrt{s_1(\mathbf{T_A})^2 + 1} \cdot \|\widetilde{\mathbf{S}}\| \cdot \omega(\sqrt{\log n})$，存在概率多项式时间算法 $\mathsf{SamplePre}(\mathbf{A}, \mathbf{T_A}, \mathbf{u}, s)$，以压倒性概率输出原像 $\mathbf{r} \in \mathbb{Z}^m$，满足 $\mathbf{A} \cdot \mathbf{r} = \mathbf{u}$，且有 $\|\mathbf{r}\|_\infty \leq \|\mathbf{r}\| \leq s\sqrt{n}$。

引理 2.2.16 (左采样[41]) 设 $q > 2$，$\mathbf{A}, \mathbf{B} \in \mathbb{Z}_q^{n \times m}$ 为两个满秩矩阵且 $m > n$，$\mathbf{T_A}$ 为 $\mathbf{A}$ 的陷门矩阵，$\mathbf{U} \in \mathbb{Z}_q^{n \times l}$，以及 $s \geq \|\mathbf{T_A}\| \cdot \omega(\sqrt{\log m})$。则存在概率多项式时间算法 $\mathsf{SampleLeft}(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{T_A}, \mathbf{U}, s)$，输出矩阵 $\mathbf{K} \in \mathbb{Z}_q^{2m \times l}$，其分布与 $\mathcal{D}_{\Lambda_{\mathbf{U}}^{\perp}(\mathbf{A}|\mathbf{B}),s}$ 统计接近。

引理 2.2.17 (右采样[94]) 设 $q > 2$，$\mathbf{A} \in \mathbb{Z}_q^{n \times m}$ 为满秩矩阵且 $m > n$，$\mathbf{R} \in \mathbb{Z}_q^{m \times m}$，$\mathbf{U} \in \mathbb{Z}_q^{n \times l}$，$\gamma \in \mathbb{Z}_q$ 且 $\gamma \neq 0$，以及 $s \geq \sqrt{5} \cdot s_1(\mathbf{R}) \cdot \omega(\sqrt{\log m})$。则存在概率多项式时间算法 $\mathsf{SampleRight}(\mathbf{A}, \mathbf{G}, \mathbf{R}, \mathbf{U}, s)$，输出矩阵 $\mathbf{K} \in \mathbb{Z}_q^{2m \times l}$，其分布与 $\mathcal{D}_{\Lambda_{\mathbf{u}}^{\perp}(\mathbf{A}|\mathbf{AR}+\gamma\mathbf{G}),s}$ 统计接近。

特别地，利用上述采样算法，能够确保以下引理中两个实验的输出分布满足统计不可区分。

引理 2.2.18 ([40]) 对于任意素数 q、整数 $n \geq 1$、$m \geq 2n \log q$、$s \geq \omega(\sqrt{\log m})$，以下两个分布统计不可区分：

- $(\mathbf{A}, \mathbf{u}, \mathbf{y})$：其中 $\mathbf{A} \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q^{n \times m}$，$\mathbf{u} \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q^n$，$\mathbf{y} \leftarrow \mathcal{D}_{\Lambda_{\mathbf{u}}^{\perp}(\mathbf{A}),s}$
- $(\mathbf{A}, \mathbf{u}, \mathbf{y})$：其中 $\mathbf{A} \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q^{n \times m}$，$\mathbf{y} \leftarrow \mathcal{D}_{\mathbb{Z}^m,s}$，$\mathbf{u} = \mathbf{A}\mathbf{y} \mod q$

定理 2.2.1 (两阶段采样算法[30]) 对于整数 $q \geq 2$、$n \geq 1$、充分大的 $m = O(n \log q)$、任意 $\mathbf{R} \in \mathbb{Z}_q^{m \times m}$、$s \geq \omega(\sqrt{\log m})$ 和 $\rho \geq s\sqrt{m}\|\mathbf{R}\| \cdot \lambda^{\omega(1)}$，以下两个过程的输出分布 $(\mathbf{A}, \mathbf{AR}, \mathbf{y}, \mathbf{u})$ 统计接近。

采样器 Sampler-**1**$(\mathbf{R}, \rho, s)$**：** 给定矩阵 $\mathbf{R} \in \mathbb{Z}_q^{m \times m}$ 和两个实数 ρ, s 作为输入，该采样器分两阶段执行以下步骤：

1. 阶段 1（无需 $\mathbf{R}$）：

- 使用 $\mathsf{TrapGen}(1^n, 1^m, q)$[1]生成随机矩阵 $\mathbf{A} \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q^{n \times m}$ 及其陷门 $\mathbf{T_A}$；
- 采样随机向量 $\mathbf{u} \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q^n$；

2. 阶段 2：

- 采样随机向量 $\mathbf{x} \leftarrow \mathcal{D}_{\mathbb{Z}^m, \rho}$；
- 采样向量 $\mathbf{z}' = \begin{pmatrix} \mathbf{z}_1 \\ \mathbf{z}_2 \end{pmatrix} \leftarrow \mathsf{SampleLeft}(\mathbf{A}, \mathbf{AR}, \mathbf{T_A}, \mathbf{u} - \mathbf{Ax}, s)$，满足 $(\mathbf{A}|\mathbf{AR}) \begin{pmatrix} \mathbf{z}_1 \\ \mathbf{z}_2 \end{pmatrix} = \mathbf{u} - \mathbf{Ax} \mod q$；
- 设 $\mathbf{y} = \begin{pmatrix} \mathbf{x} + \mathbf{z}_1 \\ \mathbf{z}_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{Z}^{2m}$，满足 $(\mathbf{A}|\mathbf{AR})\mathbf{y} = \mathbf{u} \mod q$；
- 输出元组 $(\mathbf{A}, \mathbf{AR}, \mathbf{y}, \mathbf{u})$。

采样器 Sampler-**2**$(\mathbf{R}, \rho, s)$**：** 给定矩阵 $\mathbf{R} \in \mathbb{Z}^{m \times m}$ 和两个实数 ρ, s 作为输入，该采样器分两阶段执行以下步骤：

1. 阶段 1（无需 $\mathbf{R}$）：

- 采样随机矩阵 $\mathbf{A} \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q^{n \times m}$；
- 采样随机向量 $\mathbf{x} \leftarrow \mathcal{D}_{\mathbb{Z}^m, \sqrt{\rho^2 + s^2}}$，并设 $\mathbf{u} = \mathbf{Ax} \mod q$；

2. 阶段 2：

- 采样随机向量 $\mathbf{z}_2 \leftarrow \mathcal{D}_{\mathbb{Z}^m, s}$；
- 计算 $\mathbf{y} = \begin{pmatrix} \mathbf{x} - \mathbf{Rz}_2 \\ \mathbf{z}_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{Z}^{2m}$，满足 $(\mathbf{A}|\mathbf{AR})\mathbf{y} = \mathbf{u} \mod q$；
- 输出元组 $(\mathbf{A}, \mathbf{AR}, \mathbf{y}, \mathbf{u})$。

以下算法从两阶段采样算法（定理 2.2.1）扩展而来，通过定义 Q 采样器-1 和 Q 采样器-2 支持输出分布的 Q 元组。需要注意的是，对于这两个新定义的 Q 采样器

[1]此处默认参数 $s > 0$，简洁起见，在此省略。

（QSampler），所有 $i \in [Q]$ 的输出分量对 $(\mathbf{y}_i, \mathbf{u}_i)$ 都是独立生成的。因此，Q 采样器-1 和 Q 采样器-2 输出的不可区分性可由定理 2.2.1保证。

引理 2.2.19 (多输出两阶段采样算法[96]) 对于整数 $q \geq 2$，$n \geq 1$，足够大的 $m = O(n \log q)$，任意 $\mathbf{R}_i \in \mathbb{Z}^{m \times m}$，$s \geq \omega(\sqrt{\log m})$ 以及 $\rho \geq s\sqrt{m}\,\|\mathbf{R}_i\| \cdot \lambda^{\omega(1)}$（其中 $i \in [Q]$），以下两个过程输出的分布 $\{(\mathbf{A}, \mathbf{AR}_i, \mathbf{y}_i, \mathbf{u}_i)\}_{i \in [Q]}$ 在统计意义上接近。

*Q*采样器 QSampler-**1** $(\{\mathbf{R}_i\}_{i \in [Q]}, \rho, s)$：　输入矩阵 $\{\mathbf{R}_i\}_{i \in [Q]} \in \mathbb{Z}^{m \times m}$ 和参数 $\rho, s \in \mathbb{R}$，该采样器分两阶段执行以下步骤：

1. 阶段 1（无需 $\mathbf{R}$）：

- 使用 $\mathsf{TrapGen}(1^n, 1^m, q)$[2] 采样随机矩阵 $\mathbf{A} \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q^{n \times m}$ 及其陷门 $\mathbf{T}_\mathbf{A}$；
- 为每个 $i \in [Q]$ 采样随机向量 $\mathbf{u}_i \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q^n$；

2. 阶段 2：

- 对于每个 $i \in [Q]$，
  - 采样随机向量 $\mathbf{x}_i \leftarrow \mathcal{D}_{\mathbb{Z}^m, \rho}$；
  - 采样向量 $\mathbf{z}_i' = \begin{pmatrix} \mathbf{z}_{i,1} \\ \mathbf{z}_{i,2} \end{pmatrix} \leftarrow \mathsf{SampleLeft}(\mathbf{A}, \mathbf{AR}_i, \mathbf{T}_\mathbf{A}, \mathbf{u}_i - \mathbf{A} \cdot \mathbf{x}_i, s)$，满足 $(\mathbf{A}|\mathbf{AR}_i) \begin{pmatrix} \mathbf{z}_{i,1} \\ \mathbf{z}_{i,2} \end{pmatrix} = \mathbf{u}_i - \mathbf{A} \cdot \mathbf{x}_i \mod q$；
  - 设 $\mathbf{y}_i = \begin{pmatrix} \mathbf{x}_i + \mathbf{z}_{i,1} \\ \mathbf{z}_{i,2} \end{pmatrix} \in \mathbb{Z}^{2m}$，满足 $(\mathbf{A}|\mathbf{AR}_i)\mathbf{y}_i = \mathbf{u}_i \mod q$；
- 输出元组 $\{(\mathbf{A}, \mathbf{AR}_i, \mathbf{y}_i, \mathbf{u}_i)\}_{i \in [Q]}$。

*Q*采样器 QSampler-**2** $(\{\mathbf{R}_i\}_{i \in [Q]}, \rho, s)$：　输入矩阵 $\{\mathbf{R}_i\}_{i \in [Q]} \in \mathbb{Z}^{m \times m}$ 和参数 $\rho, s \in \mathbb{R}$，该采样器分两阶段执行以下步骤：

1. 阶段 1（无需 $\mathbf{R}$）：

- 采样随机矩阵 $\mathbf{A} \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q^{n \times m}$；
- 对于每个 $i \in [Q]$，采样随机向量 $\mathbf{x}_i \leftarrow \mathcal{D}_{\mathbb{Z}^m, \sqrt{\rho^2 + s^2}}$，并设 $\mathbf{u}_i = \mathbf{A}\mathbf{x}_i \mod q$；

2. 阶段 2：

- 对于每个 $i \in [Q]$，
  - 采样随机向量 $\mathbf{z}_{i,2} \leftarrow \mathcal{D}_{\mathbb{Z}^m, s}$；

[2]此处默认参数 $s > 0$，简洁起见，在此省略。

– 计算 $\mathbf{y}_i = \begin{pmatrix} \mathbf{x}_i - \mathbf{R}\mathbf{z}_{i,2} \\ \mathbf{z}_{i,2} \end{pmatrix} \in \mathbb{Z}^{2m}$，满足 $(\mathbf{A}|\mathbf{AR})\mathbf{y}_i = \mathbf{u}_i \mod q$；

• 输出元组 $\{(\mathbf{A}, \mathbf{AR}_i, \mathbf{y}_i, \mathbf{u}_i)\}_{i\in[Q]}$。

2.3 格上困难问题假设

本节将介绍本文构造的方案所依赖的格上困难问题假设。

定义 2.3.1 (短整数解问题（SIS）[91,97]) 定义在 ℓ_2 范数下的短整数解问题 $\mathrm{SIS}_{n,m,q,\beta}$ 如下：给定整数 q 和 m 个均匀随机的向量 $\mathbf{a}_i \in \mathbb{Z}_q^n$，构造矩阵 $\mathbf{A} \in \mathbb{Z}_q^{n\times m}$，寻找一个非零整数向量 $\mathbf{z} \in \mathbb{Z}^m$ 满足 $\|\mathbf{z}\| \le \beta$，使得

$$\mathbf{A}\mathbf{z} = \sum_i \mathbf{a}_i \cdot z_i \equiv \mathbf{0} \mod q$$

定义 2.3.2 (带误差的学习问题（LWE）[38]) 设 $n \ge 1$ 和 $q \ge 2$ 为整数，$\mathcal{X}$ 为 $\mathbb{Z}_q$ 上的概率分布。对于 $\mathbf{s} \in \mathbb{Z}_q^n$，定义分布 $A_{\mathbf{s},\mathcal{X}}$ 为：均匀随机选择向量 $\mathbf{a} \in \mathbb{Z}_q^n$，按 $\mathcal{X}$ 选择 $e \in \mathbb{Z}_q$，输出 $(\mathbf{a}, b = \langle \mathbf{a}, \mathbf{s}\rangle + e)$。

判定性 $\mathrm{LWE}_{q,n,\mathcal{X},m}$ 问题是指：给定 m 个独立样本 $(\mathbf{a}_i, b_i) \in \mathbb{Z}_q^n \times \mathbb{Z}_q$，其中所有样本要么来自固定 $\mathbf{s}$ 的 $A_{\mathbf{s},\mathcal{X}}$，要么来自 $\mathbb{Z}_q^n \times \mathbb{Z}_q$ 上的均匀分布，以不可忽略的优势区分样本属于哪种情况。

本文定义的公共硬币的 evasive LWE 问题（Public-coin evasive LWE，PublicEvLWE）在文献 [50] 所给出定义的基础上做出了适合本文构造的些许调整。具体而言，在以下定义中底层环直接被设置为 $\mathbb{Z}$，此外，不将 Samp 的输出 $(\mathbf{A}, \mathbf{P}, \mathsf{aux})$ 传递给 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$，而仅传递可用于推导采样器输出的随机硬币 rand，而且不考虑任何提示信息并假设从均匀分布采样。根据 Brzuska 等人[50]的分析，若允许矩阵 $\mathbf{B}$ 从任意分布采样将会导致反例，然而该文献中所指出的所有反例均不适用于以下定义的 $\mathbf{B}$ 服从均匀分布的公共硬币的 evasive LWE 问题。

定义 2.3.3 (公共硬币的 evasive LWE 问题[46,50]) 设置如下由安全参数 λ 确定的参数组

$$\mathsf{param} := (q, n, m, m_A, m_P, l, \mathcal{D}, \mathcal{S}, \chi_A, \chi_B, \chi_P),$$

其中 $\mathcal{D} \sim \mathbb{Z}_q^{n\times m}$，$\mathcal{S} \sim \mathbb{Z}_q^{t\times n}$，$\chi_A \sim \mathbb{Z}^{t\times m_A}$，$\chi_B \sim \mathbb{Z}^{t\times n}$，$\chi_P \sim \mathbb{Z}^{t\times m_P}$ 为均匀分布。设 Samp 为概率多项式时间采样算法，输入 1^λ 时输出：

$$(\mathbf{A} \in \mathbb{Z}_q^{n\times m_A}, \mathbf{P} \in \mathbb{Z}_q^{n\times m_P}, \mathsf{aux} \in \{0,1\}^*)$$

定义先验实验 $\mathsf{Pre}_{\mathcal{A}}^{b}$ 和后验实验 $\mathsf{Post}_{\mathcal{B}}^{b}$，如图 2.1所示。其中，$\mathbf{B}\mathbb{Z}$ 表示 $\mathbf{B}$ 的 $\mathbb{Z}$-生成空间，$\mathbf{U} \leftarrow \mathbf{B}^{-1}(\mathbf{P})$ 表示采样标准差为 $O(\sqrt{m \log q})$ 的短原像 $\mathbf{U}$，且其满足 $\mathbf{BU} = \mathbf{P}$。定义如下优势函数：

$$\mathsf{Adv}_{\mathcal{A}}^{\mathsf{Pre}}(\lambda) := \left|\Pr\left[\mathsf{Pre}_{\mathcal{A}}^{0}(1^{\lambda}) = 1\right] - \Pr\left[\mathsf{Pre}_{\mathcal{A}}^{1}(1^{\lambda}) = 1\right]\right|,$$
$$\mathsf{Adv}_{\mathcal{B}}^{\mathsf{Post}}(\lambda) := \left|\Pr\left[\mathsf{Post}_{\mathcal{B}}^{0}(1^{\lambda}) = 1\right] - \Pr\left[\mathsf{Post}_{\mathcal{B}}^{1}(1^{\lambda}) = 1\right]\right|。$$

公共硬币的闪避 LWE 问题 $\mathsf{PublicEvLWE}_{\mathsf{param}}$ 假设断言：对于任意 PPT 算法 Samp 和 $\mathcal{B}$，存在 PPT 算法 $\mathcal{A}$ 使得

$$\mathsf{Adv}_{\mathcal{A}}^{\mathsf{Pre}}(\lambda) \geq \mathsf{Adv}_{\mathcal{B}}^{\mathsf{Post}}(\lambda)/\mathsf{poly}(\lambda) - \mathsf{negl}(\lambda)$$

定义 2.3.4 (张量 LWE 问题[46]) 设参数 $n, m, q, \ell, Q \in \mathbb{N}$ 和高斯参数 χ，对于所有 $\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_Q \in \{0,1\}^{\ell}$，满足：

$$\left\{\mathbf{A}_{\mathsf{attr}}, \{\mathbf{s}^{\top}(\mathbf{I}_n \otimes \mathbf{r}_i)(\mathbf{A}_{\mathsf{attr}} + \mathbf{x}_i^{\top} \otimes \mathbf{G}) + \mathbf{e}_i^{\top}, \mathbf{r}_i\}_{i\in[Q]}\right\} \approx_c \left\{\mathbf{A}_{\mathsf{attr}}, \{\mathbf{c}_i, \mathbf{r}_i\}_{i\in[Q]}\right\},$$

其中，$\mathbf{A}_{\mathsf{attr}} \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q^{n\times \ell m}$，$\mathbf{s} \leftarrow \mathbb{Z}_q^{nm}$，$\mathbf{e}_i \leftarrow \mathcal{D}_{\mathbb{Z}^{\ell m},\mathcal{X}}$，$\mathbf{r}_i \leftarrow \mathcal{D}_{\mathbb{Z}^{m},\mathcal{X}}$，$\mathbf{c}_i \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q^{\ell m}$，$\mathbf{G}$ 为小工具矩阵。参数 $m, q, \mathcal{X}$ 需确保在 $\ell, Q = \mathsf{poly}(\lambda)$ 时 $\mathrm{LWE}_{q,n,\mathcal{X}}$ 假设成立。

2.4 格上的电路求值算法

本文采用文献 [6] 提出的布尔电路求值算法，以及文献 [61] 在此基础上进行后续扩展的矩阵值电路求值算法。

定理 2.4.1 (属性编码与同态求值[6,61]) 属性编码及其同态求值算法具有如下性质：

- 将用于编码属性 $\mathbf{x} \in \{0,1\}^{\ell}$ 的属性编码矩阵记为 $\mathbf{A}_{\mathsf{attr}} \in \mathbb{Z}_q^{n\times \ell m}$。
- 存在高效的确定性算法 EvalF 和 EvalFX，使得对所有 $n, q, \ell \in \mathbb{N}$、任意深度为 d 的布尔电路 $f : \{0,1\}^{\ell} \to \{0,1\}$ 以及 $\mathbf{x} \in \{0,1\}^{\ell}$，满足：
  - 输入属性编码矩阵 $\mathbf{A}_{\mathsf{attr}}$ 和电路 f，输出矩阵 $\mathbf{H}_f$，即

$$\mathsf{EvalF}(\mathbf{A}_{\mathsf{attr}}, f) = \mathbf{H}_f \in \mathbb{Z}^{\ell m\times m}$$

  - 输入属性编码矩阵 $\mathbf{A}_{\mathsf{attr}}$、电路 f 和属性 $\mathbf{x}$，输出矩阵 $\mathbf{H}_{f,\mathbf{x}}$，即

$$\mathsf{EvalFX}(\mathbf{A}_{\mathsf{attr}}, f, \mathbf{x}) = \mathbf{H}_{f,\mathbf{x}} \in \mathbb{Z}^{\ell m\times m}$$

先验实验 $\mathsf{Pre}^b_{\mathcal{A}}(1^\lambda)$	后验实验 $\mathsf{Post}^b_{\mathcal{B}}(1^\lambda)$
$\mathbf{B} \xleftarrow{\$} \mathcal{D}$	$\mathbf{B} \xleftarrow{\$} \mathcal{D}$
$(\mathbf{A}, \mathbf{P}, \mathsf{aux}) \leftarrow \mathsf{Samp}(1^\lambda; \mathsf{rand})$	$(\mathbf{A}, \mathbf{P}, \mathsf{aux}) \leftarrow \mathsf{Samp}(1^\lambda; \mathsf{rand})$
断言 $\mathbf{P} \in \mathbf{B}\mathbb{Z}^{m \times m_P}$	断言 $\mathbf{P} \in \mathbf{B}\mathbb{Z}^{m \times m_P}$
$\mathbf{S} \xleftarrow{\$} \mathcal{S}$	$\mathbf{S} \xleftarrow{\$} \mathcal{S}$
若 $b = 0$，则	若 $b = 0$，则
$\quad \mathbf{E}_A \xleftarrow{\$} \chi_A, \mathbf{E}_B \xleftarrow{\$} \chi_B, \mathbf{E}_P \xleftarrow{\$} \chi_P$	$\quad \mathbf{E}_A \xleftarrow{\$} \chi_A, \mathbf{E}_B \xleftarrow{\$} \chi_B$
$\quad \mathbf{C}_A \coloneqq \mathbf{SA} + \mathbf{E}_A \bmod q$	$\quad \mathbf{C}_A \coloneqq \mathbf{SA} + \mathbf{E}_A \bmod q$
$\quad \mathbf{C}_B \coloneqq \mathbf{SB} + \mathbf{E}_B \bmod q$	$\quad \mathbf{C}_B \coloneqq \mathbf{SB} + \mathbf{E}_B \bmod q$
$\quad \mathbf{C}_P \coloneqq \mathbf{SP} + \mathbf{E}_P \bmod q$	$\quad \mathbf{U} \leftarrow \mathbf{B}^{-1}(\mathbf{P})$
若 $b = 1$，则	若 $b = 1$，则
$\quad \mathbf{C}_A \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q^{t \times m_A}$	$\quad \mathbf{C}_A \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q^{t \times m_A}$
$\quad \mathbf{C}_B \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q^{t \times m}$	$\quad \mathbf{C}_B \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q^{t \times m}$
$\quad \mathbf{C}_P \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q^{t \times m_P}$	$\quad \mathbf{U} \xleftarrow{\$} \mathbf{B}^{-1}(\mathbf{P})$
返回 $\mathcal{A}(\mathsf{rand}, \mathbf{B}, \mathbf{C}_A, \mathbf{C}_B, \mathbf{C}_P)$	返回 $\mathcal{B}(\mathsf{rand}, \mathbf{B}, \mathbf{C}_A, \mathbf{C}_B, \mathbf{U})$

图 2.1 公共硬币的闪避 LWE 问题的实验 $\mathsf{Pre}^b_{\mathcal{A}}$ 和 $\mathsf{Post}^b_{\mathcal{B}}$

– 属性编码和同态求值计算满足同态性质，即

$$[\mathbf{A}_{\mathsf{attr}} + \mathbf{x}^\top \otimes \mathbf{G}] \cdot \mathbf{H}_{f,\mathbf{x}} = \mathbf{A}_{\mathsf{attr}}\mathbf{H}_f + f(x)\mathbf{G}$$

特别地，$\mathbf{H}_f$ 和 $\mathbf{H}_{f,\mathbf{x}}$ 的范数上界为 $(n \log q)^{O(d)}$。

- 存在高效的确定性算法 MEvalF 和 $\mathsf{MEvalFX}$，使得对所有 $n, q, \ell \in \mathbb{N}$、任意深度为 d 的矩阵值电路 $f : \{0,1\}^\ell \to \mathbf{X}_f \in \mathbb{Z}^{n \times m}$ 以及 $\mathbf{x} \in \{0,1\}^\ell$，满足：

  – 输入属性编码矩阵 $\mathbf{A}_{\mathsf{attr}}$ 和电路 f，输出矩阵 $\mathbf{H}_f$，即

  $$\mathsf{MEvalF}(\mathbf{A}_{\mathsf{attr}}, f) = \mathbf{H}_f \in \mathbb{Z}^{\ell m \times m}$$

  – 输入属性编码矩阵 $\mathbf{A}_{\mathsf{attr}}$、电路 f 和属性 $\mathbf{x}$，输出矩阵 $\mathbf{H}_{f,\mathbf{x}}$，即

  $$\mathsf{MEvalFX}(\mathbf{A}_{\mathsf{attr}}, f, \mathbf{x}) = \mathbf{H}_{f,\mathbf{x}} \in \mathbb{Z}^{\ell m \times m}$$

  – 属性编码和同态求值计算满足同态性质，即

  $$[\mathbf{A}_{\mathsf{attr}} + \mathbf{x}^\top \otimes \mathbf{G}] \cdot \mathbf{H}_{f,\mathbf{x}} = \mathbf{A}_{\mathsf{attr}}\mathbf{H}_f + \mathbf{X}_f$$

特别地，$\mathbf{H}_f$ 和 $\mathbf{H}_{f,\mathbf{x}}$ 的范数上界为 $(n\log q)^{O(d)}\lceil\log q\rceil$。

Brakerski 等人[61]注意到，在生成关于密态属性编码的密文时，如果将用于生成该密文的秘密向量 $\mathbf{s}$ 同时用于生成对应于该密态属性的全同态加密[5]的密文，则在解密时对属性编码进行同态求值时能够实现密态电路求值结果的自动解密。

引理 2.4.1 (秘密向量双重使用技术[61]) 设 $f:\{0,1\}^\ell\to\{0,1\}$ 为布尔电路，$\mathbf{x}\in\{0,1\}^\ell$ 为属性比特串。使用有限深度 FHE 加密方案[5]将 $\mathbf{x}$ 的每个比特 x_i 加密为 ψ_i。给定属性编码矩阵 $\mathbf{A}_{\mathsf{attr}}\in\mathbb{Z}_q^{n\times\ell m}$，且 $\psi=(\psi_1,\ldots,\psi_\ell)$ 的比特表示为 $\psi\in\{0,1\}^\ell$，则 ψ 作为密态属性的编码密文计算如下：

$$\mathbf{s}^\top[\mathbf{A}_{\mathsf{attr}}+\psi^\top\otimes\mathbf{G}]+\mathbf{e}_{\mathsf{attr}}^\top,$$

其中秘密 $\mathbf{s}$ 同时作为加密 ψ_i 的密钥。

通过算法 $\mathsf{MEvalFX}$ 计算电路 $\mathsf{H\hat{E}val}_f$ 对应的矩阵 $\mathbf{H}_{\mathsf{H\hat{E}val}_f,\psi}$（该电路输入为 ψ 的比特表示，输出为 $\overline{\psi}_f$，即 ψ_f 的除最后一行外的所有行）：

$$\mathbf{H}_{\mathsf{H\hat{E}val}_f,\psi}:=\mathsf{MEvalFX}(\mathbf{A}_{\mathsf{attr}},\mathsf{H\hat{E}val}_f,\psi)$$

因而满足以下同态关系：

$$\begin{aligned}
&(\mathbf{s}^\top[\mathbf{A}_{\mathsf{attr}}+\psi^\top\otimes\mathbf{G}]+\mathbf{e}_{\mathsf{attr}}^\top)\cdot\mathbf{H}_{\mathsf{H\hat{E}val}_f,\psi}-\underline{\Psi}_f\\
&\quad\downarrow\text{（基于编码同态性）}\\
\approx\ &\mathbf{s}^\top\mathbf{A}_{\mathsf{attr}}\cdot\mathbf{H}_{\mathsf{H\hat{E}val}_f}+\mathbf{s}^\top\mathsf{H\hat{E}val}_f(\Psi)-\underline{\Psi}_f\\
&\quad\downarrow\text{（根据 }\mathsf{H\hat{E}val}_f\text{ 定义）}\\
\approx\ &\mathbf{s}^\top\mathbf{A}_{\mathsf{attr}}\cdot\mathbf{H}_{\mathsf{H\hat{E}val}_f}+\underbrace{\mathbf{s}^\top\overline{\Psi}_f-\underline{\Psi}_f}_{\mathsf{HE.Dec}}\\
\approx\ &\mathbf{s}^\top(\mathbf{A}_{\mathsf{attr}}\cdot\mathbf{H}_{\mathsf{H\hat{E}val}_f}+f(\mathbf{x})\mathbf{G})
\end{aligned}$$

2.5 GSW 全同态加密方案的相关性质

本节回顾由 Genrty、Sahaih 和 Waters[5]提出的经典 GSW 方案，即基于 LWE 问题的全同态加密（Fully Homomorphic Encryption，FHE）方案[3]，重点介绍其密钥与密文的结构，以及该方案中与本研究后续的谓词加密等方案构造相关的若干性质。

[3]在文献 [5] 中，作者将构造重点放在了分层全同态加密（Leveled Fully Homomorphic Encryption，LFHE），而非“标准”全同态加密上。这是因为尽管分层全同态加密方案的相关参数仍与所进行同态运算的电路深度有关，但进一步依赖循环假设[98]——即加密密钥本身经公钥加密后，仍然保持安全性——即可通过自举操作（bootstrap）刷新同态运算后的密文噪声，进而支持不限深度的同态运算。需要说明的是，本文后续研究中所涉及的同态运算深度都是有限的，因此并不需要额外依赖循环假设和自举过程。

引理 2.5.1 (GSW 全同态加密方案的相关性质[5]) 全同态加密方案的密钥和密文形式如下：

- 公钥为 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \mathbf{B} \\ \mathbf{r}^\top \mathbf{B} + \mathbf{e}^\top \end{pmatrix}$，其中 $\mathbf{B} \in \mathbb{Z}_q^{n \times m}$，$\mathbf{r} \in \mathbb{Z}_q^n$，$\mathbf{e} \in \mathbb{Z}^m$。解密密钥向量为 $\mathbf{s}^\top = (\mathbf{r}^\top, -1) \in \mathbb{Z}^{n+1}$。

- 对于明文 $x \in \{0,1\}$，其密文为 $\Psi = \mathbf{AR} + x\mathbf{G} \in \mathbb{Z}_q^{(n+1)\times m}$，其中 $\mathbf{R}$ 为加密过程中使用的随机性。密文 Ψ 的解密过程基于等式 $\mathbf{s}^\top \Psi = -\mathbf{e}^\top \mathbf{R} + x \cdot \mathbf{s}^\top \mathbf{G}$。明文 x 可进一步通过与 $\mathbf{G}^{-1}(\lfloor q/2 \rceil \mathbf{e}_{n+1})$ 相乘得到，其中 $\mathbf{e}_{n+1}$ 表示第 $(n+1)$ 个标准基向量。

- 若给定 ℓ 个密文 $\Psi_i = \mathbf{AR}_i + x_i\mathbf{G}$（其中 $i \in [\ell]$，$\mathbf{x} \in \{0,1\}^\ell$），则对于深度为 d_C 的布尔电路 $C : \{0,1\}^\ell \to \{0,1\}$，通过 HEval_C 运算得到的密文为：

$$\Psi_C = \mathbf{AR}_C + C(\mathbf{x})\mathbf{G},$$

其中，$\|\mathbf{R}_C\|_\infty \leq (n \log q)^{O(d_C)} \cdot \max_{i\in[\ell]} \|\mathbf{R}_i\|$，同态运算电路深度为 $d_C \cdot O(\log m \log\log q)$。

2.6 公钥加密方案的定义

本节回顾基础公钥加密方案的相关定义，在第五章与第六章中，PKE 方案将用于将所构造方案的安全性从选择安全性提升为半自适应性安全。

定义 2.6.1 (公钥加密方案[99]) 一个消息空间为 $\mathcal{M}$ 的公钥加密方案 $\mathsf{PKE} = (\mathsf{PKE.Gen}, \mathsf{PKE.Enc}, \mathsf{PKE.Dec})$ 由以下算法构成：

- 密钥生成 $\mathsf{PKE.Gen}(1^\lambda) \to (\mathsf{mpk}, \mathsf{msk})$：输入安全参数 λ，输出公钥 PKE.pk 和私钥 PKE.sk。其他所有算法默认将 PKE.pk 作为输入，后文为简化描述予以省略。

- 加密 $\mathsf{PKE.Enc}(\mathsf{PKE.pk}, \mu) \to \mathsf{PKE.ct}$：输入公钥 PKE.pk 和消息值 $\mu \in \mathcal{M}$，输出密文 PKE.ct。

- 解密 $\mathsf{PKE.Dec}(\mathsf{PKE.sk}, \mathsf{PKE.ct}) \to \mu/\perp$：输入私钥 PKE.sk 和密文 PKE.ct，输出消息值 $\mu \in \mathcal{M}$ 或错误符号 $\perp$。

以上公钥加密方案的正确性定义如下：

定义 2.6.2 (正确性) 对于任意消息值 $m \in \mathcal{M}$，满足

$$\Pr\left[\mu' = \mu \;\middle|\; \begin{array}{l} (\mathsf{PKE.pk}, \mathsf{HIBE.sk}) \leftarrow \mathsf{PKE.Gen}(1^\lambda) \\ \mathsf{PKE.ct} \leftarrow \mathsf{PKE.Enc}(\mathsf{PKE.pk}, \mu) \\ \mu' \leftarrow \mathsf{PKE.Dec}(\mathsf{PKE.sk}, \mathsf{PKE.ct}) \end{array}\right] = 1 - \mathsf{negl}(\lambda),$$

则称公钥加密方案（定义 2.6.1）满足正确性，其中概率取自密钥生成算法及加密算法的随机性。

公钥加密方案的安全性定义如下。

定义 2.6.3 (IND-CPA 安全性[99]) 对于一个公钥加密方案 *(定义 2.6.1)*，考虑攻击者 $\mathcal{A}$，定义如下的安全性游戏：

- **初始化阶段**：挑战者运行系统建立算法 $\mathsf{Setup}(1^\lambda)$ 生成密钥对 $(\mathsf{PKE.pk}, \mathsf{PKE.sk})$，并将公钥发送给敌手。
- **挑战阶段**：
  攻击者选择挑战一组明文 $(\mu_0, \mu_1) \in \mathcal{M} \times \mathcal{M}$，并发送给挑战者。挑战者随机选择一个挑战比特 b，并运行加密算法 $\mathsf{Enc}(\mathsf{PKE.pk}, \mu_b)$ 计算挑战密文 ct^*，随后将 ct^* 返回给敌手 $\mathcal{A}$。
- **猜测阶段**：最终，攻击者 $\mathcal{A}$ 输出比特 b' 作为自己的猜测。当 $b' = b$，则敌手获得胜利。

对于以上定义的安全性游戏，如果任意的 PPT 攻击者的区分优势都是可忽略的，即

$$\mathsf{Adv}^{\mathsf{IND\text{-}CPA}}_{\mathsf{PKE},\mathcal{A}}(\lambda) :=| \Pr[b' = b] - \tfrac{1}{2} | \leq \mathsf{negl}(\lambda),$$

则称公钥加密方案 PKE（定义 2.6.1）满足语义安全性，即 IND-CPA。

2.7 信息论相关引理

文献 [30] 提出了以下抗覆盖集 $\mathsf{Sampler}_{\mathrm{Set}}(N, Q, w)$ 的采样器构造方法，并证明了该采样算法所得到的集合满足引理2.7.1中的抗覆盖性。

1. 采样器首先定义一个（任意的）双射 $h : [N] \to [Q] \times [\nu\kappa^2]$；
2. 从 $[Q]$ 中均匀随机选择 i，并从 $[w\kappa^2]$ 中随机选择一个基数为 w 的子集 Δ'；
3. 设 $\Delta = \{\, h^{-1}(i, j) : j \in \Delta' \,\}$，并输出 Δ。

下述引理将用于构造有界抗共谋函数加密方案，并给出安全性证明。

引理 2.7.1 (抗覆盖性[30]) 设 $N = Qwk^2$ 且 $w = \Theta(k)$。$\mathsf{SampleSet}(N, Q, v)$ 满足以下性质：

1. 采样器始终输出基数为 w 的集合 $\Delta \subset [N]$；
2. 对于 $\mathsf{SampleSet}(N, Q, w)$ 的独立采样结果 $\Delta_1, \ldots, \Delta_Q$，这些集合以 $1 - 2^{-\Omega(k)}$ 的概率是抗覆盖的，即：

$$\forall i \in [Q], \quad \Pr\left[\Delta_i \setminus (\cup_{j \neq i} \Delta_j) \neq \emptyset\right] \geq 1 - 2Q \cdot 2^{-\Omega(k)}$$

第三章　身份基匹配加密方案

传统的公钥加密体制虽能保证明文隐私性，但为了确保公钥的真实性，需要借助证书机构管理和分发公钥证书，并维护相关的证书链和吊销机制。这带来了繁重的密钥管理与认证开销，同时系统整体对存储和监管资源的依赖较强。基于身份的加密系统通过将用户公钥与其身份信息绑定，避免了证书存储与验证工作，加密方可直接利用对方身份信息公开计算得到相应公钥并生成密文。相应地，在身份基加密系统中，每个合法的系统用户都能获得由密钥生成中心派发的关联其身份的解密密钥。当从公开信道收到密文后，只有拥有特定身份私钥的用户才有解密权限并恢复明文。除了考虑和普通公钥加密方案类似的语义安全性之外，有些身份基加密方案还会考虑密文的匿名性，即确保密文不会直接泄露其所绑定的接收者公钥信息。然而，从接收者的角度来看，即使是在满足匿名性的方案中，尝试解密的结果只能是得到消息本身或者拒绝符号，而对于消息的来源，即加密方的身份一无所知。基于身份的匹配加密能在传统的身份基加密的基础上，进一步保证消息来源的可靠性，实现安全公开的匿名且可信通信，从而适配如匿名公告板等加解密双方都需要对消息去向和来源有特定要求的应用场景。

身份基匹配加密也可以看作是匹配加密关于身份匹配策略函数的特殊情况。在由 Ateniese 等人在 2019 年美密会[42-43]中首次提出的通用匹配加密方案中，密文的发送方和接收方均拥有与其各自属性 ϕ、ρ 相关的（由权威方派发的）属性基加密密钥 ek_ϕ 和属性基解密密钥 dk_ρ。此外，解密方还可以指定密文生成者应满足的策略函数 $\mathbb{S}$，并向权威中心询问相应的策略基解密密钥 $\mathsf{dk}_\mathbb{S}$，而加密方在生成密文时则可以直接选择要求接收方满足的策略函数 $\mathbb{R}$ 并嵌入密文。当且仅当双向匹配成功，即加密方属性满足解密方的策略函数，$\mathbb{S}(\phi) = \mathtt{true}$，且解密方的属性满足加密方在密文中嵌入的策略函数，$\mathbb{R}(\rho) = \mathtt{true}$，则解密成功。然而无论双向匹配是否成功，接收者都只能得到明文本身或者匹配失败的事实，却无法获取其他有关发送方身份 ϕ 和其所选择策略函数 $\mathbb{R}$ 的更多信息。换言之，通用的匹配加密方案要求密文无论在匹配成功与否的情况下都要满足隐私性。不同于此，在身份基加密方案中，密文的收发双方能够指定对方所满足的“策略函数”实际上是与某个特定的身份相关的等值函数，且解密方也可以任意选择指定的发送方身份 snd 而无需向权威方询问额外的解密密钥。具体来说，对于由身份为 ϕ 的加密方生成的关于指定接收方身份为 rcv 的密文，以及与身份 ρ 相关的解密密钥，当解密算法输入的身份 $\mathsf{snd} = \phi$，且 $\rho = \mathsf{rcv}$ 时，解密成功并恢复出消息。然而当双向匹配成功，必然会使得解密方获取发送方的身份信息，即 $\phi = \mathsf{snd}$。因此，身份基匹配加密方案主要考虑匹配失败情况下的隐私安全性。

另一方面，匹配加密还要保证密文来源的可认证性，即在没有权威中心派发的合法加密密钥 ek_{ϕ} 的情况下，攻击者无法成功伪造关于加密方身份为 ϕ 的合法密文。然而，在现有的工作[42-45]中，关于可认证性的安全模型仅考虑了对加密方身份的认证，而并未考虑对密文所加密的明文消息的认证。换言之，现有的安全模型无法防范对明文部分或者密文本身的伪造攻击。具体而言，典型的攻击可以分为两类，分别是自我伪造攻击和篡改伪造攻击。在前者的相关场景中，攻击者可能有能力获取特定来源的密文，甚至可以对该密文进行部分解密。例如某公司的经理通常会授权副经理在其繁忙时代行职责，基于身份的匹配加密能够确保经理在向副经理分派职权时，第三方无法获取加密的具体内容。然而，一旦副经理能够自主伪造授权凭证，就可能窃取任意权限并伪称获得经理授权。而后者，即篡改伪造攻击，则主要针对匿名公告板等实际场景。在此类场景中，任意用户均可向开放服务器上传或下载密文，而攻击者则可能截获密文后实施篡改，无需任何密钥即可重新上传篡改后的密文，导致原有接收者获取错误信息。因此，本章提出了更强的可认证性安全模型，以抵御此前所被忽略的潜在攻击。

本章提出了基于格上困难问题的基于身份匹配加密方案，并证明了方案的隐私性和强可认证性。简而言之，本章所设计的 IB-ME 方案为通用构造，且基于两个关键部件，分别是分层式的身份基加密方案和身份基签名方案，从而能够依赖现有的格上方案[41,87-90]实现基于格的 IB-ME 的实例化构造。由于在解密过程中有额外的验证步骤，因此由身份基签名的不可伪造性可以确保恶意或伪造的密文不能通过验证，进而实现整体方案的可认证性。此外，为了能够进一步提升格上实例化构造的效率，本研究对 Pan 与 Wagner[90]提出的身份基签名方案的签名算法进行了改进。改进后的 IBS 方案不但简化了签名算法的计算步骤，还缩短了签名尺寸，从而最终降低了 IB-ME 的密文尺寸。

3.1 构造思想概述

本节，首先介绍构造身份基匹配加密的通用构造的设计思想，然后分析如何改进现有的身份基签名方案以得到更短尺寸的签名，从而提升 IB-ME 的效率。

3.1.1 基于两层 HIBE 和 IBS 的 IB-ME

身份基匹配加密和传统的身份基加密方案相比，在语法上有着高度的相似性。简而言之，如果先“忽略”安全性中可认证性的部分，IB-ME 和 IBE 是几乎“等价”的。基于这一观察，可以首先构造一个满足满足正确性和隐私性（但暂不考虑可认证性）的 IB-ME 方案。然后，利用 IBS 方案生成发送者身份认证的证明，并将其与第一步的构造结合，可以最终得到完整的 IB-ME 方案。

HIBE 隐含“不完备”的 IB-ME：受 Chen 等人[45]启发，本研究注意到在暂不考虑可认证性的情况下，两层的分层式身份基加密方案已然隐含了 IB-ME 的功能。具体来说，分层式身份基加密与 IB-ME 的主要区别在于，IB-ME 允许接收者在解密时指定发送者身份。因此，为了实现该功能，解密者需要能够允许为任意发送者身份 snd 派生出与 rcv | snd 相关联的解密密钥。而在 HIBE 方案中，任意持有第一层密钥的用户都可以运行密钥派生算法生成两层密钥，从而支持 IB-ME 中解密方对发送方身份的选择。相应地，发送方在加密时直接选择接收方身份 rcv 并生成两层 HIBE 密文即可。初步构造如下：

- 系统建立 Setup：运行 $(\mathsf{HIBE.mpk}, \mathsf{HIBE.msk}) \leftarrow \mathsf{HIBE.Setup}$，将 HIBE.mpk 和 HIBE.msk 分别设置为 mpk 和 msk。
- 加密密钥生成 $\mathsf{SKGen}(\mathsf{msk}, \sigma)$：将加密密钥设置为加密者身份本身，即 $\mathsf{ek}_\sigma := \sigma$。
- 解密密钥生成 $\mathsf{RKGen}(\mathsf{msk}, \rho)$：运行密钥提取算法 $\mathsf{HIBE.sk}_\rho \leftarrow \mathsf{HIBE.Extract}(\mathsf{HIBE.msk}, \rho)$，将 HIBE 方案中第一层身份密钥作为 IB-ME 的解密密钥，即设置 dk_ρ 为 $\mathsf{HIBE.sk}_\rho$。
- 加密 $\mathsf{Enc}(\mathsf{mpk}, \mathsf{ek}_\sigma, \mathsf{rcv}, m)$：运行 HIBE 加密算法 $\mathsf{HIBE.ct} := \mathsf{HIBE.Enc}(\mathsf{rcv} \mid \sigma, m)$，生成关于两层身份 $\mathsf{rcv} \mid \sigma$ 的 HIBE 密文，并设置 ct 为 HIBE.ct。
- 解密 $\mathsf{Dec}(\mathsf{mpk}, \mathsf{dk}_\rho, \mathsf{snd}, \mathsf{ct})$：首先利用第一层私钥运行 HIBE 的密钥派生算法 $\mathsf{HIBE.Derive}(\mathsf{dk}_\rho, \rho \mid \mathsf{snd})$ 生成关于 $\rho \mid \mathsf{snd}$ 的两层私钥 $\mathsf{HIBE.sk}_{\rho|\mathsf{snd}}$，然后运行 HIBE 的解密算法 $m \; or \; \perp \leftarrow \mathsf{HIBE.Dec}(\mathsf{sk}_{\rho|\mathsf{snd}}, \mathsf{ct})$。

显然，当匹配条件满足时，接收者可生成正确的两层密钥并恢复消息。尽管此时暂时忽略了可认证性，但另一方面安全性，即隐私性，已经得到保障。只要匹配条件 $\mathsf{rcv} \stackrel{?}{=} \rho$ 不成立，接收者（无论是否恶意）都无法获取除解密失败外的任何信息。

通过先签名后加密确保可认证性：为解决可认证性问题，发送者需提供证明，使合法接收者确信密文确实来自声称的发送者。与 Chen 等人[45]不同，在本文的设置中，权威机构给予每个发送者生成身份基签名的能力，该证明是发送者对消息 rcv 生成的身份基签名，而非对身份信息的签名。因此，真实性自然地由 IBS 的不可伪造性保证。然而，仅将签名作为密文的一部分会破坏 IB-ME 的隐私性，因为非目标接收者可能通过验证获取发送者身份信息。解决方案是让发送者用 2 级公钥 rcv | snd 加密签名证明，确保仅目标接收者可验证签名真实性，而非法接收者无法获取任何信息。此外，为避免接收者重用签名证明伪造密文，方案构造时进一步调整签名使其同时包含加密的明文。

3.1.2 改进的身份基签名方案

本文所提出的通用构造依赖于满足匿名性的两层 HIBE 方案和 IBS 方案，二者均有诸多基于格上困难问题的实例化构造[41,87-90]。特别地，在上述通用构造中，最终的 IB-ME 密文包含了外层 HIBE 对于内层 IBS 的签名的加密。然而，格上 HIBE 方案[41,88]在加密时通常都需要对明文比特逐个编码，换言之，密文尺寸和明文比特长度正相关。因此，对 IBS 方案的签名尺寸的压缩能够有效减少通用构造中 HIBE 方案需要加密的明文长度，进而降低 IB-ME 密文的尺寸。基于以上观察，本文对基于 SIS 问题的 IBS 方案[90]进行了改进，在简化签名算法复杂度的同时实现了更短的签名尺寸。

在身份基签名方案[16]中，任意授权用户均可利用其秘密的签名密钥生成签名，而验证方则可仅通过公共参数和用户身份完成签名有效性的验证。Pan 与 Wagner[90]提出了一个基于格的适应性安全的 IBS 方案，该方案需要首先构造一个满足非适应性安全性的选择消息攻击下具有不可伪造性（UF-naCMA）的 IBS，随后通过通用变换（如利用变色龙杂凑函数）将非适应性安全性提升为适应性的安全性。

为简化签名过程并缩短签名长度，本文构造了一种更简单的满足 UF-naCMA 安全性的签名算法，而且能够通过文献 [90] 中提出的通用变换进一步实现适应性安全。Pan 和 Wagner[90]所设计的签名过程需要首先将消息 m 输入杂凑函数 H，得到矩阵 $\mathbf{H} := \mathsf{H}(m)$，之后采样一个向量 $\mathbf{z}$ 使得 $[\mathbf{F}_{\mathsf{id}} \mid \mathbf{H}] \cdot \mathbf{z} = \mathbf{0}$，其中 $\mathbf{F}_{\mathsf{id}}$ 为对应签名者身份的矩阵。在该过程中，签名者持有一个对应于其身份矩阵 $\mathbf{F}_{\mathsf{id}}$ 的陷门，用于调用 SampleLeft 算法完成原像采样。与该方案将消息编码为“左侧”原像的方式不同，在本文的构造中，消息的杂凑值 $\mathbf{h} := \mathsf{H}'(m)$ 被设置为“右侧”的像，而签名向量 $\mathbf{z}'$ 则能够将 $\mathbf{F}_{\mathsf{id}}$ 映射为消息值的杂凑值，即满足 $\mathbf{F}_{\mathsf{id}} \cdot \mathbf{z}' = \mathbf{h}$。在此设定下，签名向量的长度从 $[\mathbf{F}_{\mathsf{id}} \mid \mathbf{H}]$ 的列宽缩减为 $\mathbf{F}_{\mathsf{id}}$ 的列宽，从而降低了签名的整体尺寸。

3.2 本章涉及的基础定义

3.2.1 分层式身份基加密的定义

本节首先回顾分层式身份基加密的定义。由于在后续的对 IB-ME 的通用构造中需要用到满足匿名性的 2 层身份基加密方案，因此仅考虑两层用户情况下的相关定义。

定义 3.2.1 (两层分层式身份基加密方案[41,88,100-101]) *一个身份空间为 $\mathcal{ID}$，消息空间为 $\mathcal{M}$ 的两层分层式身份基加密方案 $\mathsf{HIBE} = (\mathsf{Setup}, \mathsf{Extract}, \mathsf{Derive}, \mathsf{Enc}, \mathsf{Dec})$ 由以下算法构成：*

- *系统建立 $\mathsf{Setup}(1^\lambda) \to (\mathsf{mpk}, \mathsf{msk})$：输入安全参数 λ，输出主公钥 mpk 和主私钥*

msk。其他所有算法默认将 mpk 作为输入，后文为简化描述予以省略。

- 密钥提取 $\mathsf{Extract}(\mathsf{msk}, \mathsf{id}_1) \to \mathsf{sk}_{\mathsf{id}_1}$：输入主私钥 msk 和第一级身份 $\mathsf{id}_1 \in \mathcal{ID}$，输出第一层私钥 $\mathsf{sk}_{\mathsf{id}_1}$。
- 密钥派生 $\mathsf{Derive}(\mathsf{sk}_{\mathsf{id}_1}, \mathsf{id}_2) \to \mathsf{sk}_{\mathsf{id}_1|\mathsf{id}_2}$：输入第一层私钥 $\mathsf{sk}_{\mathsf{id}_1}$ 和第二层身份 $\mathsf{id}_2 \in \mathcal{ID}$，输出两层私钥 $\mathsf{sk}_{\mathsf{id}_1|\mathsf{id}_2}$。
- 加密 $\mathsf{Enc}(\mathsf{mpk}, \mathsf{id} = (\mathsf{id}_1 \mid \mathsf{id}_2), m) \to \mathsf{ct}$：输入主公钥 mpk、两层身份 $\mathsf{id} = (\mathsf{id}_1 \mid \mathsf{id}_2) \in (\mathcal{ID}|\mathcal{ID})$ 和消息值 $m \in \mathcal{M}$，输出密文 ct。
- 解密 $\mathsf{Dec}(\mathsf{sk}_{\mathsf{id}_1|\mathsf{id}_2}, \mathsf{ct}) \to m/\perp$：输入两层解密私钥 $\mathsf{sk}_{\mathsf{id}_1|\mathsf{id}_2}$（关于两层身份 $\mathsf{id} = (\mathsf{id}_1 \mid \mathsf{id}_2)$ 和密文 ct，输出消息值 $m \in \mathcal{M}$ 或错误符号 $\perp$。

以上两层分层式身份基加密方案的正确性定义如下：

定义 3.2.2 (正确性) 对于任意两层身份 $\mathsf{id} = (\mathsf{id}_1 \mid \mathsf{id}_2) \in (\mathcal{ID}|\mathcal{ID})$ 和任意消息值 $m \in \mathcal{M}$，满足

$$\Pr\left[m' = m \;\middle|\; \begin{array}{l} (\mathsf{mpk}, \mathsf{msk}) \leftarrow \mathsf{Setup}(1^\lambda) \\ \mathsf{sk}_{\mathsf{id}_1} \leftarrow \mathsf{Extract}(\mathsf{msk}, \mathsf{id}_1) \\ \mathsf{sk}_{\mathsf{id}_1|\mathsf{id}_2} \leftarrow \mathsf{Derive}(\mathsf{sk}_{\mathsf{id}_1}, \mathsf{id}_2) \\ \mathsf{ct} \leftarrow \mathsf{Enc}(\mathsf{mpk}, \mathsf{id} = (\mathsf{id}_1 \mid \mathsf{id}_2), m) \\ m' \leftarrow \mathsf{Dec}(\mathsf{sk}_{\mathsf{id}_1|\mathsf{id}_2}, \mathsf{ct}) \end{array}\right] = 1 - \mathsf{negl}(\lambda),$$

则称两层分层式身份基加密方案（定义 3.2.1）满足正确性，其中概率取自系统建立算法、密钥生成算法及加密算法的随机性。

两层分层式身份基加密方案的安全性定义如下。

定义 3.2.3 (Anon-IND-CPA 安全性[41,88]) 对于一个两层分层式身份基加密方案 *(*定义 3.2.1*)*，考虑攻击者 $\mathcal{A}$，并定义如图 3.1 中的匿名性安全性游戏。详细描述如下：

- **初始化阶段**：挑战者首先初始化两个空集 $\mathcal{K}_1$ 和 $\mathcal{K}_2$，以备存储之后攻击者的密钥询问，并辅助判断其是否满足合法性条件。此外，挑战者运行系统建立算法 $\mathsf{Setup}(1^\lambda)$ 生成密钥对 $(\mathsf{mpk}, \mathsf{msk})$，并将主公钥发送给敌手。当考虑选择性安全性时，敌手必须在收到主公钥之前将挑战身份 $(\mathsf{id}^{0*}, \mathsf{id}^{1*})$ 发送给挑战者，相应地，挑战者可以利用挑战身份的信息运行系统建立算法并生成密钥对。而当考虑适应性安全时，敌手可以在游戏进行的任意阶段发送其挑战身份，以下游戏描述假定为适应性安全模型。

$\mathsf{Exp}^{b}_{\mathsf{HIBE},\mathcal{A}}(1^{\lambda})$

1 : $\mathcal{K}_1, \mathcal{K}_2 := \emptyset$
2 : $(\mathsf{mpk}, \mathsf{msk}) \leftarrow \mathsf{Setup}(1^{\lambda})$
3 : $(\mathsf{id}^{0*}, \mathsf{id}^{1*}, m_0^*, m_1^*) \leftarrow \mathcal{A}^{\mathcal{O}}(\mathsf{mpk})$
4 : $b \xleftarrow{\$} \{0,1\}$
5 : 若 $b = 0$, 则
6 : 　返回 $\mathsf{ct}^* \leftarrow \mathsf{Enc}(\mathsf{mpk}, \mathsf{id}^*, m)$
7 : 否则返回 $\mathsf{ct}^* \xleftarrow{\$} \mathcal{CT}$
8 : $b' \leftarrow \mathcal{A}^{\mathcal{O}}(\mathsf{ct}^*)$
9 : 若 $(\mathsf{id}_1^{0*}, \cdot) \notin \mathcal{K}_1 \wedge (\mathsf{id}_1^{1*}, \cdot) \notin \mathcal{K}_1 \wedge$
　　$\mathsf{id}^{0*} \notin \mathcal{K}_2 \wedge \mathsf{id}^{1*} \notin \mathcal{K}_2$, 则
10 : 　返回 $\beta := (b' \stackrel{?}{=} b)$
11 : 否则返回 $\beta \xleftarrow{\$} \{0,1\}$

$\mathcal{O}\mathsf{KeyGen}_1(\mathsf{id}_1)$

1 : $\mathsf{sk}_{\mathsf{id}_1} \leftarrow \mathsf{Extract}(\mathsf{msk}, \mathsf{id}_1)$
2 : $\mathcal{K}_1 := \mathcal{K}_1 \cup \{\mathsf{id}_1, \mathsf{sk}_{\mathsf{id}_1}\}$
3 : 返回 $\mathsf{sk}_{\mathsf{id}_1}$

$\mathcal{O}\mathsf{KeyGen}_2(\mathsf{id}_1, \mathsf{id}_2)$

1 : 若 $(\mathsf{id}_1, \mathsf{sk}_{\mathsf{id}_1}) \notin \mathcal{K}_1$, 则
2 : 　$\mathsf{sk}_{\mathsf{id}_1} \leftarrow \mathsf{Extract}(\mathsf{msk}, \mathsf{id}_1)$
3 : 　$\mathcal{K}_1 := \mathcal{K}_1 \cup \{\mathsf{id}_1, \mathsf{sk}_{\mathsf{id}_1}\}$
4 : 否则提取 $(\mathsf{id}_1, \mathsf{sk}_{\mathsf{id}_1}) \in \mathcal{K}_1$
5 : $\mathsf{sk}_{\mathsf{id}_1|\mathsf{id}_2} \leftarrow \mathsf{Derive}(\mathsf{sk}_{\mathsf{id}_1}, \mathsf{id}_2)$
6 : $\mathcal{K}_2 := \mathcal{K}_2 \cup \{\mathsf{id}_1 \mid \mathsf{id}_2, \mathsf{sk}_{\mathsf{id}_1|\mathsf{id}_2}\}$
7 : 返回 $\mathsf{sk}_{\mathsf{id}_1|\mathsf{id}_2}$

图 3.1 两层分层式身份基加密方案的适应性的 Anon-IND-CPA 安全性游戏

- **挑战前密钥询问阶段：**该阶段，攻击者可以进行以下两种密钥询问：

  1. 第一层私钥询问

     敌手向挑战者询问关于第一层身份 $\mathsf{id}_1 \in \mathcal{ID}$ 的私钥，挑战者运行密钥提取算法 $\mathsf{Extract}(\mathsf{msk}, \mathsf{id}_1)$ 生成 $\mathsf{sk}_{\mathsf{id}_1}$，更新问询密钥集合 $\mathcal{K}_1 := \mathcal{K}_1 \cup \{\mathsf{id}_1, \mathsf{sk}_{\mathsf{id}_1}\}$，并将 $\mathsf{sk}_{\mathsf{id}_1}$ 返回给敌手。

  2. 两层私钥询问

     敌手向挑战者询问关于两层身份 $(\mathsf{id}_1 \mid \mathsf{id}_2) \in (\mathcal{ID}|\mathcal{ID})$ 的私钥，挑战者首先查询密钥集合 $\mathcal{K}_1$ 检查是否生成过关于第一层身份为 id_1 的私钥，如果已经生成过，则直接从集合 $\mathcal{K}_1$ 中提取相应的 $\mathsf{sk}_{\mathsf{id}_1}$，否则，挑战者运行密钥提取算法 $\mathsf{Extract}(\mathsf{msk}, \mathsf{id}_1)$ 生成 $\mathsf{sk}_{\mathsf{id}_1}$ 并将该第一级私钥信息补充到集合 $\mathcal{K}_1$ 中。之后，挑战者运行密钥派生算法 $\mathsf{Derive}(\mathsf{sk}_{\mathsf{id}_1}, \mathsf{id}_2)$ 生成 $\mathsf{sk}_{\mathsf{id}_1|\mathsf{id}_2}$，更新问询密钥集合 $\mathcal{K}_2 := \mathcal{K}_2 \cup \{\mathsf{id}_1 \mid \mathsf{id}_2, \mathsf{sk}_{\mathsf{id}_1|\mathsf{id}_2}\}$，并将 $\mathsf{sk}_{\mathsf{id}_1|\mathsf{id}_2}$ 返回给敌手。

- **挑战阶段：**

  攻击者根据其在挑战前阶段进行的密钥询问适应性地选择挑战身份 $(\mathsf{id}^{0*} = (\mathsf{id}_1^{0*} \mid \mathsf{id}_2^{0*}), \mathsf{id}^{1*} = (\mathsf{id}_1^{1*} \mid \mathsf{id}_2^{1*}))$ 和挑战明文 (m_0^*, m_1^*) 并发送给挑战者。挑战者首先随机选择一个挑战比特 b，并运行加密算法 $\mathsf{Enc}(\mathsf{mpk}, \mathsf{id}^{b*}, m_b^*)$ 计算挑战密文 ct^*。最后，挑战者将算得的挑战密文返回给敌手。

- **挑战后密钥询问阶段：**攻击者可以继续查询挑战前阶段中的询问过的两类密钥。

- **猜测阶段**：最终，攻击者输出比特 b' 作为自己的猜测。此时，挑战者首先进行敌手的合法性检测 $(\mathsf{id}_1^{0*},\cdot)\notin\mathcal{K}_1\wedge(\mathsf{id}_1^{1*},\cdot)\notin\mathcal{K}_1\wedge\mathsf{id}^{0*}\notin\mathcal{K}_2\wedge\mathsf{id}^{1*}\notin\mathcal{K}_2$，即确认敌手没有询问过任何关于 id_1^{0*} 或 id_1^{1*} 的第一层私钥、或是关于 id^{0*} 或 id^{1*} 的两层私钥。如果确认敌手满足合法性条件，则进一步将 $b'\stackrel{?}{=}b$ 的结果作为最终输出，否则输出随机比特 β。特别地，当 $b'=b$，则敌手获得胜利。

对于以上定义的安全性游戏，如果任意的 PPT 攻击者的区分优势都是可忽略的，即

$$\mathsf{Adv}^{\mathsf{Anon\text{-}IND\text{-}CPA}}_{\mathsf{HIBE},\mathcal{A}}(\lambda):=|\Pr[b'=b]-\tfrac{1}{2}|\leq\mathsf{negl}(\lambda),$$

则称两层分层式身份基加密方案 HIBE（定义 3.2.1）满足适应性的匿名性安全性。

3.2.2 身份基签名的定义

下文将回顾身份基签名的相关定义。

定义 3.2.4 (身份基签名[16,90]) 一个身份空间为 $\mathcal{ID}$，消息空间为 $\mathcal{M}$ 的身份基签名方案 $\mathsf{IBS}=(\mathsf{Setup},\mathsf{KeyExt},\mathsf{Sign},\mathsf{Verify})$ 由以下算法构成：

- 系统建立 $\mathsf{Setup}(1^\lambda)\to(\mathsf{mpk},\mathsf{msk})$：输入安全参数 λ，输出主公钥 mpk 和主私钥 msk。其他所有算法默认将 mpk 作为输入，后文为简化描述予以省略。
- 密钥生成 $\mathsf{KeyExt}(\mathsf{msk},\mathsf{id})\to\mathsf{sk}_{\mathsf{id}}$：输入主私钥 msk 和身份 $\mathsf{id}\in\mathcal{ID}$，输出该身份对应的签名密钥 $\mathsf{sk}_{\mathsf{id}}$。
- 签名 $\mathsf{Sign}(\mathsf{sk}_{\mathsf{id}},m)\to\sigma$：输入签名密钥 $\mathsf{sk}_{\mathsf{id}}$ 和消息值 $m\in\mathcal{M}$，生成关于身份 id 和消息 m 的签名 σ。
- 签名验证 $\mathsf{Verify}(\mathsf{mpk},\mathsf{id},m,\sigma)\to0/1$：输入主公钥 mpk、签名者身份 id、消息值 m 以及签名 σ，验证算法在签名有效时返回 1，否则返回 0。

以上身份基签名方案的正确性定义如下：

定义 3.2.5 (正确性) 对于任意身份 $\mathsf{id}\in\mathcal{ID}$ 和任意消息值 $m\in\mathcal{M}$，满足

$$\Pr\left[\mathsf{Verify}(\mathsf{mpk},\mathsf{id},m,\sigma)\to1\;\middle|\;\begin{array}{l}(\mathsf{mpk},\mathsf{msk})\leftarrow\mathsf{Setup}(1^\lambda)\\ \mathsf{sk}_{\mathsf{id}}\leftarrow\mathsf{KeyExt}(\mathsf{msk},\mathsf{id})\\ \sigma\leftarrow\mathsf{Sign}(\mathsf{sk}_{\mathsf{id}},m)\end{array}\right]=1-\mathsf{negl}(\lambda),$$

则称身份基签名方案（定义 3.2.4）满足正确性，其中概率取自系统建立算法、密钥生成算法及签名算法的随机性。

身份基签名方案的安全性定义如下。

定义 3.2.6 (UF-(na)CMA 安全性) 对于一个身份基签名方案（定义 3.2.4），考虑攻击者 $\mathcal{A}$，并定义图 3.2 中的安全性游戏。详细描述如下：

- **初始化阶段：** 当考虑非适应性安全时，敌手必须在挑战者运行系统建立算法之前将密钥询问和签名询问的列表 $(\mathcal{L}_{\mathsf{id}}, \mathcal{L}_m)$ 发送给挑战者。而当考虑适应性安全时，敌手可以在游戏进行的任意阶段进行密钥询问和签名询问。此外，挑战者需要初始化两个空集 $\mathcal{L}_{\mathsf{sk}}$ 和 $\mathcal{L}_{\mathsf{sig}}$，以备存储之后攻击者的密钥询问和签名询问，并辅助判断其是否满足合法性条件。之后，挑战者运行系统建立算法 $\mathsf{Setup}(1^\lambda)$ 生成密钥对 $(\mathsf{mpk}, \mathsf{msk})$，并将主公钥发送给敌手。
  注意，在非适应性游戏中，挑战者会在系统建立之后为生成敌手提交列表里询问的所有签名密钥 $\mathcal{L}_{\mathsf{sk}}$ 和签名 $\mathcal{L}_{\mathsf{sig}}$，并返回给敌手。而在适应性游戏中，敌手可以在收到主公钥后适应性地进行询问，以下游戏描述假定为适应性安全模型。

- **询问阶段：** 该阶段，攻击者可以进行以下两种询问[1]：

  1. 签名密钥询问
     敌手向挑战者询问关于身份 $\mathsf{id} \in \mathcal{ID}$ 的签名密钥，挑战者运行密钥生成算法 $\mathsf{KeyExt}(\mathsf{msk}, \mathsf{id})$ 生成 $\mathsf{sk}_{\mathsf{id}}$，更新问询密钥集合 $\mathcal{L}_{\mathsf{id}} := \mathcal{L}_{\mathsf{id}} \cup \{\mathsf{id}, \mathsf{sk}_{\mathsf{id}}\}$，并将 $\mathsf{sk}_{\mathsf{id}}$ 返回给敌手。

  2. 签名询问
     敌手向挑战者询问关于签名者身份 id 和消息 m 的签名，挑战者首先查询密钥集合 $\mathcal{L}_{\mathsf{id}}$ 检查是否生成过关于身份为 id 的签名密钥，如果已经生成过，则直接从集合 $\mathcal{L}_{\mathsf{id}}$ 中提取相应的 $\mathsf{sk}_{\mathsf{id}}$，否则，挑战者运行密钥生成算法 $\mathsf{KeyExt}(\mathsf{msk}, \mathsf{id})$ 生成 $\mathsf{sk}_{\mathsf{id}}$，并将相关信息补充到集合 $\mathcal{L}_{\mathsf{id}}$ 中。之后，挑战者运行签名算法 $\mathsf{Sign}(\mathsf{sk}_{\mathsf{id}}, m)$ 生成签名 σ，更新签名集合 $\mathcal{L}_m := \mathcal{L}_m \cup \{\mathsf{id}, m, \sigma\}$，并将 σ 返回给敌手。

- **挑战阶段：**
  根据在询问阶段收到的密钥和签名信息，攻击者伪造一个关于身份 id^* 和消息 m^* 的签名 σ^* 并发送给挑战者。挑战者首先进行敌手的合法性检测 $(\mathsf{id}^*, \cdot) \notin \mathcal{L}_{\mathsf{sk}} \wedge (\mathsf{id}^*, m^*, \cdot) \notin \mathcal{L}_{\mathsf{sig}}$，即确认敌手没有询问过任何关于 id^* 的签名密钥或者关于 (id^*, m^*) 的签名。如果确认敌手满足合法性条件，则进一步验证签名的合法性。如果提交的伪造签名通过了验证算法，则敌手获得胜利。

[1]在随机谕言机模型下，该阶段的攻击者还会进行对随机谕言机的询问。

$\mathsf{Exp}^{\mathsf{na}}_{\mathsf{IBS},\mathcal{A}}(1^\lambda)$

$(\mathcal{L}_{\mathsf{id}}, \mathcal{L}_m) \leftarrow \mathcal{A}$
$\mathcal{L}_{\mathsf{sk}}, \mathcal{L}_{\mathsf{sig}} := \emptyset$
$(\mathsf{mpk}, \mathsf{msk}) \leftarrow \mathsf{Setup}(1^\lambda)$
对于 $\mathsf{id} \in \mathcal{L}_{\mathsf{id}}$
$\mathsf{sk}_{\mathsf{id}} \leftarrow \mathsf{KeyExt}(\mathsf{msk}, \mathsf{id})$
$\mathcal{L}_{\mathsf{sk}} := \mathcal{L}_{\mathsf{sk}} \cup \{\mathsf{id}, \mathsf{sk}_{\mathsf{id}}\}$
对于 $(\mathsf{id}, m) \in \mathcal{L}_m$
若 $(\mathsf{id}, \mathsf{sk}_{\mathsf{id}}) \notin \mathcal{L}_{\mathsf{sk}}$，则
　$\mathsf{sk}_{\mathsf{id}} \leftarrow \mathsf{KeyExt}(\mathsf{msk}, \mathsf{id})$
　$\mathcal{L}_{\mathsf{sk}} := \mathcal{L}_{\mathsf{sk}} \cup \{\mathsf{id}, \mathsf{sk}_{\mathsf{id}}\}$
否则提取 $(\mathsf{id}, \mathsf{sk}_{\mathsf{id}}) \in \mathcal{L}_{\mathsf{sk}}$
$\sigma \leftarrow \mathsf{Sign}(\mathsf{sk}_{\mathsf{id}}, m)$
$\mathcal{L}_{\mathsf{sig}} := \mathcal{L}_{\mathsf{sig}} \cup \{\mathsf{id}, m, \sigma\}$
$(\mathsf{id}^*, m^*, \sigma^*) \leftarrow \mathcal{A}(\mathsf{mpk}, \mathcal{L}_{\mathsf{sk}}, \mathcal{L}_{\mathsf{sig}})$
若 $(\mathsf{id}^*, \cdot) \in \mathcal{L}_{\mathsf{sk}} \vee (\mathsf{id}^*, m^*, \cdot) \in \mathcal{L}_{\mathsf{sig}}$
　返回 0
否则返回 $\mathsf{Verify}(\mathsf{mpk}, \mathsf{id}^*, m^*, \sigma^*)$

$\mathsf{Exp}^{\mathsf{ada}}_{\mathsf{IBS},\mathcal{A}}(1^\lambda)$

$\mathcal{L}_{\mathsf{sk}}, \mathcal{L}_{\mathsf{sig}} := \emptyset$
$(\mathsf{mpk}, \mathsf{msk}) \leftarrow \mathsf{Setup}(1^\lambda)$
$(\mathsf{id}^*, m^*, \sigma^*) \leftarrow \mathcal{A}^{\mathcal{O}}(\mathsf{mpk})$
若 $(\mathsf{id}^*, \cdot) \in \mathcal{L}_{\mathsf{sk}} \vee (\mathsf{id}^*, m^*, \cdot) \in \mathcal{L}_{\mathsf{sig}}$
　返回 0
否则返回 $\mathsf{Verify}(\mathsf{mpk}, \mathsf{id}^*, m^*, \sigma^*)$

$\mathcal{O}\mathsf{KeyExt}(\mathsf{id})$

$\mathsf{sk}_{\mathsf{id}} \leftarrow \mathsf{KeyExt}(\mathsf{msk}, \mathsf{id})$
$\mathcal{L}_{\mathsf{sk}} := \mathcal{L}_{\mathsf{sk}} \cup \{\mathsf{id}, \mathsf{sk}_{\mathsf{id}}\}$
返回 $\mathsf{sk}_{\mathsf{id}}$

$\mathcal{O}\mathsf{Sign}(\mathsf{id}, m)$

若 $(\mathsf{id}, \mathsf{sk}_{\mathsf{id}}) \notin \mathcal{L}_{\mathsf{id}}$，则
　$\mathsf{sk}_{\mathsf{id}} \leftarrow \mathsf{KeyExt}(\mathsf{msk}, \mathsf{id})$
　$\mathcal{L}_{\mathsf{sk}} := \mathcal{L}_{\mathsf{sk}} \cup \{\mathsf{id}, \mathsf{sk}_{\mathsf{id}}\}$
否则提取 $(\mathsf{id}, \mathsf{sk}_{\mathsf{id}}) \in \mathcal{L}_{\mathsf{id}}$
$\sigma \leftarrow \mathsf{Sign}(\mathsf{sk}_{\mathsf{id}}, m)$
$\mathcal{L}_{\mathsf{sig}} := \mathcal{L}_{\mathsf{sig}} \cup \{\mathsf{id}, m, \sigma\}$
返回 σ

图 3.2　身份基签名方案的（非）适应性安全性 UF-(na)CMA 游戏

对于以上定义的适应性安全性游戏，如果任意的 PPT 攻击者的区分优势都是可忽略的，即

$$\mathsf{Adv}^{\mathsf{UF\text{-}CMA}}_{\mathsf{IBS},\mathcal{A}}(\lambda) := \Pr[\mathsf{Exp}^{\mathsf{ada}}_{\mathsf{IBS},\mathcal{A}}(1^\lambda)] \leq \mathsf{negl}(\lambda),$$

则称身份基签名方案 IBS（定义 3.2.4）满足适应性的存在性不可伪造安全性。

类似地，如果对于以上定义的非适应性安全性游戏，如果任意的 PPT 攻击者的区分优势都是可忽略的，即

$$\mathsf{Adv}^{\mathsf{UF\text{-}naCMA}}_{\mathsf{IBS},\mathcal{A}}(\lambda) := \Pr[\mathsf{Exp}^{\mathsf{na}}_{\mathsf{IBS},\mathcal{A}}(1^\lambda)] \leq \mathsf{negl}(\lambda),$$

则称身份基签名方案 IBS（定义 3.2.4）满足非适应性的存在性不可伪造安全性。

3.2.3 身份基匹配加密的定义

本节将首先回顾文献 [42-43] 中身份基匹配加密的原始定义，随后提出改进的可认证性安全性定义。与此前的定义[42-45]相比，该改进的定义能够抵御实际应用中的

自我伪造攻击和篡改伪造攻击等攻击类型，从而适配更广泛的安全需求。

定义 3.2.7 (身份基匹配加密[42-43]) 一个身份空间为 $\mathcal{ID}$，消息空间为 $\mathcal{M}$ 的身份基匹配加密方案 $\mathsf{IB\text{-}ME} = (\mathsf{Setup}, \mathsf{SKGen}, \mathsf{RKGen}, \mathsf{Enc}, \mathsf{Dec})$ 由以下算法构成：

- 系统建立 $\mathsf{Setup}(1^\lambda) \to (\mathsf{mpk}, \mathsf{msk})$：输入安全参数 λ，输出主公钥 mpk 和主私钥 msk。其他所有算法默认将 mpk 作为输入，后文为简化描述予以省略。
- 加密密钥生成 $\mathsf{SKGen}(\mathsf{msk}, \phi) \to \mathsf{ek}_\phi$：输入主私钥 msk 和身份 $\phi \in \mathcal{ID}$，输出关于 ϕ 的加密密钥 ek_ϕ。
- 解密密钥生成 $\mathsf{RKGen}(\mathsf{msk}, \rho) \to \mathsf{dk}_\rho$：输入主私钥 msk 和身份 $\rho \in \mathcal{ID}$，输出关于 ρ 的解密密钥 dk_ρ。
- 加密 $\mathsf{Enc}(\mathsf{ek}_\phi, \mathsf{rcv}, m) \to \mathsf{ct}$：输入加密密钥 ek_ϕ、消息值 $m \in \mathcal{M}$ 和目标接受者身份 $\mathsf{rcv} \in \mathcal{ID}$，输出密文 ct。
- 解密 $\mathsf{Dec}(\mathsf{dk}_\rho, \mathsf{snd}, \mathsf{ct}) \to m/\perp$：输入解密密钥 dk_ρ、目标发送者身份 $\mathsf{snd} \in \mathcal{ID}$ 和密文 ct，输出消息值 $m \in \mathcal{M}$ 或错误符号 $\perp$。

身份基匹配加密的正确性定义如下：

定义 3.2.8 (正确性) 对于任意满足 $\rho = \mathsf{rcv} \wedge \phi = \mathsf{snd}$ 的身份 $\phi, \rho, \mathsf{rcv}, \mathsf{snd} \in \mathcal{ID}$ 和任意消息值 $m \in \mathcal{M}$，满足

$$\Pr\left[m' = m \;\middle|\; \begin{array}{l} (\mathsf{mpk}, \mathsf{msk}) \leftarrow \mathsf{Setup}(1^\lambda) \\ \mathsf{ek}_\phi \leftarrow \mathsf{SKGen}(\mathsf{msk}, \phi) \\ \mathsf{dk}_\rho \leftarrow \mathsf{RKGen}(\mathsf{msk}, \rho) \\ \mathsf{ct} \leftarrow \mathsf{Enc}(\mathsf{ek}_\phi, \mathsf{rcv}, m) \\ m' \leftarrow \mathsf{Dec}(\mathsf{dk}_\rho, \mathsf{snd}, \mathsf{ct}) \end{array} \right] = 1 - \mathsf{negl}(\lambda),$$

则称身份基匹配加密方案（定义 3.2.7）满足正确性，其中概率取自系统建立算法、加密密钥生成算法、解密密钥生成算法及加密算法的随机性。

IB-ME 方案的安全性包含两个属性，即隐私性和真实性。下文将首先回顾 IB-ME 隐私性的原始定义。特别地，本文主要关注匹配不成功情况下的隐私性，即当没有可解密的合法密钥时，接收者无法获取关于消息值或者发送者身份的任何信息。而之所以在身份基匹配加密方案中不考虑匹配情况下的隐私性，是因为一旦匹配成功，就意味着 $\rho = \mathsf{rcv} \wedge \phi = \mathsf{snd}$[2]，那么接收者显然能够了解到加密方身份 ϕ 等于其在解密过程中选取的目标发送方身份 snd。

[2]本文中统一用逻辑与符号 $\wedge$ 表示两个条件同时为真时结果为真，即当且仅当 $\rho = \mathsf{rcv}$ 且 $\phi = \mathsf{snd}$ 时匹配成立。

定义 3.2.9 (隐私性[42-43]) 对于一个身份基匹配加密方案 *(定义 3.2.7)*，考虑攻击者 $\mathcal{A}$，并定义如图 3.3 中的适应性隐私性安全性游戏。详细描述如下：

- **初始化阶段**：挑战者首先初始化一个空集 $\mathcal{K}$，以备存储之后攻击者的解密密钥询问，并辅助判断其是否满足合法性条件。此外，挑战者运行系统建立算法 $\mathsf{Setup}(1^\lambda)$ 生成密钥对 $(\mathsf{mpk}, \mathsf{msk})$，并将主公钥发送给敌手。

- **挑战前密钥询问阶段**：该阶段，攻击者可以进行以下两种密钥询问：

  1. 加密密钥询问
     敌手向挑战者询问关于身份 $\phi \in \mathcal{ID}$ 的加密密钥，挑战者运行加密密钥生成算法 $\mathsf{SKGen}(\mathsf{msk}, \phi)$ 生成 ek_ϕ，并将 ek_ϕ 返回给敌手。
  2. 解密密钥询问
     敌手向挑战者询问关于身份 $\rho \in \mathcal{ID}$ 的解密密钥，挑战者运行解密密钥生成算法 $\mathsf{RKGen}(\mathsf{msk}, \rho)$ 生成 dk_ρ，更新问询密钥集合 $\mathcal{L}_{\mathsf{dk}} := \mathcal{L}_{\mathsf{dk}} \cup \rho$，并将 dk_ρ 返回给敌手。

- **挑战阶段**：
  攻击者根据其在挑战前阶段进行的密钥询问适应性地选择一组接发双方身份及挑战明文 $(m_0, m_1, \mathsf{rcv}_0, \mathsf{rcv}_1, \phi_0, \phi_1)$ 并发送给挑战者。挑战者首先随机选择一个挑战比特 b，随后生成关于 ek_{ϕ_b} 的加密密钥，并运行加密算法 $\mathsf{Enc}(\mathsf{ek}_{\phi_b}, \mathsf{rcv}_b, m_b)$ 计算挑战密文 ct。最后，挑战者将算得的挑战密文返回给敌手。

- **挑战后密钥询问阶段**：攻击者可以继续查询挑战前阶段中的询问过的两类密钥。

- **猜测阶段**：最终，攻击者输出比特 b' 作为自己的猜测。此时，挑战者首先进行敌手的合法性检测 $\mathsf{rcv}_0 \notin \mathcal{L}_{\mathsf{dk}} \wedge \mathsf{rcv}_1 \notin \mathcal{L}_{\mathsf{dk}}$，即确认敌手没有询问过任何关于 rcv_0 或 rcv_1 的解密密钥。如果确认敌手满足合法性条件，则进一步将 $b' \stackrel{?}{=} b$ 的结果作为最终输出，否则输出随机比特 β。特别地，当 $b' = b$，则敌手获得胜利。

对于以上定义的安全性游戏，如果任意的 PPT 攻击者的区分优势都是可忽略的，即

$$\mathsf{Adv}^{\mathsf{priv}}_{\mathsf{IB\text{-}ME},\mathcal{A}}(\lambda) := \mid \Pr[b' = b] - \tfrac{1}{2} \mid \leq \mathsf{negl}(\lambda),$$

则称身份基匹配加密方案 IB-ME（定义 3.2.7）满足适应性的隐私性。

下文将给出改进的可认证性定义。对于身份基匹配加密方案而言，可认证性旨在确保敌手在没有对应加密密钥的情况下，无法生成嵌入虚假身份的合法密文。本研究观察到，之前的可认证性定义[42-45]未能捕获自我伪造攻击和篡改伪造攻击等潜在攻

$\mathsf{Exp}^{\mathsf{priv},b}_{\mathsf{IB\text{-}ME},\mathcal{A}}(1^\lambda)$

1 : $\mathcal{L}_{\mathsf{dk}} \coloneqq \emptyset$
2 : $(\mathsf{mpk},\mathsf{msk}) \leftarrow \mathsf{Setup}(1^\lambda)$
3 : $(m_0, m_1, \mathsf{rcv}_0, \mathsf{rcv}_1, \phi_0, \phi_1) \leftarrow \mathcal{A}^{\mathcal{O}}(\mathsf{mpk})$
4 : $b \xleftarrow{\$} \{0,1\}$
5 : $\mathsf{ek}_{\phi_b} \leftarrow \mathsf{SKGen}(\mathsf{msk}, \phi_b)$
6 : $\mathsf{ct} \leftarrow \mathsf{Enc}(\mathsf{ek}_{\phi_b}, \mathsf{rcv}_b, m_b)$
7 : $b' \leftarrow \mathcal{A}^{\mathcal{O}}(\mathsf{ct}^*)$
8 : 若 $\mathsf{rcv}_0 \notin \mathcal{L}_{\mathsf{dk}} \wedge \mathsf{rcv}_1 \notin \mathcal{L}_{\mathsf{dk}}$, 则
9 : 　返回 $\beta \coloneqq (b' \stackrel{?}{=} b)$
10 : 否则返回 $\beta \xleftarrow{\$} \{0,1\}$

$\mathcal{O}\mathsf{SKGen}(\phi)$

1 : $\mathsf{ek}_\phi \leftarrow \mathsf{SKGen}(\mathsf{msk}, \phi)$

$\mathcal{O}\mathsf{RKGen}(\rho)$

1 : $\mathsf{dk}_\rho \leftarrow \mathsf{RKGen}(\mathsf{msk}, \rho)$
2 : $\mathcal{L}_{\mathsf{dk}} \coloneqq \mathcal{L}_{\mathsf{dk}} \cup \rho$
3 : 返回 dk_ρ

图 3.3　身份基匹配加密方案的适应性隐私性安全性游戏

击。因此，下文的定义将进一步增强安全性游戏中敌手的能力，取消对敌手提交的伪造密文中接收者身份的限制，并允许敌手访问加密谕言机。换言之，调整后的安全性游戏允许攻击者从选定的来源获取已知明文的密文，同时也允许敌手提交针对已腐化目标接收者的伪造。形式化的可认证性定义如下：

定义 3.2.10 (强可认证性) 对于一个身份基匹配加密方案 *(*定义 3.2.7*)*，考虑攻击者 $\mathcal{A}$，并定义如图 3.4 中的适应性可认证性安全性游戏。详细描述如下：

- **初始化阶段：**挑战者首先初始化两个空集 $\mathcal{L}_{\mathsf{ek}}$ 和 $\mathcal{L}_{\mathsf{ct}}$，以备存储之后攻击者的加密密钥询问和加密询问，并辅助判断其是否满足合法性条件。之后，挑战者运行系统建立算法 $\mathsf{Setup}(1^\lambda)$ 生成密钥对 $(\mathsf{mpk},\mathsf{msk})$，并将主公钥发送给敌手。

- **询问阶段：**该阶段，攻击者可以进行以下两种询问：

  1. 加密密钥询问

     敌手向挑战者询问关于身份 $\phi \in \mathcal{ID}$ 的加密密钥，挑战者运行加密密钥生成算法 $\mathsf{SKGen}(\mathsf{msk}, \phi)$ 生成 ek_ϕ，更新问询密钥集合 $\mathcal{L}_{\mathsf{ek}} \coloneqq \mathcal{L}_{\mathsf{ek}} \cup \{\phi, \mathsf{ek}_\phi\}$，并将 ek_ϕ 返回给敌手。

  2. 解密密钥询问

     敌手向挑战者询问关于身份 $\rho \in \mathcal{ID}$ 的解密密钥，挑战者运行解密密钥生成算法 $\mathsf{RKGen}(\mathsf{msk}, \rho)$ 生成 dk_ρ，并将 dk_ρ 返回给敌手。

  3. 加密询问

     敌手向挑战者询问关于加解密身份分别为 (ϕ, rcv)、消息值为 m 的密文，挑

战者首先查询加密密钥集合 $\mathcal{L}_{\mathsf{ek}}$ 检查是否生成过关于身份为 ϕ 的加密密钥，如果已经生成过，则直接从集合 $\mathcal{L}_{\mathsf{ek}}$ 中提取相应的 ek_ϕ，否则，挑战者运行加密密钥生成算法 $\mathsf{SKGen}(\mathsf{msk}, \phi)$ 生成 ek_ϕ，并将相关信息补充到集合 $\mathcal{L}_{\mathsf{ek}}$ 中。之后，挑战者运行加密算法 $\mathsf{Enc}(\phi, \mathsf{rcv}, m)$ 生成密文 ct，将相关信息更新到集合 $\mathcal{L}_{\mathsf{ct}}$，并返回 ct 给敌手。

- **挑战阶段：**

  根据在挑战前进行的各类询问，攻击者伪造一个关于加密身份 ϕ、接收方身份 rcv 和消息 m 的密文 ct 并发送给挑战者。挑战者首先运行解密密钥生成算法 $\mathsf{RKGen}(\mathsf{msk}, \mathsf{rcv})$ 生成 $\mathsf{dk}_{\mathsf{rcv}}$，随后运行解密算法 $\mathsf{Dec}(\mathsf{dk}_{\mathsf{rcv}}, \phi, \mathsf{ct})$ 得到 m。当解密所得 $m \neq \perp$，挑战者进一步进行敌手的合法性检测 $(\phi, \cdot) \notin \mathcal{L}_{\mathsf{ek}} \wedge (\phi, \mathsf{rcv}, m, \cdot) \notin \mathcal{L}_{\mathsf{ct}}$，即确认敌手没有询问过任何关于 ϕ 的加密密钥或者关于 (ϕ, rcv, m) 的密文。如果敌手满足合法性条件且其伪造的密文为合法密文，则敌手获得胜利。

对于以上定义的安全性游戏，如果任意的 PPT 攻击者的区分优势都是可忽略的，即

$$\mathsf{Adv}^{\mathsf{new\text{-}auth}}_{\mathsf{IB\text{-}ME},\mathcal{A}}(\lambda) \coloneqq \Pr[\mathsf{Exp}^{\mathsf{new\text{-}auth}}_{\mathsf{IB\text{-}ME},\mathcal{A}}(1^\lambda)] \leq \mathsf{negl}(\lambda),$$

则称身份基匹配加密方案 IB-ME（定义 3.2.7）满足适应性的强可认证性。

$\mathsf{Exp}^{\mathsf{new\text{-}auth}}_{\mathsf{IB\text{-}ME},\mathcal{A}}(1^\lambda)$

1 : $\mathcal{L}_{\mathsf{ek}}, \mathcal{L}_{\mathsf{ct}} \coloneqq \emptyset$
2 : $(\mathsf{mpk}, \mathsf{msk}) \leftarrow \mathsf{Setup}(1^\lambda)$
3 : $(\mathsf{ct}, \mathsf{rcv}, \phi) \leftarrow \mathcal{A}^{\mathcal{O}}(\mathsf{mpk})$
4 : $\mathsf{dk}_{\mathsf{rcv}} \leftarrow \mathsf{RKGen}(\mathsf{msk}, \mathsf{rcv})$
5 : $m \leftarrow \mathsf{Dec}(\mathsf{dk}_{\mathsf{rcv}}, \phi, \mathsf{ct})$
6 : 若 $m \neq \perp \wedge (\phi, \cdot) \notin \mathcal{L}_{\mathsf{ek}} \wedge (\phi, \mathsf{rcv}, m, \cdot) \notin \mathcal{L}_{\mathsf{ct}}$, 则
7 :　　返回 1
8 : 否则返回 0

$\mathcal{O}\mathsf{RKGen}(\rho)$

1 : $\mathsf{dk}_\rho \leftarrow \mathsf{RKGen}(\mathsf{msk}, \rho)$

$\mathcal{O}\mathsf{SKGen}(\phi)$

1 : $\mathsf{ek}_\phi \leftarrow \mathsf{SKGen}(\mathsf{msk}, \phi)$
2 : $\mathcal{L}_{\mathsf{ek}} \coloneqq \mathcal{L}_{\mathsf{ek}} \cup \{\phi, \mathsf{ek}_\phi\}$
3 : 返回 ek_ϕ

$\mathcal{O}\mathsf{Enc}(\phi, \mathsf{rcv}, m)$

1 : 若 $(\phi, \mathsf{ek}_\phi) \notin \mathcal{L}_{\mathsf{ek}}$, 则
2 :　　$\mathsf{ek}_\phi \leftarrow \mathsf{SKGen}(\mathsf{msk}, \phi)$
3 :　　$\mathcal{L}_{\mathsf{ek}} \coloneqq \mathcal{L}_{\mathsf{ek}} \cup \{\phi, \mathsf{ek}_\phi\}$
4 : 否则提取 $(\phi, \mathsf{ek}_\phi) \in \mathcal{L}_{\mathsf{ek}}$
5 : $\mathsf{ct} \leftarrow \mathsf{Enc}(\mathsf{ek}_\phi, \mathsf{rcv}, m)$
6 : $\mathcal{L}_{\mathsf{ct}} \coloneqq \mathcal{L}_{\mathsf{ct}} \cup \{\phi, \mathsf{rcv}, m, \mathsf{ct}\}$
7 : 返回 ct

图 3.4　身份基匹配加密方案的适应性强可认证性安全性游戏

3.3 身份基匹配加密的通用构造

本节介绍如何基于两层的分层式身份基加密方案和基于身份数字签名方案完成身份基匹配加密方案的构造。所得构造能够实现隐私性和强可认证性，此外，在底层方案均满足适应性安全的情况下，最终的构造同样能够达到适应性安全。

3.3.1 IB-ME 方案通用构造的具体描述

构造 3.3.1 (身份基匹配加密方案) 该通用构造需要依赖以下部件：

- 身份基签名方案 $\mathsf{IBS} = (\mathsf{IBS.Setup}, \mathsf{IBS.KeyExt}, \mathsf{IBS.Sign}, \mathsf{IBS.Verify})$，其身份空间、消息空间和签名空间分别为 $\mathcal{ID}$、$\mathcal{ID} \mid \mathcal{M}$ 和 $\mathcal{S}$。
- 两层的分层式身份基加密方案 $\mathsf{HIBE} = (\mathsf{HIBE.Setup}, \mathsf{HIBE.Extract}, \mathsf{HIBE.Derive}, \mathsf{HIBE.Enc}, \mathsf{HIBE.Dec})$，其身份空间、消息空间分别为 $\mathcal{ID} \mid \mathcal{ID}$ 和 $\mathcal{M} \mid \mathcal{S}$。

支持身份空间 $\mathcal{ID}$ 和消息空间 $\mathcal{M}$ 的身份基匹配加密方案具体构造如下：

系统建立 $\mathsf{Setup}(1^\lambda)$：输入安全参数 λ，分别运行 HIBE 和 IBS 的系统建立算法，即 $(\mathsf{HIBE.mpk}, \mathsf{HIBE.mpk}) \leftarrow \mathsf{HIBE.Setup}(1^\lambda)$, $(\mathsf{IBS.mpk}, \mathsf{IBS.mpk}) \leftarrow \mathsf{IBS.Setup}(1^\lambda)$。将主公钥和主私钥分别设置为 $\mathsf{mpk} = (\mathsf{HIBE.mpk}, \mathsf{IBS.mpk})$，$\mathsf{msk} = (\mathsf{HIBE.msk}, \mathsf{IBS.msk})$，输出 $(\mathsf{mpk}, \mathsf{msk})$。

加密密钥生成 $\mathsf{SKGen}(\mathsf{msk}, \phi)$：输入主私钥 msk 和身份 $\phi \in \mathcal{ID}$，运行 IBS 的签名密钥生成算法 $\mathsf{IBS.KeyExt}(\mathsf{IBS.msk}, \phi)$ 计算关于身份 ϕ 的签名密钥 $\mathsf{IBS.sk}_\phi$，将加密密钥设置为 $\mathsf{ek}_\phi \coloneqq \mathsf{IBS.sk}_\phi$。

解密密钥生成 $\mathsf{RKGen}(\mathsf{msk}, \rho)$：输入主私钥 msk 和身份 $\rho \in \mathcal{ID}$，运行 HIBE 的密钥提取算法 $\mathsf{HIBE.Extract}(\mathsf{HIBE.msk}, \rho)$ 计算关于第一层身份为 ρ 的私钥 $\mathsf{HIBE.sk}_\rho$，将解密密钥设置为 $\mathsf{dk}_\rho \coloneqq \mathsf{HIBE.sk}_\rho$。

加密 $\mathsf{Enc}(\mathsf{ek}_\phi, \mathsf{rcv}, m)$：输入加密密钥 ek_ϕ、目标接收方身份 $\mathsf{rcv} \in \mathcal{ID}$ 及消息值 $m \in \mathcal{M}$，加密方首先运行 IBS 的签名算法 $\mathsf{IBS.Sign}(\mathsf{IBS.sk}_\phi, \mathsf{rcv} \mid m)$ 生成关于消息 $\mathsf{rcv} \mid m$ 的签名 $\mathbf{t}$。随后，运行 HIBE 的加密算法生成关于两层身份 $\mathsf{rcv} \mid \phi$ 和消息为 $\mathbf{t} \mid m$ 的密文，即 $\mathsf{HIBE.ct} \leftarrow \mathsf{HIBE.Enc}(\mathsf{HIBE.mpk}, \mathsf{rcv} \mid \phi, \mathbf{t} \mid m)$。设置密文为 $\mathsf{ct} \coloneqq \mathsf{HIBE.ct}$ 并将其输出。

解密 $\mathsf{Dec}(\mathsf{dk}_\rho, \mathsf{snd}, \mathsf{ct})$：输入解密密钥 dk_ρ、目标发送方身份 $\mathsf{snd} \in \mathcal{ID}$ 和密文 ct，解密方首先运行 HIBE 的密钥派生算法 $\mathsf{HIBE.Derive}(\mathsf{HIBE.sk}_\rho, \mathsf{snd})$ 生成 HIBE 的关于两层身份为 $\rho \mid \mathsf{snd}$ 的私钥 $\mathsf{HIBE.sk}_{\rho|\mathsf{snd}}$，随后运行 HIBE 的解密算法

$\mathsf{HIBE.Dec}(\mathsf{HIBE.sk}_{\rho|\mathsf{snd}}, \mathsf{ct})$ 得到 $(\mathbf{t} \mid m')$。之后，解密方运行 IBS 的签名验证算法 $\mathsf{IBS.Verify}(\mathsf{IBS.mpk}, \mathsf{snd}, \rho \mid m', \mathbf{t})$。当签名验证成功，解密算法输出 m'，否则输出错误符号 $\perp$。

3.3.2 IB-ME 方案的正确性和安全性证明

本节首先对构造 3.3.1 的正确性进行证明。

引理 3.3.1 如果底层的两层分层式的身份基加密方案 HIBE 和身份基签名方案 IBS 均满足正确性，则构造 3.3.1 满足正确性（定义 3.2.8）。

证明. 假定加密方身份为 ϕ，其所选择的目标接收者身份和消息值分别为 rcv 和 m；假定解密方身份为 ρ，其所选择的目标发送者身份为 snd。当加密方生成的密文为 $\mathsf{ct} \leftarrow \mathsf{HIBE.Enc}(\mathsf{HIBE.mpk}, \mathsf{rcv}|\phi, \mathbf{t} \mid m)$，根据 HIBE 方案的正确性，显然，当且仅当解密方的身份满足 $\rho = \mathsf{rcv}$ 且解密方所选择的目标发送方满足 $\mathsf{snd} = \phi$ 时，HIBE 的密钥派生算法和解密算法能够允许接收者成功的生成合法的两层私钥 $\mathsf{HIBE.sk}_{\rho|\mathsf{snd}} = \mathsf{HIBE.sk}_{\mathsf{rcv}|\phi}$ 并解密还原签名 $\mathbf{t}$ 和明文 $m' = m$。进一步地，根据 IBS 方案的正确性，签名 $\mathbf{t}$ 既是来自 IBS 签名算法 $\mathsf{IBS.Sign}(\mathsf{IBS.sk}_{\phi}, \mathsf{rcv}|m)$ 的合法签名，就能成功通过签名验证算法 $\mathsf{IBS.Verify}(\mathsf{IBS.mpk}, \mathsf{snd}, \rho \mid m', \mathbf{t})$。根据解密算法的设置，此时会输出消息 m。换言之，当底层的 HIBE 方案和 IBS 方案均满足正确性要求，则构造 3.3.1 满足正确性。　□

下文将分别证明构造 3.3.1 的两方面安全性，即隐私性和强可认证性。

定理 3.3.1 如果构造 3.3.1 中的 HIBE 方案和 IBS 方案分别满足适应性的匿名安全性（Anon-IND-CPA）及适应性的存在性不可伪造安全性（UF-CMA），那么 IB-ME 方案（构造 3.3.1）满足适应性的安全性（定义 3.2.9、3.2.10）。

证明. 如下，分别通过引理 3.3.2 和引理 3.3.3 证明隐私性和强可认证性。

引理 3.3.2 如果 HIBE 方案满足适应性 Anon-IND-CPA 安全性，那么构造 3.3.1 中的 IB-ME 方案满足适应性的隐私性。特别地，对于每个概率多项式时间敌手 $\mathcal{A}$，存在 PPT 算法 $\mathcal{B}$ 使得

$$\mathsf{Adv}^{\mathsf{priv}}_{\mathsf{IB\text{-}ME},\mathcal{A}}(\lambda) \leq 2\mathsf{Adv}^{\mathsf{Anon\text{-}IND\text{-}CPA}}_{\mathsf{HIBE},\mathcal{B}}(\lambda) + \mathsf{negl}(\lambda)。$$

证明. 本证明通过定义如下的混合游戏展开论证。

$\mathcal{H}_0$ 该游戏即原始安全性游戏 $\mathsf{Exp}^{\mathsf{priv},b}_{\mathsf{IB\text{-}ME},\mathcal{A}}(1^\lambda)$ 取 $b = 0$ 的情况。特别地，对于敌手发来的挑战 $(m_0, m_1, \mathsf{rcv}_0, \mathsf{rcv}_1, \phi_0, \phi_1)$，挑战者生成 $\mathsf{ek}_{\phi_0} \leftarrow \mathsf{SKGen}(\mathsf{msk}, \phi_0)$，随后计算并返回 $\mathsf{ct} \leftarrow \mathsf{Enc}(\mathsf{ek}_{\phi_0}, \mathsf{rcv}_0, m_0)$。

$\mathcal{H}_1$ 该游戏和 $\mathcal{H}_0$ 基本一致，除了在挑战阶段，挑战者生成 $\mathsf{ek}_{\phi_0} \leftarrow \mathsf{SKGen}(\mathsf{msk}, \phi_0)$，随后计算并返回 $\mathsf{ct} \leftarrow \mathsf{Enc}(\mathsf{ek}_{\phi_0}, \mathsf{rcv}_0, m_1)$。

$\mathcal{H}_2$ 该游戏和 $\mathcal{H}_1$ 基本一致，除了在挑战阶段，挑战者生成 $\mathsf{ek}_{\phi_1} \leftarrow \mathsf{SKGen}(\mathsf{msk}, \phi_1)$，随后计算并返回 $\mathsf{ct} \leftarrow \mathsf{Enc}(\mathsf{ek}_{\phi_1}, \mathsf{rcv}_1, m_1)$。

攻击者 $\mathcal{A}$ 在每个混合游戏中的优势定义为 $\mathsf{Adv}^i_{\mathcal{A}}(\lambda) \coloneqq \Pr[\mathsf{Hyb}^i_{\mathcal{A}}(\lambda) = 1]$。注意到以上定义的 $\mathcal{H}_2$ 实际上是实验 $\mathsf{Exp}^{\mathsf{priv},b}_{\mathsf{IB\text{-}ME},\mathcal{A}}(1^\lambda)$ 取 $b = 1$ 的情况，因此攻击者在原始隐私性实验中的优势实际上可以表示为 $\mathsf{Adv}^{\mathsf{priv}}_{\mathsf{IB\text{-}ME},\mathcal{A}}(\lambda) = \mid \mathsf{Adv}^0_{\mathcal{A}}(\lambda) - \mathsf{Adv}^2_{\mathcal{A}}(\lambda) \mid$。

接下来，证明每个相邻的混合实验都是计算不可区分的。

- 根据 HIBE 方案的 Anon-IND-CPA 安全性（定义 3.2.3），$\mathcal{H}_0$ 和 $\mathcal{H}_1$ 在计算上不可区分。具体而言，假定存在一个能够区分 $\mathcal{H}_0$ 和 $\mathcal{H}_1$ 的攻击者 $\mathcal{A}$，可以利用 $\mathcal{A}$ 来构造一个算法 $\mathcal{B}$，进而攻破 HIBE 方案的 Anon-IND-CPA 安全性。

  - **初始化阶段：**在游戏的一开始，$\mathcal{B}$ 首先收到来自 HIBE 方案挑战者的 $(\mathsf{HIBE.mpk}, \mathsf{HIBE.msk})$。随后，$\mathcal{B}$ 运行 $\mathsf{IBS.Setup}(1^\lambda)$ 算法生成 $(\mathsf{IBS.mpk}, \mathsf{IBS.msk})$，设置主公钥和主私钥分别为 $\mathsf{mpk} = (\mathsf{HIBE.mpk}, \mathsf{IBS.mpk})$ 和 $\mathsf{msk} = (\mathsf{HIBE.msk}, \mathsf{IBS.msk})$，并将 mpk 发送给区分者 $\mathcal{A}$。
  - **询问阶段：**当 $\mathcal{A}$ 查询关于 $\rho \in \mathcal{ID}$ 的解密密钥，$\mathcal{B}$ 将同样的查询内容发送给 HIBE 方案挑战者，向其询问关于第一层身份为 ρ 的私钥。在收到来自挑战者的回复 $\mathsf{HIBE.sk}_\rho$ 时，将其设置为解密密钥，即 $\mathsf{dk}_\rho \coloneqq \mathsf{HIBE.sk}_\rho$，并返回给 $\mathcal{A}$。当 $\mathcal{A}$ 查询关于 $\phi \in \mathcal{ID}$ 的加密密钥，$\mathcal{B}$ 可以直接调用 IBS 的密钥生成算法 $\mathsf{IBS.KeyExt}(\mathsf{IBS.msk}, \phi)$ 生成签名密钥 $\mathsf{IBS.sk}_\phi$，然后设置 $\mathsf{ek}_\phi \coloneqq \mathsf{IBS.sk}_\phi$，并返回给 $\mathcal{A}$。注意，无论是挑战前还是挑战后询问，$\mathcal{B}$ 的处理相应方式都是相同的。
  - **挑战阶段：**当 $\mathcal{A}$ 发送挑战 $(m_0, m_1, \mathsf{rcv}_0, \mathsf{rcv}_1, \phi_0, \phi_1)$，$\mathcal{B}$ 首先生成 IBS 方案的关于 ϕ_0 的签名密钥，即 $\mathsf{IBS.sk}_{\phi_0} \leftarrow \mathsf{IBS.KeyExt}(\mathsf{IBS.msk}, \phi_0)$，然后计算签名 $\mathbf{t}_0 \leftarrow \mathsf{IBS.Sign}(\phi_0, \mathsf{rcv}_0 \mid m_0)$ 及 $\mathbf{t}_1 \leftarrow \mathsf{IBS.Sign}(\phi_0, \mathsf{rcv}_0 \mid m_1)$，并将 $(\mathbf{t}_0 \mid m_0, \mathbf{t}_1 \mid m_1)$ 和 $(\mathsf{id}_0 \coloneqq \mathsf{rcv}_0 \mid \phi_0, \mathsf{id}_1 \coloneqq \mathsf{rcv}_0 \mid \phi_0)$ 分别作为挑战明文和挑战身份发送给 HIBE 方案的挑战者。在收到回复后，$\mathcal{B}$ 将返回的密文设置为挑战密文，即 $\mathsf{ct} \coloneqq \mathsf{HIBE.ct}^*$，并返回给 $\mathcal{A}$。
  - **猜测阶段：**$\mathcal{B}$ 将 $\mathcal{A}$ 的猜测结果作为和 HIBE 方案挑战者交互的猜测输出。

  显然，作为游戏 $\mathsf{Exp}^b_{\mathsf{HIBE},\mathcal{A}}(1^\lambda)$ 的攻击者，$\mathcal{B}$ 是满足合法性的。具体而言，假定 $\mathcal{A}$ 查询的解密密钥集合为 $\mathcal{L}_{\mathsf{dk}}$，如果 $\mathcal{A}$ 满足合法性，那么必然有 $\mathsf{rcv}_0 \notin \mathcal{L}_{\mathsf{dk}} \wedge$

$\mathsf{rcv}_1 \notin \mathcal{L}_{\mathsf{dk}}$。而 $\mathcal{B}$ 的查询仅限于第一层私钥，且询问集合同样为 $\mathcal{L}_{\mathsf{dk}}$，因此自然地满足 $\mathsf{Exp}^{b}_{\mathsf{HIBE},\mathcal{A}}(1^\lambda)$ 的合法性要求。由此，当 HIBE 方案的挑战者选择了 $b=0$，则其返回的密文为 $\mathsf{HIBE.ct}^* \leftarrow \mathsf{HIBE.Enc}(\mathsf{HIBE.mpk}, \mathsf{rcv}_0 \mid \phi_0, \mathbf{t}_0 \mid m_0)$，此时 $\mathcal{B}$ 成功模拟了 $\mathcal{H}_0$。而当 HIBE 方案的挑战者选择 $b=1$，返回的密文为 $\mathsf{HIBE.ct}^* \leftarrow \mathsf{HIBE.Enc}(\mathsf{HIBE.mpk}, \mathsf{rcv}_0 \mid \phi_0, \mathbf{t}_1 \mid m_1)$，则其模拟了 $\mathcal{H}_1$。因此，区分者 $\mathcal{A}$ 的优势为

$$|\ \mathsf{Adv}^0_{\mathcal{A}}(\lambda) - \mathsf{Adv}^1_{\mathcal{A}}(\lambda)\ | \leq \mathsf{Adv}^{\mathsf{Anon\text{-}IND\text{-}CPA}}_{\mathsf{HIBE},\mathcal{B}}(\lambda)。$$

- 和 $\mathcal{H}_0 \approx_c \mathcal{H}_1$ 类似，混合实验 $\mathcal{H}_1$ 和 $\mathcal{H}_2$ 的区分优势同样可以根据 HIBE 的 Anon-IND-CPA 安全性来分析。不同之处在于，在挑战阶段，当收到 $\mathcal{A}$ 发送的挑战，$\mathcal{B}$ 首先生成 IBS 方案的关于 ϕ_0 和 ϕ_1 的签名密钥，即 $\mathsf{IBS.sk}_{\phi_0} \leftarrow \mathsf{IBS.KeyExt}(\mathsf{IBS.msk}, \phi_0)$，以及 $\mathsf{IBS.sk}_{\phi_1} \leftarrow \mathsf{IBS.KeyExt}(\mathsf{IBS.msk}, \phi_1)$。然后计算签名 $\mathbf{t}_1 \leftarrow \mathsf{IBS.Sign}(\phi_0, \mathsf{rcv}_0 \mid m_1)$ 及 $\mathbf{t}_2 \leftarrow \mathsf{IBS.Sign}(\phi_1, \mathsf{rcv}_1 \mid m_1)$，并将 $(\mathbf{t}_1 \mid m_1, \mathbf{t}_2 \mid m_1)$ 和 $(\mathsf{id}_0 := \mathsf{rcv}_0 \mid \phi_0, \mathsf{id}_1 := \mathsf{rcv}_1 \mid \phi_1)$ 分别作为挑战明文和挑战身份发送给 HIBE 方案的挑战者。类似地，作为游戏 $\mathsf{Exp}^{b}_{\mathsf{HIBE},\mathcal{A}}(1^\lambda)$ 的攻击者，$\mathcal{B}$ 满足合法性。此外，当 HIBE 方案的挑战者选择了 $b=0$，则其返回的密文为 $\mathsf{HIBE.ct}^* \leftarrow \mathsf{HIBE.Enc}(\mathsf{HIBE.mpk}, \mathsf{rcv}_0 \mid \phi_0, \mathbf{t}_1 \mid m_1)$，此时 $\mathcal{B}$ 成功模拟了 $\mathcal{H}_1$，而当 HIBE 方案的挑战者选择 $b=1$，其返回的密文为 $\mathsf{HIBE.ct}^* \leftarrow \mathsf{HIBE.Enc}(\mathsf{HIBE.mpk}, \mathsf{rcv}_1 \mid \phi_1, \mathbf{t}_2 \mid m_1)$，则其模拟了 $\mathcal{H}_2$。因此，区分者 $\mathcal{A}$ 的优势为换言之，

$$|\ \mathsf{Adv}^1_{\mathcal{A}}(\lambda) - \mathsf{Adv}^2_{\mathcal{A}}(\lambda)\ | \leq \mathsf{Adv}^{\mathsf{Anon\text{-}IND\text{-}CPA}}_{\mathsf{HIBE},\mathcal{B}}(\lambda)。$$

综上，如果 HIBE 满足 Anon-IND-CPA 安全性，那么敌手 $\mathcal{A}$ 在实验 $\mathsf{Exp}^{\mathsf{priv},b}_{\mathsf{IB\text{-}ME},\mathcal{A}}(1^\lambda)$ 中的优势就是可忽略的，且 $\mathcal{A}$ 的优势满足如下关系：

$$\mathsf{Adv}^{\mathsf{priv}}_{\mathsf{IB\text{-}ME},\mathcal{A}}(\lambda) \leq 2\mathsf{Adv}^{\mathsf{Anon\text{-}IND\text{-}CPA}}_{\mathsf{HIBE},\mathcal{B}}(\lambda) + \mathsf{negl}(\lambda)。$$

□

引理 3.3.3 *如果 IBS 方案满足适应性 UF-CMA 安全性，那么构造 3.3.1 中的 IB-ME 方案满足适应性的强可认证性。特别地，对于每个概率多项式时间敌手 $\mathcal{A}$，存在 PPT 算法 $\mathcal{B}$ 使得*

$$\mathsf{Adv}^{\mathsf{new\text{-}auth}}_{\mathsf{IB\text{-}ME},\mathcal{A}}(\lambda) \leq \mathsf{Adv}^{\mathsf{UF\text{-}CMA}}_{\mathsf{IBS},\mathcal{B}}(\lambda) + \mathsf{negl}(\lambda)。$$

证明. 以下通过反证法来证明强可认证性。假设存在可以攻破可认证性的敌手 $\mathcal{A}'$，可以调用 $\mathcal{A}'$ 来构造攻击 IBS 的存在性不可伪造性的算法 $\mathcal{B}'$。归约过程如下：

- 作为 IBS 安全性游戏的攻击者 $\mathcal{B}'$，在实验 $\mathsf{Exp}^{\mathsf{ada}}_{\mathsf{IBS},\mathcal{A}}(1^\lambda)$ 的一开始会收到 IBS 方案挑战者发来的 IBS.mpk，接下来 $\mathcal{B}'$ 运行 HIBE 的系统建立算法 $\mathsf{HIBE.Setup}(1^\lambda)$ 生成 $(\mathsf{HIBE.mpk}, \mathsf{HIBE.msk})$，设置主公钥和主私钥分别为 $\mathsf{mpk} = (\mathsf{HIBE.mpk}, \mathsf{IBS.mpk})$ 和 $\mathsf{msk} = (\mathsf{HIBE.msk}, \mathsf{IBS.msk})$，并将 mpk 发送给 $\mathcal{A}'$。

- 对于 $\mathcal{A}'$ 提出的各项询问，$\mathcal{B}'$ 按照如下方式回答：

  1. 对于关于身份 ϕ 的加密密钥询问，$\mathcal{B}'$ 向 IBS 方案的挑战者提交关于相同身份 ϕ 的签名密钥询问，并将收到的签名密钥 $\mathsf{IBS.sk}_\phi$ 做为加密密钥 ek_ϕ 返回给 $\mathcal{A}'$。
  2. 对于关于身份 ρ 的解密密钥询问，$\mathcal{B}'$ 运行 HIBE 的密钥提取算法 $\mathsf{HIBE.Extract}(\mathsf{HIBE.msk}, \rho)$ 生成 $\mathsf{HIBE.sk}_\rho$，并将其设置为解密密钥 dk_ρ 返回给 $\mathcal{A}'$。
  3. 对于关于 (ϕ, rcv, m) 的加密询问，$\mathcal{B}'$ 首先向 IBS 方案的挑战者提交关于身份消息对为 $(\phi, \mathsf{rcv} \mid m)$ 的签名询问。收到签名 $\mathbf{t}$ 后，运行 HIBE 的加密算法 $\mathsf{HIBE.Enc}(\mathsf{HIBE.mpk}, \mathsf{rcv} \mid \phi, \mathbf{t} \mid m)$ 生成密文 ct 并返回给 $\mathcal{A}'$。

- 一旦收到 $\mathcal{A}'$ 提交的 $(\mathsf{ct}, \mathsf{rcv}, \phi)$，$\mathcal{B}'$ 进行如下操作：

  1. 如果 $\mathcal{A}'$ 询问过关于 ϕ 的加密密钥，则返回 0。
  2. 否则，$\mathcal{B}'$ 运行 HIBE 的密钥派生算法 $\mathsf{HIBE.Derive}(\mathsf{HIBE.sk}_\rho, \mathsf{snd})$ 生成 HIBE 的关于两层身份为 $\rho \mid \mathsf{snd}$ 的私钥 $\mathsf{HIBE.sk}_{\rho|\mathsf{snd}}$，随后运行 HIBE 的解密算法 $\mathsf{HIBE.Dec}(\mathsf{HIBE.sk}_{\rho|\mathsf{snd}}, \mathsf{ct})$ 得到 $(\mathbf{t} \mid m')$。之后，解密方运行 IBS 的签名验证算法 $\mathsf{IBS.Verify}(\mathsf{IBS.mpk}, \mathsf{snd}, \rho \mid m', \mathbf{t})$ 并判断 $m' \stackrel{?}{=} \perp$。
  3. 如果解密所得 $m = \perp$ 或者 $\mathcal{A}'$ 询问过关于同样的身份消息对 (rcv, ϕ, m) 的密文，则返回 0。
  4. 否则，$\mathcal{B}'$ 向 IBS 方案的挑战者返回 $\mathbf{t}$ 作为其伪造的挑战签名。

注意到，在归约的过程中，可认证性实验的有效性检测保证了签名 $\mathbf{t}$ 的有效性。此外，$\mathcal{A}'$ 被禁止询问关于 ϕ 的签名密钥，或者关于 $(\phi, \rho \mid m)$，因此 $\mathcal{B}'$ 的所有询问均满足 IBS 安全性游戏的合法性要求。综上，借助 $\mathcal{A}'$ 实验 $\mathsf{Exp}^{\mathsf{ada}}_{\mathsf{IBS},\mathcal{A}}(1^\lambda)$ 得以成功模拟，并从攻破可认证性敌手的挑战回答中提取了攻破 IBS 的 UF-CMA 安全性的伪造签名。换言之，攻击者在可认证性实验中的攻击优势满足如下关系：

$$\mathsf{Adv}^{\mathsf{new\text{-}auth}}_{\mathsf{IB\text{-}ME},\mathcal{A}}(\lambda) \leq \mathsf{Adv}^{\mathsf{UF\text{-}CMA}}_{\mathsf{IBS},\mathcal{B}}(\lambda) + \mathsf{negl}(\lambda)。$$

□

综上，构造 3.3.1 中的 IB-ME 方案满足安全性，定理 3.3.1 得证。 □

3.4 改进的身份基签名方案

为了进一步提升基于格的 IB-ME 方案的实现效率，本节通过压缩现有格上身份基签名方案的签名长度来缩减最终 IB-ME 的密文尺寸。需要说明的是，Pan 与 Wagner 在文献[90]中提出了两种将非适应性 IBS 转化为适应性方案的通用转换方法，本文沿用其技术路线实现适应性安全。具体而言，本节改进了文献[90]中基于 SIS 假设的非适应性 IBS 方案，简化签名算法的同时缩减了签名的尺寸。将 Agrawal 等人[88]提出的格上 2 层分层式 HIBE 方案与本节改进的非适应安全 IBS 方案（结合文献 [90] 中的通用变换得到适应性安全方案）共同嵌入本章提出的通用构造，就能得到格上实例化的 IB-ME 方案。

3.4.1 IBS 方案的具体构造

该方案的优化思路是通过调整签名算法中的先计算杂凑函数后签名的方法来实现签名长度的压缩。具体而言，文献 [90] 的签名生成过程需要先计算杂凑函数得到消息矩阵 $\mathbf{H}_1 = \mathsf{H}_1(m)$，接下来具有身份 id 的签名者可以进一步借助身份矩阵 $\mathbf{F}_{\mathsf{id}}$ 的陷门运行 SampleLeft 算法采样满足 $[\mathbf{F}_{\mathsf{id}} \mid \mathbf{H}_1] \cdot \mathbf{z} = \mathbf{0}$ 的原像向量 $\mathbf{z}$。与上述将消息编码在“左侧”原像的位置不同，本方案将对于消息的杂凑结果置于“右侧”像空间，使得签名向量 $\mathbf{z}$ 将 $\mathbf{F}_{\mathsf{id}}$ 映射到 $\mathbf{h}_2 = \mathsf{H}_2(m)$。通过以上改进，签名向量的长度可以从 $[\mathbf{F}_{\mathsf{id}} \mid \mathbf{H}_1]$ 的列宽缩减为 $\mathbf{F}_{\mathsf{id}}$ 的列宽，从而在尺寸上缩短 $n \cdot \lceil \log q \rceil^2$ 比特。

下面给出改进的非适应性安全的改进的 IBS 方案的具体构造。

构造 3.4.1 (IBS 方案) 该构造具体如下：

系统建立 $\mathsf{Setup}(1^\lambda)$： 输入安全参数 λ，设置各项参数（详见下文），运行陷门生成算法 $(\mathbf{A}, \mathbf{T}_{\mathbf{A}}) \leftarrow \mathsf{TrapGen}(1^n, 1^m, q, s_0)$。设置主公钥和主私钥分别为 $\mathsf{mpk} := \mathbf{A}$、$\mathsf{msk} := \mathbf{T}_{\mathbf{A}}$。

密钥生成 $\mathsf{KeyExt}(\mathsf{msk}, \mathsf{id})$： 输入主私钥 $\mathbf{T}_{\mathbf{A}}$ 和身份 id，首先计算杂凑值 $\mathbf{H}_1 = \mathsf{H}_1(\mathsf{mpk}, \mathsf{id})$ 并设置身份矩阵为 $\mathbf{F}_{\mathsf{id}} = [\mathbf{A} \mid \mathbf{H}_1]$。之后，运行陷门委派算法 $\mathbf{T}_{\mathsf{id}} \leftarrow \mathsf{DelTrap}(\mathbf{F}_{\mathsf{id}}, \mathbf{T}_{\mathbf{A}}, s)$ 生成身份矩阵 $\mathbf{F}_{\mathsf{id}}$ 的陷门 $\mathbf{T}_{\mathsf{id}}$，并将该陷门设置为签名密钥 $\mathsf{sk}_{\mathsf{id}}$。

签名 $\mathsf{Sign}(\mathsf{sk}_{\mathsf{id}}, m)$： 输入签名密钥 $\mathsf{sk}_{\mathsf{id}} = \mathbf{T}_{\mathsf{id}}$ 和消息值 m，首先计算杂凑值 $\mathbf{h}_2 = \mathsf{H}_2(\mathsf{mpk}, \mathsf{id}, m)$，然后利用签名密钥进行原像采样，即计算 $\mathbf{z} \leftarrow \mathsf{SamplePre}(\mathbf{F}_{\mathsf{id}}, \mathbf{T}_{\mathsf{id}}, \mathbf{h}_2, s')$，使得 $\mathbf{F}_{\mathsf{id}} \cdot \mathbf{z} = \mathbf{h}_2$ 成立。最后，返回 $\sigma := \mathbf{z}$ 作为签名。

签名验证 $\mathsf{Verify}(\mathsf{mpk}, \mathsf{id}, m, \sigma)$：输入身份 id 和消息签名对 (m, σ)，首先计算杂凑值 $\mathbf{H}_1 = \mathsf{H}_1(\mathsf{mpk}, \mathsf{id})$ 和 $\mathbf{h}_2 = \mathsf{H}_2(\mathsf{mpk}, \mathsf{id}, m)$，并构造身份矩阵 $\mathbf{F}_{\mathsf{id}} = [\mathbf{A} \mid \mathbf{H}_1]$。如果满足 $\mathbf{z} = \mathbf{0}$ 或 $\mathbf{F}_{\mathsf{id}} \cdot \mathbf{z} \neq \mathbf{h}_2$，则返回 0。否则，如果 $\mathbf{z}$ 满足条件 $\|\mathbf{z}\| \leq s'\sqrt{m + n\lceil \log q \rceil}$，则验证通过返回 1，否则返回 0。

3.4.2 IBS 方案的正确性和安全性证明

本节首先给出构造 3.4.1 的参数选取，然后对正确性和安全性进行证明。以下为参数选取需要满足的限制条件。

- 为保证 TrapGen 算法（引理 2.2.13）顺利运行，需要确保 $m \geq 2n\lceil \log q \rceil$ 且 $s_0 > 0$。
- 为保证 DelTrap 算法（引理 2.2.14）顺利运行，需要选择 s 满足 $s \gg s_1(\mathbf{T}_{\mathbf{A}})$。
- 为保证 SamplePre 算法（引理 2.2.15）顺利运行，需要确保 s' 满足 $s' \geq \sqrt{s_1(\mathbf{T}_{\mathsf{id}})^2 + 1} \cdot \|\widetilde{\mathbf{S}}\| \cdot \omega(\sqrt{\log n})$。
- 为确保足够的 $\mathsf{SIS}_{n,m,q,\beta}$ 问题困难强度，需设置模数 q 关于 β 足够大。

根据以上限制条件，方案各项参数可按如下设置：

$$n = \mathsf{poly}(\lambda), m = O(n\lceil \log q \rceil), \beta = s \cdot s' \cdot O(m + n\lceil \log q \rceil), q = \beta \cdot \mathsf{poly}(n),$$
$$s_0 = \omega(\sqrt{\log m}), s = s_0 \cdot O(\sqrt{m - n\lceil \log q \rceil} + \sqrt{n\lceil \log q \rceil})$$
$$s' = s \cdot O(m + n\lceil \log q \rceil + \sqrt{m \cdot n\lceil \log q \rceil}) \cdot \omega(\sqrt{\log n})$$

此外，本节给出的 IBS 方案的密钥及签名尺寸 (比特) 如下：

$$|\mathsf{mpk}| = m \cdot n\lceil \log q \rceil, \ |\mathsf{mpk}| = (m - n\lceil \log q \rceil) \times n \cdot \lceil \log q \rceil^2$$
$$|\mathsf{sk}_{\mathsf{id}}| = m \cdot n \cdot \lceil \log q \rceil^2, \ |\mathbf{z}| = (m + n\lceil \log q \rceil) \cdot \lceil \log q \rceil$$

相比 Pan 等人[90]的基于 SIS 的方案，签名尺寸缩短了 $n \cdot \lceil \log q \rceil^2$ 比特。特别地，根据本文所提出的改进思路，同样可以进一步缩短 Pan 等人在同一文献[90]中得到的（非适应性安全的）基于环 SIS 问题的 IBS 方案的签名尺寸，所得签名将缩短 $h \cdot n \cdot \lceil \log q \rceil$ 比特，其中 h 对应于工具向量 $\mathbf{g}$ 的长度。

下面，对构造 3.4.1 的正确性进行证明，即验证签名验证算法将以压倒性概率接受合法用户生成的合法签名。

引理 3.4.1 根据本节上述的参数选取，构造 3.4.1 满足正确性。

证明. 对于主公钥和主私钥对 $(\mathsf{mpk}=\mathbf{A},\mathsf{msk}=\mathbf{T}_{\mathbf{A}})\leftarrow\mathsf{Setup}(1^{\lambda})$，签名者身份 $\mathsf{id}\in\mathcal{ID}$ 以及消息 $m\in\mathcal{M}$，设 $\mathsf{sk}_{\mathsf{id}}\leftarrow\mathsf{KeyExt}(\mathsf{msk},\mathsf{id})$ 且 $\mathbf{z}\leftarrow\mathsf{Sign}(\mathsf{sk}_{\mathsf{id}},m)$。根据密钥生成算法的定义，身份矩阵 $\mathbf{F}_{\mathsf{id}}:=[\mathbf{A}\mid\mathbf{H}_1]$ 由公共矩阵 $\mathbf{A}$ 扩展而来，从而能利用陷门委派算法由 $\mathbf{T}_{\mathbf{A}}$ 得到 $\mathbf{F}_{\mathsf{id}}$ 的陷门 $\mathbf{T}_{\mathsf{id}}$。因此，签名密钥 $\mathsf{sk}_{\mathsf{id}}$，即身份矩阵 $\mathbf{F}_{\mathsf{id}}$ 的陷门 $\mathbf{T}_{\mathsf{id}}$，允许签名者在签名算法中采样原像。此外，根据引理 2.2.15，输出向量 $\mathbf{z}$ 的采样分布与 $\mathcal{D}_{\Lambda^{\perp}_{\mathbf{h}_2}(A),s'}$ 统计接近。换言之，$\mathbf{z}$ 满足 $\mathbf{h}_2=\mathbf{F}_{\mathsf{id}}\cdot\mathbf{z}$ 且 $\|\mathbf{z}\|\leq s'\sqrt{m+n\lceil\log q\rceil}$。 □

下文将证明构造 3.4.1 在随机谕言机模型下的非适应性 UF-naCMA 安全性。特别地，该构造可以通过文献 [90] 中提出的通用转换进一步实现适应性的 UF-CMA 安全性。

定理 3.4.1 *假设 $\mathsf{SIS}_{n,m,q,\beta}$ 问题（定义 2.3.1）的困难性成立，则构造 3.4.1 在随机谕言机模型下满足 UF-naCMA 安全性（定义 3.2.6）。特别地，对于每个 PPT 算法 $\mathcal{A}$，存在 PPT 算法 $\mathcal{B}$ 使得：*

$$\mathsf{Adv}^{\mathsf{UF\text{-}CMA}}_{\mathsf{IBS},\mathcal{A}}(\lambda)\leq\mathsf{Adv}_{\mathsf{SIS}_{n,m,q,\beta},\mathcal{B}}(\lambda)+\mathsf{negl}(\lambda)。$$

证明. 借助攻击 IBS 方案 UF-naCMA 安全性的攻击者 $\mathcal{A}$，通过构造如图 3.5 中能够解决 $\mathsf{SIS}_{n,m,q,\beta}$ 问题的算法 $\mathcal{B}$ 来完成安全性归约，从而证明构造 3.4.1 的安全性。归约过程的具体描述如下：

- **初始化阶段**：在游戏的一开始，算法 $\mathcal{B}$ 首先收到 SIS 问题实例 $\mathbf{A}\in\mathbb{Z}_q^{m\times m}$。在获得敌手 $\mathcal{A}$ 提供的列表 $\mathcal{L}_{\mathsf{id}}$ 和 $\mathcal{L}_m$ 后，$\mathcal{B}$ 将 $\mathbf{A}$ 设置为 IBS 方案的主公钥并发送给 $\mathcal{A}$。此外，算法 $\mathcal{B}$ 初始化空集 $\mathcal{L}_1$、$\mathcal{L}_2$ 和 $\mathcal{L}'_{\mathsf{Sig}}$，以备存储之后所有的随机谕言机查询结果以及攻击者在随机谕言机询问阶段生成的签名向量，以及 $\mathcal{L}_{\mathsf{sk}}$ 和 $\mathcal{L}_{\mathsf{Sig}}$，分别存储攻击者查询的所有签名密钥和签名。

- **密钥生成阶段**：对每个列表 $\mathcal{L}_{\mathsf{id}}$ 中的身份 id，$\mathcal{B}$ 均首先从 $\mathcal{D}_{\mathbb{Z},s}^{m\times n\lceil\log q\rceil}$ 选择矩阵 $\hat{\mathbf{R}}_{\mathsf{id}}$，并编程随机谕言机 H_1 使得：

  $$\mathbf{H}_{1,\mathsf{id}}=\mathsf{H}_1(\mathsf{mpk},\mathsf{id}):=\mathbf{A}\hat{\mathbf{R}}_{\mathsf{id}}+\mathbf{G}$$

  此时 $\hat{\mathbf{R}}_{\mathsf{id}}$ 支持与生成矩阵 $\mathbf{G}$ 连接的高斯采样操作，换言之，$\hat{\mathbf{R}}_{\mathsf{id}}$ 即为矩阵 $\mathbf{F}_{\mathsf{id}}:=[\mathbf{A}\mid\mathbf{H}_{1,\mathsf{id}}]$ 的陷门，因此可作为身份 id 的签名密钥 $\mathsf{sk}_{\mathsf{id}}$。根据 UF-naCMA 安全性定义，敌手此时尚未查询随机谕言机，故编程操作有效。之后，算法 $\mathcal{B}$ 更新 $\mathcal{L}_1:=\mathcal{L}_1\cup\{\mathsf{id},\mathsf{H}_1(\mathsf{mpk},\mathsf{id})\}$。注意到此时密钥 $\mathsf{sk}_{\mathsf{id}}:=\hat{\mathbf{R}}_{\mathsf{id}}$ 的分布与真实密钥的分布统计接近。最后，算法 $\mathcal{B}$ 更新 $\mathcal{L}_{\mathsf{sk}}:=\mathcal{L}_{\mathsf{sk}}\cup\{\mathsf{id},\mathsf{sk}_{\mathsf{id}}\}$。

- **签名生成阶段**：对每个列表 $\mathcal{L}_m$ 中的身份-消息对 (id,m)，$\mathcal{B}$ 均首先从真实方案中签名所属分布 $\mathcal{D}_{\mathbb{Z},s}^{m+n\lceil\log q\rceil}$ 中采样向量 $\mathbf{z}_{\mathsf{id},m}$，然后从 $\mathcal{L}_1$ 中提取 $\mathbf{H}_{1,\mathsf{id}}=$

算法 $\mathcal{B}$（给定 $\mathbf{A} \in \mathbb{Z}_q^{n\times m}$）

$(\mathcal{L}_{\mathsf{id}}, \mathcal{L}_m) \leftarrow \mathcal{A}(1^\lambda)$
$\mathcal{L}_1, \mathcal{L}_2, \mathcal{L}_{\mathbf{z}'}, \mathcal{L}_{\mathsf{sk}}, \mathcal{L}_{\mathsf{Sig}} := \emptyset$
$\mathsf{mpk} := \mathbf{A}$
对于 $\mathsf{id} \in \mathcal{L}_{\mathsf{id}}$
  $\hat{\mathbf{R}}_{\mathsf{id}} \leftarrow \mathcal{D}_{\mathbb{Z},s}^{m\times n\lceil\log q\rceil}$
  $h[1, \mathsf{mpk}, \mathsf{id}] := \mathbf{A}\hat{\mathbf{R}}_{\mathsf{id}} + \mathbf{G}$
  $\mathcal{L}_1 := \mathcal{L}_1 \cup \{\mathsf{id}, h[1, \mathsf{mpk}, \mathsf{id}]\}$
  $\mathsf{sk}_{\mathsf{id}} := \hat{\mathbf{R}}_{\mathsf{id}}$
  $\mathcal{L}_{\mathsf{sk}} := \mathcal{L}_{\mathsf{sk}} \cup \{\mathsf{id}, \mathsf{sk}_{\mathsf{id}}\}$
对于 $(\mathsf{id}, m) \in \mathcal{L}_m$
  若 $(\mathsf{id}, \cdot) \notin \mathcal{L}_1$，则
    $\hat{\mathbf{R}}_{\mathsf{id}} \leftarrow \mathcal{D}_{\mathbb{Z},s}^{m\times n\lceil\log q\rceil}$
    $h[1, \mathsf{mpk}, \mathsf{id}] := \mathbf{A}\hat{\mathbf{R}}_{\mathsf{id}} + \mathbf{G}$
    $\mathcal{L}_1 := \mathcal{L}_1 \cup \{\mathsf{id}, h[1, \mathsf{mpk}, \mathsf{id}]\}$
  否则，提取 $h[1, \mathsf{mpk}, \mathsf{id}] \leftarrow \mathcal{L}_1$
  $\mathbf{H}_{1,\mathsf{id}} = h[1, \mathsf{mpk}, \mathsf{id}]$
  $\mathbf{z}_{\mathsf{id},m} \leftarrow \mathcal{D}_{\mathbb{Z},s'}^{m+n\lceil\log q\rceil}$
  $h[2, \mathsf{mpk}, \mathsf{id}, m] := [\mathbf{A} \mid \mathbf{H}_1] \cdot \mathbf{z}_{\mathsf{id},m}$
  $\mathcal{L}_2 := \mathcal{L}_2 \cup \{\mathsf{id}, m, h[2, \mathsf{mpk}, \mathsf{id}, m]\}$
  $\mathcal{L}_{\mathsf{Sig}} := \mathcal{L}_{\mathsf{Sig}} \cup \{\mathsf{id}, m, \mathbf{z}_{\mathsf{id},m}\}$
$(\mathsf{id}^*, m^*, \mathbf{z}^*) \leftarrow \mathcal{A}^{\mathsf{H}_1,\mathsf{H}_2}(\mathsf{mpk}, \mathcal{L}_{\mathsf{sk}}, \mathcal{L}_{\mathsf{Sig}})$
若 $(\mathsf{id}^*, \cdot) \in \mathcal{L}_{\mathsf{id}} \vee (\mathsf{id}^*, m^*, \cdot) \in \mathcal{L}_{\mathsf{Sig}}$，则
  返回 $\perp$
若 $\|\mathbf{z}^*\| > s'\sqrt{m + n\lceil\log q\rceil} \vee \mathbf{z}^* = \mathbf{0}$，则
  返回 $\perp$
$\mathbf{F}_{\mathsf{id}^*} \leftarrow [\mathbf{A} \mid \mathbf{A}\hat{\mathbf{R}}_{\mathsf{id}^*}]$
$\mathbf{h}_2^* \leftarrow \mathsf{H}_2(\mathsf{mpk}, \mathsf{id}^*, m^*)$
若 $\mathbf{F}_{\mathsf{id}^*}\mathbf{z}^* \neq \mathbf{h}_2^*$，则
  返回 $\perp$
$\mathbf{z} := [\mathbf{I}_m \mid \hat{\mathbf{R}}_{\mathsf{id}^*}](\mathbf{z}^* - \mathbf{z}'_{\mathsf{id}^*,m^*})$
返回 $\mathbf{z}$

谕言机 Oracle $\mathsf{H}_1(\mathsf{mpk}, \mathsf{id})$

若 $(\mathsf{id}, \cdot) \notin \mathcal{L}_1$，则
  $\hat{\mathbf{R}}_{\mathsf{id}} \leftarrow \mathcal{D}_{\mathbb{Z},s}^{m\times n\lceil\log q\rceil}$
  $h[1, \mathsf{mpk}, \mathsf{id}] := \mathbf{A}\hat{\mathbf{R}}_{\mathsf{id}}$
返回 $h[1, \mathsf{mpk}, \mathsf{id}]$

谕言机 Oracle $\mathsf{H}_2(\mathsf{mpk}, \mathsf{id}, m)$

若 $(\mathsf{id}, m, \cdot) \notin \mathcal{L}_2$，则
  $h[1, \mathsf{mpk}, \mathsf{id}] \leftarrow \mathsf{H}_1(\mathsf{mpk}, \mathsf{id})$
  $\mathbf{H}_{1,\mathsf{id}} = h[1, \mathsf{mpk}, \mathsf{id}]$
  $\mathbf{z}'_{\mathsf{id},m} \leftarrow \mathcal{D}_{\mathbb{Z},s'}^{m+n\lceil\log q\rceil}$
  $h[2, \mathsf{mpk}, \mathsf{id}, m] := [\mathbf{A} \mid \mathbf{H}_{1,\mathsf{id}}] \cdot \mathbf{z}'_{\mathsf{id},m}$
$\mathcal{L}_2 := \mathcal{L}_2 \cup (\mathsf{id}, m, h[2, \mathsf{mpk}, \mathsf{id}, m])$
$\mathcal{L}'_{\mathsf{Sig}} := \mathcal{L}'_{\mathsf{Sig}} \cup \{\mathsf{id}, m, \mathbf{z}'_{\mathsf{id},m}\}$
返回 $h[2, \mathsf{mpk}, \mathsf{id}, m]$

图 3.5 IBS 方案（构造 3.4.1）UF-naCMA 安全性的归约证明思路

$\mathsf{H}_1(\mathsf{mpk}, \mathsf{id})$。如果 $\mathcal{L}_{\mathsf{id}}$ 中并未包含 id，则按照上述密钥生成阶段的策略构造 $\mathsf{H}_1(\mathsf{mpk}, \mathsf{id})$ 并更新 $\mathcal{L}_1$。之后，编程随机谕言机使得：

$$\mathbf{h}_{2,\mathsf{id},m} = \mathsf{H}_2(\mathsf{mpk}, \mathsf{id}, m) := [\mathbf{A} \mid \mathbf{H}_{1,\mathsf{id}}] \cdot \mathbf{z}_{\mathsf{id},m}$$

并将 $\mathbf{z}_{\mathsf{id},m}$ 设置为 (id, m) 的签名。因杂凑值尚未被查询，该编程操作有效。之后，算法 $\mathcal{B}$ 更新 $\mathcal{L}_2 := \mathcal{L}_2 \cup \{\mathsf{id}, \mathsf{H}_2(\mathsf{mpk}, \mathsf{id}, m)\}$ 和 $\mathcal{L}_{\mathsf{Sig}} := \mathcal{L}_{\mathsf{Sig}} \cup \{\mathsf{id}, m, \mathbf{z}_{\mathsf{id},m}\}$。

- **随机谕言机询问阶段**：$\mathcal{A}$ 在接收密钥列表 $\mathcal{L}_{\mathsf{sk}}$ 和签名列表 $\mathcal{L}_{\mathsf{Sig}}$ 后，可适应性地询问随机谕言机 H_1 和 H_2。

  – 对 $\mathcal{A}$ 询问的每个 $\mathsf{H}_1(\mathsf{mpk},\mathsf{id})$，$\mathcal{B}$ 首先检查杂凑值是否已定义。若未定义，则采样 $\hat{R}_{\mathsf{id}} \leftarrow \mathcal{D}_{\mathbb{Z},s}^{m\times n\lceil\log q\rceil}$ 并编程 $h[1,\mathsf{mpk},\mathsf{id}] := \mathbf{A}\hat{\mathbf{R}}_{\mathsf{id}}$；

  – 对每个 $\mathsf{H}_2(\mathsf{mpk},\mathsf{id},m)$ 查询，若未定义则采样 $\mathbf{z}'_{\mathsf{id},m} \leftarrow \mathcal{D}_{\mathbb{Z},s'}^{m+n\lceil\log q\rceil}$ 并编程 $h[2,\mathsf{mpk},\mathsf{id},m] := [A|\mathsf{H}_1(\mathsf{mpk},\mathsf{id})]\cdot\mathbf{z}'_{\mathsf{id},m}$。$\mathcal{B}$ 仅返回 $h[2,\mathsf{mpk},\mathsf{id},m]$，将 $\mathbf{z}'_{\mathsf{id},m}$ 秘密地保存在 $\mathcal{L}'_{\mathsf{Sig}}$ 中。

- **伪造阶段**：敌手 $\mathcal{A}$ 输出伪造签名 $(\mathsf{id}^*,m^*,\mathbf{z}^*)$。若伪造有效（即 $\mathcal{A}$ 赢得安全游戏），则根据 UF-naCMA 定义，应满足 $(\mathsf{id}^*,\cdot)\notin\mathcal{L}_{\mathsf{id}}\wedge(\mathsf{id}^*,m^*,\cdot)\notin\mathcal{L}_{\mathsf{Sig}}$，且满足：

$$[\mathbf{A}|\mathbf{A}\hat{\mathbf{R}}_{\mathsf{id}^*}]\mathbf{z}^* = \mathsf{H}_2(\mathsf{mpk},\mathsf{id}^*,m^*) = [\mathbf{A}|\mathbf{A}\hat{\mathbf{R}}_{\mathsf{id}^*}]\mathbf{z}'_{\mathsf{id}^*,m^*}$$

  因此 $\mathcal{B}$ 可按照如下方式构造并返回关于 $\mathbf{A}$ 的 SIS 问题的解：

$$\mathbf{z} := [\mathbf{I}_m|\hat{\mathbf{R}}_{\mathsf{id}^*}](\mathbf{z}^* - \mathbf{z}'_{\mathsf{id}^*,m^*})$$

为了论证在假定 $\mathcal{A}$ 攻击成功的前提下，算法 $\mathcal{B}$ 在以上过程中构造的向量 $\mathbf{z}$ 的确是关于 $\mathbf{A}$ 的 SIS 问题的有效解，下面分别对 $\mathbf{z}$ 的非零性和范数界进行分析。

- **非零性**：由引理 2.2.4，在敌手视角下，$\mathbf{z}'_{\mathsf{id}^*,m^*}$ 服从给定 $\mathbf{h}_{2,\mathsf{id}^*,m^*}$ 和 $[\mathbf{A}|\mathbf{H}_1]$ 的高斯分布 $\mathcal{D}_{\mathbb{Z},s'}^{m+n\lceil\log q\rceil}$，故 $(\mathbf{z}^* - \mathbf{z}'_{\mathsf{id},m}) \neq \mathbf{0}$ 以极高概率成立。设 $\overline{\mathbf{z}} := (\mathbf{z}^* - \mathbf{z}'_{\mathsf{id},m})$，将其分解表示为 $\overline{\mathbf{z}} = [\overline{\mathbf{z}}_1\in\mathbb{Z}_q^m|\overline{\mathbf{z}}_2\in\mathbb{Z}_q^{n\lceil\log q\rceil}]^\top$，则：

$$\mathbf{z} = \overline{\mathbf{z}}_1 + \hat{\mathbf{R}}_{\mathsf{id}^*}\cdot\overline{\mathbf{z}}_2$$

  在假定 $\mathbf{z}=\mathbf{0}$ 的前提下，必然有 $\overline{\mathbf{z}}_2\neq\mathbf{0}$，否则如果 $\overline{\mathbf{z}}_2$ 和 $\overline{\mathbf{z}}_1$ 均为 $\mathbf{0}$，则与前述分析的 $\overline{\mathbf{z}}\neq\mathbf{0}$ 的结论矛盾。因此，$\overline{\mathbf{z}}_2$ 至少有一个非零的系数，设该系数为 $\overline{z}_{2,j}\neq 0$（$j\in$）。将构成矩阵 $\hat{\mathbf{R}}_{\mathsf{id}^*}$ 的列向量表示为 $\{\hat{\mathbf{r}}_{\mathsf{id}^*,i}\}_{i\in[n\lceil\log q\rceil]}$，则基于上述分析，若 $\mathbf{z}=\mathbf{0}$，则 $\hat{\mathbf{r}}_{\mathsf{id}^*,j}$ 必须满足：

$$\hat{\mathbf{r}}_{\mathsf{id}^*,j} = -\frac{1}{\overline{z}_{2,j}}(\overline{\mathbf{z}}_1 + \sum_{i\neq j}\overline{z}_{2,i}\cdot\hat{\mathbf{r}}_{\mathsf{id}^*,i})$$

  如果重新回到攻击者的视角，实际上可以发现敌手并无法直接获取向量 $\hat{\mathbf{r}}_{\mathsf{id}^*,j}$ 本身的信息，反之，只能接触到随机谕言机 H_1 编程的结果，即 $\mathbf{H}_{1,\mathsf{id}^*} = h[1,\mathsf{mpk},\mathsf{id}^*] := \mathbf{A}\hat{\mathbf{R}}_{\mathsf{id}^*}$。令 $\mathbf{h}_{1,\mathsf{id}^*,j} = \mathbf{A}\cdot\hat{\mathbf{r}}_{\mathsf{id}^*,j}$，根据引理 2.2.6，$\hat{\mathbf{r}}_{\mathsf{id}^*,j}$ 服从分布 $\mathcal{D}_{\Lambda^\perp_{\mathbf{h}_{1,\mathsf{id}^*,j}}(\mathbf{A}),s}$。进一步地，根据引理 2.2.6，当矩阵 $\mathbf{A}$ 服从 $\mathbb{Z}_q^{n\times m}$ 上的均匀随机，则 $\hat{\mathbf{r}}_{\mathsf{id}^*,j}$ 的分

布以极大概率具有较大的最小熵。换句话说，上述等式仅以可忽略的概率成立。因此，$\mathbf{z}=\mathbf{0}$ 的概率同样可忽略。

- **范数界**：根据引理 2.2.10，$s_1(\hat{R}_{\mathsf{id}^*}) \leq s \cdot O(\sqrt{m}+\sqrt{n\lceil\log q\rceil})$ 以极大概率成立，故：

$$\begin{aligned}\|\mathbf{z}\| &\leq \|\bar{\mathbf{z}}_1\| + \|\hat{\mathbf{R}}_{\mathsf{id}^*}\| \cdot \|\bar{\mathbf{z}}_2\| \\ &\leq (1+s\cdot O(\sqrt{m}+\sqrt{n\lceil\log q\rceil}))s'\cdot O(\sqrt{m+n\lceil\log q\rceil}) \\ &= s'\cdot O(\sqrt{m+n\lceil\log q\rceil}) + s\cdot s'\cdot O(\sqrt{m}+\sqrt{n\lceil\log q\rceil})O(\sqrt{m+n\lceil\log q\rceil}) \\ &\leq s'\cdot O(\sqrt{m+n\lceil\log q\rceil}) + s\cdot s'\cdot O(m+n\lceil\log q\rceil) \\ &\leq s\cdot s'\cdot O(m+n\lceil\log q\rceil) \leq \beta\end{aligned}$$

综上，$\mathbf{z}$ 是 $\mathsf{SIS}_{n,m,q,\beta}$ 问题的有效解，故定理 3.4.1 得证。

□

3.5 与已有工作的比较与分析

为了便于说明现有研究工作的异同，表 3.1从构造技术、达到的安全性级别和底层困难问题的维度对相关文献进行了对比。

表 3.1 现有 IB-ME 构造的对比

方案	构造技术	强可认证性	困难假设
Ateniese 等人[43]	IBE[11]	×	BDH
Francati 等人[44]	匿名 IBE[100] + ReExt + NIZK	×	ReExt + q-ABDHE
Chen 等人[45]	匿名 IBE[102]	×	SXDH
Boyen 和 Li[86]	匿名 IBE[41] + IBS[90] + ReExt + Ext	✓	LWE + SIS + ReExt + Ext
Chiku 等人[85]	匿名 IBE[41] + IBS[90] + ReExt	✓	LWE + SIS + ReExt
本文（构造 3.3.1）	两层的匿名 HIBE[88] + IBS（构造 3.4.1）	✓	LWE + SIS

从底层困难问题的角度来看，早期的 IB-ME 研究[43-45]的安全性均基于离散对数问题的衍生变体。Ateniese 等人[42-43]在首次给出 IB-ME 定义的同时，也在 Boneh 和 Franklin 提出的经典的 IBE 方案[11]的启发下提出了第一个 IB-ME 方案的实例化构造，该构造基于双线性 Diffie-Hellman 假设且在随机谕言机模型下可证明安全。Francati

等人[44]随后提出了在标准模型下的构造，然而该方案直接依赖非交互零知识证明（Non-Interactive Zero Knowledge Proof，NIZK）来实现可认证性，并且其隐私性基于可复用的随机性提取器（Reusable Randomness Extractors，ReExt）以及非标准的 q-型增强型双线性 Diffie-Hellman 指数假设。此后，Chen 等人[45]基于标准假设，即对称外部 Diffie-Hellman 问题，完成了在标准模型下的 IB-ME 实例化构造。该方案从匿名 IBE[103]出发，结合了两层的分层式谓词加密[104]（Hierarchical Predicate Encryption，HPE）的思想，首先得到了一个满足匿名性的两层 IBE 方案，并在此基础上完成了 IB-ME 的实例化构造。在该方案中，接收者从权威方处获得 HPE 的一级私钥作为解密密钥 dk_ρ，而发送者所持有的加密密钥 ek_σ 则被设置为由权威方利用主私钥对“消息”——即发送方身份 σ（经过两层编码后）的签名结果。加密时，发送者可以利用其加密密钥计算密文，而与此同时，由于密文中嵌入了具有特定格式的双方身份信息，接收者能够确保在满足匹配条件时正确解密。该方案的隐私性依赖于一级 IBE 的匿名性，而可认证性则通过底层签名方案的不可伪造性来保障。

然而，上述早期研究中所考虑的可认证性安全模型均无法抵御本研究中注意到的自我伪造和篡改伪造等攻击类型，而且所依赖的底层困难问题亦无法抵抗量子敌手的攻击。本研究在提出可由格上方案实例化的通用构造的同时，形式化定义了更强的可认证性，后续的研究工作[85-86]也沿用了该强可认证性的定义。

3.6 本章小结

本章提出了关于身份基匹配加密的更强的可认证性定义，并给出了满足该强可认证性和原始隐私性的通用构造。此外，该通用构造仅依赖于两层的匿名分层式身份基加密方案和身份基签名方案，结合现有的格上构造，本研究可以得到基于格的实例化的 IB-ME 方案。进一步地，本研究优化了 Pan 和 Wagner 所提出的 IBS 方案的签名尺寸，从而降低了 IB-ME 的整体密文尺寸。

第四章　密文可更新的属性基加密方案

相比于基于身份的加密方案，属性基加密能够提供更复杂的、基于属性和策略函数的访问控制，从而能在实际应用场景中提供更适配的解决方案。一般而言，属性与密文相绑定、而策略与密钥相关联的属性基加密方案称为密钥策略属性基加密，相应地，策略函数嵌入在密文中，而属性则和密钥相绑定的 ABE 方案称之为密文策略属性基加密。在利用密文策略属性基加密提供隐私保护的系统模型中，客户通常会将其秘密数据和指定的访问策略函数一同发送给可信的中央机构，而中央机构则使用主公钥按指定策略加密客户的数据，并将加密结果分发至各个数据中心。同时，中央机构利用主私钥为不同属性的各数据中心生成密钥，并分发给对应数据中心。属性基加密的正确性和安全性确保了只有满足策略条件的数据中心才能访问客户的数据并执行进一步的操作。

除了提供细粒度控制外，某些应用系统可能还需要支持客户更新隐私数据相关联的访问策略。如果延用标准的属性基加密来构建系统，则中央机构需要按更新后的策略重新加密客户数据并重新分发至所有数据中心。当客户密文数量较少时该方案尚可施行，但随着密文数量增长，则需要更高效的更新机制。目前已有的具备类似功能的加密原语，例如可切换属性的 ABE 方案[59-60]以及基于属性的代理重加密方案[56-58]，要么仅允许策略降级委托，要么允许密钥持有者在无需中央机构协助的情况下即可为任意策略生成切换密钥或重加密密钥。如果利用可切换属性的 ABE 方案或基于属性的代理重加密来实现以上应用场景中的更新功能，则意味着一旦数据中心被攻破，即使攻击者权限有限，也可利用其获取的密钥自主生成重加密密钥，而无需中央机构参与。

基于此，本章提出了密文可更新的 ABE 方案的概念，即能够通过更新令牌改变密文策略属性基方案中的密文关联策略，或密钥策略属性基方案中关联密文的属性。特别地，只有主私钥持有者有权限生成密文更新所需的更新令牌。此外，为了保持对密文更新的细粒度控制，仅考虑密文的单向更新，即更新令牌 $\Delta_{f\to f'}$ 只允许将密文 ct_f 更新为 $\mathsf{ct}_{f'}$，反之则不可行。采用可更新密文的 ABE 方案时，前述系统的中央机构可在客户要求更新访问策略时生成更新令牌，并分发给数据中心。数据中心即可利用该令牌更新客户密文关联策略。相较于重加密方案，该机制仅需传输单个更新令牌，具有显著可扩展性优势。

本章首先给出了密文可更新的属性基加密的语义定义，并在不可区分性框架下提出了相应的安全性定义。大体而言，CU-ABE 方案在原始 ABE 的基础上扩展了两个新算法以实现密文更新功能，分别为令牌生成 TokGen 与更新 Update 算法。其中令牌生

成算法允许权威方利用主私钥根据属性/策略（分别对应于 KP/CP-ABE）x 以及新的属性/策略 x' 生成更新令牌，即 $\Delta_{x\to x'} \leftarrow \mathsf{TokGen}(\mathsf{msk}, x, x')$。该更新令牌 $\Delta_{x\to x'}$ 可进一步用于更新密文 ct_x 所关联的属性/策略，生成新密文 $\mathsf{ct}_{x'}$，即 $\mathsf{ct}_{x'} \leftarrow \mathsf{Update}(\Delta_{x\to x'}, \mathsf{ct}_x)$。在给出形式化定义的基础上，本章基于格上公共硬币的 evasive LWE 问题[46,50]提出了密文可更新的密钥策略 ABE 方案，并进一步基于张量 LWE 问题[46]提出了密文可更新的密文策略 ABE 方案。此外，本章所提出的构造均考虑单向更新，且支持任意多项式次多跳更新，即在初始密文的基础上重复更新迭代的次数可以为任意多项式次。

4.1 构造思想概述

在现有的支持多跳更新的可更新加密方案[105-106]中，为了将由公钥 pk_1 加密的密文 ct_1 更新至由 pk_2 加密的密文 ct_2，通常需要利用 sk_1 和 pk_2 共同生成更新令牌 $\Delta_{1\to 2}$。通常来讲，在更新过程中，起始密文 ct_1 中的一次性密码本将被嵌入在更新令牌 $\Delta_{1\to 2}$ 中的密钥 sk_1 所移除，与此同时，新生成的 OTP 将用于在更新后的密文 ct_2 掩盖明文。给定更新令牌 $\Delta_{1\to 2}$ 和密文 ct_1，只要输入令牌与密文有效匹配，更新算法即可成功计算更新后的密文。

将上述思想应用在 ABE 方案中实现类似转换时，需要属性相关的密钥（以 KP-ABE 为例）来扮演 sk_1 的角色。在经典的基于 LWE 的 KP-ABE 方案[6]中，密文 $\mathsf{ct}_{\mathbf{x}}$ 包含以下三个分量，其中下划线表示噪声项：

$$\beta_0 = \underline{\mathbf{A}^\top \mathbf{s}},\ \beta_1 = \underline{\mathbf{u}^\top \mathbf{s}} + \lceil q/2 \rceil \mu,\ \mathbf{c}_{\mathsf{attr}} = \underline{(\mathbf{A}\mathsf{attr} + \mathbf{x}^\top \otimes \mathbf{G})^\top \mathbf{s}},$$

其中 $\mathbf{A}$ 为均匀随机矩阵，$\mathbf{u}$ 为均匀随机向量，$\mathbf{A}_{\mathsf{attr}}$ 为属性编码矩阵，$\mathbf{s}$ 为 LWE 秘密向量。特别地，满足 $[\mathbf{A} \mid \mathbf{A}_{\mathsf{attr}} + \mathbf{x} \otimes \mathbf{G})] \cdot \mathbf{r}_{\mathbf{x}} = \mathbf{u}$ 的短原像 $\mathbf{r}_{\mathbf{x}}$ 可作为属性 $\mathbf{x}$ 的密钥。显然，若直接将 $\mathbf{r}_{\mathbf{x}}$ 设置为更新令牌，任意用户即可通过 $\mathbf{r}_{\mathbf{x}}$ 本身完全解密 ABE 密文 $\mathsf{ct}_{\mathbf{x}}$，并不满足安全性要求。因此，本章考虑将更新令牌 $\Delta_{\mathbf{x}\to\mathbf{x}'}$ 设置为 $\mathbf{r}_{\mathbf{x}}$ 关于属性 $\mathbf{x}'$ 的加密结果，即：

$$\mathbf{D}_0 = \underline{\mathbf{A}^\top \mathbf{S}},\ \mathbf{D}_1 = \underline{\mathbf{u}^\top \mathbf{S}} - \mathbf{r}_{\mathbf{x}}^\top \mathbf{G},\ \mathbf{D}_{\mathsf{attr}} = \underline{(\mathbf{A}_{\mathsf{attr}} + \mathbf{x}'^\top \otimes \mathbf{G})^\top \mathbf{S}}$$

给定更新令牌 $\Delta_{\mathbf{x}\to\mathbf{x}'}$ 和密文 $\mathsf{ct}_{\mathbf{x}}$，可通过以下步骤计算更新后的密文 $\mathsf{ct}_{\mathbf{x}'}$：首先将 $\Delta_{\mathbf{x}\to\mathbf{x}'}$ 中的分量 $(\mathbf{D}_0, \mathbf{D}_{\mathsf{attr}})$ 分别与 $(\beta_0, \mathbf{c}_{\mathsf{attr}})$ 的比特分解结果，即 $\mathbf{G}^{-1}(\beta_0, \mathbf{c}_{\mathsf{attr}})$ 相乘，得到共享相同秘密分量 $\mathbf{s}' = \mathbf{S}\mathbf{G}^{-1}(\beta_0, \mathbf{c}_{\mathsf{attr}})$ 的 LWE 实例 $(\beta_0', \mathbf{c}_{\mathsf{attr}}')$。随后，将 $\mathsf{ct}_{\mathbf{x}}$ 中的载荷分量 β_1 与 $\mathbf{D}_1 \cdot \mathbf{G}^{-1}(\beta_0, \mathbf{c}_{\mathsf{attr}})$ 相加。具体而言，$\underline{\mathbf{u}^\top \mathbf{S}} - \mathbf{r}_{\mathbf{x}}^\top \mathbf{G}$ 与 $\mathbf{G}^{-1}(\beta_0, \mathbf{c}_{\mathsf{attr}})$ 相乘的结果为 $\underline{\mathbf{u}^\top \mathbf{s}'} - \mathbf{u}^\top \mathbf{s}$。与 β_1 相加后，在保留原始消息编码的同时消除了 β_1 中的原始 OTP，得到 $\beta_1' = \underline{\mathbf{u}^\top \mathbf{s}'} + \lceil q/2 \rceil \mu$。此外，更新后的密文 $\mathsf{ct}_{\mathbf{x}'} = (\beta_0', \beta_1', \mathbf{c}_{\mathsf{attr}}')$ 保持了与更新前密文相同的结构，从而支持多跳更新。需要说明的是，更新后密文的随机性

源自更新令牌及未更新的密文 $\mathsf{ct}_{\mathbf{x}}$，且与当前更新次数无关，然而更新后密文中的误差项会随着每次更新而增长，因此需要调整方案的参数以确保多跳更新后的解密正确性。

安全性证明中存在的问题：在密文可更新 ABE 方案的安全性游戏中，攻击者还有权限获取更新令牌及更新后的密文，其中更新令牌由令牌生成算法所得，而更新后的密文则由令牌与更新前密文共同运算所得。换言之，相比于不考虑密文更新的传统 ABE 方案，CU-ABE 方案的挑战者需要额外处理更新令牌查询及更新密文查询。

在前述的初步构造中，正常方案生成的更新令牌 $\Delta_{\mathbf{x}_{\text{bef}}\to\mathbf{x}_{\text{aft}}}$ 本质上可看作是对于短原像 $\mathbf{r}_{\mathbf{x}_{\text{bef}}}$ 关于属性 $\mathbf{x}_{\text{aft}}$ 的加密形式。在经典的格上 ABE 方案的安全性证明中，为了能够将安全性归约至 LWE 困难性的同时完成对密钥和挑战密文的模拟，通常会将属性编码矩阵 $\mathbf{A}_{\mathsf{attr}}$ 设置为 $\mathbf{AR}^* - \mathbf{x}^{*\top}\mathbf{G}$，其中 $\mathbf{x}^*$ 为挑战属性，$\mathbf{R}^*$ 则是随机采样的小范数矩阵。依照这样的编程方式，首先能够借助小工具矩阵 $\mathbf{G}$ 的公共陷门和编程信息模拟所有合法的密钥查询，并为所有满足 $\mathbf{x}_{\text{bef}} \neq \mathbf{x}^*$ 的属性 $\mathbf{x}_{\text{bef}}$ 生成短原像 $\mathbf{r}_{\mathbf{x}_{\text{bef}}}$。此外，无需访问 $\mathbf{A}$ 或 $\mathbf{G}$ 的陷门亦可模拟 $\mathbf{r}_{\mathbf{x}^*}$。具体而言，可先从特定高斯分布中采样 $\mathbf{r}_{\mathbf{x}^*}$，再设置向量 $\mathbf{u}$ 使其满足 $\mathbf{u} \coloneqq [\mathbf{A} \mid \mathbf{A}_{\mathsf{attr}} + \mathbf{x}^{*\top}\mathbf{G}]\cdot\mathbf{r}_{\mathbf{x}^*} = [\mathbf{A} \mid \mathbf{AR}^*]\cdot\mathbf{r}_{\mathbf{x}^*} = \mathbf{A}[\mathbf{I} \mid \mathbf{R}^*]\cdot\mathbf{r}_{\mathbf{x}^*}$。基于 LWE 假设，挑战密文的载荷部分可相应设置为 $\beta_1^\top = (\underline{\mathbf{s}^\top\mathbf{A}})[\mathbf{I} \mid \mathbf{R}^*]\cdot\mathbf{r}_{\mathbf{x}^*} + \lceil q/2\rceil\cdot\mu$。

然而，若预期将安全性归约到 LWE 假设，则无法在给定 LWE 样本 $(\mathbf{A}, \underline{\mathbf{A}^\top\mathbf{S}})$ 的情况下模拟更新至属性 $\mathbf{x}_{\text{aft}} \neq \mathbf{x}^*$ 的令牌查询，特别是其中的属性编码分量 $\mathbf{D}_{\mathsf{attr},\mathbf{x}_{\text{aft}}} = \underline{(\mathbf{AR}^* + (\mathbf{x}_{\text{aft}} - \mathbf{x}^*)^\top \otimes \mathbf{G})^\top\mathbf{S}}$。更具体地，由于缺少对应的 LWE 秘密 $\mathbf{S}$，挑战者无法正确计算 $((\mathbf{x}_{\text{aft}} - \mathbf{x}^*)^\top \otimes \mathbf{G})^\top\mathbf{S}$ 分量，进而利用 LWE 的困难性证明更新令牌 $\Delta_{\mathbf{x}_{\text{bef}}\to\mathbf{x}_{\text{aft}}}$ 的伪随机性。换言之，无法证明更新令牌 $\Delta_{\mathbf{x}_{\text{bef}}\to\mathbf{x}'}$ 内部所含的短原像的隐藏性。需要注意的是，对于敌手而言，前述构造的挑战密文中涉及的分量 $[\mathbf{I} \mid \mathbf{R}^*]\cdot\mathbf{r}_{\mathbf{x}^*}$ 分量是否已知，将直接影响到是否能借助剩余哈希引理完成对密文分量 β_1 伪随机性的证明。然而，正是由于无法证明包含 $\mathbf{r}_{\mathbf{x}^*}$ 的更新令牌 $\Delta_{\mathbf{x}^*\to\mathbf{x}_{\text{aft}}}$ 的伪随机性——进而证明 $\mathbf{r}_{\mathbf{x}^*}$ 是隐藏的，因此调用剩余哈希引理的前置条件无法得到满足，从而导致证明漏洞。

基于公共硬币的 evasive LWE 假设：如前所述，安全性证明的关键在于能够一方面生成与敌手不同查询相关的短原像，与此同时保证必要的伪随机性以防止不必要的信息泄露。这一需求恰好与公共硬币的 evasive LWE 假设[46]的内涵相对应，大体而言，该假设断言，在存在原像的情况下，攻击者所观察到的视图依然保持伪随机性。更具体地，公共硬币的 evasive LWE 假设声称：若联合分布 $(\mathbf{B}, \mathbf{P}, \mathbf{B}^\top\mathbf{s} + \mathbf{e}, \mathbf{P}^\top\mathbf{s} + \mathbf{e}')$ 与均匀分布计算上接近，则即便敌手获得了映射 $\mathbf{B}^{-1}(\mathbf{P})$[1]，LWE 样本 $\mathbf{B}^\top\mathbf{s} + \mathbf{e}$ 仍保持伪随机性。换言之，可以直观地理解为通过依赖公共硬币的 evasive LWE 假设，可以证明在安全游戏过程中，敌手对转化后的交互记录的观察结果是伪随机的。

[1]即将 $\mathbf{B}$ 映射到 $\mathbf{P}$ 的原像，满足 $\mathbf{B}\cdot\mathbf{B}^{-1}(\mathbf{P}) = \mathbf{P}$。

公共硬币的 evasive LWE 假设允许在不移除陷门的情况下完成所有原像采样，从而极大简化了证明过程。此外，在前述 CU-ABE 的构造中，作为原像 $\mathbf{r_x}$ 加密形式的更新令牌，其伪随机性同样可以在该假设下得到保证。回到具体的安全性证明中，可以首先利用 evasive LWE 困难性断言仅由敌手查询的私钥与挑战密文所形成的分布与均匀分布接近。随后，将这一不可区分性结果扩展到敌手所有查询构成的更新链中可能出现的所有更新令牌，注意到所有更新令牌与密文具有相似的结构。由于用于生成这些更新密文的输入已被替换为随机值，从而可以将诚实更新后的密文也切换为均匀分布，最终完成证明。

总体而言，通过将文献 [8, 46] 提出的 KP-ABE 方案和 CP-ABE 方案应用上述更新方法，并依赖公共硬币的 evasive LWE 假设，可以分别获得密文可更新的密钥/密文策略属性基加密方案（Ciphertext-Updatable Key/Ciphertext-Policy Attribute-based Encryption，CU-KP/CP-ABE）。需要强调的是，本章所提出的方案均依赖于公共硬币的 evasive LWE 假设，且该假设避免了目前所有已知的反例[50-53]。此外，由于在安全性证明中采用了噪声淹没技术，因此本构造中的模数本身即为超多项式规模，从而能够自然地实现任意多项式跳数。

4.2 本章涉及的基础定义

下文介绍本章所提出的密文可更新属性基加密方案的相关定义，需要说明的是，以下定义统一表达了密钥策略和密文策略两种情形，仅涵盖单向更新的形式。

设 $\mathcal{X} = \{\mathcal{X}_\lambda\}_{\lambda\in\mathbb{N}}$ 与 $\mathcal{Y} = \{\mathcal{Y}_\lambda\}_{\lambda\in\mathbb{N}}$ 分别为密文属性与密钥属性空间的序列，设 $R = \{R_\lambda\}_{\lambda\in\mathbb{N}}$ 为定义在密文属性与密钥属性上的关系序列，其中 $R_\lambda\colon \mathcal{X}_\lambda \times \mathcal{Y}_\lambda \to \{0,1\}$ 对所有 $\lambda \in \mathbb{N}$ 均成立。

定义 4.2.1 (密文可更新属性基加密方案) 一个关于密文属性与密钥属性关系 R 的最大跳数为 L 的密文可更新属性基加密方案 CU-ABE 是由一组 PPT 算法构成的六元组

$$\mathsf{CU\text{-}ABE} = (\mathsf{Setup}, \mathsf{Enc}, \mathsf{KeyGen}, \mathsf{TokGen}, \mathsf{Update}, \mathsf{Dec}),$$

各算法描述如下：

- 系统建立 $\mathsf{Setup}(1^\lambda, 1^L) \to (\mathsf{mpk}, \mathsf{msk})$：输入安全参数 λ 和最大跳数 d，输出主公钥 mpk 和主私钥 msk。其他所有算法默认将 mpk 作为输入，后文为简化描述予以省略。

- 密钥生成 $\mathsf{KeyGen}(\mathsf{msk}, y) \to \mathsf{sk}_f$：输入主私钥 msk 和密钥属性 $y \in \mathcal{Y}_\lambda$，输出属性私钥 sk_y。

- 加密 $\mathsf{Enc}(\mathsf{mpk}, x, \mu) \to \mathsf{ct}$：输入主公钥 mpk、属性 $x \in \mathcal{X}_\lambda$ 和消息值 $\mu \in \{0,1\}$，输出密文 ct。
- 令牌生成 $\mathsf{TokGen}(\mathsf{msk}, x, x') \to \Delta_{x\to x'}$：输入主私钥 msk 与一对密文属性 $x, x' \in \mathcal{X}_\lambda$，输出更新令牌 $\Delta_{x\to x'}$。
- 更新 $\mathsf{Update}(\Delta_{x\to x'}, \mathsf{ct}) \to \mathsf{ct}'$：输入用于属性 $x, x' \in \mathcal{X}_\lambda$ 的更新令牌 $\Delta_{x\to x'}$ 与一个关于属性 x 的密文 ct，输出更新后的密文 ct′。
- 解密 $\mathsf{Dec}(\mathsf{sk}_y, \mathsf{ct}) \to \mu/\perp$：输入私钥 sk_y 与由 Enc 或 Update 生成的密文 ct，输出消息 $\mu' \in \{0,1\}$ 或拒绝符号 $\perp$。

以上密文可更新正确性属性基加密方案的正确性定义如下。

定义 4.2.2 (L-正确性) 对于任意跳数 $\ell \in [0; L]$、密文属性 $x_0, \ldots, x_\ell \in \mathcal{X}_\lambda$、密钥属性 $y \in \mathcal{Y}_\lambda$ 及任意消息 $\mu \in \{0,1\}$，若满足 $R_\lambda(x_\ell, y) = 0$，则有

$$\Pr\left[\mu = \mu' \;\middle|\; \begin{array}{l} (\mathsf{mpk}, \mathsf{msk}) \leftarrow \mathsf{Setup}(1^\lambda, 1^L) \\ \mathsf{sk}_y \leftarrow \mathsf{KeyGen}(\mathsf{msk}, y) \\ \forall i \in [\ell]\colon \Delta_{x_{i-1}\to x_i} \leftarrow \mathsf{TokGen}(\mathsf{msk}, x_{i-1}, x_i) \\ \mathsf{ct}_0 \leftarrow \mathsf{Enc}(\mathsf{mpk}, x_0, \mu) \\ \forall i \in [\ell]\colon \mathsf{ct}_i \leftarrow \mathsf{Update}(\Delta_{x_{i-1}\to x_i}, \mathsf{ct}_{i-1}) \\ \mu' := \mathsf{Dec}(\mathsf{sk}_y, \mathsf{ct}_\ell) \end{array}\right] = 1 - \mathsf{negl}(\lambda),$$

则称密文可更新属性基加密方案方案（定义 4.2.1）满足正确性，其中概率来源为系统建立算法、密钥生成算法、加密算法及更新令牌生成算法的随机性。

接下来介绍 CU-ABE 方案的安全性定义，该定义结合了经典属性基加密的安全性定义与文献 [107] 中描述的密文可更新性。特别地，更新令牌需满足以下两点安全性要求：

1. 更新令牌允许更改密文的属性，但不能用于解密；
2. 获取到某个更新后的密文不足以更新其他密文。换言之，更新后的密文不会泄露其生成过程中使用的更新令牌。

为确保上述第二条关于令牌的安全性要求，下文介绍的安全性游戏中将包含密文更新谕言机 $\mathcal{O}\mathsf{Update}$，该谕言机允许对由加密谕言机 $\mathcal{O}\mathsf{Enc}$ 诚实生成的任意密文或挑战密文进行更新。因此，敌手可以对挑战属性 x^* 调用 $\mathcal{O}\mathsf{Enc}$ 获得密文 ct，并利

用 $\mathcal{O}\mathsf{Update}$ 将其转化为关于属性 x' 的密文 ct'。若敌手还持有关于属性 y 的私钥 sk_y，且满足 $R(x', y) = 0$，则若更新后的密文 ct' 还能进一步实现其他从属性 x^* 到 x' 的密文更新，则敌手即可通过先更新挑战密文中的属性再用 sk_y 解密的方式赢得安全性游戏。因此，为满足安全性定义，更新后的密文不得泄露其更新令牌的信息。

为保证条件一，定义允许敌手通过查询令牌生成谕言机 $\mathcal{O}\mathsf{TokGen}(x, x')$ 获取任意更新令牌 $\Delta_{x\to x'}$，并可用于更新挑战密文。为了保证定义的合理性，不可允许敌手同时获得一组更新令牌 $\{\Delta_{x_{i-1}\to x_i}\}_{i\in[\ell]}$ 与私钥 sk_y，且满足 $R(x_\ell, y) = 0$，否则将使敌手能够通过合法的连续更新操作最终获得可被解密的挑战密文。需要注意的是，为与条件二保持一致，该限制不仅适用于挑战密文本身，还适用于由 $\mathcal{O}\mathsf{Update}$ 得到的更新后的挑战密文。

定义 4.2.3 (IND-CPA 安全性) 对于一个关于任意谓词关系 $R = \{R_\lambda\}_{\lambda\in\mathbb{N}}$ 的密文可更新的属性基加密方案（定义 4.2.1），考虑 PPT 敌手 $\mathcal{A}$，及任意的 $\mathsf{xx} \in \{\mathsf{ada}, \mathsf{sel}, \mathsf{vsel}\}$，定义图 4.1中的实验。

敌手可访问的谕言机集合为 $\mathcal{O} := (\mathcal{O}\mathsf{KeyGen}, \mathcal{O}\mathsf{Enc}, \mathcal{O}\mathsf{TokGen}, \mathcal{O}\mathsf{Update})$。记 $\mathcal{K}$、$\mathcal{C}$、$\mathcal{D}$、$\mathcal{CT}$ 与 $\mathcal{HT}$ 分别为私钥查询、（诚实）密文查询、挑战密文属性、腐化令牌与诚实令牌的集合。若敌手 $\mathcal{A}$ 关于 $\mathcal{K}, \mathcal{C}, \mathcal{D}, \mathcal{CT}, \mathcal{HT}$ 是合法的，则记作 $\mathsf{Adm}(\mathcal{A}) = 0$；否则记作 $\mathsf{Adm}(\mathcal{A}) = 1$。合法条件具体说明如下：

1. 对每个 $(\cdot, x') \in \mathcal{D}$ 与 $y \in \mathcal{K}$，均有 $R_\lambda(x', y) = 1$，即敌手未查询任何可对挑战密文或其更新结果进行合法解密的私钥。

2. 对每个 $(\cdot, x') \in \mathcal{D}$、$y \in \mathcal{K}$ 及满足 $x_0 = x'$ 的更新链 $\{(x_{i-1}, x_i)\}_{i\in[\ell]} \subseteq \mathcal{CT}$，均有 $R_\lambda(x_\ell, y) = 1$，即敌手未获得一条能使挑战密文合法更新后通过所询问私钥解密的更新链。

3. 若 $\mathsf{xx} = \mathsf{sel}$，则敌手需在获得 mpk 之前声明挑战属性 x^*。若 $\mathsf{xx} = \mathsf{vsel}$，则敌手需在获得 mpk 之前声明挑战 (x^*, μ_0^*, μ_1^*) 及所有对 $\mathcal{O} := (\mathcal{O}\mathsf{KeyGen}, \mathcal{O}\mathsf{TokGen}, \mathcal{O}\mathsf{Update})$ 的查询，并且在初始化阶段后只能访问加密谕言机 $\mathcal{O}\mathsf{Enc}$。

实验 $\mathsf{Exp}^b_{\mathsf{CU\text{-}ABE},\mathcal{A}}(1^\lambda)$ 的详细描述如下：

- **初始化阶段**：挑战者首先初始化空集 $\mathcal{K}$、$\mathcal{C}$、$\mathcal{D}$、$\mathcal{CT}$ 与 $\mathcal{HT}$，以备存储攻击者的各类询问，并辅助判断其是否满足合法性条件。此外，挑战者运行系统建立算法 $\mathsf{Setup}(1^\lambda)$ 生成密钥对 $(\mathsf{mpk}, \mathsf{msk})$，并将主公钥发送给敌手。以下游戏描述假定为适应性安全模型。

- **挑战前询问阶段**：该阶段，攻击者可以进行如下询问：

$\mathsf{Exp}^{b}_{\mathsf{CU\text{-}ABE},\mathcal{A}}(1^{\lambda})$

1 : $\mathcal{K},\mathcal{C},\mathcal{D},\mathcal{CT},\mathcal{HT} \coloneqq \emptyset,\ c=1$
2 : $(\mathsf{mpk},\mathsf{msk}) \leftarrow \mathsf{Setup}(1^{\lambda},1^{L})$
3 : $(x^{*},\mu_0^{*},\mu_1^{*}) \leftarrow \mathcal{A}^{\mathcal{O}}(\mathsf{mpk})$
4 : $\mathsf{ct}^{*} \leftarrow \mathsf{Enc}(\mathsf{mpk},x^{*},\mu_b^{*})$
5 : $\mathcal{C} \coloneqq \mathcal{C} \cup \{(0,\mathsf{ct}^{*},x^{*})\}$
6 : $\mathcal{D} \coloneqq \mathcal{D} \cup \{(0,x^{*})\}$
7 : $b' \leftarrow \mathcal{A}^{\mathcal{O}}(\mathsf{ct}^{*})$
8 : 若 $\mathsf{Adm}(\mathcal{A})=0$, 则
9 :　　返回 $\beta \coloneqq (b' \stackrel{?}{=} b)$
10 : 返回 $\beta \xleftarrow{\$} \{0,1\}$

$\mathcal{O}\mathsf{Enc}(x,\mu)$

1 : $\mathsf{ct} \leftarrow \mathsf{Enc}(\mathsf{mpk},x,\mu)$
2 : $\mathcal{C} \coloneqq \mathcal{C} \cup \{(c,\mathsf{ct},x)\}$
3 : 返回 (c,ct)
4 : $c \coloneqq c+1$

$\mathcal{O}\mathsf{KeyGen}(y)$

1 : $\mathsf{sk}_y \leftarrow \mathsf{KeyGen}(\mathsf{msk},y)$
2 : $\mathcal{K} \coloneqq \mathcal{K} \cup \{y\}$
3 : 返回 sk_y

$\mathcal{O}\mathsf{TokGen}(x,x')$

1 : $\Delta_{x\to x'} \leftarrow \mathsf{TokGen}(\mathsf{msk},x,x')$
2 : $\mathcal{CT} \coloneqq \mathcal{CT} \cup \{(x,x')\}$
3 : 返回 $\Delta_{x\to x'}$

$\mathcal{O}\mathsf{Update}(i,x')$

1 : 若 $(i,\cdot,\cdot) \notin \mathcal{C}$, 则
2 :　　返回 $\perp$
3 : 提取 $(i,\mathsf{ct},x) \in \mathcal{C}$
4 : 若 $(x,x',\Delta_{x\to x'}) \notin \mathcal{HT}$, 则
5 :　　$\Delta_{x\to x'} \leftarrow \mathsf{TokGen}(\mathsf{msk},x,x')$
6 :　　$\mathcal{HT} \coloneqq \mathcal{HT} \cup \{\Delta_{x\to x'}\}$
7 : $\mathsf{ct}' \leftarrow \mathsf{Update}(\Delta_{x\to x'},\mathsf{ct})$
8 : 若 $(i,\cdot) \in \mathcal{D}$, 则 $\mathcal{D} \coloneqq \mathcal{D} \cup \{(c,x')\}$
9 : $\mathcal{C} \coloneqq \mathcal{C} \cup (c,\mathsf{ct}',x')$
10 : 返回 (c,ct')
11 : $c \coloneqq c+1$

图 4.1　密文可更新属性基加密方案的安全性游戏 $\mathsf{Exp}^{b}_{\mathsf{CU\text{-}ABE},\mathcal{A}}(1^{\lambda})$

1.（诚实）密文询问

敌手向挑战者询问关于密文属性 x 和消息 μ 的密文，挑战者运行加密算法 $\mathsf{Enc}(\mathsf{mpk},x,\mu)$ 生成 ct，更新诚实密文查询集合 $\mathcal{C} \coloneqq \mathcal{C} \cup \{(c,\mathsf{ct},x)\}$，并将密文 ct 和当前生成的诚实密文索引编号 c 返回给敌手。

2. 私钥询问

敌手向挑战者询问关于密钥属性 y 的私钥，挑战者运行密钥生成算法 $\mathsf{KeyGen}(\mathsf{msk},y)$ 生成 sk_y 并将其补充到集合 $\mathcal{K}$ 中，返回 sk_y 给敌手。

3. 更新令牌询问

敌手向挑战者询问关于将密文属性 x 更新至 x' 的令牌，挑战者运行更新令牌生成算法 $\mathsf{TokGen}(x,x')$ 得到 $\Delta_{x\to x'}$，并将其更新至腐化令牌集合 $\mathcal{CT} \coloneqq \mathcal{CT} \cup \{(x,x')\}$，返回 $\Delta_{x\to x'}$ 给敌手。

4. 更新密文询问

敌手向挑战者询问关于将索引 i 对应的密文更新为关于属性 x' 的密文结果，挑战者首先检查是否已生成关于索引 i 的诚实密文，若未查询到相关记录，则直接返回拒绝符号。若从诚实密文集合中提取到了密文信息 (i, ct, x)，则进一步检查诚实令牌集合 $\mathcal{HT}$ 中是否有关于属性 x 更新至 x' 的令牌信息，若有则直接提取，若没有则运行更新令牌生成算法重新生成，并更新集合 $\mathcal{HT}$。之后，运行更新算法 $\mathsf{Update}(\Delta_{x\to x'}, \mathsf{ct})$ 生成 ct'。此外，如果索引 i 及相应的密文属性 x 属于挑战属性集合 $\mathcal{D}$，则说明该询问对应的更新前密文 ct 为包含挑战比特信息的密文，则更新后对应属性 x' 的密文 ct' 同样包含挑战信息，因此需要更新挑战密文属性集合 $\mathcal{D} \coloneqq \mathcal{D} \cup \{(c, x')\}$，同时更新诚实密文集合 $\mathcal{C}$。最后，返回 (c, ct') 给敌手。

- **挑战阶段**：
  攻击者根据其在挑战前阶段进行的各类询问适应性地选择挑战属性 x^* 及挑战明文对 (μ_0, μ_1)，并发送给挑战者。挑战者首先随机选择一个挑战比特 b，运行加密算法 $\mathsf{Enc}(\mathsf{mpk}, x^*, \mu_b)$ 计算挑战密文 ct^*。之后，更新诚实密文集合 $\mathcal{C} \coloneqq \mathcal{C} \cup \{(0, \mathsf{ct}^*, x^*)\}$ 和挑战密文属性集合 $\mathcal{D} \coloneqq \mathcal{D} \cup \{(0, x^*)\}$。需要说明的是，在集合 $\mathcal{C}$ 和 $\mathcal{D}$ 中，攻击者直接询问的挑战属性和对应生成的挑战密文相应的索引编号都是 0。最后，挑战者将挑战密文返回给敌手。

- **挑战后询问阶段**：攻击者可以继续查询挑战前阶段中进行过的各类询问。

- **猜测阶段**：最终，攻击者输出比特 b' 作为自己的猜测。此时，挑战者首先进行敌手的合法性检测，如果确认敌手满足合法性条件，则进一步将 $b' \stackrel{?}{=} b$ 的结果作为最终输出，否则输出随机比特 β。特别地，当 $b' = b$，则敌手获得胜利。

对于以上定义的 xx-安全性游戏，如果任意的 PPT 攻击者的区分优势都是可忽略的，即

$$\mathsf{Adv}^{\mathsf{IND\text{-}CPA}}_{\mathsf{CU\text{-}ABE},\mathcal{A}}(\lambda) \coloneqq \mid \Pr[b' = b] - \tfrac{1}{2} \mid \leq \mathsf{negl}(\lambda),$$

则称密文可更新的属性基加密方案 CU-ABE（定义 4.2.1）满足 xx-安全性。

4.3 密文可更新的密钥策略属性基加密方案构造

本节对文献 [8] 中提出的 KP-ABE 方案进行了调整，并构造了密文可更新的密钥策略属性基加密方案。该方案支持任意多项式尺寸的电路策略函数，允许任意多项式次跳数更新，且令牌支持单项更新机制。

构造 4.3.1 (密文可更新的密钥策略属性基加密方案) 该方案构造具体如下：

系统建立 $\mathsf{Setup}(1^\lambda, 1^\ell, 1^d)$ 输入安全参数 λ、属性长度 ℓ 以及策略函数族的深度 d，执行以下步骤：

1. 运行陷门生成算法 $(\mathbf{A}, \mathbf{T_A}) \leftarrow \mathsf{TrapGen}(1^n, 1^m, q)$；
2. 随机选择矩阵 $\mathbf{A}_{\mathsf{attr}} \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q^{n \times \ell m}$，$\mathbf{u} \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q^n$；
3. 输出主公钥与主私钥 $\mathsf{mpk} \coloneqq (\mathbf{A}, \mathbf{A}_{\mathsf{attr}}, \mathbf{u})$，$\mathsf{msk} \coloneqq \mathbf{T_A}$。

密钥生成 $\mathsf{KeyGen}(\mathsf{msk}, f)$ 输入主私钥 msk 与策略函数 f，执行以下步骤：

1. 计算 $\mathbf{H}_f \coloneqq \mathsf{EvalF}(\mathbf{A}_{\mathsf{attr}}, f)$，$\mathbf{A}_f \coloneqq \mathbf{A}_{\mathsf{attr}} \cdot \mathbf{H}_f$；
2. 采样 $\mathbf{r} \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q^n$，运行原像采样算法 $\mathsf{SamplePre}(\mathbf{A}, \mathbf{T_A}, (\mathbf{A}_f \cdot \mathbf{G}^{-1}(\mathbf{r}) + \mathbf{u}), \overline{\sigma})$ 生成 $\mathbf{k}_f$，即 $\mathbf{k}_f \coloneqq \mathbf{A}^{-1}(\mathbf{A}_f \cdot \mathbf{G}^{-1}(\mathbf{r}) + \mathbf{u})$；
3. 输出关于谓词函数 f 的私钥 $\mathsf{sk}_f \coloneqq (\mathbf{k}_f, \mathbf{r})$。

加密 $\mathsf{Enc}(\mathsf{mpk}, \mathbf{x}, \mu \in \{0,1\})$ 输入主公钥 mpk、属性向量 $\mathbf{x} \in \{0,1\}^\ell$ 及消息 μ，执行以下步骤：

1. 采样 $\mathbf{s} \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q^n$，$\mathbf{e}_0 \leftarrow \mathcal{D}_{\mathbb{Z}^m, \sigma_0}$，$e_1 \leftarrow \mathcal{D}_{\mathbb{Z}, \sigma}$，$\mathbf{e}_{\mathsf{attr}} \leftarrow \mathcal{D}_{\mathbb{Z}^{\ell m}, \sigma}$；
2. 计算

$$\begin{aligned} \beta_0 &= \mathbf{A}^\top \mathbf{s} + \mathbf{e}_0, \\ \beta_1 &= \mathbf{u}^\top \mathbf{s} + e_1 + \lceil q/2 \rceil \mu, \\ \mathbf{c}_{\mathsf{attr}} &= (\mathbf{A}_{\mathsf{attr}} + \mathbf{x}^\top \otimes \mathbf{G})^\top \mathbf{s} + \mathbf{e}_{\mathsf{attr}}; \end{aligned}$$

3. 输出 $\mathsf{ct}_{\mathbf{x}} \coloneqq (\beta_0, \beta_1, \mathbf{c}_{\mathsf{attr}})$。

更新令牌生成 $\mathsf{TokGen}(\mathsf{msk}, \mathbf{x}, \mathbf{x}')$ 输入主私钥 msk 及密文属性 $\mathbf{x}, \mathbf{x}'$，执行以下步骤：

1. 运行 $\mathsf{SampleLeft}$ 算法生成 $\mathbf{r}_{\mathbf{x}} \leftarrow \mathsf{SampleLeft}(\mathbf{A}, \mathbf{T_A}, (\mathbf{A}_{\mathsf{attr}} + \mathbf{x}^\top \otimes \mathbf{G}), \mathbf{u}, \rho)$，使得 $[\mathbf{A} | \mathbf{A}_{\mathsf{attr}} + \mathbf{x}^\top \otimes \mathbf{G}] \cdot \mathbf{r}_{\mathbf{x}} = \mathbf{u}$；
2. 采样 $\mathbf{S} \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q^{n \times m'}$，$\mathbf{E}_0 \leftarrow \mathcal{D}_{\mathbb{Z}^{m \times m'}, \sigma_0}$，$\mathbf{e}_t \leftarrow \mathcal{D}_{\mathbb{Z}^{m'}, \sigma}$，$\mathbf{E}_{\mathbf{x}'} \leftarrow \mathcal{D}_{\mathbb{Z}^{\ell m \times m'}, \sigma}$，其中 $m' = (\ell + 1) m \log q$；
3. 计算

$$\begin{aligned} \mathbf{D}_0 &= \mathbf{A}^\top \mathbf{S} + \mathbf{E}_0, \\ \mathbf{D}_1 &= \mathbf{u}^\top \mathbf{S} + \mathbf{e}_t^\top - \mathbf{r}_{\mathbf{x}}^\top \cdot \mathbf{G}, \\ \mathbf{D}_{\mathsf{attr}} &= (\mathbf{A}_{\mathsf{attr}} + \mathbf{x}'^\top \otimes \mathbf{G})^\top \mathbf{S} + \mathbf{E}_{\mathbf{x}'}; \end{aligned}$$

4. 返回 $\Delta_{\mathbf{x}\to\mathbf{x}'}=(\mathbf{D}_0,\mathbf{D}_1,\mathbf{D}_{\mathsf{attr}})$。

更新 $\mathsf{Update}(\mathsf{ct}_{\mathbf{x}},\Delta_{\mathbf{x}\to\mathbf{x}'})$ 输入密文 $\mathsf{ct}_{\mathbf{x}}$ 与更新令牌 $\Delta_{\mathbf{x}\to\mathbf{x}'}$，执行以下步骤：

1. 将 $\mathsf{ct}_{\mathbf{x}}$ 写作 $(\beta_0,\beta_1,\mathbf{c}_{\mathsf{attr}})$，记 $\mathbf{c}_{\mathbf{x}}=\begin{pmatrix}\beta_0\\ \mathbf{c}_{\mathsf{attr}}\end{pmatrix}$；

2. 计算

$$\begin{aligned}\beta_0'&=\mathbf{D}_0\mathbf{G}^{-1}(\mathbf{c}_{\mathbf{x}}),\\ \beta_1'&=\mathbf{D}_1\mathbf{G}^{-1}(\mathbf{c}_{\mathbf{x}})+\beta_1,\\ \mathbf{c}_{\mathsf{attr}}'&=\mathbf{D}_{\mathsf{attr}}\mathbf{G}^{-1}(\mathbf{c}_{\mathbf{x}});\end{aligned}$$

3. 输出 $\mathsf{ct}_{\mathbf{x}'}=(\beta_0',\beta_1',\mathbf{c}_{\mathsf{attr}}')$。

解密 $\mathsf{Dec}(\mathsf{sk}_f,\mathsf{ct}_{\mathbf{x}}$ 输入私钥 sk_f 与密文 $\mathsf{ct}_{\mathbf{x}}$，执行以下步骤：

1. 计算 $\mathbf{H}_{f,\mathbf{x}}\coloneqq\mathsf{EvalFX}(\mathbf{A}_{\mathsf{attr}},f,\mathbf{x})$。

2. 计算并输出 $\mathsf{Round}(\beta_1-\beta_0^{\top}\mathbf{k}_f+\mathbf{c}_{\mathsf{attr}}^{\top}\cdot\mathbf{H}_{f,\mathbf{x}}\cdot\mathbf{G}^{-1}(\mathbf{r}))$。

下文先给出适用于以上构造的参数选取，再证明该构造的正确性和安全性。以下为参数选取需要满足的限制条件。

- 为保证正确性，最终所产生的噪声大小必须小于 $q/4$。
- 为保证算法 TrapGen（引理 2.2.13）的正确性，需要选取足够大的 m。
- 为使得公共硬币的 evasive LWE 问题 $\mathsf{PublicEvLWE}_{\mathsf{param}}$ 假设成立，选择合适的高斯分布参数 $\overline{\sigma}$ 与 σ_0。
- 为使得 $\mathsf{LWE}_{q,n,\mathcal{X},m}$ 假设成立，选择高斯分布 $\mathcal{X}$ 合适的参数 σ。
- 设置用于算法 SampleLeft（引理 2.2.16）的合适的参数 ρ。
- 选取足够大的参数 σ_0，使得安全性证明中的噪声淹没引理成立。

根据以上限制条件，方案各项参数可按如下设置：

$$n=\mathsf{poly}(1^{\lambda}),\quad m=O(n\log q),\quad \overline{\sigma}=O(\sqrt{m\log q}),\quad \rho=\omega(\sqrt{m\log m}),\quad \sigma=O(\sqrt{n}),$$

$$\sigma_0=(\sigma+\sqrt{\ell}\sigma m^{O(d)})\cdot\lambda^{\omega(1)},\quad B=O(m'\sigma+Q\rho m\cdot\sqrt{(\ell+1)m'}\cdot(\sigma_0+\sigma\cdot\sqrt{\ell}))\lambda^{\omega(1)},$$

$$\gamma=B\cdot\lambda^{\omega(1)}+m\cdot m'\cdot\sigma_0\cdot\overline{\sigma}\lambda^{\omega(1)}+\sigma m'\cdot m^{O(d)+1}\sqrt{\ell}\cdot\lambda^{\omega(1)},\quad q=\gamma\cdot\lambda^{\omega(1)}.$$

引理 4.3.1 根据本节上述的参数选取，构造*4.3.1*满足正确性。

证明. 下面分别分析由加密算法直接生成的密文与更新算法所输出密文的正确性。

• 对于由加密算法直接生成的密文，有

$$\begin{aligned}
&\beta_1 - \beta_0^\top \mathbf{k}_f + \mathbf{c}_{\mathsf{attr}}^\top \cdot \mathbf{H}_{f,\mathbf{x}} \cdot \mathbf{G}^{-1}(\mathbf{r}) \\
&\approx \mathbf{s}^\top \mathbf{u} + \lceil q/2 \rceil \mu - \mathbf{s}^\top (\mathbf{A}_f \cdot \mathbf{G}^{-1}(\mathbf{r}) + \mathbf{u}) + \mathbf{s}^\top (\mathbf{A}_{\mathsf{attr}} + \mathbf{x}^\top \otimes \mathbf{G}) \cdot \mathbf{H}_{f,\mathbf{x}} \mathbf{G}^{-1}(\mathbf{r}) \\
&= \lceil q/2 \rceil \mu - \mathbf{s}^\top (\mathbf{A}_f \cdot \mathbf{G}^{-1}(\mathbf{r})) + \mathbf{s}^\top \mathbf{A}_f \cdot \mathbf{G}^{-1}(\mathbf{r})
\end{aligned}$$

解密噪声项为 $\mathbf{e}_{\mathsf{dec}} = e_1 + \mathbf{e}_0^\top \cdot \mathbf{k}_f + \mathbf{e}_{\mathsf{attr}}^\top \cdot \mathbf{H}_{f,\mathbf{x}} \mathbf{G}^{-1}(\mathbf{r})$，其范数上界为

$$\begin{aligned}
&|e_1| + m \cdot \|\mathbf{e}_0\| \cdot \|\mathbf{k}_f\| + \|\mathbf{e}_{\mathsf{attr}}\| \cdot \|\mathbf{H}_{f,\mathbf{x}}\| \cdot \left\|\mathbf{G}^{-1}(\mathbf{r})\right\| \\
&\leq \sigma \cdot \lambda^{\omega(1)} + m \cdot \sigma_0 \cdot \overline{\sigma} \lambda^{\omega(1)} + \sqrt{\ell m} \sigma \cdot m^{O(d)} \cdot \sqrt{m} \lambda^{\omega(1)} < \gamma
\end{aligned}$$

因此，在本节前述参数设定下，加密算法生成的密文解密正确性得以成立。

• 对于由更新算法输出的密文，给定 $\mathsf{ct}_{\mathbf{x}}$ 与 $\Delta_{\mathbf{x}\to\mathbf{x}'}$，可将密文 $\mathsf{ct}' = (\beta_0', \beta_1', \beta_{\mathsf{attr}}')$ 重写为：

$$\begin{aligned}
\beta_0' &= (\mathbf{A}^\top \mathbf{S} + \mathbf{E}_0) \mathbf{G}^{-1}(\mathbf{c}_{\mathbf{x}}) \\
&= \mathbf{A}^\top \underbrace{\mathbf{S}\mathbf{G}^{-1}(\mathbf{c}_{\mathbf{x}})}_{\mathbf{s}'} + \underbrace{\mathbf{E}_0 \mathbf{G}^{-1}(\mathbf{c}_{\mathbf{x}})}_{\mathbf{e}_0'} \\
\beta_1' &= (\mathbf{u}^\top \mathbf{S} + \mathbf{e}_t^\top - \mathbf{r}_{\mathbf{x}}^\top \cdot \mathbf{G}) \mathbf{G}^{-1}(\mathbf{c}_{\mathbf{x}}) + \beta_1 \\
&= \mathbf{u}^\top \underbrace{\mathbf{S}\mathbf{G}^{-1}(\mathbf{c}_{\mathbf{x}})}_{\mathbf{s}'} + \mathbf{e}_t^\top \mathbf{G}^{-1}(\mathbf{c}_{\mathbf{x}}) - \mathbf{r}_{\mathbf{x}}^\top \cdot \mathbf{c}_{\mathbf{x}} + \mathbf{u}^\top \mathbf{s} + e_1 + \lceil q/2 \rceil \mu \\
&= \mathbf{u}^\top \mathbf{s}' + \underbrace{\mathbf{e}_t^\top \mathbf{G}^{-1}(\mathbf{c}_{\mathbf{x}}) - \mathbf{r}_{\mathbf{x}}^\top \begin{pmatrix} \mathbf{e}_0 \\ \mathbf{e}_{\mathsf{attr}} \end{pmatrix} + e_1}_{e_1'} + \lceil q/2 \rceil \mu \\
\beta_{\mathsf{attr}}' &= ((\mathbf{A}_{\mathsf{attr}} + \mathbf{x}' \otimes \mathbf{G})^\top \mathbf{S} + \mathbf{E}_{\mathbf{x}'}) \mathbf{G}^{-1}(\mathbf{c}_{\mathbf{x}}) \\
&= (\mathbf{A}_{\mathsf{attr}} + \mathbf{x}' \otimes \mathbf{G})^\top \underbrace{\mathbf{S}\mathbf{G}^{-1}(\mathbf{c}_{\mathbf{x}})}_{\mathbf{s}'} + \underbrace{\mathbf{E}_{\mathbf{x}'} \mathbf{G}^{-1}(\mathbf{c}_{\mathbf{x}})}_{\mathbf{e}_{\mathsf{attr}}'}
\end{aligned}$$

可以发现，更新后的密文与加密算法直接生成的密文 ct 类似，亦能在解密过程中得到带噪声的 $\lceil q/2 \rceil \mu$，但其解密噪声为

$$\mathbf{e}_{\mathsf{dec}}' = e_1' + \mathbf{e}_0'^\top \cdot \mathbf{k}_f + \mathbf{e}_{\mathsf{attr}}'^\top \cdot \mathbf{H}_{f,\mathbf{x}} \mathbf{G}^{-1}(\mathbf{r}),$$

特别地，更新密文的解密噪声上界与当前更新次数——即跳数相关。以下使用正上方的数字 (i) 表示当前更新次数，其中 (0) 表示由加密算法直接生成的密文。

- $\overset{(0)}{\mathbf{e}_0} \sim \mathcal{D}_{\mathbb{Z}^m,\sigma_0}$，$\overset{(i)}{\mathbf{e}_0} \sim \mathcal{D}_{\mathbb{Z}^m,\sigma_0\sqrt{m'/2}}$，$i>0$
- $\overset{(0)}{\mathbf{e}_{\mathsf{attr}}} \sim \mathcal{D}_{\mathbb{Z}^{\ell m},\sigma}$，$\overset{(i)}{\mathbf{e}_{\mathsf{attr}}} \sim \mathcal{D}_{\mathbb{Z}^{\ell m},\sigma\sqrt{m'/2}}$，$i>0$
- $\overset{(0)}{e_1} \sim \mathcal{D}_{\mathbb{Z}^m,\sigma}$
  - $\overset{(1)}{e_1} = \overset{(0)}{e_1} + \underbrace{\mathbf{e}_t^\top \mathbf{G}^{-1}(\overset{(0)}{\mathbf{c}_{\mathbf{x}}}) - \mathbf{r}_{\mathbf{x}}^\top \begin{pmatrix} \overset{(0)}{\mathbf{e}_0} \\ \overset{(0)}{\mathbf{e}_{\mathsf{attr}}} \end{pmatrix}}_{\overset{(0)}{e_{\mathsf{inc}}}}$
  - $\overset{(i)}{e_1} = \overset{(i-1)}{e_1} + \underbrace{\mathbf{e}_t^\top \mathbf{G}^{-1}(\overset{(i-1)}{\mathbf{c}_{\mathbf{x}}}) - \mathbf{r}_{\mathbf{x}}^\top \begin{pmatrix} \overset{(i-1)}{\mathbf{e}_0} \\ \overset{(i-1)}{\mathbf{e}_{\mathsf{attr}}} \end{pmatrix}}_{e_{\mathsf{inc}}}$，$i>1$

在 ct' 中的误差 $\overset{(Q)}{e_1}$ 上界为

$$
\begin{aligned}
&|\overset{(1)}{e_1}| + (Q-1)|e_{\mathsf{inc}}| \\
=\ &|\overset{(0)}{e_1}| + |\overset{(0)}{e_{\mathsf{inc}}}| + (Q-1)|e_{\mathsf{inc}}| \\
=\ &\sigma\lambda^{\omega(1)} + m'\cdot\sigma\lambda^{\omega(1)} + \sqrt{(\ell+1)m}\cdot\rho\sqrt{m\cdot\sigma_0^2 + \ell m\cdot\sigma^2}\lambda^{\omega(1)} + (Q-1)\cdot \\
&\left(m'\cdot\sigma + \sqrt{(\ell+1)m}\cdot\rho\sqrt{m\cdot\left(\frac{m'}{2}\sigma_0^2\right) + \ell m\cdot\left(\frac{m'}{2}\sigma^2\right)}\right)\lambda^{\omega(1)} \\
\le\ &O(m'\sigma + Q\rho m\cdot\sqrt{(\ell+1)m'}\cdot(\sigma_0 + \sigma\cdot\sqrt{\ell}))\lambda^{\omega(1)},
\end{aligned}
$$

其中 Q 表示最大更新次数。

当 $|\overset{(Q)}{e_1}| \le B$ 时，总的解密误差上界为

$$
\begin{aligned}
&|\overset{(Q)}{e_1}| + m\cdot\|\overset{(Q)}{\mathbf{e}_0}\|\cdot\|\mathbf{k}_f\| + \|\overset{(Q)}{\mathbf{e}_{\mathsf{attr}}}\|\cdot\|\mathbf{H}_{f,\mathbf{x}}\|\cdot\left\|\mathbf{G}^{-1}(\mathbf{r})\right\| \\
\le\ &B\cdot\lambda^{\omega(1)} + m\cdot m'\cdot\sigma_0\cdot\overline{\sigma}\lambda^{\omega(1)} + \sqrt{\ell m}\cdot m'\cdot\sigma\cdot m^{O(d)}\cdot\sqrt{m}\lambda^{\omega(1)} \le \gamma
\end{aligned}
$$

换言之，在本节前述参数设定下，由更新算法所得的更新次数不超过 Q 的密文解密正确性得以成立。

□

定理 4.3.1 假定公共硬币的 *evasive LWE* 问题（定义 2.3.3）与 LWE 问题（定义 2.3.2）困难性成立，则构造*4.3.1*中的密文可更新的密钥策略属性基加密方案满足非常选择安全性（定义 4.2.3）。

证明. 假定具备随机性 $\mathsf{coin}_{\mathcal{A}}$ 的攻击者，在实验开始时提交了挑战属性 $\mathbf{x}^*$，私钥查询集合 $\mathcal{K} = \{f_k\}_{k\in[Q_{\mathsf{sk}}]}$，更新令牌查询集合 $\mathcal{CT} = \{\mathbf{x}_{i,\text{bef}} \to \mathbf{x}_{i,\text{aft}}\}_{i\in[Q_{\mathsf{ct}}]}$，以及更新密文查询集合 $\mathcal{D} = \{\mathbf{x}_{j,\text{bef}} \to \mathbf{x}_{j,\text{aft}}\}_{j\in[Q_{\mathsf{uct}}]}$[2]。

根据敌手提交的更新令牌查询，可定义子集 $\mathcal{CT}^* = \{\mathbf{x}^*_{i,\text{bef}} \to \mathbf{x}^*_{i,\text{aft}}\}_{i\in[Q^*_{\mathsf{ct}}]}$，其中包含了所有出现在从挑战属性 $\mathbf{x}^*$ 出发的更新链中的属性。类似地，根据更新密文查询可得子集 $\mathcal{D}^* = \{\mathbf{x}^* \to \mathbf{x}^*_j\}_{j\in[Q^*_{\mathsf{uct}}]}$，其包含了所有更新自挑战密文 ct^* 的密文属性信息。定义集合 $\mathcal{UC} \coloneqq \mathbf{x}^* \cup \mathcal{D}^* \cup \mathcal{CT}^*$，并记 $|\mathcal{UC}|$ 为 Q_{uc}。需要注意的是，只有集合 $\mathcal{CT}^*$ 中的更新令牌以及集合 $\mathcal{D}^*$ 中的更新密文可能帮助敌手获取挑战比特的信息。

为了依赖 PublicEvLWE 假设，引入先验实验 $\mathsf{Pre}^b_{\mathcal{B}}(\lambda)$ 与后验实验 $\mathsf{Post}^b_{\mathcal{A}}(\lambda)$，如图 4.2、图 4.3 所示。在这两个实验中，阴影 部分均取自相应的均匀分布。可以发现，后验实验 $\mathsf{Post}^b_{\mathcal{A}}(\lambda)$ 的不可区分性可以直接推导得到 CU-KP-ABE 方案的安全性，因为一旦挑战密文、集合 $\mathcal{CT}^*$ 中的更新令牌以及集合 $\mathcal{D}^*$ 中的更新密文均与均匀分布接近，方案的安全性自然成立。根据公共硬币的 evasive LWE 问题的困难下，仅需证明先验实验 $\mathsf{Pre}^b_{\mathcal{B}}(\lambda)$ 输出的伪随机性，即可得到后验实验的伪随机性，安全性从而得证。

证明过程通过一系列混合实验 $\mathsf{G}^b_0, \mathsf{G}^b_1, \mathsf{G}^b_2, \mathsf{G}^b_3$ 进行，其中 $b \in \{0,1\}$。

G^b_0：　该实验为关于挑战比特 b 的原始实验。

G^b_1：　该实验与 G^b_0 的区别在于挑战密文被替换为了均匀随机。为证明 $\mathsf{G}^b_0 \approx_c \mathsf{G}^b_1$，将敌手 $\mathcal{A}$ 的视图改写为

$$\begin{aligned}
\mathsf{mpk} = (\mathbf{A}, \mathbf{A}_{\mathsf{attr}}, \mathbf{u}), \beta'^*_1 &= \mathbf{u}^\top \mathbf{s}_{\hat{i}^*} + e_{1,\hat{i}^*} \\
\mathbf{c}^*_{\mathsf{attr}} &= (\mathbf{A}_{\mathsf{attr}} + \mathbf{x}^{*\top} \otimes \mathbf{G})^\top \mathbf{s}_{\hat{i}^*} + \mathbf{e}_{\mathsf{attr},\hat{i}^*}, \\
\{\beta^*_{0,k} = (\mathbf{A}_{f,k}\mathbf{G}^{-1}(\mathbf{r}_k) + \mathbf{u})^\top \mathbf{s}_{\hat{i}^*} &+ \mathbf{e}'_{0,\hat{i}^*,k}\}_{k\in[Q_{\mathsf{sk}}]}。
\end{aligned}$$

定义如下中间混合实验：

- $\mathsf{G}^b_{1,0}$：与 G^b_0 相同。
- $\mathsf{G}^b_{1,1}$：与 $\mathsf{G}^b_{1,0}$ 相同，但其中一项 $\beta^*_{0,k}$ 修改为以下计算方式：

$$\beta^*_{0,k} = \beta'^*_1 + \mathbf{c}^{*\top}_{\mathsf{attr}} \cdot \mathbf{H}_{f_k,\mathbf{x}^*} \cdot \mathbf{G}^{-1}(\mathbf{r}_k) - \mathbf{s}^\top_{\hat{i}^*}\mathbf{r}_{\mathbf{k}} + e'_{0,\hat{i}^*,k}。$$

[2]在安全性证明中，为了区分对于挑战密文和由更新算法生成的密文的不同处理，用 ct^* 表示挑战密文，而 uct 则代表更新后的密文。

先验实验 $\mathsf{Pre}^b_{\mathcal{B}}(\lambda)$

$1:\ \mathbf{A} \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q^{n\times m}$

$2:\ (\{\mathbf{A}'_{\mathsf{attr},\hat{i}}\}_{\hat{i}\in Q_{\mathsf{uc}}}, \mathbf{u}, \{\mathbf{p}_k\}_{k\in[Q_{\mathsf{sk}}]}, \mathsf{aux}) \leftarrow \mathsf{Samp}(1^\lambda; \mathsf{rand})$

$\mathbf{A}'_{\mathsf{attr},\hat{i}} = \mathbf{A}_{\mathsf{attr}} - \mathbf{x}_{\hat{i}}^\top \otimes \mathbf{G}$, 对于所有 $\mathbf{x}_{\hat{i}} \in \mathcal{UC}$ (将 $\mathbf{x}^*$ 记作 $\mathbf{x}_{\hat{i}^*}$)

$\mathbf{H}_{f,k} \leftarrow \mathsf{EvalF}(\mathbf{A}_{\mathsf{attr}}, f_k), \mathbf{A}_{f,k} := \mathbf{A}_{\mathsf{attr}} \cdot \mathbf{H}_{f,k}, \mathbf{p}_k = \mathbf{A}_{f,k}\mathbf{G}^{-1}(\mathbf{r}_k) + \mathbf{u}$, 对于所有 $f_k \in \mathcal{K}$

$\mathsf{aux} = (\mathbf{A}_{\mathsf{attr}}, \{\mathbf{A}_{f,k}, \mathbf{r}_k\}_{k\in[Q_{\mathsf{sk}}]}, \mathsf{coin}_{\mathcal{A}}, \mathbf{x}^*, \{\mathbf{x}^*_j\}_{j\in[Q^*_{\mathsf{uct}}]}, \{\mathbf{x}^*_{i,\mathsf{aft}}\}_{i\in[Q^*_{\mathsf{ct}}]}, \{f_k\}_{k\in[Q_{\mathsf{sk}}]})$

$3:\ \mathbf{s}_{\hat{i}^*} \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q^n, \mathbf{S}_{\hat{i}} \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q^{n\times m'}$

$4:$ 若 $b=0$, 则

$5:\ \mathbf{e}_{0,\hat{i}^*} \leftarrow \mathcal{D}_{\mathbb{Z}^m,\sigma_0}, e'_{0,\hat{i}^*,k} \leftarrow \mathcal{D}_{\mathbb{Z},\sigma_0}, \mathbf{e}_{\mathsf{attr},\hat{i}^*} \leftarrow \mathcal{D}_{\mathbb{Z}^{\ell m},\sigma}, e_{1,\hat{i}^*} \leftarrow \mathcal{D}_{\mathbb{Z},\sigma},$

$\beta^*_0 := \mathbf{A}^\top \mathbf{s}_{\hat{i}^*} + \mathbf{e}_{0,\hat{i}^*}, \{\beta^*_{0,k} := \mathbf{p}_k^\top \mathbf{s}_{\hat{i}^*} + e'_{0,\hat{i}^*,k}\}_{k\in Q_{\mathsf{sk}}}, \mathbf{c}^*_{\mathsf{attr}} := \mathbf{A}'^\top_{\mathsf{attr},\hat{i}^*}\mathbf{s}_{\hat{i}^*} + \mathbf{e}_{\mathsf{attr},\hat{i}^*},$

$\beta'^*_1 := \mathbf{u}^\top \mathbf{s}_{\hat{i}^*} + e_{1,\hat{i}^*}$

$6:\ \{\mathbf{E}_{0,\hat{i}} \leftarrow \mathcal{D}_{\mathbb{Z}^{m\times m'},\sigma_0}, \mathbf{e}'_{0,\hat{i},k} \leftarrow \mathcal{D}_{\mathbb{Z}^{m'},\sigma_0}, \mathbf{E}_{\mathsf{attr},\hat{i}} \leftarrow \mathcal{D}_{\mathbb{Z}^{\ell m\times m'},\sigma}, \mathbf{e}_{1,\hat{i}} \leftarrow \mathcal{D}_{\mathbb{Z}^{m'},\sigma}\}_{\hat{i}\in[Q_{\mathsf{uc}}]\setminus\hat{i}^*}$

$$\left\{\begin{array}{c}\mathbf{D}_{0,\hat{i}} := \mathbf{A}^\top\mathbf{S}_{\hat{i}} + \mathbf{E}_{0,\hat{i}}, \widetilde{\mathbf{D}}_{k,\hat{i}} := \mathbf{p}_k^\top\mathbf{S}_{\hat{i}} + \mathbf{e}'_{0,\hat{i},k},\\ \mathbf{D}'_{\mathsf{attr},\hat{i}} := \mathbf{A}'^\top_{\mathsf{attr},\hat{i}}\mathbf{S}_{\hat{i}} + \mathbf{E}_{\mathsf{attr},\hat{i}}, \mathbf{D}'_{1,\hat{i}} := \mathbf{u}^\top\mathbf{S}_{\hat{i}} + \mathbf{e}_{1,\hat{i}}\end{array}\right\}_{\hat{i}\in[Q_{\mathsf{uc}}]\setminus\hat{i}^*,k\in[Q_{\mathsf{sk}}]}$$

$7:$ 若 $b=1$, 则

$8:$ $\beta^*_0, \{\beta^*_{0,k}\}_{k\in Q_{\mathsf{sk}}}, \mathbf{c}^*_{\mathsf{attr}}, \beta'^*_1, \left\{\mathbf{D}_{0,\hat{i}}, \widetilde{\mathbf{D}}_{k,\hat{i}}, \mathbf{D}'_{\mathsf{attr},\hat{i}}, \mathbf{D}'_{1,\hat{i}}\right\}_{\hat{i}\in[Q_{\mathsf{uc}}]\setminus\hat{i}^*,k\in[Q_{\mathsf{sk}}]}$

$9:$ 返回
$$\left(\begin{array}{c}\mathbf{A},\quad \{\mathbf{A}'_{\mathsf{attr},\hat{i}}\}_{\hat{i}\in Q_{\mathsf{uc}}},\quad \mathbf{u},\\ \beta'^*_1, \{\mathbf{D}_{0,\hat{i}}\}_{\hat{i}\in[Q_{\mathsf{uc}}]\setminus\hat{i}^*}, \mathbf{c}'^*_{\mathsf{attr}}, \{\mathbf{D}'_{\mathsf{attr},\hat{i}}\}_{\hat{i}\in[Q_{\mathsf{uc}}]\setminus\hat{i}^*}, \beta'^*_1, \{\mathbf{D}'_{1,\hat{i}}\}_{\hat{i}\in[Q_{\mathsf{uc}}]\setminus\hat{i}^*},\\ \{\mathbf{p}_k\}_{k\in[Q_{\mathsf{sk}}]},\\ \{\beta^*_{0,k}, \widetilde{\mathbf{D}}_{k,\hat{i}}\}_{\hat{i}\in[Q_{\mathsf{uc}}]\setminus\hat{i}^*,k\in[Q_{\mathsf{sk}}]}, \mathsf{aux}\end{array}\right)$$

(注：在上述实验中，$\mathbf{A}, \mathbf{A}_{\mathsf{attr}}, \mathbf{u}, \{\mathbf{r}_k\}_{k\in[Q_{\mathsf{sk}}]}$ 均依照正常方案中的方式采样。)

图 4.2 PublicEvLWE 困难性假设的先验实验 $\mathsf{Pre}^b_{\mathcal{B}}(\lambda)$

注意到

$$\begin{aligned}&\mathbf{s}_{\hat{i}^*}^\top(\mathbf{A}_{f,k}\mathbf{G}^{-1}(\mathbf{r}_k) + \mathbf{u})\\ =\ &\underbrace{\mathbf{s}_{\hat{i}^*}^\top(\mathbf{A}_{\mathsf{attr}} + \mathbf{x}^{*\top}\otimes\mathbf{G})}_{\approx\mathbf{c}^{*\top}_{\mathsf{attr}}}\mathbf{H}_{f_k,\mathbf{x}^*}\mathbf{G}^{-1}(\mathbf{r}_k) - \mathbf{s}_{\hat{i}^*}^\top\cdot f_k(\mathbf{x}^*)\mathbf{G}\cdot\mathbf{G}^{-1}(\mathbf{r}_k) + \underbrace{\mathbf{s}_{\hat{i}^*}^\top\mathbf{u}}_{\approx\beta'^*_1}\end{aligned}$$

借助 $e'_{0,\hat{i}^*,k}$ 的噪声淹没，有

$$e'_{0,\hat{i}^*,k} \approx_s e'_{0,\hat{i}^*,k} + e_{1,\hat{i}^*} + e^\top_{\mathsf{attr},\hat{i}^*}\cdot\mathbf{H}_{f_k,\mathbf{x}^*}\mathbf{G}^{-1}(\mathbf{r}_k),$$

其中 $\mathbf{e}'_{0,\hat{i}^*,k} \leftarrow \mathcal{D}_{\mathbb{Z}^m,\sigma_0}$ 且 $\sigma_0 > (\sigma + \sqrt{\ell}\sigma m^{O(d)})\cdot\lambda^{\omega(1)}$。因此可得 $\mathsf{G}^b_{1,1} \approx_s \mathsf{G}^b_{1,0}$。

- $\mathsf{G}^b_{1,2}(\equiv \mathsf{G}^b_1)$：与 $\mathsf{G}^b_{1,1}$ 相同，但 $\beta'^*_1, \mathbf{c}^*_{\mathsf{attr}}, \beta^*_{0,k}$ 直接采自相应的均匀随机分布。

$\mathsf{Post}^b_{\mathcal{A}}(\lambda)$

$\mathbf{A} \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q^{n\times m}$

$(\{\mathbf{A}'_{\mathsf{attr},\hat{i}}\}_{\hat{i}\in Q_{\mathsf{uc}}}, \mathbf{u}, \{\mathbf{p}_k\}_{k\in[Q_{\mathsf{sk}}]}, \mathsf{aux}) \leftarrow \mathsf{Samp}(1^\lambda; \mathsf{rand})$, 与 $\mathsf{Pre}^b_{\mathcal{B}}(\lambda)$一致

$\mathbf{s}_{\hat{i}^*} \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q^n, \mathbf{S}_{\hat{i}} \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q^{n\times m'}$

若 $b=0$, 则

采样 $\mathbf{e}_{0,\hat{i}^*}, \mathbf{e}_{\mathsf{attr},\hat{i}^*}, e_{1,\hat{i}^*}$（与 $\mathsf{Pre}^b_{\mathcal{B}}(\lambda)$一致）,

$\beta_0^* := \mathbf{A}^\top \mathbf{s}_{\hat{i}^*} + \mathbf{e}_{0,\hat{i}^*}, \mathbf{c}^*_{\mathsf{attr}} := \mathbf{A}'^\top_{\mathsf{attr},\hat{i}^*}\mathbf{s}_{\hat{i}^*} + \mathbf{e}_{\mathsf{attr},\hat{i}^*}, \beta_1'^* := \mathbf{u}^\top \mathbf{s}_{\hat{i}^*} + e_{1,\hat{i}^*}$,

采样 $\{\mathbf{E}_{0,\hat{i}}, \mathbf{E}_{\mathsf{attr},\hat{i}}, \mathbf{e}_{1,\hat{i}} \leftarrow \mathcal{D}_{\mathbb{Z}^{m'},\sigma}\}_{\hat{i}\in[Q_{\mathsf{uc}}]\setminus\hat{i}^*}$（与 $\mathsf{Pre}^b_{\mathcal{B}}(\lambda)$一致）,

$$\left\{\begin{array}{c} \mathbf{D}_{0,\hat{i}} := \mathbf{A}^\top\mathbf{S}_{\hat{i}} + \mathbf{E}_{0,\hat{i}}, \mathbf{D}'_{\mathsf{attr},\hat{i}} := \mathbf{A}'^\top_{\mathsf{attr},\hat{i}}\mathbf{S}_{\hat{i}} + \mathbf{E}_{\mathsf{attr},\hat{i}}, \\ \mathbf{D}'_{1,\hat{i}} := \mathbf{u}^\top\mathbf{S}_{\hat{i}} + \mathbf{e}_{1,\hat{i}} \end{array}\right\}_{\hat{i}\in[Q_{\mathsf{uc}}]\setminus\hat{i}^*]}$$

$\{\mathbf{A}^{-1}(\mathbf{A}_{f_k}\cdot\mathbf{G}^{-1}(\mathbf{r}_k)+\mathbf{u})\}_{k\in Q_{\mathsf{sk}}}$

若 $b=1$, 则

$$\beta_0^*, \mathbf{c}^*_{\mathsf{attr}}, \beta_1'^*, \left\{\mathbf{D}_{0,\hat{i}}, \mathbf{D}'_{\mathsf{attr},\hat{i}}, \mathbf{D}'_{1,\hat{i}}\right\}_{\hat{i}\in[Q_{\mathsf{uc}}]\setminus\hat{i}^*]}$$

$\{\mathbf{A}^{-1}(\mathbf{A}_{f_k}\cdot\mathbf{G}^{-1}(\mathbf{r}_k)+\mathbf{u})\}_{k\in Q_{\mathsf{sk}}}$

返回
$$\left(\begin{array}{c} \mathbf{A}, \quad \{\mathbf{A}'_{\mathsf{attr},\hat{i}}\}_{\hat{i}\in Q_{\mathsf{uc}}}, \quad \mathbf{u}, \\ \beta_1'^*, \{\mathbf{D}_{0,\hat{i}}\}_{\hat{i}\in[Q_{\mathsf{uc}}]\setminus\hat{i}^*}, \mathbf{c}'^*_{\mathsf{attr}}, \{\mathbf{D}'_{\mathsf{attr},\hat{i}}\}_{\hat{i}\in[Q_{\mathsf{uc}}]\setminus\hat{i}^*}, \beta_1'^*, \{\mathbf{D}'_{1,\hat{i}}\}_{\hat{i}\in[Q_{\mathsf{uc}}]\setminus\hat{i}^*}, \\ \{\mathbf{p}_k\}_{k\in[Q_{\mathsf{sk}}]}, \\ \{\mathbf{A}^{-1}(\mathbf{A}_{f_k}\cdot\mathbf{G}^{-1}(\mathbf{r}_k)+\mathbf{u})\}_{k\in Q_{\mathsf{sk}}} \end{array}, \mathsf{aux}\right)$$

（注：在上述实验中，$\mathbf{A}, \mathbf{A}_{\mathsf{attr}}, \mathbf{u}, \{\mathbf{r}_k\}_{k\in[Q_{\mathsf{sk}}]}$ 均依照正常方案中的方式采样。）

图 4.3　PublicEvLWE 困难性假设的后验实验 $\mathsf{Post}^b_{\mathcal{B}}(\lambda)$

首先将 $\mathbf{A}_{\mathsf{attr}}$ 编程为 $\mathbf{A}_{\mathsf{attr}} - \mathbf{x}^{*\top}\otimes\mathbf{G}$，由于 $\mathbf{A}_{\mathsf{attr}}$ 均匀采样自 $\mathbb{Z}_q^{n\times\ell m}$，因此该编程操作可行。根据 LWE 假设[38,108]，有

$$\begin{aligned} &(\mathbf{A}_{\mathsf{attr}} - \mathbf{x}^{*\top}\otimes\mathbf{G}, \mathbf{u}, \mathbf{r}_k, \begin{pmatrix} (\mathbf{A}_{\mathsf{attr}} + \mathbf{x}^{*\top}\otimes\mathbf{G})^\top\mathbf{s}_{\hat{i}^*} + \mathbf{e}_{\mathsf{attr},\hat{i}^*}, \\ \mathbf{u}^\top\mathbf{s}_{\hat{i}^*} + e_{1,\hat{i}^*},\ \mathbf{r}_k^\top\mathbf{s}_{\hat{i}^*} + e'_{0,\hat{i}^*,k} \end{pmatrix}) \\ \approx_s\ &(\mathbf{A}_{\mathsf{attr}} - \mathbf{x}^{*\top}\otimes\mathbf{G}, \mathbf{u}, \mathbf{r}_k, \left(\mathbf{c}^*_{\mathsf{attr}},\ \beta_1'^*,\ \beta^*_{0,k}\right)) \\ \approx_s\ &(\mathbf{A}_{\mathsf{attr}}, \mathbf{u}, \mathbf{r}_k, \left(\mathbf{c}^*_{\mathsf{attr}},\ \beta_1'^*,\ \beta^*_{0,k}\right)) \end{aligned}$$

其中阴影部分均采自相应的均匀随机分布。以上最后一个 $\approx_s$ 的成立依赖于 $\mathbf{A}_{\mathsf{attr}}$ 的均匀分布。因此，可得 $\mathsf{G}^b_{1,2} \approx_c \mathsf{G}^b_{1,1}$。

G^b_2： 将索引 $\hat{i} \in Q^*_{\mathsf{uct}} \cup Q^*_{\mathsf{ct}}$ 对应的更新令牌组件替换为均匀随机值。

定义中间混合实验 G^b_{2,i_u}，其中 $i_u \in Q^*_{\mathsf{uct}} \cup Q^*_{\mathsf{ct}}$，并令更新令牌 $\{\Delta_{\hat{i}}\}_{\hat{i}\le i_u}$ 从均匀随机分布采样，其余 $\{\Delta_{\hat{i}}\}_{\hat{i}>i_u}$ 按 G^b_1 的方式计算。因此，$\mathsf{G}^b_{2,i_u} \approx_c \mathsf{G}^b_{2,i_u-1}$ 的证明

与 $\mathsf{G}_0^b \approx_s \mathsf{G}_1^b$ 的分析类似，从而得到 $\mathsf{G}_2^b \approx_c \mathsf{G}_1^b$。

G_3^b： 将更新自挑战密文的密文替换为均匀随机值。由 $\mathsf{G}_3^b \equiv \mathsf{G}_2^b$ 可知，在 G_2^b 结束时，计算 $\mathsf{uct}_{\hat{i}}$ 所需的所有更新令牌 $\Delta_{\hat{i}}$ 与 ct^* 已经被替换为均匀随机，因此生成的 $\mathsf{uct}_{\hat{i}}$ 亦为均匀随机分布。此外，游戏记录中所有包含挑战比特 b 的组件均已替换为随机值，因此敌手 $\mathcal{A}$ 在 G_3^b 中的优势为零。

定理 4.3.1得证。 □

4.4 密文可更新的密文策略属性基加密方案构造

基于公共硬币的 evasive LWE 与张量 LWE，结合文献 [46] 提出的 CP-ABE 构造，本章给出了一个支持多项式深度电路谓词的密文可更新的 CP-ABE 方案。该方案同样支持任意多项式次更新及令牌单向更新。特别地，通过将方案中的小工具矩阵 $\mathbf{G}$ 替换为单位矩阵 $\mathbf{I}_m$，并采用小范数的属性编码矩阵矩阵 $\mathbf{A}_{\mathsf{attr}}$，可以移除方案对张量 LWE 困难假设的依赖，从而得到一个支持 NC^1 电路的 CU-CP-ABE 方案。

构造 4.4.1 (密文可更新的密文策略属性基加密方案) 该方案构造具体如下：

系统建立 $\mathsf{Setup}(1^\lambda, 1^\ell, 1^d)$ 输入安全参数 λ、属性长度 ℓ 以及策略函数族的深度 d，执行如下操作：

1. 运行陷门生成算法 $(\mathbf{B}, \mathbf{T}_{\mathbf{B}}) \leftarrow \mathsf{TrapGen}(1^{nm+n}, 1^{m'}, q)$，其中 $m' = O((nm+n)\log q)$；
2. 随机选择矩阵 $\mathbf{B}_0 \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q^{n\times m}$, $\mathbf{A}_{\mathsf{attr}} \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q^{n\times \ell m}$, $\mathbf{u} \leftarrow \mathcal{D}_{\mathbb{Z}^m,\sigma'}$；
3. 输出主公钥与主私钥 $\mathsf{mpk} := (\mathbf{B}, \mathbf{A}_{\mathsf{attr}}, \mathbf{B}_0, \mathbf{u})$, $\mathsf{msk} := (\mathbf{T}_{\mathbf{A}}, \mathbf{T}_{\mathbf{B}})$。

密钥生成 $\mathsf{KeyGen}(\mathsf{msk}, \mathbf{x})$ 输入主密钥 msk 与属性 $\mathbf{x} \in \{0,1\}^\ell$，执行如下操作：

1. 采样 $\mathbf{r} \leftarrow \mathcal{D}_{\mathbb{Z}^m,\sigma'}$，利用陷门 $\mathbf{T}_{\mathbf{B}}$ 运行原像采样算法 $\mathsf{SamplePre}$（标准差参数为 $\overline{\sigma}$）生成

$$\mathbf{K} := \mathbf{B}^{-1}\begin{pmatrix} (\mathbf{A}_{\mathsf{attr}} + \mathbf{x}^\top \otimes \mathbf{G}) \otimes \mathbf{r} \\ \mathbf{B}_0\mathbf{r} \end{pmatrix};$$

2. 输出私钥 $\mathsf{sk}_{\mathbf{x}} := (\mathbf{K}, \mathbf{r})$。

加密 $\mathsf{Enc}(\mathsf{mpk}, f, \mu \in \{0,1\})$ 输入主公钥 mpk、策略函数 f 与消息 μ，执行如下操作：

1. 计算 $\mathbf{H}_f := \mathsf{EvalF}(\mathbf{A}_{\mathsf{attr}}, f)$，$\mathbf{A}_f := \mathbf{A}_{\mathsf{attr}} \cdot \mathbf{H}_f$；

2. 采样 $\mathbf{s}_0 \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q^{nm}$, $\mathbf{s}_1 \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q^{n}$, $\mathbf{e}_0 \leftarrow \mathcal{D}_{\mathbb{Z}^{m'},\sigma}$, $\mathbf{e} \leftarrow \mathcal{D}_{\mathbb{Z}^{m},\sigma}$；

3. 计算

$$\beta_0 = \mathbf{B}^\top \begin{pmatrix} \mathbf{s}_0 \\ \mathbf{s}_1 \end{pmatrix} + \mathbf{e}_0,$$
$$\mathbf{c}_f = (\mathbf{A}_f \mathbf{u} \otimes \mathbf{I}_m)^\top \mathbf{s}_0 + \mathbf{B}_0^\top \mathbf{s}_1 + \mu \cdot \mathbf{g} + \mathbf{e};$$

4. 输出密文 $\mathsf{ct}_f := (\beta_0, \mathbf{c}_f)$。

更新令牌生成 $\mathsf{TokGen}(\mathsf{msk}, f, f')$ 输入主密钥 msk、策略 f 与 f'，执行如下操作：

1. 利用陷门 $\mathbf{T_B}$ 运行原像采样算法 SamplePre（标准差参数为 $\bar{\sigma}$）生成

$$\mathbf{R} := \mathbf{B}^{-1} \begin{pmatrix} \mathbf{A}_f \mathbf{u} \otimes \mathbf{I}_m \\ \mathbf{B}_0 \end{pmatrix};$$

2. 采样 $\mathbf{S}_0 \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q^{nm \times m''}$, $\mathbf{S}_1 \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q^{n \times m''}$, $\mathbf{E}_0 \leftarrow \mathcal{D}_{\mathbb{Z}^{m' \times m''},\sigma}$, $\mathbf{E} \leftarrow \mathcal{D}_{\mathbb{Z}^{m \times m''},\sigma}$, 其中 $m'' = O(m' \log q)$；

3. 计算

$$\mathbf{D}_0 = \mathbf{B}^\top \begin{pmatrix} \mathbf{S}_0 \\ \mathbf{S}_1 \end{pmatrix} + \mathbf{E}_0,$$
$$\mathbf{D}_{f'} = (\mathbf{A}_{f'} \mathbf{u} \otimes \mathbf{I}_m)^\top \mathbf{S}_0 + \mathbf{B}_0^\top \mathbf{S}_1 + \mathbf{E} - \mathbf{R}^\top \mathbf{G};$$

4. 返回更新令牌 $\Delta_{f \to f'} = (\mathbf{D}_0, \mathbf{D}_{f'})$。

更新 $\mathsf{Update}(\mathsf{ct}_f, \Delta_{f \to f'})$ 输入密文 ct_f 与更新令牌 $\Delta_{f \to f'}$，执行如下操作：

1. 将密文 ct_f 重写为 $(\beta_0, \mathbf{c}_f)$；

2. 计算

$$\beta_0' = \mathbf{D}_0 \mathbf{G}^{-1}(\beta_0),\ \mathbf{c}_{f'}' = \mathbf{D}_{f'} \mathbf{G}^{-1}(\beta_0) + \mathbf{c}_f;$$

3. 输出 $\mathsf{ct}_{f'} = (\beta_0', \mathbf{c}_{f'}')$。

解密 $\mathsf{Dec}(\mathsf{sk}_\mathbf{x}, \mathsf{ct}_f$ 输入密钥 $\mathsf{sk}_\mathbf{x}$ 与密文 ct_f，执行如下操作：

1. 计算 $\mathbf{H}_{f,\mathbf{x}} := \mathsf{EvalFX}(\mathbf{A}_{\mathsf{attr}}, f, \mathbf{x})$；

2. 计算并输出

$$\mathsf{Round}_\gamma \left(\mathbf{c}_f^\top \cdot \mathbf{r} - \beta_0^\top \mathbf{K} \cdot \begin{pmatrix} \mathbf{H}_{f,\mathbf{x}} \cdot \mathbf{u} \\ 1 \end{pmatrix} \right),$$

其中 $\mathsf{Round}_\gamma(\mu')$ 在 $|\mu'| < \gamma$ 时输出 0，否则输出 1。

下文先给出适用于以上构造的参数选取，再证明该构造的正确性和安全性。参数选取方式与文献 [46] 类似，主要的不同之处在于构造4.4.1需要更大的模数 q 以支持多跳更新。以下为参数选取需要满足的限制条件。

1. 为保证正确性，最终所产生的噪声大小必须小于 γ。
2. 为保证算法 $\mathsf{TrapGen}$（引理 2.2.13）的正确性，需要选取足够大的 m。
3. 为使得公共硬币的 evasive LWE 问题 $\mathsf{PublicEvLWE}_{\mathsf{param}}$ 假设成立，选择合适的高斯分布参数 σ。
4. 设置用于算法 $\mathsf{SamplePre}$（引理 2.2.15）的合适的参数 $\overline{\sigma}$。
5. 选取足够大的参数 σ，使得安全性证明中的噪声淹没引理成立。

参数可具体设定为：$n = \mathsf{poly}(1^\lambda)$，$m = O(n\log q)$，$m' = O((nm+n)\log q)$，$\sigma = m^{O(d)}\cdot\lambda^{\omega(1)}$，$\sigma'' = \lambda^{\omega(1)}$，$\sigma' = \mathsf{poly}(\lambda)$，$\overline{\sigma} = O(\sqrt{(nm+n)\cdot\log q})$，$\gamma = B\sigma'\sqrt{m}\lambda^{\omega(1)} + \sigma\sqrt{\frac{m''}{2}}O(\overline{\sigma}\sigma')m^{O(d)+1}\lambda^{\omega(1)}$，其中 $B = Q\cdot O\left(\sigma\sqrt{\frac{m''}{2}}m\right)\lambda^{\omega(1)}$，$q = \gamma\cdot\mathsf{poly}(\lambda)$。

引理 4.4.1 *根据本节上述的参数选取，构造4.4.1满足正确性。*

证明. 对于由加密算法直接生成的密文，其解密正确性可由基础的 CP-ABE 方案[46]的正确性直接得到。因此，以下主要分析更新后密文的解密正确性。

对于由更新算法生成的密文，给定 ct_f 和 $\Delta_{f\to f'}$，$\mathsf{ct}_{f'}$ 可整理为以下形式。

$$
\begin{aligned}
\beta_0' &= (\mathbf{B}^\top\begin{pmatrix}\mathbf{S}_0\\ \mathbf{S}_1\end{pmatrix} + \mathbf{E}_0)\mathbf{G}^{-1}(\beta_0)\\
&= \mathbf{B}^\top\begin{pmatrix}\underbrace{\mathbf{S}_0\mathbf{G}^{-1}(\beta_0)}_{\mathbf{s}_0'}\\ \underbrace{\mathbf{S}_1\mathbf{G}^{-1}(\beta_0)}_{\mathbf{s}_1'}\end{pmatrix} + \underbrace{\mathbf{E}_0\mathbf{G}^{-1}(\beta_0)}_{\mathbf{e}_0'}\\
\mathbf{c}_{f'}' &= ((\mathbf{A}_{f'}\mathbf{u}\otimes\mathbf{I}_m)^\top\mathbf{S}_0 + \mathbf{B}_0^\top\mathbf{S}_1 + \mathbf{E} - \mathbf{R}^\top\mathbf{G} + \mathbf{c}_f\\
&= (\mathbf{A}_{f'}\mathbf{u}\otimes\mathbf{I}_m)^\top\mathbf{s}_0' + \mathbf{B}_0^\top\mathbf{s}_1' + \mathbf{E}\mathbf{G}^{-1}(\beta_0) - \mathbf{R}^\top\beta_0 + (\mathbf{A}_f\mathbf{u}\otimes\mathbf{I}_m)^\top\mathbf{s}_0\\
&\quad + \mathbf{B}_0^\top\mathbf{s}_1 + \mu\cdot\mathbf{g} + \mathbf{e}\\
&= (\mathbf{A}_{f'}\mathbf{u}\otimes\mathbf{I}_m)^\top\mathbf{s}_0' + \mathbf{B}_0^\top\mathbf{s}_1' + \mu\cdot\mathbf{g} + \underbrace{\mathbf{e} + \mathbf{E}\mathbf{G}^{-1}(\beta_0) - \mathbf{R}^\top\mathbf{e}_0}_{\mathbf{e}'}
\end{aligned}
$$

与加密算法直接生成的密文类似，更新后的密文在解密过程中同样会得到关于 $\mu \cdot \mathbf{g}^\top \mathbf{r}$ 的带噪声结果。若满足 $f'(\mathbf{x}) = 0$，则有

$$
\begin{aligned}
&\beta_0'^\top \mathbf{K} \cdot \begin{pmatrix} \mathbf{H}_{f',\mathbf{x}} \cdot \mathbf{u} \\ 1 \end{pmatrix} \\
\approx\ &(\mathbf{s}_0'^\top | \mathbf{s}_1'^\top) \mathbf{B} \cdot \mathbf{B}^{-1} \begin{pmatrix} (\mathbf{A}_{\mathsf{attr}} + \mathbf{x}^\top \otimes \mathbf{G}) \otimes \mathbf{r} \\ \mathbf{B}_0 \mathbf{r} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \mathbf{H}_{f',\mathbf{x}} \cdot \mathbf{u} \\ 1 \end{pmatrix} \\
=\ &(\mathbf{s}_0'^\top ((\mathbf{A}_{\mathsf{attr}} + \mathbf{x}^\top \otimes \mathbf{G}) \otimes \mathbf{r}) \mid \mathbf{s}_1'^\top \mathbf{B}_0 \mathbf{r}) \cdot \begin{pmatrix} \mathbf{H}_{f',\mathbf{x}} \cdot \mathbf{u} \\ 1 \end{pmatrix} \\
&\downarrow (\mathbf{A} \otimes \mathbf{B}) \otimes (\mathbf{C} \otimes \mathbf{D}) = \mathbf{AC} \otimes \mathbf{BD} \\
=\ &\mathbf{s}_0'^\top ((\mathbf{A}_{\mathsf{attr}} + \mathbf{x}^\top \otimes \mathbf{G}) \cdot \mathbf{H}_{f',\mathbf{x}} \mathbf{u} \cdot 1) \otimes (\mathbf{I}_m \cdot \mathbf{r}) + \mathbf{s}_1'^\top \mathbf{B}_0 \mathbf{r} \\
=\ &\mathbf{s}_0'^\top (\mathbf{A}_{f'} \mathbf{u} \otimes \mathbf{I}_m) \cdot \mathbf{r} + \mathbf{s}_1'^\top \mathbf{B}_0 \mathbf{r}
\end{aligned}
$$

因此有：

$$
\begin{aligned}
&\mathbf{c}_f'^\top \cdot \mathbf{r} - \beta_0'^\top \mathbf{K} \cdot \begin{pmatrix} \mathbf{H}_{f',\mathbf{x}} \cdot \mathbf{u} \\ 1 \end{pmatrix} \\
\approx\ &\left(\mathbf{s}_0'^\top (\mathbf{A}_{f'} \mathbf{u} \otimes \mathbf{I}_m) + \mathbf{s}_1'^\top \mathbf{B}_0\right) \cdot \mathbf{r} - \mathbf{s}_0'^\top (\mathbf{A}_{f'} \mathbf{u} \otimes \mathbf{I}_m) \cdot \mathbf{r} - \mathbf{s}_1'^\top \mathbf{B}_0 \mathbf{r} \\
=\ &\mu \cdot \mathbf{g}^\top \mathbf{r}
\end{aligned}
$$

解密噪声则为：

$$
e_{\mathsf{dec}} = \mathbf{e}'^\top \mathbf{r} + \mathbf{e}_0'^\top \mathbf{K} \cdot \begin{pmatrix} \mathbf{H}_{f',\mathbf{x}} \cdot \mathbf{u} \\ 1 \end{pmatrix}.
$$

特别地，更新密文中的噪声范数会随着更新次数增加。记当前更新次数为上标 (i)，其中 (0) 表示由加密算法直接生成的密文。

- $\overset{(0)}{\mathbf{e}}_0 \sim \mathcal{D}_{\mathbb{Z}^{m'},\sigma}$，$i > 0$ 时有 $\overset{(i)}{\mathbf{e}}_0 \sim \mathcal{D}_{\mathbb{Z}^{m'},\sigma\sqrt{m''/2}}$；
- $\overset{(0)}{\mathbf{e}} \sim \mathcal{D}_{\mathbb{Z}^{m},\sigma}$；
  - $\overset{(1)}{\mathbf{e}} = \overset{(0)}{\mathbf{e}} + \mathbf{E}\mathbf{G}^{-1}(\overset{(0)}{\beta_0}) - \mathbf{R}^\top \overset{(0)}{\mathbf{e}}_0$；
  - $\overset{(i)}{\mathbf{e}} = \overset{(i-1)}{\mathbf{e}} + \underbrace{\mathbf{E}\mathbf{G}^{-1}(\overset{(i-1)}{\beta_0}) - \mathbf{R}^\top \overset{(i-1)}{\mathbf{e}_0}}_{\mathbf{e}_{\mathsf{inc}}}$。

更新算法输出的密文中包含的误差 $\overset{(Q)}{\mathbf{e}}$ 满足：

$$
\begin{aligned}
&\|\overset{(1)}{\mathbf{e}}\| + (Q-1)|\mathbf{e}_{\mathsf{inc}}| \\
\leq\ & \sigma\sqrt{m}\cdot\lambda^{\omega(1)} + \sqrt{m}\cdot\sigma\cdot\sqrt{\frac{m''}{2}}\cdot\lambda^{\omega(1)} + (\sqrt{m'}+\sqrt{m})\overline{\sigma}\cdot\sqrt{m'}\cdot\sigma\cdot\lambda^{\omega(1)} \\
&+ Q\left(\sqrt{m}\sigma\sqrt{\frac{m''}{2}}\cdot\lambda^{\omega(1)} + (\sqrt{m'}+\sqrt{m})\overline{\sigma}\cdot\sqrt{m'}\cdot\sigma\cdot\sqrt{\frac{m''}{2}}\cdot\lambda^{\omega(1)}\right) \\
\leq\ & Q\cdot O\left(\sigma\sqrt{\frac{m''}{2}}(\sqrt{m}+(m+\sqrt{m\cdot m'})\cdot\overline{\sigma})\right)\lambda^{\omega(1)},
\end{aligned}
$$

其中 Q 为最大更新次数。

当 $\|\overset{(Q)}{\mathbf{e}}\| < B$ 时，总解密误差的上界为：

$$
\begin{aligned}
&\|\overset{(Q)}{\mathbf{e}}\|\|\mathbf{r}\| + \|\overset{(Q)}{\mathbf{e}_0}\|(\|\mathbf{K}_0\|\cdot\|\mathbf{H}_{f',\mathbf{x}}\|\cdot\|\mathbf{u}\| - \|\mathbf{k}_1\|) \\
\leq\ & B\sigma'\sqrt{m}\lambda^{\omega(1)} + \sigma\sqrt{\frac{m''}{2}}\sqrt{m'}((\sqrt{m'}+\sqrt{\ell m})\overline{\sigma}m^{O(d)}\sqrt{m}\cdot\sigma' + \sqrt{m'}\overline{\sigma})\lambda^{\omega(1)} \\
\leq\ & B\sigma'\sqrt{m}\lambda^{\omega(1)} + \sigma\sqrt{\frac{m''}{2}}\cdot O(\sqrt{m'}\cdot\overline{\sigma}\cdot\sigma')\cdot m^{O(d)}\lambda^{\omega(1)} \leq \gamma,
\end{aligned}
$$

其中 $\mathbf{K}_0$ 表示 $\mathbf{K}$ 的前若干列，$\mathbf{k}_1$ 表示其最后一列。换言之，在本节前述参数设定下，由更新算法所得的更新次数不超过 Q 的密文满足解密正确性。 □

定理 4.4.1 假定公共硬币的 *evasive LWE* 问题（定义 2.3.3）、张量 LWE 问题（定义 2.3.4）与 LWE 问题（定义 2.3.2）困难性成立，则构造*4.4.1*中的密文可更新的密文策略属性基加密方案满足非常选择安全性（定义 4.2.3）。

证明. 假设具备随机性 $\mathsf{coin}_{\mathcal{A}}$ 的攻击者 $\mathcal{A}$，在安全性游戏的一开始提交了挑战策略 f^*，私钥查询集合 $\mathcal{K} = \{\mathbf{x}_k\}_{k\in[Q_{\mathsf{sk}}]}$，更新令牌查询集合 $\mathcal{CT} = \{f_{i,\mathrm{bef}} \to f_{i,\mathrm{aft}}\}_{i\in[Q_{\mathsf{ct}}]}$，以及更新密文查询集合 $\mathcal{D} = \{f_{j,\mathrm{bef}} \to f_{j,\mathrm{aft}}\}_{j\in[Q_{\mathsf{uct}}]}$。

依据敌手提交的更新令牌查询信息，可定义子集 $\mathcal{CT}^* = \{f^*_{i,\mathrm{bef}} \to f^*_{i,\mathrm{aft}}\}_{i\in[Q^*_{\mathsf{ct}}]}$，其中包含所有出现在以挑战策略 f^* 为更新起点的更新链中的策略信息。类似地，由更新密文查询信息可得到子集 $\mathcal{D}^* = \{f^* \to f^*_j\}_{j\in[Q^*_{\mathsf{uct}}]}$，其包含所有更新自挑战密文 ct^* 的密文策略信息。此外，定义集合 $\mathcal{UC} \coloneqq f^* \cup \mathcal{D}^* \cup \mathcal{CT}^*$，并记其大小为 Q_{uc}。

为了依赖 PublicEvLWE 假设，考虑先验实验 $\mathsf{Pre}^b_{\mathcal{B}}(\lambda)$ 与后验实验 $\mathsf{Post}^b_{\mathcal{A}}(\lambda)$，如图 4.4和图 4.5 所示。在这两个实验中，阴影部分均表示该部分分量均匀选取自对应的均匀分布中。根据 PublicEvLWE 问题的困难假设，先验实验输出的伪随机性可以得出后验实验输出的伪随机性。而由于在后验实验中，挑战密文、$\mathcal{CT}^*$ 中的更新令牌以及 $\mathcal{D}^*$ 对应的更新密文联合分布与均匀分布接近，这恰好可以说明 CU-CP-ABE

方案的安全性。换言之，为了证明构造4.4.1的不可区分安全性，只需证明公共硬币的 evasive LWE 问题的先验实验 $\mathsf{Pre}^b_{\mathcal{B}}(\lambda)$ 输出的伪随机性即可。

先验实验 $\mathsf{Pre}^b_{\mathcal{B}}(\lambda)$

$1:\ \mathbf{B} \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q^{nm\times m'}$

$2:\ (\{\mathbf{A}'_{\hat{i}}\}_{\hat{i}\in Q_{\mathsf{uc}}}, \mathbf{P}, \mathsf{aux}) \leftarrow \mathsf{Samp}(1^\lambda; \mathsf{rand})$

$\mathbf{H}_{f,\hat{i}} \leftarrow \mathsf{EvalF}(\mathbf{A}_{\mathsf{attr}}, f_{\hat{i}}), \mathbf{A}_{f,\hat{i}} \coloneqq \mathbf{A}_{\mathsf{attr}} \cdot \mathbf{H}_{f,\hat{i}}$，对于所有 $f_{\hat{i}} \in \mathcal{UC}$ (将 f^* 记为 $f_{\hat{i}^*}$)

$\mathbf{A}'_{\hat{i}} \coloneqq [(\mathbf{A}_{f_{\hat{i}}}\mathbf{u}\otimes\mathbf{I}_m)^\top | \mathbf{B}_0^\top]$

$\mathbf{P}_{0,k} = (\mathbf{A}_{\mathsf{attr}} - \mathbf{x}_k^\top \otimes \mathbf{G}) \otimes \mathbf{r}_k,\ \mathbf{p}_{1,k} = \mathbf{B}_0 \cdot \mathbf{r}_k$，对于所有 $k \in [Q_{\mathsf{sk}}]$

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} \mathbf{P}_0 & \\ & \mathbf{P}_1 \end{pmatrix}, \mathbf{P}_0 = [\mathbf{P}_{0,1}|\dots|\mathbf{P}_{0,Q_{\mathsf{sk}}}], \mathbf{P}_1 = [\mathbf{p}_{1,1}|\dots|\mathbf{p}_{1,Q_{\mathsf{sk}}}]$$

$3:\ \mathsf{aux} = (\mathbf{A}_{\mathsf{attr}}, \mathbf{B}_0, \mathbf{u}, \{\mathbf{r}_k\}_{k\in[Q_{\mathsf{sk}}]}, \mathsf{coin}_{\mathcal{A}}, f^*, \{f^*_j\}_{j\in[Q^*_{\mathsf{uct}}]}, \{f^*_{i,\mathsf{after}}\}_{i\in[Q^*_{\mathsf{ct}}]}, \{\mathbf{x}_k\}_{k\in[Q_{\mathsf{sk}}]})$

$4:\ \mathbf{s}^*_0 \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q^{nm}, \mathbf{s}^*_1 \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q^{n}, \mathbf{S}_{0,\hat{i}} \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q^{nm\times m''}, \mathbf{S}_{1,\hat{i}} \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q^{n\times m''}$

$5:$ 若 $b=0$, 则

$6:\ \mathbf{e}^*_0 \leftarrow \mathcal{D}_{\mathbb{Z}^{m'},\sigma}, \mathbf{e} \leftarrow \mathcal{D}_{\mathbb{Z}^{m},\sigma}, \mathbf{e}_{0^*,k} \leftarrow \mathcal{D}_{\mathbb{Z}^{m'},\sigma''}, e_{1^*,k} \leftarrow \mathcal{D}_{\mathbb{Z},\sigma},$

$$\beta^*_0 \coloneqq \mathbf{B}^\top \begin{pmatrix} \mathbf{s}^*_0 \\ \mathbf{s}^*_1 \end{pmatrix} + \mathbf{e}^*_0,\ \mathbf{c}'_{f^*} \coloneqq (\mathbf{A}_{f^*}\mathbf{u}\otimes\mathbf{I}_m)^\top \mathbf{s}^*_0 + \mathbf{B}_0^\top \mathbf{s}^*_1 + \mathbf{e}^*,$$

$$\left\{\beta'^*_{0,k} \coloneqq \mathbf{P}^\top_{0,k}\mathbf{s}^*_0 + \mathbf{e}_{0^*,k},\ \beta'^*_{1,k} \coloneqq \mathbf{p}^\top_{1,k}\mathbf{s}^*_1 + e_{1^*,k}\right\}_{k\in Q_{\mathsf{sk}}}$$

$7:\ \mathbf{E}_{0,\hat{i}} \leftarrow \mathcal{D}_{\mathbb{Z}^{m'\times m''},\sigma}, \mathbf{E}_{\hat{i}} \leftarrow \mathcal{D}_{\mathbb{Z}^{m\times m''},\sigma}, \mathbf{E}'_{0,\hat{i},k} \leftarrow \mathcal{D}_{\mathbb{Z}^{m'\times m''},\sigma''}, \mathbf{e}'_{1,\hat{i},k} \leftarrow \mathcal{D}_{\mathbb{Z}^{m\times m''},\sigma},$

$$\left\{\mathbf{D}_{0,\hat{i}} \coloneqq \mathbf{B}^\top \begin{pmatrix} \mathbf{S}_{0,\hat{i}} \\ \mathbf{S}_{1,\hat{i}} \end{pmatrix} + \mathbf{E}_{0,\hat{i}}, \mathbf{D}'_{f,\hat{i}} \coloneqq (\mathbf{A}_{f_{\hat{i}}}\mathbf{u}\otimes\mathbf{I}_m)^\top \mathbf{S}_{0,\hat{i}} + \mathbf{B}_0^\top \mathbf{S}_{1,\hat{i}} + \mathbf{E}_{\hat{i}},\right\}_{\hat{i}\in[Q_{\mathsf{uc}}]\setminus\hat{i}^*}$$

$$\left\{\mathbf{D}'_{0,\hat{i},k} \coloneqq \mathbf{P}^\top_{0,k}\mathbf{S}_{0,\hat{i}} + \mathbf{E}'_{0,\hat{i},k}, \mathbf{D}'_{1,\hat{i},k} \coloneqq \mathbf{p}^\top_{1,k}\mathbf{S}_{1,\hat{i}} + \mathbf{e}'_{1,\hat{i},k}\right\}_{\hat{i}\in[Q_{\mathsf{uc}}]\setminus\hat{i}^*,k\in[Q_{\mathsf{sk}}]}$$

$8:$ 若 $b=1$, 则

$9:$ $\beta^*_0, \{\beta'^*_{0,k}, \beta'^*_{1,k}\}_{k\in Q_{\mathsf{sk}}}, \mathbf{c}'_{f^*}, \left\{\mathbf{D}_{0,\hat{i}}, \mathbf{D}'_{0,\hat{i},k}, \mathbf{D}'_{1,\hat{i},k}, \mathbf{D}'_{f,\hat{i}}\right\}_{\hat{i}\in[Q_{\mathsf{uc}}]\setminus\hat{i}^*,k\in[Q_{\mathsf{sk}}]}$

$10:$ 返回

$$\begin{pmatrix} \mathbf{B}, & \{\mathbf{A}'_{\hat{i}}\}_{\hat{i}\in Q_{\mathsf{uc}}}, \\ \beta'^*_0, \{\mathbf{D}_{0,\hat{i}}\}_{\hat{i}\in[Q_{\mathsf{uc}}]\setminus\hat{i}^*}, & \mathbf{c}'_{f^*}, \{\mathbf{D}'_{f,\hat{i}}\}_{\hat{i}\in[Q_{\mathsf{uc}}]\setminus\hat{i}^*}, \\ \mathbf{P}, & \\ \{\beta'^*_{0,k}, \beta'^*_{1,k}, \mathbf{D}'_{0,\hat{i},k}, \mathbf{D}'_{1,\hat{i},k}\}_{\hat{i}\in[Q_{\mathsf{uc}}]\setminus\hat{i}^*,k\in[Q_{\mathsf{sk}}]} & , \mathsf{aux} \end{pmatrix}$$

(注：在上述实验中，$\mathbf{A}_{\mathsf{attr}}, \mathbf{B}_0, \mathbf{u}, \{\mathbf{r}_k\}_{k\in[Q_{\mathsf{sk}}]}$ 均依照正常方案中的方式采样。)

图 4.4　PublicEvLWE 困难性假设的先验实验 $\mathsf{Pre}^b_{\mathcal{B}}(\lambda)$

接下来，证明通过一系列混合实验 $\mathsf{G}^b_0, \mathsf{G}^b_1, \mathsf{G}^b_2, \mathsf{G}^b_3$ 证明安全性，其中 $b \in \{0,1\}$。

G^b_0：　该实验为关于挑战比特 b 的原始实验。

G^b_1：　该实验与 G^b_0 的区别在于该实验中挑战密文由随机值替换。为了证明 $\mathsf{G}^b_0 \approx_c \mathsf{G}^b_1$，

后验实验 $\mathsf{Post}^b_{\mathcal{A}}(\lambda)$

$1:\ \mathbf{B} \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q^{nm\times m'}$

$2:\ (\{\mathbf{A}'_{\hat{i}}\}_{\hat{i}\in Q_{\mathsf{uc}}}, \mathbf{P}, \mathsf{aux}) \leftarrow \mathsf{Samp}(1^\lambda; \mathsf{rand})$ as in $\mathsf{Pre}^b_{\mathcal{B}}(\lambda)$

$3:\ \mathbf{s}_0^* \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q^{nm}, \mathbf{s}_1^* \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q^{n}, \mathbf{S}_{0,\hat{i}} \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q^{nm\times m''}, \mathbf{S}_{1,\hat{i}} \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q^{n\times m''}$

$4:$ 若 $b=0$, 则

$5:$ 采样 $\mathbf{e}_0^*, \mathbf{e}$（与 $\mathsf{Pre}^b_{\mathcal{B}}(\lambda)$一致）

$$\beta_0^* := \mathbf{B}^\top \begin{pmatrix}\mathbf{s}_0^*\\ \mathbf{s}_1^*\end{pmatrix} + \mathbf{e}_0^*,\ \mathbf{c}'_{f^*} := (\mathbf{A}_{f^*}\mathbf{u}\otimes\mathbf{I}_m)^\top \mathbf{s}_0^* + \mathbf{B}_0^\top \mathbf{s}_1^* + \mathbf{e}^*,$$

$6:$ 采样 $\mathbf{E}_{0,\hat{i}}, \mathbf{E}_{\hat{i}}$（与 $\mathsf{Pre}^b_{\mathcal{B}}(\lambda)$一致）

$$\left\{\mathbf{D}_{0,\hat{i}} := \mathbf{B}^\top \begin{pmatrix}\mathbf{S}_{0,\hat{i}}\\ \mathbf{S}_{1,\hat{i}}\end{pmatrix} + \mathbf{E}_{0,\hat{i}}, \mathbf{D}'_{f,\hat{i}} := (\mathbf{A}_{f_{\hat{i}}}\mathbf{u}\otimes\mathbf{I}_m)^\top \mathbf{S}_{0,\hat{i}} + \mathbf{B}_0^\top \mathbf{S}_{1,\hat{i}} + \mathbf{E}_{\hat{i}},\right\}_{\hat{i}\in[Q_{\mathsf{uc}}]\setminus\hat{i}^*}$$

$7:$
$$\left\{\mathbf{K}_k := \mathbf{B}^{-1}\begin{pmatrix}(\mathbf{A}_{\mathsf{attr}} + \mathbf{x}_k^\top\otimes\mathbf{G})\otimes\mathbf{r}_k\\ \mathbf{B}_0\mathbf{r}_k\end{pmatrix}\right\}_{k\in[Q_{\mathsf{sk}}]}$$

$8:$ 若 $b=1$, 则

$9:$ $\beta_0^*, \mathbf{c}'_{f^*}, \left\{\mathbf{D}_{0,\hat{i}}, \mathbf{D}'_{f,\hat{i}}\right\}_{\hat{i}\in[Q_{\mathsf{uc}}]\setminus\hat{i}^*}$,

$10:$
$$\left\{\mathbf{K}_k := \mathbf{B}^{-1}\begin{pmatrix}(\mathbf{A}_{\mathsf{attr}} + \mathbf{x}_k^\top\otimes\mathbf{G})\otimes\mathbf{r}_k\\ \mathbf{B}_0\mathbf{r}_k\end{pmatrix}\right\}_{k\in[Q_{\mathsf{sk}}]}$$

$11:$ 返回
$$\begin{pmatrix}\mathbf{B}, & \{\mathbf{A}'_{\hat{i}}\}_{\hat{i}\in Q_{\mathsf{uc}}},\\ \beta_0'^*, \{\mathbf{D}_{0,\hat{i}}\}_{\hat{i}\in[Q_{\mathsf{uc}}]\setminus\hat{i}^*}, & \mathbf{c}'_{f^*}, \{\mathbf{D}'_{f,\hat{i}}\}_{\hat{i}\in[Q_{\mathsf{uc}}]\setminus\hat{i}^*},\\ \mathbf{P}, & \\ \{\mathbf{K}_k\}_{k\in[Q_{\mathsf{sk}}]} & , \mathsf{aux}\end{pmatrix}$$

（注：在上述实验中，$\mathbf{A}_{\mathsf{attr}}, \mathbf{B}_0, \mathbf{u}, \{\mathbf{r}_k\}_{k\in[Q_{\mathsf{sk}}]}$ 均依照正常方案中的方式采样。）

图 4.5 PublicEvLWE 困难性假设的后验实验 $\mathsf{Post}^b_{\mathcal{B}}(\lambda)$

将敌手 $\mathcal{A}$ 的视图重写为

$$\mathsf{mpk} = (\mathbf{B}, \mathbf{B}_0, \mathbf{A}_{\mathsf{attr}}, \mathbf{u}),$$
$$\beta_0^* = \mathbf{B}^\top \begin{pmatrix}\mathbf{s}_0^*\\ \mathbf{s}_1^*\end{pmatrix} + \mathbf{e}_0^*, \{\beta'^*_{0,k} = ((\mathbf{A}_{\mathsf{attr}} + \mathbf{x}_k^\top\otimes\mathbf{G})\otimes\mathbf{r}_k)^\top\mathbf{s}_0^* + \mathbf{e}'_{0^*,k}\}_{k\in Q_{\mathsf{sk}}},$$
$$\{\beta'^*_{1,k} = (\mathbf{B}_0\cdot\mathbf{r_k})^\top\mathbf{s}_1^* + e'_{1^*,k}\}_{k\in Q_{\mathsf{sk}}}, \mathbf{c}'_{f^*} = (\mathbf{A}_{f^*}\mathbf{u}\otimes\mathbf{I}_m)^\top\mathbf{s}_0^* + \mathbf{B}_0^\top\mathbf{s}_1^* + \mathbf{e}^*$$

定义如下中间混合实验：

- $\mathsf{G}^b_{1,0}$: 与 G^b_0 相同。
- $\mathsf{G}^b_{1,1}$: 与 $\mathsf{G}^b_{1,0}$ 相同，但 $\beta'^*_{1,k}$ 的计算方式改为

$$\beta'^{*}_{1,k} = \mathbf{c}'^{\top}_{f^*} \cdot \mathbf{r}_k - (\beta'^{*}_{0,k})^{\top} \cdot \mathbf{H}_{f^*,\mathbf{x}_k} \cdot \mathbf{u} + \mathbf{s}_0^{*\top}(\mathbf{G} \cdot \mathbf{u} \otimes \mathbf{r}_k) + e'_{1^*,k}.$$

可观察到

$$\begin{aligned}
&\mathbf{s}_1^{*\top}(\mathbf{B}_0 \cdot \mathbf{r}_k) \\
=\ & \underbrace{(\mathbf{s}_0^{*\top}(\mathbf{A}_{f^*}\mathbf{u} \otimes \mathbf{I}_m) + \mathbf{s}_1^{*\top}\mathbf{B}_0)}_{\approx \mathbf{c}'^{\top}_{f^*}} \cdot \mathbf{r}_k - \mathbf{s}_0^{*\top}(\mathbf{A}_{f^*}\mathbf{u} \otimes \mathbf{r}_k) \\
=\ & \mathbf{c}'^{\top}_{f^*} \cdot \mathbf{r}_k - \underbrace{\mathbf{s}_0^{*\top}((\mathbf{A}_{\mathsf{attr}} + \mathbf{x}_k^{\top} \otimes \mathbf{G}) \otimes \mathbf{r}_k)}_{\approx (\beta'^{*}_{0,k})^{\top}} \cdot \mathbf{H}_{f^*,\mathbf{x}_k} \cdot \mathbf{u} + \mathbf{s}_0^{*\top}(\mathbf{G} \cdot \mathbf{u} \otimes \mathbf{r}_k).
\end{aligned}$$

利用 $e'_{1^*,k}$ 进行噪声淹没，可得

$$e'_{1^*,k} \approx_s e'_{1^*,k} + \mathbf{e}^{*\top} \cdot \mathbf{r}_k + e^{\top}_{0^*,k} \cdot \mathbf{H}_{f^*,\mathbf{x}_k} \cdot \mathbf{u},$$

其中 $e_{1^*,k} \leftarrow \mathcal{D}_{\mathbb{Z},\sigma}$ 且 $\sigma > m^{O(d)} \cdot \lambda^{\omega(1)}$。因此，$\mathsf{G}^b_{1,1} \approx_s \mathsf{G}^b_{1,0}$。

- $\mathsf{G}^b_{1,2}$: 与 $\mathsf{G}^b_{1,1}$ 相同，但 $\beta^*_0, \mathbf{c}'_{f^*}$ 均取自相应的均匀分布中。即

$$(\mathbf{B}_{\mathsf{bot}}, \mathbf{B}_0, \mathbf{B}_{\mathsf{bot}}^{\top}\mathbf{s}_1^* + \mathbf{e}_0^*, \mathbf{B}_0^{\top}\mathbf{s}_1^* + \mathbf{e}^*) \approx_c (\mathbf{B}_{\mathsf{bot}}, \mathbf{B}_0, \boxed{\beta_0^*}, \boxed{\mathbf{c}''_{f^*}}),$$

其中 $\mathbf{B}_{\mathsf{bot}}$ 表示 $\mathbf{B}$ 的最后 n 行。由 LWE 困难性可得 $\mathsf{G}^b_{1,2} \approx_c \mathsf{G}^b_{1,1}$。

- $\mathsf{G}^b_{1,3}(\equiv \mathsf{G}^b_1)$: 与 $\mathsf{G}^b_{1,2}$ 相同，但从相应的均匀分布中选取 $\beta'^{*}_{0,k}, \beta'^{*}_{1,k}$。这些组件逐步切换为随机。根据混合积运算性质，可将 $\beta'^{*}_{0,k}$ 整理重写为：

$$\begin{aligned}
&\mathbf{s}_0^{*\top}((\mathbf{A}_{\mathsf{attr}} + \mathbf{x}_k^{\top} \otimes \mathbf{G}) \otimes \mathbf{r}_k) \\
=\ & \mathbf{s}_0^{*\top}(\mathbf{I}_n \cdot (\mathbf{A}_{\mathsf{attr}} + \mathbf{x}_k^{\top} \otimes \mathbf{G}) \otimes \mathbf{r}_k \cdot 1) \\
=\ & \mathbf{s}_0^{*\top}(\mathbf{I}_n \otimes \mathbf{r}_k)(\mathbf{A}_{\mathsf{attr}} + \mathbf{x}_k^{\top} \otimes \mathbf{G}).
\end{aligned}$$

类似地，有 $\mathbf{s}_0^{*\top}(\mathbf{G} \cdot \mathbf{u} \otimes \mathbf{r}_k) = \mathbf{s}_0^{*\top}(\mathbf{I}_n \otimes \mathbf{r}_k) \cdot \mathbf{G}\mathbf{u}$。基于张量 LWE 假设，可得

$$\begin{aligned}
&\Big\{\mathbf{A}_{\mathsf{attr}}, \Big\{\mathbf{r}_k, \begin{pmatrix} \mathbf{s}_0^{*\top}(\mathbf{I}_n \otimes \mathbf{r}_k)(\mathbf{A}_{\mathsf{attr}} + \mathbf{x}_k \otimes \mathbf{G}) + \mathbf{e}^{\top}_{0^*,k}, \\ \mathbf{s}_0^{*\top}(\mathbf{I}_n \otimes \mathbf{r}_k) \cdot \mathbf{G}\mathbf{u} + e_{1^*,k} \end{pmatrix}\Big\}_{k \in [Q_{\mathsf{sk}}]}\Big\} \\
\approx_c\ & \Big\{\mathbf{A}_{\mathsf{attr}}, \{\mathbf{r}_k, \boxed{\beta'^{*}_{0,k}}, \boxed{\beta''^{*}_{1,k}}\}_{k \in [Q_{\mathsf{sk}}]}\Big\},
\end{aligned}$$

其中 $\boxed{\beta'^{*}_{0,k}}$ 与 $\boxed{\beta''^{*}_{1,k}}$ 分别均匀采样自 $\mathbb{Z}_q^{m'}$ 和 $\mathbb{Z}_q$。因此，$\boxed{\beta'^{*}_{1,k}}$ 在统计意义上接近均匀随机。

G^b_2：将所有索引为 $i \in Q^*_{\mathsf{uct}} \cup Q^*_{\mathsf{ct}}$ 的更新令牌切换为均匀随机。

类似于定理 4.3.1的证明，G^b_2 与 G^b_1 的差距可以分解为一系列中间混合实验，而由于 $\mathsf{G}^b_0 \approx_c \mathsf{G}^b_1$，因此相邻实验均在统计意义上接近。

G_3^b： 将所有更新自挑战密文的密文替换为均匀随机。在 G_2^b 中，由于用于计算更新后密文 $\{\mathsf{uct}_{\hat{i}}\}_{\hat{i}\in Q^*_{\mathsf{uct}}}$ 所需的输入均已替换为均匀随机，因此计算所得 $\mathsf{uct}_{\hat{i}}$ 的分布亦为均匀随机，恰好与 G_3^b 一致。此外，游戏记录中所有包含挑战比特 b 的组件均已替换为随机值，因此敌手在 G_3^b 中的优势为零。

定理4.4.1得证。

□

4.5 与已有工作的对比

本节给出已有工作中的几类相关度较高的密码原语与密文可更新的属性基加密的比较和分析。

本章所提出的密文可更新的属性基加密的概念与属性基代理重加密（Attribute-Based Proxy Re-Encryption，AB-PRE）[56-58,109-113]较为相关。在属性基代理重加密方案中，私钥持有者可以自行生成重加密密钥，并将其派发给代理方，从而帮助其将满足某一策略函数的密文转换为满足新的策略函数的密文。换言之，该转换始终在策略层面进行，且与基础方案是密钥策略 ABE 或是密文策略 ABE 方案无关。

与本章工作相关的另一类研究方向是可切换属性的 ABE，该原语由 Delerablée 等人[59]首次提出，后在文献 [60] 中被进一步扩展，二者均考虑了密钥策略的属性基加密。其中，Delerablée 等人[59]的工作仅支持私钥委托转换，且必须满足转换后的策略私钥仅满足相比原策略更局限的条件，因而不支持任何形式的密文更新，并且不具备后量子安全性。Luo 等人[60]提出的方案基于 LWE 困难性，具备抗量子安全性。尽管该方案允许通过切换密钥实现密文更新，但其支持的更新机制并不具备细粒度的控制能力。具体而言，在该方案中，任意私钥持有者均可在无需中心权威方参与的情况下完成密文的更新过程，显然不符合本章关于 CU-ABE 方案的研究背景中所考虑的应用需求。

可撤销属性基加密方案[114-116]也具备应对访问结构可能变化的情形，但仅能对访问权限进行撤销，而无法完成权限的授予。在这一方面，密文可更新的属性基加密方案可以同时实现访问权限的撤销与授予。

4.6 本章小结

本章提出了支持密文更新的属性基加密的概念，并形式化地给出了密文可更新的 ABE 方案的语义及安全性定义，以及不可区分模型下的安全性定义。基于公共硬币的 evasive LWE 问题构造了密文可更新的密钥策略属性基加密方案，进一步基于公共硬币的 evasive LWE 问题和张量 LWE 问题实现了密文可更新的密文策略属性基加

密方案。所提出的方案均为令牌单项更新，且支持任意多项式次多跳更新，满足非常选择安全性。

第五章　完全属性隐藏的谓词加密方案

在经典的属性基加密方案中，以密钥策略的属性基加密方案为例，密文中嵌入的属性信息通常默认是公开的。然而，在一些应用场景里，与密文相关的属性往往包含着许多敏感信息，例如与医疗数据相绑定的患者个人信息，或是与选票相关的投票者个人信息等等。相比于属性基加密，谓词加密提供了更强的隐私保护，即支持对属性的隐藏，从而更适合针对保密属性的应用需求。

在语义和正确性定义方面，谓词加密和属性基加密类似，即只有当密文所关联的属性满足解密密钥中绑定的谓词函数时，解密算法才能正确恢复明文。而安全性方面，除了基本的明文隐私性之外，谓词加密还支持两种不同级别的属性隐藏性质。其中，最基本的性质即为弱属性隐藏，该安全性可以保证，只要敌手无法解密目标密文，其就无法获取密文中包含的属性信息。相应地，在安全性游戏中，攻击者只被允许查询无法解密挑战密文的私钥，即假定挑战属性为 $\mathbf{x}^*$，攻击者能获取的私钥 sk_{f_i} 必须满足 $f_i(\mathbf{x}^*) = \mathsf{false}$，下文将此类私钥记作 0-key。相比之下，完全属性隐藏安全性定义则并无此类限制，即攻击者可以查询关于任何谓词函数 f_i——包括 $f_i(\mathbf{x}^*) = \mathsf{true}$ 的密钥，即 1-key。换言之，这种更强的安全性能够确保无论解密成功与否，攻击者都无法获得关于属性的任何信息。

通常而言，谓词加密方案会考虑模拟安全性或是不可区分安全性。前者的安全性模型的核心思想在于，若存在一个模拟器能够在仅获知敌手所能了解的信息的情况下，生成与真实实验中攻击者所能观察到的视图不可区分的分布，则认为该方案满足模拟安全性。相比之下，基于不可区分性的安全性模型则通过定义挑战实验，要求攻击者在给定包含一比特挑战信息的挑战密文的情况下，对两个实验进行区分。从理论上讲，若某一方案满足模拟安全性，则必然实现了不可区分安全性；反之则不一定成立。换言之，基于模拟的安全性模型蕴含了基于不可区分的安全性模型，前者通常被视为后者的强化版本。将谓词加密视作函数加密的特例时，完全属性隐藏的谓词加密所具有的功能性恰好与文献 [15] 中所提出的计算隐藏概念密切相关。正如 Boneh 等人[15]所指出的，此类具有计算隐藏特性的函数加密方案更适合考虑基于模拟的安全性，而非不可区分安全性。正因如此，近年来大多数函数加密构造[7,30,78,117]，包括仅具备弱属性隐藏的谓词加密方案[29,61,118]，均采用了基于模拟的安全性模型。

对于方案的安全性刻画，攻击者所能够获取的私钥数量是一个相当关键的指标。而在大多数的实际应用中，攻击者往往计算能力有限，并且只能腐化有限数量的用户。在此背景设定下，有界抗共谋安全性（bounded collusion-resistance）更符合现实的安全需求与效率目标。具体而言，对于谓词加密方案，该模型要求即使攻击者能至多

获取 Q 个密钥，也无法攻破方案的安全性，其中 Q 是在系统建立阶段就预先设定的参数。近年来已有许多实现有界抗共谋安全的函数加密研究工作[7,30,119-121]，分别基于不同的底层假设和技术路线实现了不同的构造目标。特别地，Agrawal 等人[122]指出了关于构造目标的“下界”，即 FE 的密文大小必然会随着共谋上界 Q 增长，且至少为线性级别。2021 年，Lai 等人[30]提出的满足模拟安全的 FE 方案达到了该“下界”的要求。具体而言，该构造支持攻击者查询至多 Q 个授权私钥 1-key，以及任意多项式个非授权私钥 0-key，且最终的密文和公钥尺寸仅引入了关于 $O(Q)$ 的线性额外开销，从而实现了关于共谋上界的膨胀尺寸在渐进意义上的最优解。

本章重新梳理了现有模拟安全模型下满足有界抗共谋安全的谓词加密方案的构造路径，分析了不同的技术对各方面开销的影响。特别地，本研究注意到，在现有的构造方案[7,30]中，密文与密钥在实现有界抗共谋时所引入的单位膨胀实际上包含了可以避免的部分开销。换言之，通过采用更高效的构造方式，效率可以得到进一步提升。因此，本章提出了新的技术路线，在维持最佳渐进膨胀尺寸，即关于 $O(Q)$ 线性增长的基础上，进一步缩减了固定开销和单位膨胀尺寸，从而同时降低了公钥、私钥和密文的尺寸，进而推动谓词加密，甚至函数加密在迈向实际应用的方向上更近一步。

5.1 构造思想概述

本节首先回顾现有格上谓词加密的主要构造策略，并分析不同的构造技术与密钥、密文开销之间的关联，然后介绍本研究提出的构造更高效的有界抗共谋谓词加密方案的技术路线。

5.1.1 技术背景回顾

总体而言，公钥加密算法最核心的构造思想都是类似的，即通过构造与公钥相关联的一次性密码本用于隐藏明文，并设法通过某种方式确保只有持有相应私钥的用户才能正确（或近似）计算出该一次性密码本，从而恢复消息。对于密钥策略的属性基加密而言，加密过程还需要首先对属性 x 进行编码，进而确保只有在属性策略匹配，即满足 $f(x)=0$[1]的前提下才能正确解密。由于不考虑属性隐藏，属性基加密方案往往直接将密文中包含的属性信息明文地提供给接收者，并允许解密算法直接利用属性本身进行属性策略匹配相关运算。相比之下，谓词加密则需要设法将属性先隐藏起来，同时依然需要对属性和策略函数的匹配关系进行运算验证，以确保正确解密。事实上，谓词加密的这一需求，即能够在隐藏属性的同时实现对属性的运算，恰好对应了全同态加密的工作机制，即对密态数据的同态运算。因此，格上的谓词加密方案通常利用 FHE 的性质，一方面实现属性隐藏，另一方面实现对密态属性的同态

[1]对于通用的策略函数 f，格上属性基方案、谓词加密方案通常定义策略属性匹配的条件为 $f(x)=0$。

运算，从而能够将公开属性的属性基加密提升为谓词加密。然而，仅利用全同态加密本身并不足以支持属性基加密到谓词加密的转换，这是由于对密态的属性编码进行同态运算后，所得的结果为密态的 $f(x)$ 相关的编码。与属性基加密类似的是，谓词加密的解密过程同样需要判断 $f(x)$ 的结果，以确保当 $f(x)=0$ 时密文中的一次性密码本能够被正确移除，进而恢复明文。换言之，对于谓词加密而言，解密算法中关于属性策略匹配结果的计算过程包含——先同态运算后解密，即“eval-then-dec”——两个步骤，即先对密态属性编码进行同态计算，再解密得到明文 $f(x)$ 的编码结果。

对密态属性编码进行同态运算的步骤在现有的构造中大致相同，而实现密态编码结果解密的方式则存在差异。在对不同解密方式进行比较分析之前，下文先简要回顾属性编码的结构及其同态性质。

属性编码与同态运算：给定一个公共矩阵 $\mathbf{A}_{\mathsf{attr}}$，属性 $\mathbf{x}$ 在密文中通常被编码为 $\underline{\mathbf{s}^\top(\mathbf{A}_{\mathsf{attr}}+\mathbf{x}^\top\otimes\mathbf{G})}$，其中 $\mathbf{s}$ 为 LWE 实例对应的秘密向量，下划线表示噪声分量[2]。对于一个布尔电路 f，可以利用 EvalF 算法（定理 2.4.1）计算出一个小范数的矩阵 $\mathbf{H}_f$；在同时还已知属性 $\mathbf{x}$ 的情况下，可以利用 EvalFX 算法（定理 2.4.1）计算出另一个小范数矩阵 $\mathbf{H}_{f,\mathbf{x}}$。关于属性编码的同态运算，有以下关键等式成立：

$$(\mathbf{A}_{\mathsf{attr}}+\mathbf{x}^\top\otimes\mathbf{G})\cdot\mathbf{H}_{f,\mathbf{x}}=\mathbf{A}_{\mathsf{attr}}\mathbf{H}_f+f(x)\cdot\mathbf{G}$$
$$\underline{\mathbf{s}^\top(\mathbf{A}_{\mathsf{attr}}+\mathbf{x}^\top\otimes\mathbf{G})}\cdot\mathbf{H}_{f,\mathbf{x}}=\underline{\mathbf{s}^\top(\mathbf{A}_{\mathsf{attr}}\mathbf{H}_f+f(x)\cdot\mathbf{G})}$$

当我们使用全同态加密[5]来隐藏属性 $\mathbf{x}$ 时，可以先将其加密为：

$$\Psi_{\mathbf{x}}=\begin{pmatrix}\mathbf{A}\\ \mathbf{s}_{\mathsf{HE}}^\top\mathbf{A}+\mathbf{e}^\top\end{pmatrix}\cdot\mathbf{R}_{\mathbf{x}}+\mathbf{x}\otimes\mathbf{G}$$

其中 $\mathbf{r}_{\mathsf{HE}}^\top=(\mathbf{s}_{\mathsf{HE}}^\top,-1)$ 是密文 $\Psi_{\mathbf{x}}$ 对应的 FHE 解密密钥，$\mathbf{R}_{\mathbf{x}}$ 则是加密随机性。进一步地，密态属性 $\Psi_{\mathbf{x}}$ 可以被编码为如下形式：

$$\underline{\mathbf{s}^\top(\mathbf{A}_{\mathsf{attr}}+\Psi_{\mathbf{x}}^\top\otimes\mathbf{G})}$$

类似地，可以计算出矩阵 $\mathbf{H}_{\mathsf{HEval}_f}$ 和 $\mathbf{H}_{\mathsf{HEval}_f,\Psi_{\mathbf{x}}}$，其中 HEval_f 表示与函数 f 相关的同态电路。利用文献 [61] 提出的针对矩阵值电路的编码同态性（定理 2.4.1），有：

$$\underline{\mathbf{s}^\top(\mathbf{A}_{\mathsf{attr}}+\Psi_{\mathbf{x}}^\top\otimes\mathbf{G})}\cdot\mathbf{H}_{\mathsf{HEval}_f,\Psi_{\mathbf{x}}}=\underline{\mathbf{s}^\top(\mathbf{A}_{\mathsf{attr}}\mathbf{H}_{\mathsf{HEval}_f}+\Psi_{f(\mathbf{x})})}$$

解密密态编码结果：为了能从上述对密文 $\Psi_{f(\mathbf{x})}$ 的编码结果中提取出关于明文的 $f(\mathbf{x})$ 的类似 $\underline{\mathbf{s}^\top(\mathbf{A}_{\mathsf{attr}}\mathbf{H}'_{\mathsf{HEval}_f}+f(x)\cdot\mathbf{G})}$ 的编码形式，一种自然的方式是对该结果再进行一个类似 FHE 解密步骤的同态运算。更具体地，可以在加密阶段额外生成对解

[2]下文的介绍部分均用下划线表示噪声项。

密密钥 $\mathbf{r}_{\mathsf{HE}}$ 的编码，然后将对编码的同态运算整体过程设置为先进行 FHE 密文 $\Psi_{\mathbf{x}}$ 关于 f 的同态计算，再执行利用解密密钥 $\mathbf{r}_{\mathsf{HE}}$ 对该运算结果的解密步骤，如下所示：

$$\begin{aligned}&\underline{\mathbf{s}^{\top}(\mathbf{A}_{\mathsf{attr}}+(\Psi_{\mathbf{x}}|\mathbf{r}_{\mathsf{HE}})^{\top}\otimes\mathbf{G})}\cdot\mathbf{H}_{\mathsf{HEval}_f\circ\mathsf{HDec}(\Psi_{\mathbf{x}},\mathbf{r}_{\mathsf{HE}})}\\=&\underline{\mathbf{s}^{\top}(\mathbf{A}_{\mathsf{attr}}\mathbf{H}_{\mathsf{HEval}_f\circ\mathsf{HDec}}+f(\mathbf{x})\cdot\mathbf{G})}\end{aligned}$$

其中，$\mathsf{HEval}_f\circ\mathsf{HDec}(\Psi_{\mathbf{x}},\mathbf{r}_{\mathsf{HE}})=\mathsf{HDec}(\mathbf{r}_{\mathsf{HE}},\Psi_{f(\mathbf{x})})=f(\mathbf{x})$。

然而，根据 EvalFX 算法的运算性质，矩阵 $\mathbf{H}_{\mathsf{HEval}_f\circ\mathsf{HDec},(\Psi_{\mathbf{x}},\mathbf{r}_{\mathsf{HE}})}$ 的计算需要所有被编码的属性信息。换言之，在不知道 $\mathbf{r}_{\mathsf{HE}}$ 的情况下，接收者无法完成上述同态运算。显然，加密方也无法将能够直接解密 $\Psi_{\mathbf{x}}$ 的解密密钥 $\mathbf{r}_{\mathsf{HE}}$ 放在密文中。为了解决这一问题，Gorbunov 等人[29]注意到，GSW 全同态加密[5]的解密运算实际上只涉及解密密钥和密文间的内积运算，且最终输出阈值比较的结果。更重要的是，对于属性编码的同态运算过程，仅有乘法需要用到参与运算的其中一方属性，而加法运算则可以在没有属性的情况下完成。因此，对解密密钥和密文编码的内积运算过程可以仅利用密文完成。相较之下，阈值比较则需要用到“lazy-OR”技术，即将谓词函数的策略密钥与一系列可能的 FHE 解密噪声相绑定，并在解密时利用这一系列密钥逐个判断能否正确解密，最终输出谓词加密方案的解密结果。

另一种提取明文编码的方式则是巧妙的利用 GSW 同态加密[5]和属性编码[6]在结构上的相似性，使得密态编码能够被“自动解密”。具体而言，Brakerski 等人[61]注意到，当在加密过程中将 FHE 解密密钥 $\mathbf{r}_{\mathsf{HE}}$ 同时用作密态属性编码的秘密分量，则解密阶段对该编码进行同态运算将自动得到解密的结果。这一技术被称为秘密向量双重使用（dual-use），具体过程如下所示：

$$\begin{aligned}&\underline{\mathbf{r}_{\mathsf{HE}}^{\top}(\mathbf{A}_{\mathsf{attr}}+\Psi_{\mathbf{x}}^{\top}\otimes\mathbf{G})}\cdot\mathbf{H}_{\mathsf{HEval}_f,\Psi_{\mathbf{x}}}\\=&\underline{\mathbf{r}_{\mathsf{HE}}^{\top}(\mathbf{A}_{\mathsf{attr}}\mathbf{H}_{\mathsf{HEval}_f})}+\underbrace{\mathbf{r}_{\mathsf{HE}}^{\top}\cdot\Psi_{f(\mathbf{x})}}_{\text{FHE 解密运算}}\\=&\underline{\mathbf{r}_{\mathsf{HE}}^{\top}(\mathbf{A}_{\mathsf{attr}}\mathbf{H}_{\mathsf{HEval}_f}+f(\mathbf{x})\cdot\mathbf{G})}\end{aligned}$$

不同解密方法的效率分析：对于弱属性隐藏的谓词加密方案，前述两种解密方法在效率表现上相差不大。不同之处仅在于，第一种方法的使用会在密文中额外引入一个针对 FHE 解密密钥 $\mathbf{r}_{\mathsf{HE}}$ 的属性编码，相应地，公钥中需要包含用于编码该部分属性的矩阵。然而，对于完全属性隐藏的谓词加密方案，现有构造均采用第一种解密方式，而使用秘密向量双重使用技术的方案[61]仅实现了弱属性隐藏。因此，接下来重点分析基于第一种方法构造的完全属性隐藏方案。

在完全属性隐藏的谓词加密方案安全性证明中，挑战者需要模拟回答授权私钥，

而每个返回的 1-key 都应当能够计算出挑战密文中的一次性密码本，从而正确解密挑战密文。对于共谋上界为 Q 的情形，攻击者在安全性游戏中最多可以获得 Q 个 1-key，为确保由不同 1-key 所计算出的 OTP 保持相互独立，现有构造[30,119,121]大多采用了抗覆盖集（cover-free set）技术。大致而言，每次密钥生成时，都首先利用抗覆盖集采样器生成具有固定基数的独立子集 $\Delta \subset [N]$，然后依据该子集对公钥矩阵求和再进行后续的密钥生成操作。相应地，每个密文都包含了 N 份对应独立公钥矩阵的载荷副本，使得不同授权私钥在关于不同的独立子集 Δ_i 计算一次性密码本时，根据抗覆盖性，这些一次性密码本是相互独立的。在有效提升方案所支持的共谋上界的同时，抗覆盖集技术也在公钥和密文中造成了额外的与 N 相关的开销。根据文献 [30] 所提出的优化抗覆盖集采样方法，集合总大小满足 $N = O(w^2 Q)$，其中 w 为采样每个子集的基数。换言之，基于该采样技术，有界抗共谋谓词加密方案能实现 $O(Q)$ 的最优渐进效率。

尽管已经在渐进意义上实现了效率最优，由于需要用到“lazy-OR”技术，现有采用第一种解密方式的谓词加密方案在尺寸上仍然存在可优化的空间。回顾“lazy-OR”的步骤可以发现，权威方所派发的策略密钥都和具体的 FHE 解密噪声相关。这意味着一旦成功解密，攻击者将能直接得到解密噪声有关的信息，而对于某些特殊的谓词函数，攻击者还能进一步求解挑战密文中秘密分量和噪声分量，从而攻破方案安全性。因此，在应用“lazy-OR”技术的同时，必须引入额外的零密文——即加密消息为 0 的 FHE 密文——以掩盖原本的 FHE 解密噪声。具体而言，每次加密时都需要独立地生成 FHE 零密文，并将该零密文也作为密态属性进行编码。相应地，公钥中也需要添加用于对零密文进行编码的公开矩阵。而当利用抗覆盖集技术实现有界抗共谋时，这些零密文和相应的编码结果都需要被“复制”N 份，以确保不同授权私钥解密时对应的 FHE 解密噪声是相互独立的。

本研究注意到，以上所分析的对密态编码结果的解码方式对最终方案的效率有很大的影响。整体而言，直接将 FHE 解密密钥作为属性编码会增加一部分固定开销，而使用“lazy-OR”技术后，为了避免 FHE 解密噪声泄露信息则必须引入零密文及相应的编码，这些“额外的”属性及其编码等开销则都是单位膨胀尺寸的一部分。换言之，从这一角度而言，现有构造的效率是不甚理想的。

5.1.2 更高效的有界抗共谋谓词加密方案

为进一步降低单位膨胀尺寸和固定开销，本研究尝试使用秘密向量双重使用技术完成对上节所介绍的密态编码结果的解密，进而构造有界抗共谋谓词加密方案，总体技术路线如图 5.1所示。设 (q_1, q_0) 为攻击者可查询的授权私钥 1-key 与非授权私钥 0-key 次数的上界。

$(0, \mathsf{poly})$ 选择性安全 PE 方案[61]

↓ 两阶段采样技术[30]

$(1, \mathsf{poly})$ 选择性安全 PE 方案

↓ 抗覆盖集技术[30]

(Q, poly) 选择性安全 PE 方案

↓ 通用提升方法[123]

(Q, poly) 半自适应安全 PE 方案

图 5.1 本文 (Q, poly) 半自适应安全 PE 方案的技术路线

基于秘密向量双重使用技术实现完全属性隐藏的谓词加密：总体而言，本研究从仅满足弱属性隐藏的基于秘密向量双重使用的选择性安全谓词加密方案出发，首先基于两阶段采样技术将方案提升至允许一个授权私钥询问的完全属性隐藏谓词加密方案，然后利用抗覆盖集技术实现共谋上界为 Q 的抗共谋安全性，最后基于通用转换达到半自适应安全性。

利用两阶段采样技术[30]，可以使得挑战者在安全性证明中，即使没有正常方案中的格陷门，依然能模拟出关于满足属性匹配条件的策略函数所对应的原像向量，从而实现支持一个 1-key 询问的完全属性隐藏安全性。需要注意的是，常用的通过将挑战属性信息编码到公共矩阵里，以支持原像模拟的技术只适用于不满足属性匹配条件的谓词函数。这是因为经过类似的编码后，对于满足属性匹配条件的策略函数，即 $f(\mathbf{x}^*) = 0$，小工具矩阵的公开陷门仍是失效的。正因如此，在没有两阶段采样技术的情况下，此前的另一构造[7]只能先实现非常选择安全性，即要求攻击者在安全性游戏的一开始就提交其挑战属性和 1-key 询问，从而能够通过将该 1-key 的信息嵌入公共参数的方式实现对 1-key 的模拟回答，进而需要利用内积函数加密的技术将非常选择安全性提升为半自适应安全性。

为了进一步实现共谋上界为 Q 的有界抗共谋安全性，可以借助文献 [30] 提出的优化抗覆盖集采样技术，在生成密钥时为每个私钥采样独立的子集 $\Delta \subseteq [N]$。相应地，每个密文包含 $N = O(Q)$ 个彼此独立的有效负载副本。在安全性证明中，挑战者可以利用抗覆盖集采样器为未来可能的 Q 个授权私钥询问提前准备 Q 个相互独立的子集 $\{\Delta_i \subseteq [N]\}_{i\in[Q]}$（或 $2Q$ 个子集，取决于对手是否在挑战阶段之前提交 1-key 询问），从而基于抗覆盖性确保不同 1-key 解密挑战密文所算得的一次性密码本相互独立，避免额外的信息泄露。此外，由于使用了秘密向量双重使用技术，构造中的授权私钥所关联的嵌入策略函数的属性编码矩阵不仅与挑战者在系统建立阶段所选取的随机性有关，还与用于加密挑战属性 $\mathbf{x}^*$ 的随机性 $\mathbf{R}_{\mathbf{x}}$ 相关。因此，在混合游戏证明

中，需要逐步消除所有相关分量对 $\mathbf{R_x}$ 的依赖，最终借助剩余哈希引理证明挑战属性对敌手保持隐藏。

本研究所提出的构造路径可以直接实现完全属性隐藏的谓词加密，而无需像文献 [7, 29-30] 中通过构造部分隐藏谓词加密来间接实现最终的目标。而在此前的构造中，正是从部分隐藏提升至完全属性隐藏的过程必须要依赖“lazy-OR”技巧。更具体地，在部分隐藏的谓词加密方案中，顾名思义，每个密文都关联着一个公开属性和一个私有属性。为了能基于部分隐藏谓词加密实现完全属性隐藏，需要首先将完全属性隐藏方案中的属性 $\mathbf{x}$ 通过 FHE 加密得到 $\Psi_{\mathbf{x}}$，然后将 $\Psi_{\mathbf{x}}$ 设置为 PH-PE 的公开属性，并将用于解密 $\Psi_{\mathbf{x}}$ 的 FHE 密钥作为私有属性进行隐藏。然而，需要注意的是，文献 [7, 29-30] 中所构造的部分隐藏谓词加密方案仅支持对私有属性进行内积的策略函数，而 FHE 的解密过程所涉及的是阈值内积运算，而非简单的内积。因此，正如技术背景回顾中所介绍的，为了从密态编码结果中提取明文的谓词函数信息，此前的构造将 FHE 解密拆解为两个步骤，即密文先与密钥进行内积计算，随后将所得解密噪声和所有可能输出 1 的解密噪声对比，该对比过程显然必须用到“lazy-OR”技术。

相比之下，本文所提出的构造避免了“lazy-OR”技巧的使用，从而省去对 FHE 解密密钥的编码操作，并进一步降低了公钥、私钥和密文的尺寸。在通过抗覆盖集技术升级至有界抗共谋安全性后，由 FHE 零密文带来的扩展开销亦被消除。因此，该方案在单位扩展与固定成本两方面均具有更佳的紧凑性，从而实现了更高的效率。

将选择安全性提升为半自适应安全性：在谓词加密方案的选择安全性的游戏中，攻击者需在游戏开始时便提交其挑战属性 $\mathbf{x}^*$。随后, 挑战者可将 $\mathbf{x}^*$ 的信息编码进公共参数中，以便于后续的安全性归约和密钥生成。而在半自适应安全性游戏中，攻击者被允许在系统建立阶段之后（但在任何私钥查询之前）提交挑战属性 $\mathbf{x}^*$。因此，半自适应安全性下的挑战者必须在未知挑战属性信息的情况下完成系统建立，生成所有公共参数。

从已经满足选择安全性的方案出发，将其提升为半自适应安全性的一种常用方法[30,123]是在系统建立阶段选择一个替代值来充当挑战属性的角色。具体而言，即使在无法获得挑战属性 $\mathbf{x}^*$ 的情况下，挑战者仍然可以随机采样一个字符串 $\mathbf{r}$，并在生成公共参数和挑战密文时将其作为挑战属性的占位符。为保证经过上述调整后，仍能满足策略函数关于真正挑战属性的结果的正确性，针对谓词 f 的私钥可相应地设置为关于偏移函数 $f_{\mathbf{r}'}$ 的密钥，即 $f_{\mathbf{r}'}(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x} \oplus \mathbf{r}')$，而非直接针对 f 本身。而根据半自适应安全性的定义，攻击者必须在密钥询问前提交其挑战属性，因此挑战者在模拟私钥回答时，对于每个私钥询问，都可以在获得挑战属性 $\mathbf{x}^*$ 后将 $\mathbf{r}'$ 设为 $\mathbf{r} \oplus \mathbf{x}^*$。由此可得，$f_{\mathbf{r}'}(\mathbf{r}) = f(\mathbf{r} \oplus \mathbf{r}^*) = f(\mathbf{r} \oplus \mathbf{r} \oplus \mathbf{x}^*) = f(\mathbf{x}^*)$，即保证了谓词函数结果的一致性。显然，随机偏移量 $\mathbf{r}$ 的保密性是实现半自适应安全的关键。另一方面，在正常方

案中，为了匹配关于随机 $\mathbf{r}$ 的偏移函数 $f_{\mathbf{r}}$，加密时应提供针对 $\mathbf{x} \oplus \mathbf{r}$ 的密文。然而，由于无法直接将 $\mathbf{r}$ 作为公共加密密钥，因此，加密方需针对所有可能的 $\mathbf{r}$ 生成密文。进一步地，为防止额外的信息泄露，这些密文随后需通过另一层“外层”加密方案进行加密。相应地，外层加密所需的关于 $\mathbf{r}$ 的解密密钥也需包含在每个私钥中。

在这一步骤的实现技术上，尽管采用了类似的安全性提升方法，本研究最终所构造的半自适应安全有界抗共谋谓词加密方案较文献[30]有着更加紧凑的尺寸。其主要原因在于, 本方案已经不再需要提供关于 FHE 秘密密钥和 FHE 零密文的部分属性，以及相应的编码矩阵和属性编码。而更重要的是，这些多出的属性在此前的构造中还需经由外层加密方案加密，从而导致密文及相应公钥中均存在额外开销。

关于文献 [7] 所提出的攻击分析：文献 [7] 指出了针对早期弱属性隐藏谓词加密方案[29]的两类 1-key 攻击。当考虑某些简单谓词时，不同的 1-key 在解密时所产生的解密噪声值可能存在线性相关性。利用该相关性，第一类攻击可以通过建立并求解线性方程组来恢复原有密文中各个分量的噪声项。为抵御此类攻击，需要在参数设置时确保解密噪声结果已经被大范数的噪声分量“淹没”，而无法被攻击者提取出任何有效信息。此外，文献 [7] 中还通过抗覆盖集技术确保，在有界抗共谋安全方案中，不同 1-key 对应的解密噪声保持相互独立。本方案同样采用适当的参数设定，并利用抗覆盖性，以抵御该类攻击。第二类攻击则主要针对成功解密时 FHE 噪声值的暴露问题。为避免该信息泄露，文献 [29] 中引入了 FHE 零密文，但也相应地带来了额外开销。而本方案并未直接在秘密密钥中嵌入 FHE 解密噪声的信息，此外，真正的 FHE 解密噪声将在谓词加密方案的解密过程中被其他噪声项有效掩盖。换言之，本方案亦可抵御该类攻击。

5.2 本章涉及的基础定义

本节将回顾谓词加密的语义、正确性及安全性定义。

定义 5.2.1 (谓词加密方案[7,15,30]) *一个谓词函数空间为 $\mathcal{P}$，属性空间为 $\mathcal{X}$，消息空间为 $\mathcal{M}$ 的谓词加密方案 $\mathsf{PE} = (\mathsf{Setup}, \mathsf{KeyGen}, \mathsf{Enc}, \mathsf{Dec})$ 由以下算法构成：*

- *系统建立 $\mathsf{Setup}(1^\lambda) \to (\mathsf{mpk}, \mathsf{msk})$：输入安全参数 λ，输出主公钥 mpk 和主私钥 msk。其他所有算法默认将 mpk 作为输入，后文为简化描述予以省略。*
- *密钥生成 $\mathsf{KeyGen}(\mathsf{msk}, f) \to \mathsf{sk}_f$：输入主私钥 msk 和策略函数 $f \in \mathcal{P}$，输出策略密钥 sk_f。*
- *加密 $\mathsf{Enc}(\mathsf{mpk}, x, \mu) \to \mathsf{ct}$：输入主公钥 mpk、属性 $x \in \mathcal{X}$ 和消息值 $\mu \in \mathcal{M}$，输出密文 ct。*

- 解密 $\mathsf{Dec}(\mathsf{sk}_f, \mathsf{ct}) \to \mu/\perp$：输入策略密钥 sk_f 和密文 ct，输出消息值 $\mu \in \mathcal{M}$ 或错误符号 $\perp$。

以上谓词加密方案的正确性定义如下：

定义 5.2.2 (正确性) 对于任意属性-消息对 $(x, \mu) \in \mathcal{X} \times \mathcal{M}$ 和任意谓词函数 $f \in \mathcal{P}$，若 $f(x) = \mathsf{true}$，满足

$$\Pr\left[\mu' = \mu \;\middle|\; \begin{array}{l} (\mathsf{mpk}, \mathsf{msk}) \leftarrow \mathsf{Setup}(1^\lambda) \\ \mathsf{sk}_f \leftarrow \mathsf{KeyGen}(\mathsf{msk}, f) \\ \mathsf{ct} \leftarrow \mathsf{Enc}(\mathsf{mpk}, x, \mu) \\ \mu' \leftarrow \mathsf{Dec}(\mathsf{sk}_f, \mathsf{ct}) \end{array}\right] = 1 - \mathsf{negl}(\lambda),$$

则称谓词加密方案（定义 5.2.1）满足正确性，其中概率取自系统建立算法、密钥生成算法及加密算法的随机性。

谓词加密方案的安全性定义如下。

定义 5.2.3 ((q_1, q_0)-xx-SIM 安全性[41,88]) 对于一个谓词加密方案 *(定义 5.2.1)*，考虑攻击者 $\mathcal{A}$，有状态的模拟器 $\mathsf{Sim} = (\mathsf{Setup}^*, \mathsf{KeyGen}^*_{\mathsf{pre}}, \mathsf{Enc}^*, \mathsf{KeyGen}^*_{\mathsf{post}})$，以及任意的 $\mathrm{xx} \in \{\mathsf{sel}, \mathsf{sa}, \mathsf{ada}\}$[3]，并定义如图 5.2 中的两个实验。

真实世界的实验详细描述如下：

- **初始化阶段**：挑战者首先初始化 c_1 和 c_0，以备记录攻击者的各类密钥询问次数，并辅助判断其是否满足合法性条件。此外，挑战者运行系统建立算法 $\mathsf{Setup}(1^\lambda)$ 生成密钥对 $(\mathsf{mpk}, \mathsf{msk})$，并将主公钥发送给敌手。当考虑选择性安全性时，敌手必须在收到主公钥之前将挑战属性 x^* 发送给挑战者，相应地，挑战者可以利用挑战属性的信息运行系统建立算法并生成密钥对。而当考虑半自适应性安全时，敌手可以在收到主公钥之后再向挑战者提交其挑战属性 x^*，但在此之前不能进行任何类型的密钥询问。适应性安全则允许敌手在实验的任意阶段发送其挑战信息，以下描述假定为选择性安全模型。需要注意的是，除了初始化阶段，选择安全性和半自适应安全性的游戏定义完全一致。

- **挑战前密钥询问阶段**：该阶段，攻击者可以进行关于谓词函数 f 的密钥询问。在收到敌手发来的查询请求后，挑战者运行密钥生成算法 $\mathsf{KeyGen}(\mathsf{msk}, f)$ 生成 sk_f，当该询问对应的谓词函数 f 满足 $f(x^*) = \mathsf{true}$，则更新授权密钥询问次数 $c_1 := c_1 + 1$，否则更新非授权密钥询问次数 $c_0 := c_0 + 1$，并将 sk_f 返回给敌手。

[3] sel, sa, ada 分别表示选择性安全、半自适应性安全和适应性安全。

$\mathsf{Exp}^{\mathsf{Real}}_{\mathsf{PE},\mathcal{A}}(1^\lambda)$

1 : $c_1, c_0 \coloneqq 0$
2 : $\boxed{x^* \leftarrow \mathcal{A}}$
3 : $\boxed{(\mathsf{mpk}, \mathsf{msk}) \leftarrow \mathsf{Setup}(1^\lambda, x^*)}$
4 : $(\mathsf{mpk}, \mathsf{msk}) \leftarrow \mathsf{Setup}(1^\lambda)$
5 : $x^* \leftarrow \mathcal{A}(\mathsf{mpk})$
6 : $\mu \leftarrow \mathcal{A}^{\mathcal{O}\mathsf{KeyGen}(\cdot)}(\mathsf{mpk})$
7 : $\mathsf{ct}^* \leftarrow \mathsf{Enc}(\mathsf{mpk}, x^*, \mu)$
8 : $\alpha \leftarrow \mathcal{A}^{\mathcal{O}\mathsf{KeyGen}(\cdot)}(\mathsf{ct}^*)$
9 : 若 $c_1 \le q_1 \wedge c_0 \le q_0$, 则
10 : 　返回 α
11 : 否则, 返回 $\alpha \xleftarrow{\$} \{0,1\}$

$\mathcal{O}\mathsf{KeyGen}(f)$

1 : $\mathsf{sk}_f \leftarrow \mathsf{KeyGen}(\mathsf{msk}, f)$
2 : 若 $f(x^*) = \mathbf{true}$, 则
3 : 　$c_1 \coloneqq c_1 + 1$
4 : 否则, $c_0 \coloneqq c_0 + 1$
5 : 返回 sk_f

$\mathsf{Exp}^{\mathsf{Ideal}}_{\mathsf{PE},\mathcal{A}}(1^\lambda)$

1 : $c_1, c_0 \coloneqq 0$
2 : $\boxed{x^* \leftarrow \mathcal{A}}$
3 : $(\mathsf{mpk}, \mathsf{st}) \leftarrow \mathsf{Setup}^*(1^\lambda)$
4 : $x^* \leftarrow \mathcal{A}(\mathsf{mpk})$
5 : $\mu \leftarrow \mathcal{A}^{\mathsf{KeyGen}^*_{\mathsf{pre}}(\cdot)}(\mathsf{mpk})$
6 : $\mathsf{ct}^* \leftarrow \mathsf{Enc}^*(\mathsf{st})$
7 : $\alpha \leftarrow \mathcal{A}^{\mathsf{KeyGen}^*_{\mathsf{post}}(\cdot)}(\mathsf{ct}^*)$
8 : 若 $c_1 \le q_1 \wedge c_0 \le q_0$, 则
9 : 　返回 α
10 : 否则, 返回 $\alpha \xleftarrow{\$} \{0,1\}$

图 5.2　谓词加密方案的 (q_1, q_0)-$\boxed{\mathsf{sel}}$/sa-SIM 安全性实验

- **挑战阶段:**
  攻击者根据其在挑战前阶段进行的密钥询问适应性地选择挑战明文 $\mu \in \mathcal{M}$ 并发送给挑战者。挑战者运行加密算法 $\mathsf{Enc}(\mathsf{mpk}, f, \mu)$ 计算挑战密文 ct^*，并将 ct^* 返回给敌手。

- **挑战后密钥询问阶段:** 攻击者可以继续进行密钥询问，挑战者的回答方式和挑战前阶段一致。

- **猜测阶段:**最终,攻击者猜测其交互的是真实实验(记为0)还是理想实验(记为1),并输出比特 α 作为自己的猜测。此时，挑战者首先进行敌手的合法性检测 $c_1 \le q_1 \wedge c_0 \le q_0$，即确认敌手至多询问过 q_1 个授权私钥和 q_0 个非授权私钥。如果确认敌手满足合法性条件，则进一步将 α 的结果作为最终输出，否则输出随机比特 α。特别地，当攻击者的猜测正确，则其获得胜利。

理想世界的实验详细描述如下:

- **初始化阶段**：模拟器首先初始化初始化 c_1 和 c_0，以备记录攻击者的各类密钥询问次数，并辅助判断其是否满足合法性条件。此外，模拟器运行系统建立算法 $\mathsf{Setup}^*(1^\lambda)$ 生成公钥 mpk 并设置状态值 st，然后将主公钥发送给敌手。

  需要注意的是，考虑状态值的具体内容需要将谓词加密方案视作是函数加密。更具体地，在整个理想世界的实验过程中，模拟器所能利用的状态值 st 取决于当前阶段敌手能从其询问的密钥（和密文）中能够获取的函数值。例如，假设敌手只询问过非授权密钥 *0-key*，则从敌手的视角来看，其无法通过这些密钥从挑战密文中正常解密得到任何信息，换言之，状态值 $\mathsf{st} = \emptyset$。而当敌手查询了任意 *1-key* 的私钥，即敌手可以通过解密挑战密文获得明文信息时，状态值包含该 *1-key* 的相关信息和挑战明文，但不包含挑战属性的信息。

- **挑战前密钥询问阶段**：该阶段，攻击者可以进行关于谓词函数 f 的密钥询问。在收到敌手发来的查询请求后，模拟器利用挑战前的模拟密钥生成算法 $\mathsf{KeyGen}^*_{\mathsf{pre}}$ 生成 sk_f，并将 sk_f 返回给敌手。当该询问对应的谓词函数 f 满足 $f(x^*) = \mathsf{true}$，则更新授权密钥询问次数 $c_1 \coloneqq c_1 + 1$，否则更新非授权密钥询问次数 $c_0 \coloneqq c_0 + 1$，。

- **挑战阶段**：

  攻击者根据其在挑战前阶段进行的密钥询问适应性地选择挑战明文 $\mu \in \mathcal{M}$ 并发送给模拟器。模拟器运行模拟加密算法 Enc^* 计算挑战密文 ct^*，并将 ct^* 返回给敌手。

- **挑战后密钥询问阶段**：对于攻击者在挑战后阶段的密钥询问，模拟器利用挑战后的模拟密钥生成算法 $\mathsf{KeyGen}^*_{\mathsf{post}}$ 生成 sk_f，记录当前 *1-key* 询问数量，并将 sk_f 返回给敌手。和挑战前阶段类似，模拟器还需要更新授权和非授权密钥的询问次数。

- **猜测阶段**：最终，攻击者输出比特 α 作为自己的猜测。此时，模拟器首先进行敌手的合法性检测 $c_1 \leq q_1 \wedge c_0 \leq q_0$，即确认敌手至多询问过 q_1 个授权私钥和 q_0 个非授权私钥。如果确认敌手满足合法性条件，则进一步将 α 的结果作为最终输出，否则输出随机比特 α。当攻击者的猜测正确，则获得胜利。

对于以上定义的真实和理想实验，如果任意的 PPT 攻击者 $\mathcal{A}$，都存在有状态的模拟器 $\mathsf{Sim} = (\mathsf{Setup}^*, \mathsf{KeyGen}^*_{\mathsf{pre}}, \mathsf{Enc}^*, \mathsf{KeyGen}^*_{\mathsf{post}})$，使得以下分布不可区分

$$\left\{\mathsf{Exp}^{\mathsf{Real}}_{\mathsf{PE},\mathcal{A}}(1^\lambda)\right\}_{\lambda\in\mathbb{N}} \overset{c}{\approx} \left\{\mathsf{Exp}^{\mathsf{Ideal}}_{\mathsf{PE},\mathcal{A}}(1^\lambda)\right\}_{\lambda\in\mathbb{N}}$$

则称谓词加密方案满足基于模拟的选择安全性、半自适应安全性或适应性安全性，且允许至多 q_1 个授权私钥询问和 q_0 个非授权私钥询问。

5.3 完全属性隐藏的谓词加密方案构造

本节首先介绍支持一个挑战前授权私钥询问的谓词加密方案构造，然后基于抗覆盖集技术将该构造提升为有界抗共谋安全，最后给出满足半自适应性安全的通用转换。所有构造均满足基于模拟的安全性。

5.3.1 $(1, \mathsf{poly})$ 谓词加密方案

本节所构造的 $(1, \mathsf{poly})$ 谓词加密方案允许至多一个挑战前授权私钥询问和任意多项式个非授权私钥询问，该构造的基础框架来自于文献 [61] 所提出的满足弱属性隐藏的谓词加密方案。特别地，在以下构造中，密钥生成过程利用了两阶段采样算法[30]。总体而言，秘密向量双重使用技术[61]支持对经同态计算处理后的密态属性进行自动解密，从而避免了此前构造中[7,29-30]由于涉及“lazy-OR”过程所带来的潜在风险[7]。将秘密向量双重使用技术与两阶段采样算法结合所构造的谓词加密方案，不仅可直接实现强属性隐藏安全性，同时也有更为紧凑的效率表现。最后，利用不同于文献 [61] 的方法，证明了该方案在模拟安全模型下满足强属性隐藏安全性。

特别地，对于同态加密密文 Ψ，将其最后一行记作 $\underline{\Psi}$，除去最后一行后的部分记作 $\overline{\Psi}$。类似地，将小工具矩阵 $\mathbf{G}$ 除去最后一行后的部分记作 $\overline{\mathbf{G}} \in \mathbb{Z}_q^{n\times(n+1)\log q}$。在本节的所有构造中，我们均考虑深度为 d 的谓词函数类 $\mathcal{F}: \{0,1\}^\ell \to \{0,1\}$。

构造 5.3.1 ($(1, \mathsf{poly})$ 谓词加密方案) 该构造具体如下：

系统建立 $\mathsf{Setup}(1^\lambda, 1^\ell, 1^d)$： 输入安全参数 λ，属性长度 ℓ 以及电路族深度 d，执行以下步骤：

1. 选取各项公共参数 (q, ρ, s, s_B, s_D)；
2. 运行陷门生成算法 $(\mathbf{B}, \mathbf{T_B}) \leftarrow \mathsf{TrapGen}(1^n, 1^m, q)$；
3. 对于 $j \in [L]$，随机选取矩阵 $\mathbf{B}_j \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q^{n\times(n+1)\log q}$ 以及 $\mathbf{P} \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q^{n\times m}$，其中 $L = \ell\cdot(n+1)^2\log^2 q$，$m = (n+1)\log q$；
4. 输出主公钥与主私钥 $\mathsf{mpk} := (\mathbf{B}, \{\mathbf{B}_j\}_{j\in[L]}, \mathbf{P})$, $\mathsf{msk} := \mathbf{T_B}$。

密钥生成 $\mathsf{KeyGen}(\mathsf{msk}, f)$： 输入主私钥 msk 和谓词函数的电路描述 f，执行如下步骤：

1. 令 $\hat{f}$ 表示计算 $\Psi \mapsto \overline{\Psi}_f$ 的同态电路，计算

$$\mathbf{H}_{\hat{f}} := \mathsf{MEvalF}(\{\mathbf{B}_j\}_{j\in[L]}, \hat{f}), \mathbf{B}_{\hat{f}} := [\mathbf{B}_1|\ldots|\mathbf{B}_L]\cdot\mathbf{H}_{\hat{f}};$$

2. 采样 $\mathbf{J} \leftarrow \mathcal{D}_{\mathbb{Z}^{m\times m},\rho}$；

3. 运行 SampleLeft 算法生成 $\begin{bmatrix}\mathbf{K}_1\\ \mathbf{K}_2\end{bmatrix} \leftarrow \mathsf{SampleLeft}(\mathbf{B}, \mathbf{B}_{\hat{f}}, \mathbf{T}_{\mathbf{B}}, \mathbf{P}-\mathbf{BJ}, s)$，使得 $[\mathbf{B}|\mathbf{B}_{\hat{f}}] \cdot \begin{bmatrix}\mathbf{K}_1\\ \mathbf{K}_2\end{bmatrix} = \mathbf{P} - \mathbf{BJ} \mod q$；

4. 设 $\mathbf{K}_f := \begin{bmatrix}\mathbf{K}_1\\ \mathbf{K}_2\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}\mathbf{J}\\ \mathbf{0}\end{bmatrix}$，使得 $[\mathbf{B}|\mathbf{B}_{\hat{f}}] \cdot \mathbf{K}_f = \mathbf{P} \mod q$；

5. 输出关于谓词函数 f 的私钥 $\mathsf{sk}_f := \mathbf{K}_f$。

加密 $\mathsf{Enc}(\mathsf{mpk}, \mathbf{x}, \mu)$：　输入主公钥 mpk、属性向量 $\mathbf{x} \in \{0,1\}^\ell$ 及消息比特 $\mu \in \{0,1\}$，执行如下步骤：

1. 采样 $\mathbf{s} \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q^n$, $\mathbf{e} \leftarrow \mathcal{D}_{\mathbb{Z}^m, s_B}$ 和 $\mathbf{e}' \leftarrow \mathcal{D}_{\mathbb{Z}^m, s_D}$；

2. 对每个 $i \in [\ell]$，采样 $\mathbf{R}_i \xleftarrow{\$} \{0,1\}^{m\times m}$ 并计算

$$\Psi_i := \begin{pmatrix}\mathbf{B}\\ \mathbf{s}^\top\mathbf{B} + \mathbf{e}^\top\end{pmatrix}\mathbf{R}_i + x_i\mathbf{G},$$

设 $\psi = (\psi_1, \ldots, \psi_L)$ 为 $\Psi := [\Psi_1|\cdots|\Psi_\ell]$ 的比特表示；

3. 设 $\mathbf{b} = [0, \ldots, 0, \lceil q/2 \rceil \mu]^\top \in \mathbb{Z}_q^m$，计算

$$\beta_0 := \mathbf{B}^\top\mathbf{s} + \mathbf{e},\ \kappa := \mathbf{P}^\top\mathbf{s} + \mathbf{e}' + \mathbf{b};$$

4. 对每个 $j \in [L]$，采样 $\mathbf{W}_j \xleftarrow{\$} \{-1,1\}^{m\times m}$ 并计算

$$\mathbf{c}_j := [\mathbf{B}_j + \psi_j\overline{\mathbf{G}}]^\top\mathbf{s} + \mathbf{W}_j^\top\mathbf{e};$$

5. 输出密文 $\mathsf{ct} := (\Psi, \beta_0, \kappa, \{\mathbf{c}_j\}_{j\in[L]})$。

解密 $\mathsf{Dec}(\mathsf{sk}_f, \mathsf{ct})$：　输入私钥 sk_f 及密文 ct，执行如下步骤：

1. 令 $\hat{f}$ 表示计算 $\Psi \mapsto \overline{\Psi}_f$ 的同态电路，计算：

$$\Psi_f \leftarrow \mathsf{HEval}_f(\Psi),\ \mathbf{H}_{\hat{f},\psi} := \mathsf{MEvalFX}(\{\mathbf{B}_j\}_{j\in[L]}, \hat{f}, \psi),$$
$$\mathbf{c}_{\hat{f}}^\top := [\mathbf{c}_1^\top|\ldots|\mathbf{c}_L^\top] \cdot \mathbf{H}_{\hat{f},\psi} - \underline{\Psi}_f;$$

2. 计算 $\eta = \kappa - \mathbf{K}_f^\top \begin{pmatrix}\beta_0\\ \mathbf{c}_{\hat{f}}\end{pmatrix}$；

3. 对 η 的每个坐标值四舍五入，若 $[\mathsf{Round}(\eta[1]), \ldots, \mathsf{Round}(\eta[m-1])] = \mathbf{0}$，则设 $\mu = \mathsf{Round}(\eta[m])$，并输出 μ；否则，输出 $\perp$。

接下来，先给出适用于以上构造的参数选取，再证明该构造的正确性和安全性。以下为参数选取需要满足的限制条件。

- 为保证正确性，最终所产生的噪声大小必须小于 $q/4$。回顾解密过程，并分析由同态运算带来的噪声项 $\mathbf{e}_{\mathsf{Eval}}$。

$$\begin{aligned}\mathbf{c}_{\hat{f}}^{\top} &:= [\mathbf{c}_1^{\top}|\ldots|\mathbf{c}_L^{\top}]\cdot\mathbf{H}_{\hat{f},\psi}-\underline{\Psi}_f\\ &=\mathbf{s}^{\top}[\mathbf{B}_1+\psi_1\overline{\mathbf{G}}|\ldots|\mathbf{B}_L+\psi_L\overline{\mathbf{G}}]\cdot\mathbf{H}_{\hat{f},\psi}+\mathbf{e}^{\top}\underbrace{[\mathbf{W}_1|\ldots|\mathbf{W}_L]\cdot\mathbf{H}_{\hat{f},\psi}}_{\mathbf{W}_{\hat{f}}}-\underline{\Psi}_f\\ &=\mathbf{s}^{\top}(\mathbf{B}_{\hat{f}}+\overline{\Psi}_f)-\underline{\Psi}_f+\underbrace{\mathbf{e}^{\top}\mathbf{W}_{\hat{f}}}_{\mathbf{e}_{\mathsf{attr.Eval}}}\\ &=\mathbf{s}^{\top}\mathbf{B}_{\hat{f}}+f(\mathbf{x})\cdot[\mathbf{s}^{\top}|-1]\cdot\mathbf{G}+\mathbf{e}_{\mathsf{attr.Eval}}-\underbrace{\mathbf{e}^{\top}\mathbf{R}_f}_{\mathbf{e}_{\mathsf{HE.Eval}}}\end{aligned}$$

  因此，$\mathbf{e}_{\mathsf{Eval}}=\mathbf{e}_{\mathsf{attr.Eval}}+\mathbf{e}_{\mathsf{HE.Eval}}=(\mathbf{W}_{\hat{f}}-\mathbf{R}_f)^{\top}\mathbf{e}$，其中 $\mathbf{W}_{\hat{f}}$ 的上界由定理 2.4.1给出，$\mathbf{R}_f$ 是同态密文 Ψ_f 的随机性，由引理 2.5.1给出上界。因此，

$$\mathbf{e}_{\mathsf{dec}}=\mathbf{e}'-\mathbf{K}_f^{\top}\begin{pmatrix}\mathbf{e}\\(\mathbf{W}_{\hat{f}}-\mathbf{R}_f)^{\top}\mathbf{e}\end{pmatrix}$$

- 为保证算法 TrapGen（引理 2.2.13）的正确性，需要选取足够大的 m。
- 为使得 $\mathsf{LWE}_{q,n,\mathcal{X},m}$ 假设成立，选择高斯分布 $\mathcal{X}$ 合适的参数 s_B。
- 设置 SampleLeft（引理 2.2.16）和 SampleRight（引理 2.2.17）中使用的参数 s，以确保所输出的矩阵在统计上不可区分。
- 为满足两阶段采样算法的要求（定理 2.2.1），设置合适的 s 和 ρ。
- 选取足够大的用于采样 $\mathbf{e}'$ 的参数 s_D，使得以下等式满足：

$$\mathbf{e}'\overset{s}{\approx}\mathbf{J}^{*\top}\cdot\mathbf{e}+\mathbf{e}'$$

  其中，$\mathbf{e}\leftarrow\mathcal{D}_{\mathbb{Z}^m,s_B}$，$\mathbf{J}^*\leftarrow\mathcal{D}_{\mathbb{Z}^{m\times m},\sqrt{\rho^2+s^2}}$。

与文献 [7, 30, 61] 类似，根据以上限制条件，方案各项参数可按如下设置：

$$
\begin{aligned}
&n = \mathsf{poly}(\lambda), \quad m = (n+1)\log q, \quad s_B = O(\sqrt{n}),\\
&s = O(Ln\log q)^{O(\hat{d})} \cdot \omega(\sqrt{\log m}),\\
&\rho = O(Ln\log q)^{O(\hat{d})} \cdot \omega(\sqrt{\log m}) \cdot \lambda^{\omega(1)},\\
&s_D = \sqrt{n} \cdot m \cdot \rho \cdot \lambda^{\omega(1)},\\
&q = 4m\sqrt{nm} \cdot \rho \cdot \lambda^{\omega(1)},
\end{aligned}
$$

其中 $L = \ell \cdot (n+1)^2 \log^2 q$，$\hat{d} = d \cdot O(\log m \log\log q)$。

下面，对构造5.3.1的正确性进行证明。

引理 5.3.1 *根据本节上述的参数选取，构造5.3.1 满足正确性。*

证明. 根据定理 2.4.1中属性编码的同态运算性质，有

$$
[\mathbf{B}_1 + \psi_1\overline{\mathbf{G}}|\ldots|\mathbf{B}_L + \psi_L\overline{\mathbf{G}}] \cdot \mathbf{H}_{\hat{f},\psi} = [\mathbf{B}_1|\ldots|\mathbf{B}_L] \cdot \mathbf{H}_{\hat{f}} + \overline{\Psi}_f = \mathbf{B}_{\hat{f}} + \overline{\Psi}_f。
$$

因此，有

$$
\begin{aligned}
\mathbf{c}_{\hat{f}}^{\top} &:= [\mathbf{c}_1^{\top}|\ldots|\mathbf{c}_L^{\top}] \cdot \mathbf{H}_{\hat{f},\psi} - \underline{\Psi}_f\\
&= \mathbf{s}^{\top}[\mathbf{B}_1 + \psi_1\overline{\mathbf{G}}|\ldots|\mathbf{B}_L + \psi_L\overline{\mathbf{G}}] \cdot \mathbf{H}_{\hat{f},\psi} - \underline{\Psi}_f + \mathbf{e}_{\mathsf{attr.Eval}}\\
&= \mathbf{s}^{\top}(\mathbf{B}_{\hat{f}} + \overline{\Psi}_f) - \underline{\Psi}_f + \mathbf{e}_{\mathsf{attr.Eval}}\\
&= \mathbf{s}^{\top}\mathbf{B}_{\hat{f}} + [\mathbf{s}^{\top}| - 1] \cdot \Psi_f + \mathbf{e}_{\mathsf{attr.Eval}},
\end{aligned}
$$

其中，同态加密密文 Ψ_f 的形式为：

$$
\Psi_f = \begin{pmatrix} \mathbf{B} \\ \mathbf{s}^{\top}\mathbf{B} + \mathbf{e}^{\top} \end{pmatrix} \mathbf{R}_f + f(\mathbf{x})\mathbf{G}.
$$

因此，可以将 $\mathbf{c}_{\hat{f}}^{\top}$ 整理为如下形式：

$$
\begin{aligned}
\mathbf{c}_{\hat{f}}^{\top} &= \mathbf{s}^{\top}\mathbf{B}_{\hat{f}} + [\mathbf{s}^{\top}| - 1] \cdot \Psi_f + \mathbf{e}_{\mathsf{attr.Eval}}\\
&= \mathbf{s}^{\top}\mathbf{B}_{\hat{f}} + f(\mathbf{x}) \cdot [\mathbf{s}^{\top}| - 1] \cdot \mathbf{G} + \underbrace{\mathbf{e}_{\mathsf{attr.Eval}} + \mathbf{e}_{\mathsf{HE.Eval}}}_{\mathbf{e}_{\mathsf{Eval}}}\\
&= \mathbf{s}^{\top}\mathbf{B}_{\hat{f}} + \mathbf{e}_{\mathsf{Eval}} \quad （当 f(\mathbf{x}) = 0 ）
\end{aligned}
$$

最终，可以得到

$$
\mathbf{K}_f^{\top} \begin{pmatrix} \beta_0 \\ \mathbf{c}_{\hat{f}} \end{pmatrix} = \mathbf{P}^{\top}\mathbf{s} + \mathbf{K}_f^{\top} \begin{pmatrix} \mathbf{e} \\ \mathbf{e}_{\mathsf{Eval}} \end{pmatrix},
$$

$$\kappa - \mathbf{K}_f^\top \begin{pmatrix} \beta_0 \\ \mathbf{c}_{\hat{f}} \end{pmatrix} = \mathbf{b} + \underbrace{\left\{ \mathbf{e}' - \mathbf{K}_f^\top \begin{pmatrix} \mathbf{e} \\ \mathbf{e}_{\mathsf{Eval}} \end{pmatrix} \right\}}_{\mathbf{e}_{\mathsf{dec}}}$$

因此，为确保正确性，必须要求在满足 $f(\mathbf{x}) = 0$ 时，$\mathbf{e}_{\mathsf{dec}}$ 的前 $m-1$ 个坐标的模长均小于 $q/4$，前述参数设定已确保这一条件得以保证。 □

下文证明构造5.3.1的 $(1, \mathsf{poly})$-sel-SIM 安全性。

定理 5.3.1 *假定 LWE 问题（定义 2.3.2）困难性成立，则构造 5.3.1可实现谓词函数类 $\mathcal{P}$ 上的谓词加密，并满足 $(1, \mathsf{poly})$-sel-SIM 安全性（定义5.2.3），即允许至多一次挑战前阶段的授权私钥（输出为 1）查询，及任意多项式次关于非授权私钥（输出为 0）查询。*

证明. 定义如下概率多项式时间模拟器 Sim，并证明对于任意 PPT 敌手 $\mathcal{A}$，在 LWE 假设下，理想实验与真实实验的输出在计算上不可区分。

模拟器 $\mathsf{Sim}(1^\lambda, 1^{|\mathsf{x}|})$ 具体描述如下:

1. 模拟系统建立算法 $\mathsf{Setup}^*(1^\lambda, 1^{|\mathsf{x}|})$：生成与真实实验中系统建立算法 Setup 相同的公共参数，并初始化 $\mathsf{st} := \emptyset$。

2. 挑战前模拟密钥生成算法 $\mathsf{KeyGen}^*_{\mathsf{pre}}(\mathsf{st}, f)$：生成与真实实验中密钥生成算法 KeyGen 一致的密钥，若敌手查询满足 $f(\mathbf{x}^*) = 0$ 的授权密钥，则将该密钥的相关信息 (f, sk_f) 更新至状态值中。

3. 模拟加密算法 $\mathsf{Enc}^*(\mathsf{st})$：根据状态值 st 构造挑战密文如下：

   - 从 $\mathbb{Z}_q^m$ 中独立均匀采样 β_0 和 $\{\mathbf{c}_j\}_{j\in[L]}$；
   - 从 $\mathbb{Z}_q^{(n+1)\times(n+1)\log q}$ 中均匀采样 $\{\Psi_i\}_{i\in[\ell]}$；
   - 若 $\mathsf{st} = \emptyset$，则从 $\mathbb{Z}_q^m$ 中随机采样 κ；
   - 否则，当 $\mathsf{st} = (f, \mathsf{sk}_f = \mathbf{K}_f, \mu)$ 时（表示敌手已对 f 进行挑战前 1-key 查询），按以下方式生成满足解密一致性的 κ：
     - 计算 $\Psi_f := \mathsf{HEval}_f(\Psi)$ 和 $\mathbf{H}_{\hat{f},\psi} := \mathsf{MEvalFX}(\{\mathbf{B}_j\}_{j\in[L]}, \hat{f}, \psi)$；
     - 计算 $\mathbf{c}_{\hat{f}}^\top := [\mathbf{c}_1^\top | \ldots | \mathbf{c}_L^\top] \cdot \mathbf{H}_{\hat{f},\psi} - \underline{\Psi}_f$；
     - 设 $\kappa = \mathbf{K}_f^\top \begin{pmatrix} \beta_0 \\ \mathbf{c}_{\hat{f}} \end{pmatrix} + \mathbf{e}' + \mathbf{b}$，其中 $\mathbf{e}' \leftarrow \mathcal{D}_{\mathbb{Z}^m, s_D}$，$\mathbf{b} = [0, \ldots, 0, \lceil q/2 \rceil \mu]^\top$。
   - 输出模拟密文：

$$\mathsf{ct}^* := (\Psi, \beta_0, \kappa, \{\mathbf{c}_j\}_{j\in[L]})$$

4. 挑战模拟密钥生成算法 $\mathsf{KeyGen}^*_{\mathsf{post}}(\mathsf{st}, f)$：生成与真实实验中密钥生成算法 KeyGen 一致的密钥。

在给出混合实验的描述之前，先介绍以下辅助算法。

$\mathsf{Setup}^*_1(1^\lambda, \mathbf{x}^*)$ 算法执行以下操作：

1. 采样 $(\mathbf{B}, \mathbf{T_B}) \leftarrow \mathsf{TrapGen}(1^n, 1^m, q)$；
2. 采样 $\mathbf{s} \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q^n$，$\mathbf{e} \leftarrow \mathcal{D}_{\mathbb{Z}^m, s_B}$，计算 $\mathbf{c}^\top := \mathbf{s}^\top \mathbf{B} + \mathbf{e}^\top$；
3. 对 $i \in [\ell]$ 采样 $\mathbf{R}_i \xleftarrow{\$} \{0,1\}^{m \times m}$ 并计算：

$$\Psi_i := \begin{pmatrix} \mathbf{B} \\ \mathbf{c}^\top \end{pmatrix} \mathbf{R}_i + x_i^* \mathbf{G}$$

令 $\psi = (\psi_1, \ldots, \psi_L)$ 为 $\Psi := [\Psi_1 | \cdots | \Psi_\ell]$ 的比特表示；

4. 对于 $j \in [L]$，令 $\mathbf{B}_j = \mathbf{B} \cdot \mathbf{W}_j - \psi_j \cdot \overline{\mathbf{G}}$，其中 $\mathbf{W}_j \xleftarrow{\$} \{-1, 1\}^{m \times m}$；
5. 采样 $\mathbf{J}^* \leftarrow \mathcal{D}_{\mathbb{Z}^{m \times m}, \sqrt{\rho^2 + s^2}}$，设 $\mathbf{P} = \mathbf{B} \cdot \mathbf{J}^* \mod q$；
6. 初始化 $\mathsf{st} := \emptyset$，输出主公钥和主私钥：

$$\mathsf{mpk} := (\mathbf{B}, \{\mathbf{B}_j\}_{j \in [L]}, \mathbf{P}),\ \mathsf{msk} := (\mathbf{T_B}, \{\mathbf{R}_i\}_{i \in [\ell]}, \{\mathbf{W}_j\}_{j \in [L]}, \mathbf{J}^*, \mathbf{s})。$$

$\mathsf{Enc}^*_1(\mathsf{mpk}, \mathsf{msk}, \mu)$ 算法执行步骤如下：

1. 设 $\beta_0 := \mathbf{c}$；
2. 采样 $\mathbf{e}' \leftarrow \mathcal{D}_{\mathbb{Z}^m, s_D}$，设置 $\mathbf{b} = [0, \ldots, 0, \lceil q/2 \rceil \mu]^\top \in \mathbb{Z}_q^m$，并计算 $\kappa := \mathbf{P}^\top \mathbf{s} + \mathbf{e}' + \mathbf{b}$；
3. 对于 $j \in [L]$，计算 $\mathbf{c}_j := \mathbf{W}_j^\top \beta_0$，其中 $\mathbf{W}_j$ 为 Setup^*_1 生成的 msk 中的矩阵；
4. 输出密文 $\mathsf{ct}^* := (\Psi, \beta_0, \kappa, \{\mathbf{c}_j\}_{j \in [L]})$。

$\mathsf{KeyGen}^*_1(\mathsf{msk}, \mathsf{st}, f)$ 算法执行步骤如下：

1. 设 $\hat{f}$ 为计算 $\Psi \mapsto \overline{\Psi}_f$ 的电路，计算：

$$\mathbf{H}_{\hat{f}} := \mathsf{MEvalF}(\{\mathbf{B}_j\}_{j \in [L]}, \hat{f}),$$

$$\begin{aligned}
\mathbf{B}_{\hat{f}} &:= [\mathbf{B}_1 \mid \cdots \mid \mathbf{B}_L] \cdot \mathbf{H}_{\hat{f}} \\
&= [\mathbf{B}_1 + \psi_1 \overline{\mathbf{G}} \mid \cdots \mid \mathbf{B}_L + \psi_L \overline{\mathbf{G}}] \cdot \mathbf{H}_{\hat{f}, \psi} - \overline{\Psi}_f \\
&= \mathbf{B}[\mathbf{W}_1 \mid \cdots \mid \mathbf{W}_L] \cdot \mathbf{H}_{\hat{f}, \psi} - \overline{\Psi}_f \\
&= \mathbf{B}(\mathbf{W}_{\hat{f}} - \mathbf{R}_f) - f(\mathbf{x}^*) \overline{\mathbf{G}}
\end{aligned}$$

其中，

$$\mathbf{W}_{\hat{f}} := [\mathbf{W}_1 \mid \cdots \mid \mathbf{W}_L] \cdot \mathbf{H}_{\hat{f},\psi},$$
$$\Psi_f = \begin{pmatrix} \mathbf{B} \\ \mathbf{c}^\top \end{pmatrix} \mathbf{R}_f + f(\mathbf{x}^*) \begin{pmatrix} \overline{\mathbf{G}} \\ \underline{\mathbf{G}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \overline{\Psi}_f \\ \underline{\Psi}_f \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{B}\mathbf{R}_f + f(\mathbf{x}^*)\overline{\mathbf{G}} \\ \mathbf{c}^\top \mathbf{R}_f + f(\mathbf{x}^*)\underline{\mathbf{G}} \end{pmatrix};$$

2. 对于满足 $f(\mathbf{x}^*) \neq 0$ 的 0-key 查询，生成：

$$\mathbf{K}_f \leftarrow \mathsf{SampleRight}(\mathbf{B}, \mathbf{G}, \mathbf{W}_{\hat{f}} - \mathbf{R}_f, \mathbf{P}, s);$$

3. 对于满足 $f(\mathbf{x}^*) = 0$ 的 1-key 查询，采样 $\mathbf{K}_2 \leftarrow \mathcal{D}_{\mathbb{Z}^{m\times m},s}$，设置 $\mathbf{K}_f$ 为如下形式：

$$\mathbf{K}_f := \begin{bmatrix} \mathbf{J}^* - (\mathbf{W}_{\hat{f}} - \mathbf{R}_f) \cdot \mathbf{K}_2 \\ \mathbf{K}_2 \end{bmatrix},$$

将 sk_f 设置为 $\mathbf{K}_f$ 并更新 st 以包含 (f, sk_f)；

4. 输出 $\mathsf{sk}_f := \mathbf{K}_f$。

$\mathsf{Enc}_2^*(\mathsf{mpk}, \mathsf{msk}, \mathsf{st}, \mu)$ 算法执行步骤如下：

1. 按照 Enc_1^* 方法生成 β_0 和 $\{\mathbf{c}_j\}_{j\in[L]}$；

2. 采样 $\mathbf{e}' \leftarrow \mathcal{D}_{\mathbb{Z}^m,s_D}$，设置 $\mathbf{b} = [0, \ldots, 0, \lceil q/2 \rceil \mu]^\top \in \mathbb{Z}_q^m$ 并按以下方式计算 κ：

   - 若无挑战前 1-key 查询，则计算 $\kappa = \mathbf{J}^{*\top} \cdot \beta_0 + \mathbf{e}' + \mathbf{b}$；
   - 若敌手已查询关于 f 的 1-key，则计算 $\kappa = (\mathsf{sk}_f)^\top \cdot \begin{pmatrix} \beta_0 \\ \mathbf{c}_{\hat{f}} \end{pmatrix} + \mathbf{e}' + \mathbf{b}$，其中 $\mathbf{c}_{\hat{f}}^\top := [\mathbf{c}_1^\top | \ldots | \mathbf{c}_L^\top] \cdot \mathbf{H}_{\hat{f},\psi} - \underline{\Psi}_f$；

3. 输出密文 $\mathsf{ct}^* := (\Psi, \beta_0, \kappa, \{\mathbf{c}_j\}_{j\in[L]})$。

$\mathsf{Setup}_2^*(1^\lambda, \mathbf{x}^*)$ 算法：采样 $\mathbf{B} \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q^{n\times m}$ 和 $\mathbf{c} \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q^m$，其余组件按 Setup_1^* 方法计算并设置。

$\mathsf{KeyGen}_2^*(\mathsf{msk}, \mathsf{st}, f)$ 算法执行步骤如下：

1. 对于 0-key 查询，按 KeyGen 方法生成 $\mathbf{K}_f$；

2. 对于 1-key 查询，按 KeyGen_1^* 方法设置 $\mathbf{K}_f$；

3. 输出 $\mathsf{sk}_f := \mathbf{K}_f$。

$\mathsf{Enc}_3^*(\mathsf{mpk}, \mathsf{msk}, \mathsf{st}, \mu)$ 算法：若无挑战前授权私钥询问，则从 $\mathbb{Z}_q^m$ 随机采样 κ；否则按 Enc_2^* 方法计算密文。

$\mathsf{Enc}_4^*(\mathsf{mpk}, \mathsf{msk}, \mathsf{st}, \mu)$ 算法：均匀采样 $\mathbf{c}_j$，其余密文分量按 Enc_3^* 中的方式计算。

$\mathsf{Enc}_5^*(\mathsf{mpk}, \mathsf{msk}, \mathsf{st})$ 算法执行步骤如下：

1. 采样 $\mathbf{c} \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q^m$，按 Enc_4^* 方法设置 β_0、$\mathbf{c}_j$ 和 κ；
2. 对 $i \in [\ell]$ 采样 $\mathbf{R}_i \xleftarrow{\$} \{0,1\}^{m\times(n+1)\log q}$ 并计算：

$$\Psi_i := \begin{pmatrix} \mathbf{B} \\ \mathbf{c}^\top \end{pmatrix} \mathbf{R}_i + x_i^* \mathbf{G};$$

3. 输出密文 $\mathsf{ct}^* := (\Psi, \beta_0, \kappa, \{\mathbf{c}_j\}_{j\in[L]})$。

混合实验描述如下。

$\mathcal{H}_0$：真实实验。

$\mathcal{H}_1$：将真实实验中的系统建立算法 Setup 和加密算法 Enc 替换为辅助算法中描述的 Setup_1^* 和 Enc_1^*，利用 $\mathbf{x}^*$ 的信息生成公共参数和密钥，并额外设置 $\mathbf{P} = \mathbf{B} \cdot \mathbf{J}^*$。根据剩余哈希引理（引理 2.2.11），$\mathcal{H}_0$ 与 $\mathcal{H}_1$ 统计接近。

$\mathcal{H}_2$：将真实实验的 KeyGen 算法替换为 KeyGen_1^* 算法。在该混合实验中，对于非授权密钥查询，不再使用矩阵 $\mathbf{B}$ 的陷门 $\mathbf{T_B}$，而是利用 Setup_1^* 生成的陷门信息结合公开陷门 $\mathbf{T_G}$ 进行采样；对于关于函数 f 的授权密钥查询，其密钥按以下方式计算：

$$\mathbf{K}_f := \begin{bmatrix} \mathbf{J}^* - (\mathbf{W}_{\hat{f}} - \mathbf{R}_f) \cdot \mathbf{K}_2 \\ \mathbf{K}_2 \end{bmatrix}$$

$\mathcal{H}_3$：将 Enc_1^* 算法替换为 Enc_2^* 算法。更具体地，若无挑战前授权密钥查询，则基于 $\mathbf{J}^*$ 计算 κ；否则基于 KeyGen_1^* 生成的授权密钥进行计算。

$\mathcal{H}_4$：将 Setup_1^* 算法替换为 Setup_2^* 算法。区别在于将随机选取 $\mathbf{B}$ 和 $\mathbf{c}$，所有公共矩阵和密文元素均派生自 $(\mathbf{B}, \mathbf{c})$。

$\mathcal{H}_5$：将 KeyGen_1^* 算法替换为 KeyGen_2^* 算法。二者仅在授权密钥查询的响应处理上存在差异，其余部分保持完全一致。

$\mathcal{H}_6$：将 Enc_2^* 算法替换为 Enc_3^* 算法。核心区别在于当无挑战前授权密钥查询时，前者基于 $\mathbf{J}^*$ 计算 κ，而后者直接随机选取 κ 值。

$\mathcal{H}_7$：将密钥生成算法从 KeyGen_2^* 切换回原始 KeyGen 算法。

$\mathcal{H}_8$：将加密算法从 Enc_3^* 替换为 Enc_4^* 算法，主要不同在于将密文元素 $\mathbf{c}_j$ 替换为随机值。

$\mathcal{H}_9$：将 Setup_2^* 和 Enc_4^* 算法替换为原始 Setup 和 Enc_5^* 算法。该混合实验与理想实验的唯一区别在于加密过程中仍需计算 FHE 密文。

$\mathcal{H}_{10}$：将 Enc_5^* 算法替换为原始 Enc^* 算法。此时混合实验与模拟器 Sim 运行的理想实验完全等效。

接下来将证明相邻混合实验之间的不可区分性。

引理 5.3.2 *$\mathcal{H}_0$ 与 $\mathcal{H}_1$ 在统计上不可区分。*

证明. 两个混合实验的差异主要体现在公共参数和密文的生成方式。

1. 公共参数
   矩阵 $\mathbf{B}$ 在两个混合实验中均通过 TrapGen 算法生成，由引理 2.2.13 可知其分布接近均匀。因此，差异在于剩余公共参数的生成方式。在 $\mathcal{H}_0$ 中，$\{\mathbf{B}_j\}_{j\in[L]}, \mathbf{P}$ 独立均匀选取；而在 $\mathcal{H}_1$ 中，其分别被设置为 $\mathbf{B}_j = \mathbf{B}\mathbf{W}_j - \psi_j\overline{\mathbf{G}}$，$\mathbf{P} := \mathbf{B}\mathbf{J}^*$。根据剩余哈希引理和引理 2.2.18，$\mathcal{H}_1$ 中的参数分布与 $\mathcal{H}_0$ 统计接近。

2. 密文生成
   主要差异在于密文元素 $\mathbf{c}_j$ 的构造方式。在 $\mathcal{H}_1$ 中，$\mathbf{c}_j = \mathbf{W}_j^\top\beta_0$ 可等价表示为 $(\mathbf{B}_j + \psi_j\overline{\mathbf{G}})^\top \cdot \mathbf{s} + \mathbf{W}_j^\top\mathbf{e}$，与 $\mathcal{H}_0$ 中的表达式一致。

综上，两个相邻混合实验中公共参数与密文的联合分布统计不可区分。 □

引理 5.3.3 *$\mathcal{H}_1$ 与 $\mathcal{H}_2$ 在统计上不可区分。*

证明. 在 $\mathcal{H}_1$ 和 $\mathcal{H}_2$ 中，由于 Setup_1^* 将属性编码矩阵 $\mathbf{B}_j$ 设置为 $\mathbf{B}\mathbf{W}_j - \psi_j\overline{\mathbf{G}}$ 的形式，经过同态运算后得到的编码矩阵 $\mathbf{B}_{\hat{f}}$ 均保持 $\mathbf{B}(\mathbf{W}_{\hat{f}} - \mathbf{R}_f) - f(\mathbf{x}^*)\overline{\mathbf{G}}$ 的统一形式，和算法 KeyGen_1^* 设置的一致。

两个混合实验的区别在于密钥生成方式，具体分为如下两种情况：

1. 对于 0-key 查询，在 $\mathcal{H}_1$ 中使用 SampleLeft 算法生成，而在 $\mathcal{H}_2$ 中改用 SampleRight 算法。根据引理2.2.17，两种方式产生的密钥分布统计不可区分。

2. 对于 1-key 查询，$\mathcal{H}_1$ 利用采样器 Sample-1，而 $\mathcal{H}_2$ 则利用采样器 Sample-2 方法。根据定理2.2.1，两种混合实验统计不可区分。

□

引理 5.3.4 *$\mathcal{H}_2$ 与 $\mathcal{H}_3$ 在统计上不可区分。*

证明. 两个混合实验的差异体现在密文中的分量 κ 的生成方式。在 $\mathcal{H}_2$ 中，$\kappa = \mathbf{P}^\top \cdot \mathbf{s} + \mathbf{e}' + \mathbf{b}$。而在 $\mathcal{H}_3$ 中需考虑如下两种情况。

1. 若挑战前阶段没有 1-key 询问，则：

$$\begin{aligned}\kappa &= \mathbf{J}^{*\top} \cdot \beta_0 + \mathbf{e}' + \mathbf{b} \\ &= \mathbf{B}\mathbf{J}^{\top} \cdot \mathbf{s} + \mathbf{J}^{*\top} \cdot \mathbf{e} + \mathbf{e}' + \mathbf{b} \\ &= \mathbf{P}^{\top} \cdot \mathbf{s} + \mathbf{J}^{*\top} \cdot \mathbf{e} + \mathbf{e}' + \mathbf{b}\end{aligned}$$

根据噪声淹没技术（引理2.2.8）及参数设置，可保证：

$$\mathbf{e}' \overset{s}{\approx} \mathbf{J}^{*\top} \cdot \mathbf{e} + \mathbf{e}'$$

2. 若敌手已在挑战前阶段询问过关于 f 的授权密钥，则有：

$$\kappa = (\mathsf{sk}_f)^{\top} \cdot \begin{pmatrix} \beta_0 \\ \mathbf{c}_{\hat{f}} \end{pmatrix} + \mathbf{e}' + \mathbf{b}$$

其中，

$$\begin{aligned}\mathbf{c}_{\hat{f}}^{\top} &:= [\mathbf{c}_1^{\top} | \ldots | \mathbf{c}_L^{\top}] \cdot \mathbf{H}_{\hat{f},\psi} - \underline{\Psi}_f \\ &= \beta_0^{\top} [\mathbf{W}_1 \mid \cdots \mid \mathbf{W}_L] \cdot \mathbf{H}_{\hat{f},\psi} - \underline{\Psi}_f \\ &= \beta_0^{\top} \mathbf{W}_{\hat{f}} - \mathbf{c}^{\top} \mathbf{R}_f\end{aligned}$$

因此可得：

$$\begin{aligned}\kappa &= \mathbf{K}_f^{\top} \cdot \begin{pmatrix} \beta_0 \\ \mathbf{c}_{\hat{f}} \end{pmatrix} + \mathbf{e}_1 + \mathbf{b} \\ &= \mathbf{J}^{*\top} \beta_0 + \mathbf{e}' + \mathbf{b}\end{aligned}$$

即与第一种情况结果一致。

□

引理 5.3.5 *在 LWE 假设下，$\mathcal{H}_3$ 与 $\mathcal{H}_4$ 在计算上不可区分。*

证明. 给定 LWE 实例 $(\mathbf{B}, \mathbf{c})$（$\mathbf{c}$ 可为伪随机值或随机值），按以下步骤进行模拟：首先基于实例 $(\mathbf{B}, \mathbf{c})$ 运行 Setup_2^*（注意公参生成可不依赖 $\mathbf{B}$ 的陷门）；此外，相应运行 KeyGen_1^* 和 Enc_2^* 算法。显然，当 $\mathbf{c} = \mathbf{B}^{\top}\mathbf{s} + \mathbf{e}$ 时模拟 $\mathcal{H}_3$ 的分布，当 $\mathbf{c}$ 为随机值时模拟 $\mathcal{H}_4$ 的分布。换言之，利用 LWE 困难下保证了 $\mathcal{H}_3$ 与 $\mathcal{H}_4$ 的不可区分性。 □

引理 5.3.6 *$\mathcal{H}_4$ 与 $\mathcal{H}_5$ 在统计上不可区分。*

证明. 证明思路与 $\mathcal{H}_1$ 和 $\mathcal{H}_2$ 关于 0-key 查询的不可区分性证明类似。 □

引理 5.3.7 *$\mathcal{H}_5$ 与 $\mathcal{H}_6$ 在统计上不可区分。*

证明. 相邻混合实验 $\mathcal{H}_5$ 与 $\mathcal{H}_6$ 的差异主要在于，无挑战前 1-key 查询时 κ 的生成方式。在 $\mathcal{H}_5$ 中，若无 1-key 查询，则 $\kappa = \mathbf{J}^{*\top} \cdot \beta_0 + \mathbf{e}' + \mathbf{b}$。由于 $\beta_0 := \mathbf{c} \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q^m$，根据引理2.2.11有 $\mathbf{J}^{*\top} \cdot \beta_0 \overset{s}{\approx} \mathcal{U}$，故 $\kappa \overset{s}{\approx} \mathcal{U}$，与 $\mathcal{H}_6$ 中的情况一致。 □

引理 5.3.8 *$\mathcal{H}_6$ 与 $\mathcal{H}_7$ 在统计上不可区分。*

证明. 该证明与 $\mathcal{H}_1$ 和 $\mathcal{H}_2$ 关于 1-key 查询的不可区分性证明方法类似。 □

引理 5.3.9 *$\mathcal{H}_7$ 与 $\mathcal{H}_8$ 在统计上不可区分。*

证明. 两个混合实验的差异体现在密文中分量 $\mathbf{c}_j$ 的生成方式。在 $\mathcal{H}_7$ 中，该分量被设置为 $\mathbf{c}_j = \mathbf{W}_j^\top \beta_0$；而在 $\mathcal{H}_8$ 中，$\mathbf{c}_j$ 独立均匀采样自 $\mathbb{Z}_q^m$。由于在两个混合实验中均有 $\beta_0 \overset{s}{\approx} \mathcal{U}$，因此，根据剩余哈希引理（引理2.2.11）可得以下不可区分性：

$$(\mathbf{B}, \beta_0, \{\mathbf{B}\mathbf{W}_j, \mathbf{W}_j^\top \beta_0\}) \overset{s}{\approx} (\mathbf{B}, \beta_0, \{\mathcal{U}, \mathcal{U}\})$$

□

引理 5.3.10 *$\mathcal{H}_8$ 与 $\mathcal{H}_9$ 在统计上不可区分。*

证明. 证明方法与 $\mathcal{H}_0$ 和 $\mathcal{H}_1$ 的不可区分性证明类似。 □

引理 5.3.11 *$\mathcal{H}_9$ 与 $\mathcal{H}_{10}$ 在统计上不可区分。*

证明. 两个相邻混合实验的区别在于 FHE 密文 Ψ_i 的生成方式。在 $\mathcal{H}_9$ 中，FHE 密文通过以下方式计算：

$$\Psi_i := \begin{pmatrix} \mathbf{B} \\ \mathbf{c}^\top \end{pmatrix} \mathbf{R}_i + x_i^* \mathbf{G}$$

其中 $\mathbf{R}_i$ 独立均匀采样自 $\{0,1\}^{m \times m}$。根据剩余哈希引理（引理 2.2.11），$\begin{pmatrix} \mathbf{B} \\ \mathbf{c}^\top \end{pmatrix} \mathbf{R}_i$ 统计接近均匀分布。因此，$\Psi_i \overset{s}{\approx} \mathcal{U}$，与 $\mathcal{H}_{10}$（理想实验）中的情况一致。 □

综上，定理5.3.1得证。 □

5.3.2 (Q, poly) 有界抗共谋谓词加密方案构造

本节所构造的满足有界抗共谋安全的谓词加密方案基于第 5.3.1节所构造的仅支持一个挑战前授权私钥询问的谓词加密方案，在此基础上利用了抗覆盖性来实现抗共谋安全性，且得到了更紧凑的密文和密钥尺寸。

构造 5.3.2 ((Q, poly) 谓词加密方案) *具体构造如下：*

系统建立 $\mathsf{QPE.Setup}(1^\lambda, 1^\ell, 1^d, 1^Q)$：　输入安全参数 λ、属性长度 ℓ、电路族深度 d 以及授权密钥查询上限 Q，执行以下操作：

1. 根据参数设置选择公共参数 $(q, \rho, s_B, s_D, N, w)$。
2. 运行陷门生成算法 $(\mathbf{B}, \mathbf{T_B}) \leftarrow \mathsf{TrapGen}(1^n, 1^m, q)$。
3. 对于 $j \in [L]$，随机选取矩阵 $\mathbf{B}_j \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q^{n\times(n+1)\log q}$ 以及 $\mathbf{P} \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q^{n\times m}$，其中 $L = \ell\cdot(n+1)^2\log^2 q$，$m = (n+1)\log q$。
4. 输出主公钥和主私钥

$$\mathsf{mpk} := (\mathbf{B}, \{\mathbf{B}_j\}_{j\in[L]}, \{\mathbf{P}_k\}_{k\in[N]}),\ \mathsf{msk} := \mathbf{T_B}$$

密钥生成 $\mathsf{QPE.KeyGen}(\mathsf{msk}, f)$：　输入主私钥 msk 和电路 f，执行以下操作：

1. 设 $\hat{f}$ 为计算 $\Psi \mapsto \overline{\Psi}_f$ 的电路，计算

$$\mathbf{H}_{\hat{f}} := \mathsf{MEvalF}(\{\mathbf{B}_j\}_{j\in[L]}, \hat{f}),\ \mathbf{B}_{\hat{f}} := [\mathbf{B}_1|\dots|\mathbf{B}_L]\cdot\mathbf{H}_{\hat{f}}$$

2. 根据采样器 $\mathsf{SamplerSet}(N, Q, w)$ 随机选择满足 $|\Delta| = w$ 的子集 $\Delta \subset [N]$，计算子集和 $\mathbf{P}_\Delta = \sum_{k\in\Delta}\mathbf{P}_k$。
3. 采样 $\mathbf{J} \leftarrow \mathcal{D}_{\mathbb{Z}^{m\times m},\rho}$。
4. 采样 $\begin{bmatrix}\mathbf{K}_1\\ \mathbf{K}_2\end{bmatrix} \leftarrow \mathsf{SampleLeft}(\mathbf{B}, \mathbf{B}_{\hat{f}}, \mathbf{T_B}, \mathbf{P}_\Delta - \mathbf{BJ}, s)$，满足 $[\mathbf{B}|\mathbf{B}_{\hat{f}}]\cdot\begin{bmatrix}\mathbf{K}_1\\ \mathbf{K}_2\end{bmatrix} = \mathbf{P}_\Delta - \mathbf{BJ} \mod q$。
5. 设 $\mathbf{K}_f := \begin{bmatrix}\mathbf{K}_1\\ \mathbf{K}_2\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}\mathbf{J}\\ \mathbf{0}\end{bmatrix}$，满足 $[\mathbf{B}|\mathbf{B}_{\hat{f}}]\cdot\mathbf{K}_f = \mathbf{P}_\Delta \mod q$。
6. 输出 $\mathsf{sk}_f := (\Delta, \mathbf{K}_f)$。

加密 $\mathsf{QPE.Enc}(\mathsf{mpk}, \mathbf{x}, \mu)$：　输入主公钥、属性 $\mathbf{x} \in \{0,1\}^\ell$ 和消息 $\mu \in \{0,1\}$，执行以下操作：

1. 采样 $\mathbf{s} \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q^n$，$\mathbf{e} \leftarrow \mathcal{D}_{\mathbb{Z}^m,s_B}$，以及对于每个 $k \in [N]$，采样 $\mathbf{e}'_k \leftarrow \mathcal{D}_{\mathbb{Z}^m,s_D}$。
2. 对 $i \in [\ell]$ 采样 $\mathbf{R}_i \xleftarrow{\$} \{0,1\}^{m\times m}$ 并计算

$$\Psi_i := \begin{pmatrix}\mathbf{B}\\ \mathbf{s}^\top\mathbf{B} + \mathbf{e}^\top\end{pmatrix}\mathbf{R}_i + x_i\mathbf{G}$$

令 $\psi = (\psi_1, \dots, \psi_L)$ 为 $\Psi := [\Psi_1|\cdots|\Psi_\ell]$ 的比特表示。

3. 对于每个 $k \in [N]$，设 $\mathbf{b}_k = [0, \dots, 0, \frac{\lceil q/2\rceil}{w}\mu]^\top \in \mathbb{Z}_q^m$，计算

$$\beta_0 := \mathbf{B}^\top \mathbf{s} + \mathbf{e},\ \beta_{1,k} := \mathbf{P}_k^\top \mathbf{s} + \mathbf{e}'_k + \mathbf{b}_k$$

4. 对于每个 $j \in [L]$，采样 $\mathbf{W}_j \xleftarrow{\$} \{-1,1\}^{m\times m}$ 并计算

$$\mathbf{c}_j := [\mathbf{B}_j + \psi_j \overline{\mathbf{G}}]^\top \mathbf{s} + \mathbf{W}_j^\top \mathbf{e}$$

5. 输出密文 $\mathsf{ct} := (\Psi, \beta_0, \{\beta_{1,k}\}_{k\in[N]}, \{\mathbf{c}_j\}_{j\in[L]})$。

解密 $\mathsf{QPE.Dec}(\mathsf{sk}_f, \mathsf{ct})$：输入私钥和密文，执行以下操作：

1. 设 $\hat{f}$ 为计算 $\Psi \mapsto \overline{\Psi}_f$ 的电路，计算

$$\begin{aligned} \Psi_f &\leftarrow \mathsf{HEval}_f(\Psi), \\ \mathbf{H}_{\hat{f},\psi} &:= \mathsf{MEvalFX}(\{\mathbf{B}_j\}_{j\in[L]}, \hat{f}, \psi), \\ \mathbf{c}_{\hat{f}}^\top &:= [\mathbf{c}_1^\top | \ldots | \mathbf{c}_L^\top] \cdot \mathbf{H}_{\hat{f},\psi} - \underline{\Psi}_f \end{aligned}$$

2. 计算 $\eta = \sum_{k\in\Delta} \beta_{1,k} - \mathbf{K}_f^\top \begin{pmatrix} \beta_0 \\ \mathbf{c}_{\hat{f}} \end{pmatrix}$。

3. 对 η 的每个坐标取整。若 $[\mathsf{Round}(\eta[1]), \ldots, \mathsf{Round}(\eta[m-1])] = \mathbf{0}$ 则输出 $\mu = \mathsf{Round}(\eta[m])$，否则输出 $\perp$。

接下来，先给出适用于以上构造的参数选取，再证明该构造的正确性和安全性。以下为参数选取需要满足的限制条件。

- 为保证正确性，最终所产生的噪声大小必须小于 $q/4$。
- 为保证算法 TrapGen（引理 2.2.13）的正确性，需要选取足够大的 m。
- 为使得 $\mathsf{LWE}_{q,n,\mathcal{X},m}$ 假设成立，选择高斯分布 $\mathcal{X}$ 合适的参数 s_B。
- 设置 SampleLeft（引理 2.2.16）和 SampleRight（引理 2.2.17）中使用的参数 s，以确保所输出的矩阵在统计上不可区分。
- 为满足两阶段采样算法的要求（定理 2.2.1），设置合适的 s 和 ρ。
- 选取足够大的用于采样 $\mathbf{e}'$ 的参数 s_D，对于 $k \in [N]$ 满足以下条件：

$$\mathbf{e}'_k \overset{s}{\approx} \mathbf{J}_k^\top \cdot \mathbf{e} + \mathbf{e}'_k$$

其中 $\mathbf{e} \leftarrow \mathcal{D}_{\mathbb{Z}^m, s_B}$，对于 $k \in \{\delta_1, \ldots, \delta_Q\}$ 有 $\mathbf{J}_k \leftarrow \mathcal{D}_{\mathbb{Z}^{m\times m}, s}$，对于 $k \in [N]\backslash\{\delta_1, \ldots, \delta_Q\}$ 有 $\mathbf{J}_k \overset{s}{\approx} \mathcal{D}_{\mathbb{Z}^{m\times m}, \sqrt{\rho^2+s^2}}$

- 为满足引理2.7.1中的抗覆盖性，需选择合适的参数 N, w, Q。

参照 $(1, \mathsf{poly})$ 谓词加密方案（构造5.3.1）的参数选取，构造5.3.2的参数设置如下：

$$
\begin{aligned}
&n = \mathsf{poly}(\lambda), \quad m = (n+1)\log q, \quad s_B = O(\sqrt{n}),\\
&Q = O(\lambda), \quad w = \Theta(\lambda), N = O(w\lambda^3)\\
&s = O(Ln\log q)^{O(\hat{d})} \cdot \omega(\sqrt{\log m}),\\
&\rho = O(Ln\log q)^{O(\hat{d})} \cdot \omega(\sqrt{\log m}) \cdot \lambda^{\omega(1)},\\
&s_D = \sqrt{n} \cdot m \cdot \rho \cdot \lambda^{\omega(1)},\\
&q = 4m\sqrt{wnm} \cdot \rho \cdot \lambda^{\omega(1)},
\end{aligned}
$$

其中，$L = \ell \cdot (n+1)^2 \log q^2$，$\hat{d} = d \cdot O(\log m \log\log q)$。

下面，对构造5.3.2的正确性进行证明。

引理 5.3.12 *根据本节上述的参数选取，构造5.3.2 满足正确性。*

证明. 与 $(1, \mathsf{poly})$ 谓词加密方案类似，同态运算后的密态属性编码具有如下形式：

$$
\begin{aligned}
\mathbf{c}_{\hat{f}}^{\top} &= \mathbf{s}^{\top}\mathbf{B}_{\hat{f}} + [\mathbf{s}^{\top} | -1] \cdot \Psi_f + \mathbf{e}_{\mathsf{attr.Eval}}\\
&= \mathbf{s}^{\top}\mathbf{B}_{\hat{f}} + f(\mathbf{x}) \cdot [\mathbf{s}^{\top} | -1] \cdot \mathbf{G} + \underbrace{\mathbf{e}_{\mathsf{attr.Eval}} + \mathbf{e}_{\mathsf{HE.Eval}}}_{\mathbf{e}_{\mathsf{Eval}}}\\
&= \mathbf{s}^{\top}\mathbf{B}_{\hat{f}} + \mathbf{e}_{\mathsf{Eval}} \ (\text{when } f(\mathbf{x}) = 0)
\end{aligned}
$$

因此可得，

$$
\mathbf{K}_f^{\top}\begin{pmatrix}\beta_0\\ \mathbf{c}_{\hat{f}}\end{pmatrix} = \mathbf{P}_{\Delta}^{\top} \cdot \mathbf{s} + \mathbf{K}_f^{\top} \cdot \begin{pmatrix}\mathbf{e}\\ \mathbf{e}_{\mathsf{Eval}}\end{pmatrix}
$$

$$
\sum_{k\in\Delta}\beta_{1,k} - \mathbf{K}_f^{\top}\begin{pmatrix}\beta_0\\ \mathbf{c}_{\hat{f}}\end{pmatrix} = \mathbf{b} + \underbrace{\left\{\sum_{k\in\Delta}\mathbf{e}'_k - \mathbf{K}_f^{\top}\begin{pmatrix}\mathbf{e}\\ \mathbf{e}_{\mathsf{Eval}}\end{pmatrix}\right\}}_{\mathbf{e}_{\mathsf{dec}}}.
$$

为确保方案正确性，当 $f(\mathbf{x}) = 0$ 时，需满足 $\mathbf{e}_{\mathsf{dec}}$ 的前 $m-1$ 个坐标绝对值小于 $q/4$，该条件可通过参数设置予以保证。 □

下文证明构造5.3.2的有界抗共谋安全性。

定理 5.3.2 *假定 LWE 问题（定义 2.3.2）困难性成立，则构造 5.3.2可实现谓词函数类 $\mathcal{P}$ 上的谓词加密，并满足 (Q, poly)-sel-SIM 安全性（定义5.2.3），即允许至多 Q 个任意阶段的授权私钥（输出为 1）查询，及任意多项式次关于非授权私钥（输出为 0）查询。*

证明. 定义如下概率多项式时间模拟器 Sim，并证明对于任意 PPT 敌手 $\mathcal{A}$，在 LWE 假设下，理想实验与真实实验的输出在计算上不可区分。

模拟器 $\mathsf{Sim}(1^\lambda, 1^{|\mathsf{x}|})$ 具体描述如下:

1. 模拟系统建立算法 $\mathsf{QSetup}^*(1^\lambda, 1^{|\mathsf{x}|})$:生成与真实实验中系统建立算法 QPE.Setup 相同的公共参数,不同之处在于运行陷门生成算法 $(\mathbf{B}', \mathbf{T}_{\mathbf{B}'}) \leftarrow \mathsf{TrapGen}(1^{n+1}, 1^m, q)$ 后，将 $\mathbf{B}'$ 解析为 $\begin{bmatrix}\mathbf{B}\\ \mathbf{z}^\top\end{bmatrix}$，其中 $\mathbf{B} \in \mathbb{Z}_q^{n\times m}$，并将 $\mathbf{B}$ 设置为 mpk 中的公共矩阵，并初始化 $\mathsf{st} := \emptyset$。

2. 模拟挑战前密钥生成算法 $\mathsf{QKeyGen}^*_{\mathsf{pre}}(\mathsf{st}, f)$:按照真实的密钥生成算法 QPE.KeyGen 生成所有密钥，并维护状态 st，记录所有满足 $f_{\hat{i}}(\mathbf{x}^*) = 0$ 的授权密钥相关信息 $\{f_{\hat{i}}, \mathsf{sk}_{\hat{i}} = (\Delta_{\hat{i}}, \mathbf{K}_{\hat{i}})\}$。

3. 模拟加密算法 $\mathsf{QEnc}^*(\mathsf{st})$：输入状态值 st，并按以下方式构造挑战密文：

   - 从 $\mathbb{Z}_q^m$ 中独立均匀采样 $\{\mathbf{c}_j\}_{j\in[L]}$，并设置 $\beta_0 = \mathbf{z}$，其中 $\mathbf{z}$ 是在 QSetup^* 阶段生成的；
   - 从 $\mathbb{Z}_q^{(n+1)\times(n+1)\log q}$ 中均匀采样 $\{\Psi_i\}_{i\in[\ell]}$。令 $\psi = (\psi_1, \ldots, \psi_L)$ 为 $\Psi := [\Psi_1|\cdots|\Psi_\ell]$ 的比特表示；
   - 若 $\mathsf{st} = \emptyset$，即意味着敌手未进行任何挑战前 1-key 查询，则按以下方式计算 $\{\beta_{1,k}\}_{k\in[N]}$：
     - 根据采样器 $\mathsf{SamplerSet}(N, 2Q, w)$ 选择 $2Q$ 个大小为 w 的随机子集 $(\Delta_1, \ldots, \Delta_Q)$ 和 $(\Delta'_1, \ldots, \Delta'_Q)$；
     - 在 $\mathbb{Z}_q$ 上生成随机份额 $\{b_k\}_{k\in[N]}$，并使得对于 $\hat{i} \in [Q]$，满足 $\sum_{k\in\Delta_{\hat{i}}} b_k = 0$，以及 $\sum_{k\in\Delta'_{\hat{i}}} b_k = \lceil q/2 \rceil$；
     - 利用子集的抗覆盖性，可通过以下步骤高效地采样 $\{b_k\}_{k\in[N]}$：设 $\delta_{\hat{i}}$ 和 $\delta'_{\hat{i}}$ 分别为 $\Delta_{\hat{i}}$ 和 $\Delta'_{\hat{i}}$ 的唯一索引，首先对于所有 $k \in [N]\backslash\{\delta_{\hat{i}}, \delta'_{\hat{i}}\}_{\hat{i}\in[Q]}$，随机采样 b_k，对于 $\hat{i} \in [Q]$，设置 $b_{\delta_{\hat{i}}} = -\sum_{k\in\Delta_{\hat{i}}} \backslash\{\delta_{\hat{i}}\} b_k$ 和 $b_{\delta'_{\hat{i}}} = \lceil q/2 \rceil - \sum_{k\in\Delta'_{\hat{i}}} \backslash\{\delta'_{\hat{i}}\} b_k$；
     - 对于 $k \in [N]$，设 $\mathbf{b}_k = [0, \ldots, 0, b_k]^\top \in \mathbb{Z}_q^m$，采样 $\widetilde{\beta}_k \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q^m$ 和 $\mathbf{e}'_k \leftarrow \mathcal{D}_{\mathbb{Z}^m, s_D}$；
     - 设 $\beta_{1,k} = \widetilde{\beta}_k + \mathbf{e}'_k + \mathbf{b}_k \mod q$；
   - 若 $\mathsf{st} = (\{f_{\hat{i}}, \mathsf{sk}_{\hat{i}} = (\Delta_{\hat{i}}, \mathbf{K}_{\hat{i}})\}_{\hat{i}\in[Q']}, \mu)$，即表示敌手已经在挑战前阶段进行过 Q' 次授权密钥查询，则 QEnc^* 按以下方式生成满足解密一致性的 $\{\beta_{1,k}\}_{k\in[N]}$：

- 对于 $\hat{i} \in [Q']$，计算 $\Psi_{f_{\hat{i}}} := \mathsf{HEval}_{f_{\hat{i}}}(\Psi)$ 和 $\mathbf{H}_{\hat{i},\Psi} := \mathsf{MEvalFX}(\{\mathbf{B}_j\}_{j\in[L]}, \hat{f}_{\hat{i}}, \Psi)$；
- 调用采样器 $\mathsf{SamplerSet}(N, Q, w)$，采样 $Q - Q'$ 个基数为 w 的随机子集 $\{\Delta_{\hat{i}}\}_{\hat{i}\in[Q'+1,Q]}$，根据参数设置，子集 $\{\Delta_{\hat{i}}\}_{\hat{i}\in[Q]}$ 以压倒性概率满足抗覆盖性；
- 对于 $\hat{i} \in [Q]$，在 $\mathbb{Z}_q$ 上生成满足 $\sum_{k\in\Delta_{\hat{i}}} b_k = \lceil q/2 \rceil \mu$ 的随机份额 $\{b_k\}_{k\in[N]}$，并设 $\mathbf{b}_k = [0, \ldots, 0, b_k]$；
- 采样随机向量 $\{\widetilde{\beta}_k\}_{k\in[N]} \in \mathbb{Z}_q^m$，使得其满足如下方程

$$\sum_{k\in\Delta_{\hat{i}}} \widetilde{\beta}_k = \mathbf{K}_{\hat{i}}^{\top} \cdot \begin{pmatrix} \beta_0 \\ \mathbf{c}_{\hat{f}_{\hat{i}}} \end{pmatrix} \quad (\hat{i} \in [Q'])；$$

- 对于 $k \in [N]$，采样 $\mathbf{e}'_k \leftarrow \mathcal{D}_{\mathbb{Z}^m, s_D}$，设 $\beta_{1,k} = \widetilde{\beta}_k + \mathbf{e}'_k + \mathbf{b}_k \mod q$；

- 输出模拟密文

$$\mathsf{ct}^* := (\Psi, \beta_0, \{\beta_{1,k}\}_{k\in[N]}, \{\mathbf{c}_j\}_{j\in[L]})。$$

4. 模拟挑战后密钥生成算法 $\mathsf{QKeyGen}^*_{\mathsf{post}}(\mathsf{st}, f)$：对于非授权密钥询问，按照真实密钥生成算法 QPE.KeyGen 的方式生成密钥。对于关于谓词函数 $f_{\hat{i}_p}$ 的 1-key 询问，假设当前状态包含 $Q'(< Q)$ 组 $(f_{\hat{i}}, \mathsf{sk}_{\hat{i}} = (\Delta_{\hat{i}}, \mathbf{K}_{\hat{i}}))$ 及对应函数值，模拟器执行以下操作：

   - 若敌手在挑战前未进行 1-key 查询，即 $Q' = 0$，则更新 $\mathsf{st} := \emptyset \cup \mu$；
   - 当 $\mu = 0$ 时，选择 $\Delta = \Delta_{\hat{i}_p}$（当 $\mu = 0$ 时），而当 $\mu = 1$ 时，则选择 $\Delta = \Delta'_{\hat{i}_p}$；
   - 若当前状态非空，则选择 QEnc^* 算法中确定的 $\Delta = \Delta_{\hat{i}_p}$；
   - 计算 $\mathbf{P}_\Delta = \sum_{k\in\Delta} \mathbf{P}_k$ 和 $\widetilde{\beta}_\Delta = \sum_{k\in\Delta} \widetilde{\beta}_k$，其中 $\{\widetilde{\beta}_k\}_{k\in[N]}$ 在 QEnc^* 阶段生成；
   - 计算 $\Psi_f := \mathsf{HEval}_f(\Psi)$、$\mathbf{H}_{\hat{f}}$ 和 $\mathbf{H}_{\hat{f},\psi'}$，进而计算 $\mathbf{B}_{\hat{f}}$ 和 $\mathbf{c}_{\hat{f}}$；
   - 采样 $\mathbf{J}_{\hat{i}_p} \leftarrow \mathcal{D}_{\mathbb{Z}^{m\times m}, s}$，利用 $\mathbf{T}_{\mathbf{B}'}$ 通过 $\mathsf{SampleLeft}$ 采样 $\begin{bmatrix} \mathbf{K}_{\hat{i}_p,1} \\ \mathbf{K}_{\hat{i}_p,2} \end{bmatrix}$ 满足

$$\begin{bmatrix} \mathbf{B} & \mathbf{B}_{\hat{f}_{\hat{i}_p}} \\ \mathbf{z}^{\top} & \mathbf{c}_{\hat{f}_{\hat{i}_p}} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \mathbf{K}_{\hat{i}_p,1} \\ \mathbf{K}_{\hat{i}_p,2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{P}_\Delta \\ \widetilde{\beta}_\Delta^{\top} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \mathbf{B} \\ \mathbf{z}^{\top} \end{bmatrix} \cdot \mathbf{J}_{\hat{i}_p}；$$

   - 设 $\mathbf{K}_{f_{\hat{i}_p}} = \begin{bmatrix} \mathbf{J}_{\hat{i}_p} + \mathbf{K}_{\hat{i},1} \\ \mathbf{K}_{\hat{i},2} \end{bmatrix}$ 并输出 $\mathsf{sk}_{f_{\hat{i}_p}} := (\Delta, \mathbf{K}_{f_{\hat{i}_p}})$。

在给出混合实验的描述之前，先介绍以下辅助算法。

$\mathsf{QPE.Setup}_1^*(1^\lambda, \mathbf{x}^*)$ 算法执行步骤如下：

1. 运行陷门生成算法 $(\mathbf{B}, \mathbf{T_B}) \leftarrow \mathsf{TrapGen}(1^n, 1^m, q)$；
2. 采样 $\mathbf{s} \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q^n$，$\mathbf{e} \leftarrow \mathcal{D}_{\mathbb{Z}^m, s_B}$，计算 $\mathbf{z}^\top := \mathbf{s}^\top \mathbf{B} + \mathbf{e}^\top$；
3. 对于每个 $i \in [\ell]$，采样 $\mathbf{R}_i \xleftarrow{\$} \{0,1\}^{m \times m}$，并计算 $\Psi_i := \begin{pmatrix} \mathbf{B} \\ \mathbf{z}^\top \end{pmatrix} \mathbf{R}_i + x_i^* \mathbf{G}$，令 $\psi = (\psi_1, \ldots, \psi_L)$ 为 $\Psi := [\Psi_1 | \cdots | \Psi_\ell]$ 的比特表示；
4. 对于每个 $j \in [L]$，设置 $\mathbf{B}_j = \mathbf{B} \cdot \mathbf{W}_j - \psi_j \cdot \overline{\mathbf{G}}$，其中 $\mathbf{W}_j \xleftarrow{\$} \{-1, 1\}^{m \times m}$；
5. 调用采样器 $\mathsf{SamplerSet}(N, Q, w)$ 选择 Q 个基数为 w 的随机子集 $(\Delta_1, \ldots, \Delta_Q)$。基于抗覆盖性，对于每个 $\hat{i} \in [Q]$，都存在唯一索引 $\delta_{\hat{i}}$，即仅出现在 $\Delta_{\hat{i}}$ 中。对于每个 $\hat{i} \in [Q]$，采样 $\mathbf{J}_{\hat{i}}^* \leftarrow \mathcal{D}_{\mathbb{Z}^{m \times m}, \sqrt{\rho^2 + s^2}}$；
6. 对于每个 $\hat{i} \in [Q]$，在约束条件 $\sum_{k \in \Delta_{\hat{i}}} \mathbf{P}_k = \mathbf{B} \cdot \mathbf{J}_{\hat{i}}^*$ 下采样 $\{\mathbf{P}_k \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q^{n \times m}\}_{k \in [N]}$，并将 $\sum_{k \in \Delta_{\hat{i}}} \mathbf{P}_k$ 记为 $\mathbf{P}_{\Delta_{\hat{i}}}$；
7. 初始化 $\mathsf{st} := \emptyset$，输出公钥和主私钥

$$\mathsf{mpk} := (\mathbf{B}, \{\mathbf{B}_j\}_{j \in [L]}, \{\mathbf{P}_k\}_{k \in [N]}),$$
$$\mathsf{msk} := (\mathbf{T_B}, \{\mathbf{R}_i\}_{i \in [\ell]}, \{\mathbf{W}_j\}_{j \in [L]}, \{\mathbf{J}_{\hat{i}}^*\}_{\hat{i} \in [Q]}, \mathbf{s})。$$

$\mathsf{QPE.Enc}_1^*(\mathsf{mpk}, \mathsf{msk}, \mathsf{st}, \mu)$ 算法执行步骤如下：

1. 设 $\beta_0 := \mathbf{z}$；
2. 对于每个 $j \in [L]$，计算 $\mathbf{c}_j := \mathbf{W}_j^\top \beta_0$，其中 $\mathbf{W}_j$ 采样自 QSetup_1^* 算法；
3. 除了使用 QSetup_1^* 中选择的秘密随机数 $\mathbf{s}$ 外，按照真实加密算法 Enc 的方式计算 $\{\beta_{1,k}\}_{k \in [N]}$；
4. 输出密文 $\mathsf{ct}^* := (\Psi, \beta_0, \{\beta_{1,k}\}_{k \in [N]}, \{\mathbf{c}_j\}_{j \in [L]})$。

$\mathsf{QPE.KeyGen}_1^*(\mathsf{msk}, \mathsf{st}, f)$ 算法执行步骤如下：

1. 设 $\hat{f}$ 为计算 $\Psi \mapsto \overline{\Psi}_f$ 的电路，计算对应电路 $\hat{f}$ 的如下矩阵：

$$\mathbf{H}_{\hat{f}} := \mathsf{MEvalF}(\{\mathbf{B}_j\}_{j \in [L]}, \hat{f}),$$

$$\begin{aligned}\mathbf{B}_{\hat{f}} &:= [\mathbf{B}_1 \mid \cdots \mid \mathbf{B}_L] \cdot \mathbf{H}_{\hat{f}} \\ &= [\mathbf{B}_1 + \psi_1 \overline{\mathbf{G}} \mid \cdots \mid \mathbf{B}_L + \psi_L \overline{\mathbf{G}}] \cdot \mathbf{H}_{\hat{f},\psi} - \overline{\Psi}_f \\ &= \mathbf{B}[\mathbf{W}_1 \mid \cdots \mid \mathbf{W}_L] \cdot \mathbf{H}_{\hat{f},\psi} - \overline{\Psi}_f \\ &= \mathbf{B}(\mathbf{W}_{\hat{f}} - \mathbf{R}_f) - f(\mathbf{x}^*)\overline{\mathbf{G}}\end{aligned}$$

其中，$\mathbf{W}_{\hat{f}} := [\mathbf{W}_1 \mid \cdots \mid \mathbf{W}_L] \cdot \mathbf{H}_{\hat{f},\psi}$，$\Psi_f = \begin{pmatrix}\mathbf{B} \\ \mathbf{z}^\top\end{pmatrix} \mathbf{R}_f + f(\mathbf{x}^*) \begin{pmatrix}\overline{\mathbf{G}} \\ \underline{\mathbf{G}}\end{pmatrix}$；

2. 对于满足 $f(\mathbf{x}^*) \neq 0$ 的 0-key 查询：

   - 调用采样器 $\mathsf{SamplerSet}(N, Q, w)$ 采样基数为 w 的随机子集 $\Delta \subseteq [N]$；
   - 生成密钥

     $$\mathbf{K}_f \leftarrow \mathsf{SampleRight}(\mathbf{B}, \mathbf{G}, \mathbf{W}_{\hat{f}} - \mathbf{R}_f, \textstyle\sum_{k\in\Delta} \mathbf{P}_k, s),$$

     使得其满足 $[\mathbf{B}|\mathbf{B}_{\hat{f}}] \cdot \mathbf{K}_f = \mathbf{P}_\Delta = \sum_{k\in\Delta} \mathbf{P}_k$；

3. 对于满足 $f_{\hat{i}}(\mathbf{x}^*) = 0$ 的 1-key 查询 $f = f_{\hat{i}}$，此处用 $\hat{i} \in [Q]$ 表示当前 1-key 查询总数：

   - 设置 $\Delta = \Delta_{\hat{i}}$（$\Delta_{\hat{i}}$ 在 $\mathsf{QPE.Setup}_1^*$ 算法中采样得到）；
   - 采样 $\mathbf{K}_{\hat{i},2} \leftarrow \mathcal{D}_{\mathbb{Z}^{m\times m},s}$，并设置

     $$\mathbf{K}_{f_{\hat{i}}} := \begin{bmatrix}\mathbf{J}_{\hat{i}}^* - (\mathbf{W}_{\hat{f}_{\hat{i}}} - \mathbf{R}_{f_{\hat{i}}}) \cdot \mathbf{K}_{\hat{i},2} \\ \mathbf{K}_{\hat{i},2}\end{bmatrix},$$

     由构造可得，

     $$[\mathbf{B}|\mathbf{B}_{\hat{f}_{\hat{i}}}] \cdot \mathbf{K}_f = [\mathbf{B}|\mathbf{B}(\mathbf{W}_{\hat{f}_{\hat{i}}} - \mathbf{R}_{f_{\hat{i}}})] \cdot \mathbf{K}_f = \mathbf{B}\mathbf{J}_{\hat{i}}^* = \sum_{k\in\Delta} \mathbf{P}_k;$$

   - 更新状态 $\mathsf{st} := \mathsf{st} \cup (f_{\hat{i}}, \mathsf{sk}_{\hat{i}} = (\Delta_{\hat{i}}, \mathbf{K}_{\hat{i}}))$；

4. 返回 $\mathsf{sk}_f = (\Delta, \mathbf{K}_f)$。

$\mathsf{QPE.Setup}_2^*(1^\lambda, \mathbf{x}^*)$ 算法执行步骤如下：

1. 对于每个 $\hat{i} \in [Q]$，采样 $\mathbf{J}_{\hat{i}}^* \leftarrow \mathcal{D}_{\mathbb{Z}^{m\times m},\sqrt{\rho^2+s^2}}$；

2. 对于每个 $k \in [N]\backslash\{\delta_1, \ldots, \delta_Q\}$，采样 $\mathbf{J}_k \leftarrow \mathcal{D}_{\mathbb{Z}^{m\times m},\sqrt{\rho^2+s^2}}$，其中 $\delta_{\hat{i}}$ 为子集 $\Delta_{\hat{i}}$ 的唯一索引。对于每个 $\hat{i} \in [Q]$，设置 $\mathbf{J}_{\delta_{\hat{i}}} = \mathbf{J}_{\hat{i}}^* - \sum_{k\in\Delta_{\hat{i}}^*\backslash\{\delta_{\hat{i}}\}} \mathbf{J}_k$，从而保证 $\mathbf{J}_{\hat{i}}^* = \sum_{k\in\Delta_{\hat{i}}} \mathbf{J}_k$；

3. 随机采样 $\mathbf{B}$，并对于每个 $k \in [N]$，设置 $\mathbf{P}_k = \mathbf{B} \cdot \mathbf{J}_k$；

4. 其余分量的计算和设置方式和 $\mathsf{QPE.Setup}_1^*$ 算法一致。

$\mathsf{QPE.Enc}_2^*(\mathsf{mpk}, \mathsf{msk}, \mathsf{st}, \mu)$ 算法执行步骤如下：

1. 按照 $\mathsf{QPE.Enc}_1^*$ 算法的方式生成 β_0 和 $\{\mathbf{c}_j\}_{j\in[L]}$；

2. 对于每个 $k \in [N]$，按以下方式计算 $\beta_{1,k}$：

   - 采样 $\mathbf{e}'_k \leftarrow \mathcal{D}_{\mathbb{Z}^m, s_D}$，并设 $\mathbf{b}_k = [0, \ldots, 0, \frac{\lceil q/2 \rceil}{w}\mu]^\top \in \mathbb{Z}_q^m$；
   - 计算 $\beta_{1,k} = \mathbf{J}_k^\top \cdot \beta_0 + \mathbf{e}'_k + \mathbf{b}_k \mod q$；

3. 输出密文 $\mathsf{ct}^* := (\Psi, \beta_0, \{\beta_{1,k}\}_{k\in[N]}, \{\mathbf{c}_j\}_{j\in[L]})$。

$\mathsf{QPE.Setup}_3^*(1^\lambda, \mathbf{x}^*)$ 算法：直接采样 $\mathbf{z} \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q^m$，其余分量的计算和设置方式和 QSetup_2^* 算法一致。

$\mathsf{QPE.KeyGen}_2^*(\mathsf{msk}, \mathsf{st}, f)$ 算法执行步骤如下：

1. 对于 0-key 查询，密钥 $\mathbf{K}_f$ 的生成方式和 QPE.KeyGen 算法一致；

2. 对于 1-key 查询，密钥 $\mathbf{K}_f$ 的生成方式和 $\mathsf{QPE.KeyGen}_1^*$ 算法一致；

3. 输出 $\mathsf{sk}_f := (\Delta, \mathbf{K}_f)$。

$\mathsf{QPE.Setup}_4^*(1^\lambda, \mathbf{x}^*)$ 算法执行步骤如下：

1. 运行陷门生成算法 $(\mathbf{B}', \mathbf{T}_{\mathbf{B}'}) \leftarrow \mathsf{TrapGen}(1^{n+1}, 1^m, q)$，将 $\mathbf{B}$ 写为 $\begin{bmatrix}\mathbf{B} \\ \mathbf{z}^\top\end{bmatrix}$；

2. 对于每个 $k \in [N]$，定义 $\widetilde{\beta}_k = \mathbf{J}_k^\top \cdot \mathbf{z}$；

3. 将 $\mathbf{B}$ 设为 mpk 中的公共矩阵；

4. 按 $\mathsf{QPE.Setup}_2^*$ 方法计算其余分量，并将 $\{\widetilde{\beta}_k\}_{k\in[N]}$ 设置为 msk 的一部分。

$\mathsf{QPE.Enc}_3^*(\mathsf{mpk}, \mathsf{msk}, \mathsf{st}, \mu)$ 算法：除了对每个 $k \in [N]$，设置 $\beta_{1,k} = \widetilde{\beta}_k + \mathbf{e}'_k + \mathbf{b}_k$ 之外，其余密文组件按 $\mathsf{QPE.Enc}_2^*$ 算法的方式计算和设置。

$\mathsf{QPE.KeyGen}_3^*(\mathsf{msk}, \mathsf{st}, f)$ 算法执行步骤如下：

1. 对于 0-key 查询，按 $\mathsf{QPE.KeyGen}_2^*$ 算法的方式生成 $\mathbf{K}_f$；

2. 对于 1-key 查询，若当前询问 $f_{\hat{i}}$ 为第 $\hat{i}$ 次 1-key 查询，则设置 $\Delta = \Delta_{\hat{i}}$（$\Delta_{\hat{i}}$ 采样自 $\mathsf{QPE.Setup}_1^*$ 算法），此外按如下方式生成 $\mathbf{K}_f$：

- 采样 $\mathbf{J}_{\hat{i}} \leftarrow \mathcal{D}_{\mathbb{Z}^{m\times m},\rho}$，利用 $\mathbf{T}_{\mathbf{B}'}$ 通过 SampleLeft 采样 $\begin{bmatrix}\mathbf{K}_{\hat{i},1}\\ \mathbf{K}_{\hat{i},2}\end{bmatrix}$ 满足

$$\begin{bmatrix}\mathbf{B} & \mathbf{B}_{\hat{f}}\\ \mathbf{z}^\top & \mathbf{c}_{\hat{f}}\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}\mathbf{K}_{\hat{i},1}\\ \mathbf{K}_{\hat{i},2}\end{bmatrix} = -\begin{bmatrix}\mathbf{B}\\ \mathbf{z}^\top\end{bmatrix}\cdot\mathbf{J}_{\hat{i}} + \begin{bmatrix}\mathbf{P}_\Delta\\ \widetilde{\beta}_\Delta^\top\end{bmatrix};$$

- 设 $\mathbf{K}_f = \begin{bmatrix}\mathbf{J}_{\hat{i}} + \mathbf{K}_{\hat{i},1}\\ \mathbf{K}_{\hat{i},2}\end{bmatrix}$；

3. 输出 $\mathsf{sk}_f := (\Delta, \mathbf{K}_f)$。

$\mathsf{QPE.Setup}_5^*(1^\lambda, \mathbf{x}^*)$ 算法执行步骤如下：

1. 在约束条件 $\sum_{k\in\Delta_{\hat{i}}}\mathbf{P}_k = \mathbf{B}\cdot\mathbf{J}_{\hat{i}}^*$ 下，从 $\mathbb{Z}_q^{m\times n}$ 中随机采样 $\mathbf{P}_k$，其分布与 $\mathsf{QPE.Setup}_1^*$ 算法中完全相同；

2. 在约束条件 $\sum_{k\in\Delta_{\hat{i}}}\widetilde{\beta}_k = \mathbf{J}_{\hat{i}}^*\cdot\mathbf{z}$ 下，从 $\mathbb{Z}_q^m$ 中随机采样 $\widetilde{\beta}_k$，记 $\sum_{k\in\Delta_{\hat{i}}}\widetilde{\beta}_k$ 为 $\widetilde{\beta}_{\Delta_{\hat{i}}}$。

$\mathsf{QPE.Setup}_6^*(1^\lambda, \mathbf{x}^*)$ 算法执行步骤如下：

1. 按照真实方案中的系统建立算法 QPE.Setup 的方式采样 $\{\mathbf{B}_j\}$ 和 $\{\mathbf{P}_k\}$；

2. 对于每个 $k\in[N]$，随机采样 $\widetilde{\beta}_k \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q^m$；

3. 其余组件按照 $\mathsf{QPE.Setup}_5^*$ 算法的方式生成。

$\mathsf{QPE.Enc}_4^*(\mathsf{mpk}, \mathsf{msk}, \mathsf{st}, \mu)$ 算法执行步骤如下：

1. 随机采样 $\{\mathbf{c}_j\}_{j\in[L]}$ 和 Ψ；

2. 其余组件计算方式和 $\mathsf{QPE.Enc}_3^*$ 算法一致。

$\mathsf{QPE.Enc}_5^*(\mathsf{mpk}, \mathsf{msk}, \mathsf{st}, \mu)$ 算法执行步骤如下：

1. 在约束条件 $\sum_{k\in\Delta_{\hat{i}}} b_k = \lceil q/2\rceil\mu$（$\hat{i}\in[Q]$）下，生成 $\mathbb{Z}_q$ 上的随机份额 $\{b_k\}_{k\in[N]}$；

2. 其余组件计算方式和 $\mathsf{QPE.Enc}_4^*$ 算法一致。

混合实验描述如下。

$\mathcal{H}_0$：真实实验。

$\mathcal{H}_1$：将真实算法 QPE.Setup 和 QPE.Enc 替换为 $\mathsf{QPE.Setup}_1^*$ 和 $\mathsf{QPE.Enc}_1^*$，利用挑战属性 $\mathbf{x}^*$ 的信息生成公共参数和主私钥，并在约束条件 $\sum_{k\in\Delta_{\hat{i}}}\mathbf{P}_k = \mathbf{B}\cdot\mathbf{J}_{\hat{i}}^*$ 下采样随机 $\mathbf{P}_k$。根据剩余哈希引理，$\mathcal{H}_0$ 与 $\mathcal{H}_1$ 统计接近。

$\mathcal{H}_2$：将真实密钥生成算法 QPE.KeyGen 替换为 $\mathsf{QPE.KeyGen}_1^*$，其中：

- 非授权密钥的回答利用公开陷门 $\mathbf{T_G}$ 结合 $\mathsf{QPE.Setup}_1^*$ 生成的陷门信息。
- 第 $\hat{i}$ 个授权密钥 $f_{\hat{i}}$ 的密钥设置为 $\left(\Delta_{\hat{i}}, \begin{bmatrix} \mathbf{J}_{\hat{i}}^* - (\mathbf{W}_{f_{\hat{i}}} - \mathbf{R}_{f_{\hat{i}}}) \cdot \mathbf{K}_{\hat{i},2} \\ \mathbf{K}_{\hat{i},2} \end{bmatrix}\right)$。

$\mathcal{H}_3$：将 $\mathsf{QPE.Setup}_1^*$ 替换为 $\mathsf{QPE.Setup}_2^*$。在此混合实验中，$\mathbf{B}$ 采样自均匀随机分布，利用采样自高斯分布的 $\mathbf{J}_k$ 将 $\mathbf{P}_k$ 设置为 $\mathbf{B} \cdot \mathbf{J}_k$。

$\mathcal{H}_4$：将 $\mathsf{QPE.Enc}_1^*$ 替换为 $\mathsf{QPE.Enc}_2^*$，其中 $\beta_{1,k}$ 计算自 β_0 和 $\mathbf{J}_k$。

$\mathcal{H}_5$：将 $\mathsf{QPE.Setup}_2^*$ 替换为 $\mathsf{QPE.Setup}_3^*$，其中 $\mathbf{z}$ 改为均匀随机采样，所有密文分量均由其派生。

$\mathcal{H}_6$：将 $\mathsf{QPE.Setup}_3^*$ 和 $\mathsf{QPE.Enc}_2^*$ 替换为 $\mathsf{QPE.Setup}_4^*$ 和 $\mathsf{QPE.Enc}_3^*$。主要区别在于：

- 运行陷门生成算法 TrapGen 输出矩阵 $\mathbf{B}' = \begin{bmatrix} \mathbf{B} \\ \mathbf{z}^\top \end{bmatrix}$ 及 $\mathbf{T}_{\mathbf{B}'}$。
- $\mathbf{z}$ 设置为 TrapGen 输出矩阵的最后一行，而非直接采样自均匀随机分布。
- 主私钥中新增 $\{\widetilde{\beta}_k\}_{k\in[N]}$。
- $\mathsf{QPE.Enc}_3^*$ 与 $\mathsf{QPE.Enc}_2^*$ 的区别在于使用 $\widetilde{\beta}_k$ 计算 $\beta_{1,k}$。

$\mathcal{H}_7$：将 $\mathsf{QPE.Setup}_4^*$ 替换为 $\mathsf{QPE.Setup}_5^*$，其中 $\mathbf{P}_k$ 和 $\widetilde{\beta}_k$ 调整为在特定约束条件下随机采样。

$\mathcal{H}_8$:将 $\mathsf{QPE.KeyGen}_1^*$ 替换为 $\mathsf{QPE.KeyGen}_2^*$。除对 1-key 查询的响应方式外，$\mathsf{QPE.KeyGen}_2^*$ 算法与 $\mathsf{QPE.KeyGen}_1^*$ 保持完全一致。

$\mathcal{H}_9$：将 $\mathsf{QPE.KeyGen}_2^*$ 替换为 $\mathsf{QPE.KeyGen}_3^*$，其中 1-key 查询的回答通过使用陷门 $\mathbf{T}_{\mathbf{B}'}$ 生成，满足

$$\begin{bmatrix} \mathbf{B}\, \mathbf{B}_{\hat{f}} \\ \mathbf{z}^\top\, \mathbf{c}_{\hat{f}} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \mathbf{K}_{\hat{i},1} \\ \mathbf{K}_{\hat{i},2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{P}_\Delta \\ \widetilde{\beta}_\Delta^\top \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \mathbf{B} \\ \mathbf{z}^\top \end{bmatrix} \cdot \mathbf{J}_{\hat{i}}。$$

$\mathcal{H}_{10}$：将 $\mathsf{QPE.Setup}_5^*$ 和 $\mathsf{QPE.Enc}_3^*$ 替换为 $\mathsf{QPE.Setup}_6^*$ 和 $\mathsf{QPE.Enc}_4^*$。主要区别包括：

- 公共矩阵 $\{\mathbf{B}_j\}$ 和 $\{\mathbf{P}_k\}$ 按真实系统建立算法的方式生成。
- $\{\widetilde{\beta}_k\}_{k\in[N]}$ 调整为均匀随机采样。
- 密文组件 $\{\mathbf{c}_j\}_{j\in[L]}$ 和 Ψ 调整为均匀采样。

$\mathcal{H}_{11}$：将 $\mathsf{QPE.Enc}_4^*$ 替换为 $\mathsf{QPE.Enc}_5^*$，其中秘密分享采用不同的生成方式。

$\mathcal{H}_{12}$：理想实验。

接下来将证明相邻混合实验之间的不可区分性。

引理 5.3.13 *$\mathcal{H}_0$ 与 $\mathcal{H}_1$ 在统计上不可区分。*

证明. $\mathcal{H}_0$ 与 $\mathcal{H}_1$ 的差异主要体现在公共参数和密文的生成方式上。

1. 公共参数

   矩阵 $\mathbf{B}$ 在两个混合实验中均通过 TrapGen 算法生成，差异在于剩余公共参数的生成方式。在 $\mathcal{H}_0$ 中，$\{\mathbf{B}_j\}$ 和 $\{\mathbf{P}_k\}$ 采样自均匀随机分布。在 $\mathcal{H}_1$ 中，$\mathbf{B}_j$ 被设置为 $= \mathbf{B}\mathbf{W}_j - \psi_j\overline{\mathbf{G}}$，而 $\{\mathbf{P}_k\}_{k\in[N]}$ 则在约束条件 $\sum_{k\in\Delta_{\hat{i}}}\mathbf{P}_k = \mathbf{B}\cdot\mathbf{J}_{\hat{i}}^*$ 下采样自均匀随机分布，其中 $\mathbf{W}_j \xleftarrow{\$} \{0,1\}^{m\times m}$，$\mathbf{J}_{\hat{i}}^* \leftarrow \mathcal{D}_{\mathbb{Z}^{m\times m},\sqrt{\rho^2+s^2}}$。根据引理2.2.13，$\mathbf{B} \overset{s}{\approx} \mathcal{U}$（$\mathcal{U}$ 表示 $\mathbb{Z}_q^{n\times m}$ 上的均匀分布）。由剩余哈希引理（引理2.2.11）可得：

   $$(\mathbf{B}, \mathbf{B}\mathbf{W}_j - \psi_j\overline{\mathbf{G}}, \mathbf{W}_j^\top\mathbf{e}) \overset{s}{\approx} (\mathbf{B}, \mathcal{U}, \mathbf{W}_j^\top\mathbf{e})$$

   结合引理2.2.18，有 $(\mathbf{B}, \{\mathbf{B}\cdot\mathbf{J}_{\hat{i}}^*\}_{\hat{i}\in[Q]}) \overset{s}{\approx} (\mathbf{B}, \{\mathcal{U}\}_{\hat{i}\in[Q]})$，因此 $\mathbf{P}_k$ 在 $\mathcal{H}_1$ 中的分布与 $\mathcal{H}_0$ 中一致。

2. 密文生成

   和引理 5.3.2的证明类似，密文分量 $\mathbf{c}_j$ 在 $\mathcal{H}_0$ 和 $\mathcal{H}_1$ 中统计接近。

□

引理 5.3.14 *$\mathcal{H}_1$ 与 $\mathcal{H}_2$ 在统计上不可区分。*

证明. 由于 $\mathsf{QPE.Setup}_1^*$ 中将属性编码矩阵 $\mathbf{B}_j$ 设置为 $\mathbf{B}\mathbf{W}_j - \psi_j\overline{\mathbf{G}}$，因而两个相邻混合实验中同态运算后的编码矩阵 $\mathbf{B}_{\hat{f}}$ 均保持 $\mathbf{B}(\mathbf{W}_{\hat{f}} - \mathbf{R}_f) - f(\mathbf{x}^*)\overline{\mathbf{G}}$ 的统一形式。换言之，差异主要体现在密钥的生成方式上。

1. 对于关于函数 f 的 0-key 查询：

   - $\mathcal{H}_1$ 中使用 SampleLeft 算法生成密钥，而 $\mathcal{H}_2$ 则使用 SampleRight 算法。根据引理 2.2.17，$\mathcal{H}_1$ 和 $\mathcal{H}_2$ 中生成的 0-key 的密钥分布统计不可区分。

2. 对于关于函数 f 的 1-key 查询，注意到 $\mathcal{H}_1$ 和 $\mathcal{H}_2$ 中 $\{\mathbf{P}_k\}_{k\in[N]}$ 的生成方式一致。此外，

   - 在 $\mathcal{H}_1$ 中，密钥 $\mathsf{sk}_{f_{\hat{i}}}$ 设置为 $\mathbf{K}_{f_{\hat{i}}} = \begin{bmatrix}\mathbf{J}_{\hat{i}}^* + \mathbf{K}_{\hat{i},1}\\ \mathbf{K}_{\hat{i},2}\end{bmatrix}$，其中 $\mathbf{J}_{\hat{i}}^* \leftarrow \mathcal{D}_{\mathbb{Z}^{m\times m},\rho}$ 采样自高斯分布，然后调用 SampleLeft 算法生成 $\begin{bmatrix}\mathbf{K}_{\hat{i},1}\\ \mathbf{K}_{\hat{i},2}\end{bmatrix}$，使得其满足

   $$[\mathbf{B} \mid \mathbf{B}_{\hat{f}}]\cdot\begin{bmatrix}\mathbf{K}_{\hat{i},1}\\ \mathbf{K}_{\hat{i},2}\end{bmatrix} = \sum_{k\in\Delta_{\hat{i}}}\mathbf{P}_k - \mathbf{B}\mathbf{J}_{\hat{i}}^* \mod q,$$

其中 $\sum_{k\in\Delta_{\hat{i}}}\mathbf{P}_k=\mathbf{B}\mathbf{J}_{\hat{i}}^*$ 在敌手的视角满足和均匀随机不可区分。

- 在 $\mathcal{H}_2$ 中，将 $\mathbf{K}_{f_{\hat{i}}}$ 设置为 $\begin{bmatrix}\mathbf{J}_{\hat{i}}^*-(\mathbf{W}_{f_{\hat{i}}}-\mathbf{R}_{f_{\hat{i}}})\cdot\mathbf{K}_{\hat{i},2}\\ \mathbf{K}_{\hat{i},2}\end{bmatrix}$，其中 $\mathbf{J}_{\hat{i}}^*\leftarrow\mathcal{D}_{\mathbb{Z}^{m\times m},\sqrt{\rho^2+s^2}}$，$\mathbf{K}_{\hat{i},2}\leftarrow\mathcal{D}_{\mathbb{Z}^{m\times m},s}$。

根据定理2.2.1，两种方式生成的密钥统计不可区分。进一步地，通过混合论证可得该性质对 Q 次密钥询问依然成立。

□

引理 5.3.15 *$\mathcal{H}_2$ 与 $\mathcal{H}_3$ 在统计上不可区分。*

证明. 相邻实验 $\mathcal{H}_2$ 与 $\mathcal{H}_3$ 的差异主要在于公共矩阵 $\{\mathbf{P}_k\}$ 的生成方式。在 $\mathcal{H}_2$ 中，矩阵 $\mathbf{P}_k$ 在约束 $\sum_{k\in\Delta_{\hat{i}}}\mathbf{P}_k=\mathbf{B}\cdot\mathbf{J}_{\hat{i}}^*$ 下采样自均匀分布。而在 $\mathcal{H}_3$ 中，设置 $\mathbf{P}_k=\mathbf{B}\cdot\mathbf{J}_k$，仍满足同样的关系 $\sum_{k\in\Delta_{\hat{i}}}\mathbf{P}_k=\mathbf{B}\cdot\mathbf{J}_{\hat{i}}^*$。根据剩余哈希引理（引理2.2.11）和参数设置，有 $(\mathbf{B},\{\mathbf{B}\cdot\mathbf{J}_k\}_{k\in[N]})\overset{s}{\approx}(\mathbf{B},\{\mathcal{U}\}_{k\in[N]})$。 □

引理 5.3.16 *$\mathcal{H}_3$ 与 $\mathcal{H}_4$ 在统计上不可区分。*

证明. $\mathcal{H}_3$ 与 $\mathcal{H}_4$ 的差异体现在密文分量 $\{\beta_{1,k}\}_{k\in[N]}$ 的生成方式上。特别地，

$$\begin{aligned}\beta_{1,k}&=\mathbf{J}_k^\top\cdot\beta_0+\mathbf{e}_k'+\mathbf{b}_k\quad(\text{在}\mathcal{H}_4\text{中})\\&\overset{s}{\approx}\mathbf{P}_k^\top\cdot\mathbf{s}+\mathbf{e}_k'+\mathbf{b}_k\quad(\text{在}\mathcal{H}_3\text{中})\end{aligned}$$

以上统计接近的关系基于噪声淹没技术 $\mathbf{e}_k'\overset{s}{\approx}\mathbf{J}_k^\top\cdot\mathbf{e}+\mathbf{e}_k'$ 及相应的参数选取。 □

引理 5.3.17 *在 LWE 假设下，$\mathcal{H}_4$ 与 $\mathcal{H}_5$ 在计算上不可区分。*

该引理的证明与引理 5.3.5类似，此处省略。

引理 5.3.18 *$\mathcal{H}_5$ 与 $\mathcal{H}_6$ 在统计上不可区分。*

证明. 相邻实验 $\mathcal{H}_5$ 与 $\mathcal{H}_6$ 的差异在于公共矩阵 $\mathbf{B}$、陷门和向量 $\mathbf{z}$ 的生成方式。在 $\mathcal{H}_6$ 中，$\mathbf{B}$ 和 $\mathbf{z}$ 采样自均匀随机分布。而在 $\mathcal{H}_7$ 中，首先调用陷门生成算法 $\mathsf{TrapGen}(1^{n+1},1^m,q)$ 获得 $(\mathbf{B}',\mathbf{T}_{\mathbf{B}'})$，然后将 $\mathbf{B}'$ 拆解为 $\begin{bmatrix}\mathbf{B}\\ \mathbf{z}^\top\end{bmatrix}$。根据 TrapGen 的性质（引理 2.2.13），两种情况下 $(\mathbf{B},\mathbf{z})$ 均统计接近均匀分布，因此在两个混合实验中不可区分。此外，由于 $\widetilde{\beta}_k$ 被设置为 $\mathbf{J}_k^\top\mathbf{z}$ 且 $\beta_0:=\mathbf{z}$，$\beta_{1,k}$ 在两个混合实验中的分布完全相同。 □

引理 5.3.19 *$\mathcal{H}_6$ 与 $\mathcal{H}_7$ 在统计上不可区分。*

证明. 相邻实验 $\mathcal{H}_6$ 与 $\mathcal{H}_7$ 的差异体现在公共矩阵 $\{\mathbf{P}_k\}$ 和向量 $\{\widetilde{\beta}_k\}$ 的生成方式。和引理5.3.15中 $\mathcal{H}_2$ 与 $\mathcal{H}_3$ 的证明类似，$\{\mathbf{P}_k\}$ 在两个混合实验中统计不可区分。而对于 $\widetilde{\beta}_k$，在 $\mathcal{H}_7$ 中，$\widetilde{\beta}_k = \mathbf{J}_k^\top \cdot \mathbf{z}'$，其中 $\mathbf{J}_k$ 满足约束条件 $\mathbf{J}_{\hat{i}}^* = \sum_{k\in\Delta_{\hat{i}}} \mathbf{J}_k$（$\hat{i} \in [Q]$）。根据引理2.2.11，在约束条件 $\sum_{k\in\Delta_{\hat{i}}} \widetilde{\beta}_k = \mathbf{J}_{\hat{i}}^* \cdot \mathbf{z}$ 下，$\{\widetilde{\beta}_k\}$ 的边际分布统计接近均匀分布，与 $\mathcal{H}_8$ 中的分布完全一致。 □

引理 5.3.20 *$\mathcal{H}_7$ 与 $\mathcal{H}_8$ 在统计上不可区分。*

证明. 证明思路与 $\mathcal{H}_1$ 和 $\mathcal{H}_2$ 关于非授权私钥查询的不可区分性证明类似。基于引理2.2.13，$\mathbf{T}_{\mathbf{B}'}$ 也可作为密钥生成算法中 $\mathbf{B}$ 的陷门。由于两个混合实验中密钥均从相同格上的相同高斯分布采样，因此所采用的陷门类型不影响最终分布。 □

引理 5.3.21 *$\mathcal{H}_8$ 与 $\mathcal{H}_9$ 在统计上不可区分。*

证明. 相邻实验 $\mathcal{H}_8$ 与 $\mathcal{H}_9$ 的唯一差异在于 Q 个 1-key 的生成方式。在 $\mathcal{H}_8$ 中，使用无陷门的 QSampler-2 进行采样。而在 $\mathcal{H}_9$ 中，则利用陷门 $\mathbf{T}_{\mathbf{B}'}$ 调用 QSampler-1 进行采样。根据引理2.2.19，两个混合实验统计不可区分。 □

引理 5.3.22 *$\mathcal{H}_9$ 与 $\mathcal{H}_{10}$ 在统计上不可区分。*

证明. 两个混合实验的差异主要体现在公共参数和密文的生成方式上。

1. 公共参数

   - $\{\mathbf{B}_j\}_{j\in[L]}, \{\mathbf{P}_k\}_{k\in[N]}$

     与 $\mathcal{H}_0$ 和 $\mathcal{H}_1$ 的情况类似，$\{\mathbf{B}_j\}, \{\mathbf{P}_k\}$ 分布在 $\mathcal{H}_9$ 和 $\mathcal{H}_{10}$ 中同样满足不可区分。

   - $\{\widetilde{\beta}_k\}_{k\in[N]}$

     在 $\mathcal{H}_9$ 中，根据引理 2.2.11，$\{\widetilde{\beta}_k\}$ 的边际分布统计接近均匀分布，与 $\mathcal{H}_{10}$ 中情况一致。

   - $\{\mathbf{B}_j\}_{j\in[L]}$

     在 $\mathcal{H}_9$ 中，$\mathbf{c}_j = \mathbf{W}_j^\top \beta_0$，而在 $\mathcal{H}_{10}$ 中，$\mathbf{c}_j$ 则独立均匀采样自 $\mathbb{Z}_q^m$。由于两个混合实验中 $\beta_0 \overset{s}{\approx} \mathcal{U}$，根据剩余哈希引理（引理2.2.11）可得不可区分性：

     $$(\mathbf{B}, \beta_0, \{\mathbf{B}\mathbf{W}_j, \mathbf{W}_j^\top \beta_0\}) \overset{s}{\approx} (\mathbf{B}, \beta_0, \{\mathcal{U}, \mathcal{U}\}).$$

2. 密文生成

在两个混合实验中，均有 $\beta_0 \overset{s}{\approx} \mathcal{U}$。此外，在 $\mathcal{H}_9$ 中，FHE 密文为：

$$\Psi_i := \begin{pmatrix} \mathbf{B} \\ \mathbf{z}^\top \end{pmatrix} \mathbf{R}_i + x_i^* \mathbf{G},$$

其中 $\mathbf{R}_i$ 独立采样自 $\{0,1\}^{m\times m}$。根据剩余哈希引理（引理2.2.11），$\begin{pmatrix} \mathbf{B} \\ \mathbf{z}^\top \end{pmatrix} \mathbf{R}_i$ 统计上接近均匀分布，因此 $\Psi_i \overset{s}{\approx} \mathcal{U}$，与 $\mathcal{H}_{10}$ 中情况一致。

综上，两个混合实验统计接近。 □

引理 5.3.23 *$\mathcal{H}_{10}$ 与 $\mathcal{H}_{11}$ 在统计上不可区分。*

证明. 实验 $\mathcal{H}_{10}$ 与 $\mathcal{H}_{11}$ 的差异仅体现在密文分量 $\beta_{1,k}$ 中消息编码向量 $\mathbf{b}_k$ 的生成方式。在两个混合实验中，$\beta_{1,k}$ 均设为 $\widetilde{\beta}_k + \mathbf{e}'_k + \mathbf{b}_k$，其中 $\widetilde{\beta}_k \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q^m$。此外，授权密钥的生成方式满足以下约束条件，从而保证了解密的正确性。

$$\begin{bmatrix} \mathbf{B} & \mathbf{B}_{\hat{f}_{\hat{i}}} \\ \mathbf{z}^\top & \mathbf{c}_{\hat{f}_{\hat{i}}} \end{bmatrix} \cdot \mathsf{sk}_{f_{\hat{i}}} = \begin{bmatrix} \mathbf{P}_{\Delta_{\hat{i}}} \\ \widetilde{\beta}^\top_{\Delta_{\hat{i}}} \end{bmatrix}$$

可以发现，当挑战前阶段没有授权密钥询问时，$\widetilde{\beta}_k$ 将作为 $\beta_{1,k}$ 中的一次性密码用于隐藏包含明文信息的片段 $\mathbf{b}_k$。而另一方面，即使当敌手询问过授权密钥，其也只能从收到的 1-key 和挑战密文中获得 $\sum_{\Delta_{\hat{i}}} b_k = \lceil q/2 \rceil \mu$，而在两个混合实验中，均设置 $\sum_{\Delta_{\hat{i}}} b_k$ 以保证其取值相同，因此 $\mathcal{H}_{10}$ 与 $\mathcal{H}_{11}$ 统计不可区分。

□

引理 5.3.24 *$\mathcal{H}_{11}$ 与 $\mathcal{H}_{12}$ 在统计上不可区分。*

证明. 在整个交互式实验过程，敌手可获得的信息包含 $(\mathsf{mpk}, \{\mathsf{sk}_{f_i}\}_{i\in\mathsf{poly}}, \{\mathsf{sk}_{f_{\hat{i}}}\}_{\hat{i}\in[Q]}, \mathsf{ct}^*)$，由此可以观察到，$(\mathsf{mpk}, \{\mathsf{sk}_{f_i}\}_{i\in\mathsf{poly}})$ 在两个混合实验中分布相同，而密文 ct^* 的差异仅在于对消息进行秘密分享的方式。根据引理 5.3.23的结论，只要 $\sum_{\Delta_{\hat{i}}} b_k$ 能够保持一致，那么 $\mathcal{H}_{11}$ 与 $\mathcal{H}_{12}$ 中 ct^* 的分布就满足统计接近。对于授权私钥 $\{\mathsf{sk}_{f_{\hat{i}}} = (\Delta_{\hat{i}}, \mathbf{K}_{\hat{i}})\}_{\hat{i}\in[Q]}$ 的不可区分性，需要分成以下两种情况分析子集 $\{\Delta_{\hat{i}}\}_{\hat{i}\in[Q]}$ 的分布。

1. 若无挑战前阶段的 1-key 询问，则在 $\mathcal{H}_{11}$ 中，所有 Q 个子集均选自 $\mathsf{QPE.Setup}_6^*$ 阶段，而在 $\mathcal{H}_{12}$ 中，则采样自 $\mathsf{QPE.Enc}^*$ 算法，且两种情况的分布相同。

2. 若敌手已经在挑战前阶段进行过 Q' 次 1-key 查询，则在 $\mathcal{H}_{12}$ 中，前 Q' 个子集在密钥生成阶段独立采样，剩余 $Q - Q'$ 个子集在 $\mathsf{QPE.Enc}^*$ 中采样。而在 $\mathcal{H}_{11}$ 中，所有子集均选自 $\mathsf{QPE.Setup}_6^*$ 阶段。根据抗覆盖性（引理2.7.1），由于各子集均独立采样，因此分布相同。

此外，$\mathbf{K}_{\hat{i}}$ 的在两个相邻实验的生成方式相同，因而其分布统计接近。

综上，混合实验 $\mathcal{H}_{11}$ 与 $\mathcal{H}_{12}$ 统计不可区分。 □

至此，定理5.3.2得证。

□

5.3.3 半自适应性安全的谓词加密方案

本节给出了一个满足半自适应安全的 (Q, poly) 谓词加密方案，该构造主要基于第 5.3.2节中介绍的满足选择安全性的谓词加密方案，以及文献 [123] 提出的安全性提升思路。

构造 5.3.3 ((Q, poly) 半自适应安全谓词加密方案) 该构造需要依赖以下部件：

- 支持谓词空间 $\mathcal{F}$、属性空间 $\mathcal{X}$ 和消息空间 $\mathcal{M}$ 的 (Q, poly) 选择性安全谓词加密方案 $\mathsf{PE}_{\mathsf{sel}} = (\mathsf{QPE.Setup}, \mathsf{QPE.KeyGen}, \mathsf{QPE.Enc}, \mathsf{QPE.Dec})$。特别地，加密算法 $\mathsf{QPE.Enc}$ 可分解为两部分：$\mathsf{QPE.Enc}_{\mathsf{msg}}(\mu; \mathsf{rand})$ 与 $\{\mathsf{QPE.Enc}_{\mathsf{attr}}(x_i; \mathsf{rand})\}_{i\in[\ell]}$，其中 rand 为两个子算法共享的随机数。
- 满足语义安全的公钥加密方案 $\mathsf{PKE} = (\mathsf{PKE.Gen}, \mathsf{PKE.Enc}, \mathsf{PKE.Dec})$。

系统建立 $\mathsf{Setup}(1^\lambda, 1^\ell, 1^d, 1^Q)$： 输入安全参数 λ、属性长度 ℓ、电路族深度 d 以及授权密钥查询上限 Q，执行以下步骤：

1. 运行 $\mathsf{PE}_{\mathsf{sel}}$ 的系统建立算法，即 $(\mathsf{mpk}_{\mathsf{sel}}, \mathsf{msk}_{\mathsf{sel}}) \leftarrow \mathsf{QPE.Setup}(1^\lambda, 1^\ell, 1^d, 1^Q)$。
2. 运行 2ℓ 次 PKE 的密钥生成算法 $\mathsf{PKE.Gen}(1^\lambda)$，获得

$$\{(\mathsf{PKE.pk}_{i,b}, \mathsf{PKE.sk}_{i,b})\}_{i\in[\ell],b\in\{0,1\}}$$

3. 采样随机比特串 $\mathbf{r} \xleftarrow{\$} \{0,1\}^\ell$。
4. 将主公钥和主私钥分别设置为 $\mathsf{mpk} = (\mathsf{mpk}_{\mathsf{sel}}, \{(\mathsf{PKE.pk}_{i,b})\}_{i\in[\ell],b\in\{0,1\}})$，$\mathsf{msk} = (\mathsf{msk}_{\mathsf{sel}}, \{(\mathsf{PKE.sk}_{i,b})\}_{i\in[\ell],b\in\{0,1\}}, \mathbf{r})$。

密钥生成 $\mathsf{KeyGen}(\mathsf{msk}, f)$： 输入主私钥 msk 和电路 $f \in \mathcal{F}$，执行以下步骤：

1. 定义函数 $f_{\mathbf{r}}(\mathbf{x}) \coloneqq f(\mathbf{x} \oplus \mathbf{r})$，调用 $\mathsf{PE}_{\mathsf{sel}}$ 的密钥生成算法生成关于函数 $f_{\mathbf{r}}$ 的私钥，即 $\mathsf{sk}_{\mathsf{sel},f} \leftarrow \mathsf{QPE.KeyGen}(\mathsf{msk}_{\mathsf{sel}}, f_{\mathbf{r}})$。
2. 将 sk_f 设置为 $(\mathsf{sk}_{\mathsf{sel},f}, \mathbf{r}, \{(\mathsf{PKE.sk}_{i,r_i})\}_{i\in[\ell]})$。

加密 $\mathsf{Enc}(\mathsf{mpk}, \mathbf{x}, \mu)$： 输入主公钥、属性 $\mathbf{x} \in \{0,1\}^\ell$ 和消息 μ，执行以下步骤：

1. 采样随机数 rand，调用 $\mathsf{PE}_{\mathsf{sel}}$ 方案的加密算法算法密文，即

$$\mathsf{ct}_{\mathsf{msg}} \leftarrow \mathsf{QPE.Enc}_{\mathsf{msg}}(\mu; \mathsf{rand}),$$
$$\{\mathsf{ct}_{\mathsf{attr},i,b} \leftarrow \mathsf{QPE.Enc}_{\mathsf{attr}}(x_i \oplus b; \mathsf{rand})\}_{i\in[\ell],b\in\{0,1\}}$$

2. 运行 PKE 方案的加密算法分别加密 $\mathsf{ct}_{\mathsf{attr},i,b}$，即对于 $i \in [\ell]$，$b \in \{0,1\}$，计算 $\mathsf{PKE.ct}_{i,b} \leftarrow \mathsf{PKE.Enc}(\mathsf{PKE.pk}_{i,b}, \mathsf{ct}_{\mathsf{attr},i,b})$。

3. 输出密文 $\mathsf{ct} = (\mathsf{ct}_{\mathsf{msg}}, \{\mathsf{PKE.ct}_{i,b}\}_{i\in[\ell],b\in\{0,1\}})$。

解密 $\mathsf{Dec}(\mathsf{sk}_f, \mathsf{ct})$： 输入密钥 sk_f 和密文 ct，执行以下步骤：

1. 根据 $\mathbf{r}$ 选择相应的 PKE 密文 $\{\mathsf{PKE.ct}_{i,r_i}\}_{i\in[\ell]}$，并分别解密获得 $\mathsf{ct}_{\mathsf{attr},i,r_i} \leftarrow \mathsf{PKE.Dec}(\mathsf{PKE.ct}_{i,r_i}, \mathsf{PKE.sk}_{i,r_i})$。

2. 将 $\mathsf{ct}_{\mathsf{sel}}$ 设置为 $(\mathsf{ct}_{\mathsf{msg}}, \{\mathsf{ct}_{\mathsf{attr},i,r_i}\}_{i\in[\ell]})$，输入私钥 $\mathsf{sk}_{\mathsf{sel},f}$ 并运行 QPE.Dec 算法解密 $\mathsf{ct}_{\mathsf{sel}}$。

3. 返回 QPE.Dec 的输出结果。

接下来，分别对构造5.3.3的正确性和安全性进行证明。

引理 5.3.25 *假定底层选择安全的谓词加密方案 $\mathsf{PE}_{\mathsf{sel}}$ 和公钥加密方案 PKE 均满足正确性，则构造5.3.3满足正确性。*

证明. 构造5.3.3的正确性依赖于底层选择安全谓词加密方案和公钥加密方案的正确性，以及偏移函数的设置。具体而言，在解密过程中，通过 ℓ 次调用 PKE 解密算法可以获取底层 $\mathsf{PE}_{\mathsf{sel}}$ 方案中属性 $\mathbf{x} \oplus \mathbf{r}$ 对应的原始密文 $\{\mathsf{ct}_{\mathsf{attr},i,r_i}\}_{i\in[\ell]}$，进而重构完整的 $\mathsf{PE}_{\mathsf{sel}}$ 密文 $\mathsf{ct}_{\mathsf{sel}} = (\mathsf{ct}_{\mathsf{msg}}, \{\mathsf{ct}_{\mathsf{attr},i,r_i}\}_{i\in[\ell]})$。此时，密文 $\mathsf{ct}_{\mathsf{sel}}$ 对应的属性为 $\mathbf{x}\oplus\mathbf{r}$，而对于私钥 sk_f，其所对应的经过偏移处理的谓词函数为 $f_{\mathbf{r}}$，且满足 $f_{\mathbf{r}}(\mathbf{x}\oplus\mathbf{r}) \coloneqq f(\mathbf{x}\oplus\mathbf{r}\oplus\mathbf{r}) = f(\mathbf{x})$。因此，输入 $\mathsf{ct}_{\mathsf{sel}}$ 和 $\mathsf{sk}_{\mathsf{sel},f}$ 时，当满足 $f(\mathbf{x}) = 0$，$\mathsf{PE}_{\mathsf{sel}}$ 方案即可输出正确解密结果。

□

定理 5.3.3 *如果构造5.3.3中的公钥加密方案 PKE 满足语义安全性，支持谓词函数类 $\mathcal{F}$ 的谓词加密方案 $\mathsf{PE}_{\mathsf{sel}}$ 满足 (Q, poly)-sel-SIM 安全性，那么方案（构造5.3.3）支持相同谓词函数类 $\mathcal{F}$ 且满足 (Q, poly)-sa-SIM 安全性（定义 5.2.3）。*

证明. 该证明的模拟器 Sim 构造需要依赖底层 $\mathsf{PE}_{\mathsf{sel}}$ 方案的模拟器 $\mathsf{Sim}_{\mathsf{sel}} = (\mathsf{QSetup}^*, \mathsf{QKeyGen}^*_{\mathsf{pre}}, \mathsf{QEnc}^*, \mathsf{QKeyGen}^*_{\mathsf{post}})$，其具体描述如下：

1. 模拟系统建立算法 $\mathsf{Setup}^*(1^\lambda, 1^{|\mathsf{x}|})$ 首先运行 2ℓ 次公钥加密方案的密钥生成算法 PKE 生成密钥对 $\{(\mathsf{PKE.pk}_{i,b}, \mathsf{PKE.sk}_{i,b})\}_{i\in[\ell],b\in\{0,1\}}$，并采样 $\mathbf{r} \xleftarrow{\$} \{0,1\}^\ell$。从

QSetup^* 算法中获取 $\mathsf{mpk}_{\mathsf{sel}}$ 后，设置并返回 $\mathsf{mpk} = (\mathsf{mpk}_{\mathsf{sel}}, \{(\mathsf{PKE.pk}_{i,b})\}_{i\in[\ell],b\in\{0,1\}})$，同时初始化 $\mathsf{st} := \emptyset$。

2. 模拟挑战前密钥生成算法 $\mathsf{KeyGen}^*_{\mathsf{pre}}(\mathsf{st}, f)$ 首先定义函数 $f_{\mathbf{r}}(\mathbf{x}) := f(\mathbf{x} \oplus \mathbf{r})$，利用 $\mathsf{QKeyGen}^*_{\mathsf{pre}}$ 算法获取关于函数 $f_{\mathbf{r}}$ 的私钥 $\mathsf{sk}_{\mathsf{sel},f}$ 后，按照真实方案设置并返回 $\mathsf{sk}_f = (\mathsf{sk}_{\mathsf{sel},f}, \mathbf{r}, \{(\mathsf{PKE.sk}_{i,r_i})\}_{i\in[\ell]})$，同时更新状态值 st 记录 1-key 查询信息。

3. 模拟加密算法 $\mathsf{Enc}^*(\mathsf{st})$ 首先输入 st 调用 QEnc^* 算法，获取挑战密文 $\mathsf{ct}^*_{\mathsf{sel}}$ 后，将其解析为 $(\mathsf{ct}_{\mathsf{sel,msg}}, \{\mathsf{ct}_{\mathsf{sel,attr},i}\}_{i\in[\ell]})$。随后，设置 $\{\mathsf{ct}_{\mathsf{sel,attr},i,1-r_i}\}_{i\in[\ell]}$ 为对应密文空间中的均匀随机值，并计算：

$$\{\mathsf{PKE.ct}_{i,1-r_i} \leftarrow \mathsf{PKE.Enc}(\mathsf{PKE.pk}_{i,1-r_i}, \mathsf{ct}_{\mathsf{sel,attr},i,1-r_i})\}_{i\in[\ell]}$$
$$\{\mathsf{PKE.ct}_{i,r_i} \leftarrow \mathsf{PKE.Enc}(\mathsf{PKE.pk}_{i,r_i}, \mathsf{ct}_{\mathsf{sel,attr},i})\}_{i\in[\ell]}$$

最终返回 $\mathsf{ct} = (\mathsf{ct}_{\mathsf{msg}}, \{\mathsf{PKE.ct}_{i,b}\}_{i\in[\ell],b\in\{0,1\}})$。

4. 模拟挑战后密钥生成算法 $\mathsf{QKeyGen}^*_{\mathsf{post}}(\mathsf{st}, f)$ 的相应方式和算法 $\mathsf{KeyGen}^*_{\mathsf{pre}}$ 一致。

从半自适应安全的真实实验（记为 $\mathcal{H}_0$）出发，可以首先将密文分量 $\{\mathsf{PKE.ct}_{i,1-r_i}\}_{i\in[\ell]}$ 替换为对于随机明文的 PKE 加密结果，将该实验记为 $\mathcal{H}_1$。根据 PKE 方案的语义安全性，可得 $\mathcal{H}_0 \overset{c}{\approx} \mathcal{H}_1$。显然，对于敌手而言，$\mathcal{H}_1$ 与理想实验的区分优势受限于谓词加密方案 $\mathsf{PE}_{\mathsf{sel}}$ 的安全性。 □

5.4 与已有工作的比较与分析

本节介绍本章所提出的构造与已有工作在不同安全级别上所实现效率的区别。

与此前构造[7,30]类似的是，本研究同样首先实现了有界抗共谋安全性，然后将方案提升为半自适应性安全。在构造过程中，由于并未使用“lazy-OR”技术，方案中得以省去对 FHE 解密密钥和 FHE 零密文的编码操作，且进一步降低了公钥、私钥和密文的尺寸。而在进一步利用抗覆盖性实现有界抗共谋安全性时，由 FHE 零密文带来的单位扩展开销使得本研究所提出方案的效率优势被进一步放大，如表 5.1所示。

具体而言，表 5.1中对比了满足选择安全性的方案[30]和满足非常选择安全性的方案[7]。由于使用了两阶段采样技术，Lai 等人提出的方案[30]得以在不降低安全级别的情况下，即不必由选择安全先妥协为非常选择性安全，能够支持 Q 个授权私钥询问。然而，由于均使用了第 5.1.1节中介绍的第一种对密态属性编码的解密处理方式，这两个方案[7,30]都必须用到“lazy-OR”技术来完成构造，进而需要添加 FHE 零密文来避免信息泄露。因此，可以发现，以上两个方案的密钥和密文尺寸几乎是一致的，唯一的区别仅在于涉及共谋上界 Q 的渐进复杂度部分。这则是由于构造 [30] 选择了优

化后的抗覆盖集采样器，从而降低了该渐进复杂度。而本研究所提出的构造方式，一方面利用了优化的抗覆盖性，得以实现关于共谋上界 Q 的线性膨胀开销，另一方面则基于双重使用技术，降低了属性编码部分的开销，从而降低了密钥和密文的整体尺寸。特别地，在表 5.1中，属性向量长度记为 ℓ，关于 1 比特明文的 FHE 密文尺寸记为 $|\mathsf{hct}|$，FHE 私钥尺寸则记为 $|\mathsf{hsk}|$。此外，$\mathbb{Z}_q^{n\times m}$ 和 $\mathbb{Z}_q^m$ 中元素的尺寸分别记为 $|\mathbb{Z}_q^{n\times m}|$ 和 $|\mathbb{Z}_q^m|$。

表 5.1 （非常）选择安全的有界抗共谋谓词加密方案的效率对比

方案	$\|\mathsf{mpk}\|$	$\|\mathsf{ct}\|$
Agrawal[7]	$(O(Q^2)+\ell\cdot\|\mathsf{hct}\|)\cdot\|\mathbb{Z}_q^{n\times m}\|+(O(Q^2)\cdot\|\mathsf{hct}\|+\|\mathsf{hsk}\|)\cdot\|\mathbb{Z}_q^{n\times m}\|$	$\ell\cdot\|\mathsf{hct}\|+((O(Q^2)+\ell\cdot\|\mathsf{hct}\|)\cdot\|\mathbb{Z}_q^m\|+O(Q^2)\cdot\|\mathsf{hct}\|+(O(Q^2)\cdot\|\mathsf{hct}\|+\|\mathsf{hsk}\|)\cdot\|\mathbb{Z}_q^m\|$
Lai 等人[30]	$(O(Q)+\ell\cdot\|\mathsf{hct}\|)\cdot\|\mathbb{Z}_q^{n\times m}\|+(O(Q)\cdot\|\mathsf{hct}\|+\|\mathsf{hsk}\|)\cdot\|\mathbb{Z}_q^{n\times m}\|$	$\ell\cdot\|\mathsf{hct}\|+((O(Q)+\ell\cdot\|\mathsf{hct}\|)\cdot\|\mathbb{Z}_q^m\|+O(Q)\cdot\|\mathsf{hct}\|+(O(Q)\cdot\|\mathsf{hct}\|+\|\mathsf{hsk}\|)\cdot\|\mathbb{Z}_q^m\|$
构造5.3.2	$(O(Q)+\ell\cdot\|\mathsf{hct}\|)\cdot\|\mathbb{Z}_q^{n\times m}\|$	$\ell\cdot\|\mathsf{hct}\|+((O(Q)+\ell\cdot\|\mathsf{hct}\|)\cdot\|\mathbb{Z}_q^m\|$

关于满足半自适应安全性的 (Q,poly) 谓词加密方案，本节主要选择了 Lai 等人提出的构造[30]作为对比工作，这是由于 Agrawal 提出的方案[7]采用了不同的技术路线，利用内积函数加密将安全性从非常选择安全提升至半自适应性安全，且相比之下文献 [30] 已经实现了目前更优的效率。实际上，在从选择安全性提升至半自适应安全性的过程中，本研究和文献 [30] 采用了类似的技术路线。然而，由于该安全性提升的通用构造中需要额外对密文中涉及属性编码的部分进行二次加密，而在选择安全性级别，相比于文献 [30]，本研究所提出构造的优势之处正是在于削减了多余的属性编码开销。因此，在实现半自适应性安全时，这一优势得以继续保持并进一步放大，从而显著降低密钥和密文尺寸。在表 5.2 中，可以发现，构造5.3.3有着更低的固定开销和单位膨胀尺寸。特别地，表 5.2 中 $|\mathsf{pke.ct}|$ 和 $|\mathsf{pke.pk}|$ 分别表示公钥加密方案的密文和公钥尺寸，其余符号表示和表 5.1 一致。

表 5.2 半适应性安全的有界抗共谋谓词加密方案的效率对比

方案	$\|\mathsf{mpk}\|$	$\|\mathsf{ct}\|$
Lai 等人[30]	$(O(Q)+\ell\cdot\|\mathsf{hct}\|)\cdot\|\mathbb{Z}_q^{n\times m}\|+2\ell\cdot\|\mathsf{hct}\|\cdot\|\mathsf{pke.pk}\|+(O(Q)\cdot\|\mathsf{hct}\|+\|\mathsf{hsk}\|)\cdot\|\mathbb{Z}_q^{n\times m}\|+2\ell(O(Q)\cdot\|\mathsf{hct}\|+\|\mathsf{hsk}\|)\cdot\|\mathsf{pke.pk}\|$	$O(Q)\|\mathbb{Z}_q^m\|+2\ell\cdot\|\mathsf{hct}\|\cdot\|\mathsf{pke.ct}\|(1+\|\mathbb{Z}_q^m\|)+2O(Q)\|\mathsf{hct}\|\cdot\|\mathsf{pke.ct}\|(1+\|\mathbb{Z}_q^m\|)+2\|\mathsf{hsk}\|\cdot\|\mathbb{Z}_q^m\|\cdot\|\mathsf{pke.ct}\|$
构造5.3.3	$(O(Q)+\ell\cdot\|\mathsf{hct}\|)\cdot\|\mathbb{Z}_q^{n\times m}\|+2\ell\cdot\|\mathsf{hct}\|\cdot\|\mathsf{pke.pk}\|$	$O(Q)\|\mathbb{Z}_q^m\|+2\ell\cdot\|\mathsf{hct}\|\cdot\|\mathsf{pke.ct}\|(1+\|\mathbb{Z}_q^m\|)$

5.5 本章小结

本章分析了现有格上实现完全属性隐藏的有界抗共谋谓词加密方案的技术路线，以及其中的各个构造步骤对最终方案的效率影响。进一步地，提出了新的构造路径，得以在实现最佳渐进复杂度的同时降低固定开销和单位膨胀开销，从而实现更优的紧凑性。

第六章　谓词内积函数加密方案

在传统加密体制中，解密结果只会是“全有或全无”，即当解密密钥满足解密条件时，通过解密可以恢复完整的原始明文，而相应地，如果不满足解密条件，则解密算法只会输出拒绝符号 $\perp$，解密者无法获得任何有效信息。函数加密[15,124]开创性地定义了一种突破上述“全有或全无”的解密范式，允许对加密数据进行细粒度的访问控制。具体而言，在函数加密方案中，给定关于输入 x 的密文，则与函数 f 相关联的功能密钥能够解密该密文并获取函数 f 关于输入 x 的函数结果 $f(x)$，而解密过程不会泄露关于明文 x 的任何其他信息。事实上，作为一个高阶公钥加密密码原语，函数加密能够从定义上涵盖公钥加密、身份基加密、属性基加密等诸多经典加密原语。不仅如此，满足特定要求的函数加密方案还能进一步用于构造可重用混淆电路方案[33]和不可区分混淆[31-32]。

目前，在函数加密的研究领域，主要研究方向可以大致分为两大类，一类是研究如何构造支持通用函数的函数加密方案[34]，拓宽理论构造的边界，另一类研究则更关注实用性，即针对较为简单的特定函数类[64,125]，寻求高效的实现结果。内积函数加密即一类支持线性函数的特殊函数加密加密方案，其密文和私钥都分别和一个向量相绑定，解密算法会输出明文向量和私钥对应向量的内积结果。Agrawal 等人于 2016 年美密会[64]首次提出基于格的适应性安全的 IPFE 方案，其构造思想和经典的 Dual-Regev 加密方案[40]一脉相承，而该方案安全性则基于多提示扩展 LWE 问题。在此基础上，Wang 等人[66]优化了方案构造和证明技术，将方案安全性直接归约到了标准 LWE 问题。进一步地，文献 [65] 提出了仅需扩充明文向量空间的通用变换，将满足不可区分安全性的方案[64,66]提升为满足基于模拟的安全性。

为了能够对内积函数加密方案进一步实现不同程度的访问控制，可以在密钥和密文里分别嵌入身份信息，从而实现基于身份的内积函数加密[30,77]，或者分别嵌入属性和策略函数信息，得到基于属性的内积函数加密[30]，进而实现更复杂的访问控制。2023 年，Dowerah 等人[78]提出了谓词内积函数加密方案的概念。一方面，谓词内积函数加密可以看作是对谓词加密方案在功能上的细粒化改进，即除了谓词外，每个解密密钥还与一个密钥向量相绑定，从而使得当属性满足策略函数时，解密算法输出密钥向量与消息向量的内积结果。另一方面，也可以将谓词内积函数加密看作是满足属性隐藏性质的属性基内积函数加密，这一特性在需要用户信息隐私保护的相关应用场景中至关重要。总体而言，P-IPFE 是一类偏向实用性的函数加密方案，既具备谓词加密的属性基访问控制和属性隐藏性质，又能够实现内积函数加密的功能性。

在提出谓词内积函数加密概念的同时，Dowerah 等人[78]也给出了满足完全属性

隐藏的谓词内积函数加密方案构造，且支持不限长度的明文向量和密钥向量。然而，该构造[78]所提出的 P-IPFE 方案仅支持不限长度的内积谓词。尽管内积运算在某些情况下能够用于表达更复杂的谓词函数，但相应的转换过程极有可能会带来较大的开销。换言之，内积谓词在一定程度上限制了方案在需要非线性计算的场景中的适用性。此外，该方案的安全性基于离散对数困难性，并不具备抵御量子攻击者的能力。在基于格的相关构造中，现有属性基内积函数加密方案[30]支持任意多项式尺寸电路的谓词函数类，然而该方案并不满足属性隐藏，即并未实现谓词内积函数加密。

本章给出了基于格的谓词内积函数加密方案，满足有界抗共谋的完美属性隐藏安全性。本章所构造的方案均支持任意多项式规模电路的谓词函数类，从而实现了更广义的——超越线性函数的谓词函数类。此外，所提出的方案均考虑了更强的安全模型，即实现了基于模拟的安全性，且满足抗量子安全性，从而补足了此前方案[78]在后量子安全性方面的薄弱之处。在实现效率方面，共谋上界为 Q 的有界抗共谋方案密文和公钥尺寸关于 Q 呈线性增长。

6.1 构造思想概述

本节介绍如何从已有构造中基于属性的内积函数加密方案出发，结合抗共谋谓词加密和模拟安全的内积函数加密等方案的设计思想，最终得到满足模拟安全的有界抗共谋谓词内积加密方案。

从 AB-IPFE 出发尝试构造 P-IPFE：在正确性要求上，基于属性的内积函数加密方案和谓词内积函数加密方案一样，当且仅当属性策略匹配时，解密者方可恢复得到明文和密钥向量的内积值，不同之处主要在于 P-IPFE 额外考虑了密文中属性的隐藏性。回顾格上 AB-IPFE 方案[30]的构造可以发现，本质上，该方案可以看作是由经典的 ABE 方案[6]与内积函数加密方案[66]通过巧妙的结合所得。大体而言，属性基加密提供了“外部”的访问控制框架，确保仅在属性满足谓词条件时，才能对明文向量进行进一步的运算。在该框架的“内部”，与密钥向量和明文向量相绑定的解密密钥和密文则依循 IPFE 方案[66]的范式进行设计。由于在整个方案的构造中，属性编码和谓词函数的匹配均在 ABE 的框架中完成，因此，本节首先尝试通过将 AB-IPFE 方案[30]中的属性基加密部分替换成谓词加密[96]来构造 P-IPFE 方案。本节中，将先考虑构造较为简单的，支持单个挑战前授权密钥（1-key）询问的方案，再将共谋上界提升为 Q。

基于格的内积函数加密方案[64,66]整体设计思路和 Dual-Regev 方案十分类似，给定均匀随机的矩阵 $\mathbf{A} \in \mathbb{Z}_q^{m\times n}$ 和取自特定分布的矩阵 $\mathbf{Z} \in \mathbb{Z}^{\ell\times m}$，线性变换的结果 $\mathbf{Z}\cdot\mathbf{A}$ 即为矩阵 $\mathbf{P} \in \mathbb{Z}_q^{\ell\times n}$，特别地，$(\mathbf{A}, \mathbf{P})$ 均为主公钥，而原像 $\mathbf{Z}$ 则作为主私钥。关于明文向量 $\mathbf{u} \in \mathbb{Z}^{\ell}$ 的密文由前导密文和有效载荷构成，前者为由 $\mathbf{A}$ 作为公共矩阵的

LWE 实例，后者则为关于 $\mathbf{P}$ 的有着相同秘密向量 $\mathbf{s} \in \mathbb{Z}_q^n$ 的 LWE 实例和明文向量的求和结果。为了使得解密密钥能够提取出与明文向量的内积值，关于密钥向量 $\mathbf{v} \in \mathbb{Z}^\ell$ 的密钥被设置为主私钥 $\mathbf{Z}$ 关于 $\mathbf{v}$ 的线性组合，即 $\mathbf{v}^\top \mathbf{Z}$。解密时，通过密文中的有效载荷与密钥向量 $\mathbf{v}$ 做内积，可以得到同时包含掩码 $\mathbf{v}^\top \cdot \mathbf{Ps}$（及噪声项）和内积值 $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$ 的“中间”解密结果。进一步地，由于公私钥满足线性关系 $\mathbf{Z} \cdot \mathbf{A} = \mathbf{P}$，该掩码可以由另一种方式计算，即 $(\mathbf{v}^\top \mathbf{Z}) \cdot (\mathbf{As})$，因此，通过前导密文与解密密钥的内积计算结果，可以将内积函数值从解密的中间结果中有效地提取出来。

当在基础内积函数加密方案之上增加满足属性隐藏的访问控制功能，由“外层”谓词加密的策略密钥所定义的线性关系将作为 IPFE 的公私钥。更具体地，在谓词加密方案[96]中，与函数 f 相关的策略密钥为 $\mathsf{PE.sk}_f$，而在 P-IPFE 方案中，可以尝试将关于函数 f 和密钥向量 $\mathbf{v}$ 的解密密钥设置为 $\mathsf{PE.sk}_f \cdot \mathbf{v}$。在加密过程中，由于原本的谓词加密方案已然符合 Dual-Regev 加密的设计范式，因此 P-IPFE 的密文可以直接在原有 PE 密文的基础上，将有效载荷中的明文比特编码结果替换为明文向量编码。解密时，利用属性编码同态运算性质，可以确保在策略属性满足匹配条件时，利用受限解密密钥恰好可以移除掉内积函数值以外的掩码项，从而正确解密。

分析安全性证明存在的问题：在关于满足强属性隐藏性的谓词内积函数加密方案的安全性证明中，挑战者首先需要能够完成对各种类型私钥询问的模拟回答。根据选择安全性的定义，攻击者须在游戏的一开始向挑战者提交其挑战属性 $\mathbf{x}$。沿用谓词加密方案中的证明技巧，可以在收到挑战属性 $\mathbf{x}$ 后首先利用同态加密计算得到 $\Psi_{\mathbf{x}}$，并将该加密结果 $\Psi_{\mathbf{x}}$ 嵌入属性编码矩阵 $\mathbf{A}_{\mathsf{attr}}$。该操作使得挑战者在游戏的后续进程中，能够借助小工具矩阵的公开陷门或两阶段采样算法分别完成对非授权密钥（0-key），即满足 $f(\mathbf{x}) \neq 0$，以及授权密钥的回答。

除了完成对私钥询问的回答，挑战者还需要模拟挑战密文，并确保其安全性可以归约到其他的困难性。在 AB-IPFE 方案[30]中，挑战密文的安全性可以直接归约到 IPFE 方案[66]。更具体地，在其安全性证明中，可以直接通过调用 IPFE 方案[66]的挑战者来完成 AB-IPFE 方案中挑战密文（和部分私钥）的构造。然而，相比之下，P-IPFE 的安全性证明则要复杂许多。在底层谓词加密[96]的设计中，密文中的属性隐藏性依赖于秘密向量双重使用技术，而该技术要求密文中用于加密属性的同态加密私钥必须与属性编码所用的随机性，即秘密向量保持一致，且与密文中其他 LWE 实例所使用的随机性匹配。更具体地，在正常方案中，加密属性用到的 FHE 公钥为 $(\mathbf{A}, \mathbf{s}^\top \mathbf{A} + \mathbf{e}^\top)$，而 $\mathbf{s}^\top \mathbf{A} + \mathbf{e}^\top$ 同时还是密文的其中一个分量，通常称之为前导密文。当尝试在证明中将安全性归约至 IPFE，在收到 IPFE 挑战者发来的挑战密文后，首先将该 IPFE 密文中的前导部分直接设置为 P-IPFE 方案的前导密文，同时，利用该前导密文的信息构造 FHE 公钥，并完成对挑战属性的同态加密。换言之，尽管在游戏的一开始挑战者

就获得了挑战属性的信息，但直到挑战阶段收到 IPFE 的密文之后才能完成对挑战属性的加密，也就意味着其无法在系统建立阶段将密态属性的结果 $\Psi_{\mathbf{x}}$ 嵌入属性编码矩阵 $\mathbf{A}_{\mathsf{attr}}$，进而实现对私钥询问的模拟回答。

FHE 加密随机性的双重使用技术：上述安全性证明思路不可行的主要原因在于，对于挑战者而言，属性编码矩阵 $\mathbf{A}_{\mathsf{attr}}$ 的设置必须在系统建立阶段完成，并作为公钥的一部分提供给攻击者，但用于编程该矩阵所依赖的信息，即挑战属性的同态加密结果，需要用到挑战密文中的前导密文 $\mathbf{s}^{\top}\mathbf{A}+\mathbf{e}^{\top}$ 作为同态加密的公钥，而该前导密文仅在挑战阶段中方可获。为解决这一“时间冲突”问题，下文尝试通过调整构造使得挑战者能够在系统建立阶段完成对属性编码矩阵的设置，同时确保秘密向量双重使用技术的正确运用。

在正常方案中，根据谓词加密方案[96]的属性隐藏技术，属性 $\mathbf{x}$ 将经由 FHE 加密得到如下结果：

$$\Psi_{\mathbf{x}}=\begin{pmatrix}\mathbf{A}\\ \mathbf{s}^{\top}\mathbf{A}+\mathbf{e}^{\top}\end{pmatrix}\cdot\mathbf{R}_{\mathbf{x}}+\mathbf{x}^{\top}\otimes\mathbf{G},$$

其同态运算后结果为

$$\Psi_{f(\mathbf{x})}=\begin{pmatrix}\mathbf{A}\\ \mathbf{s}^{\top}\mathbf{A}+\mathbf{e}^{\top}\end{pmatrix}\cdot\mathbf{R}_{f}+f(x)\cdot\mathbf{G}=\begin{pmatrix}\overline{\Psi}_{f(\mathbf{x})}\\ \underline{\Psi}_{f(\mathbf{x})}\end{pmatrix}$$

相应地，密钥生成时，谓词函数 f 首先被编码为 $\hat{f}$，满足 $\hat{f}(\Psi_{\mathbf{x}})\mapsto\overline{\Psi}_{f(\mathbf{x})}$，其中 $\overline{\Psi}_{f(\mathbf{x})}$ 表示 $\Psi_{f(\mathbf{x})}$ 除最后一行外的剩余部分。注意到，在同态运算后的密文结果 $\Psi_{f(\mathbf{x})}$ 中，上半部分 $\overline{\Psi}_{f(\mathbf{x})}=\mathbf{A}\cdot\mathbf{R}_{f}+f(x)\cdot\overline{\mathbf{G}}$ 并不依赖于加密 $\Psi_{f(\mathbf{x})}$ 所用的 FHE 密钥 $(\mathbf{s}^{\top},-1)$。这意味着，在密文生成中，如果随机选取新的向量 $(\mathbf{s}',\mathbf{e}')$，在相同的公钥矩阵 $\mathbf{A}$ 和加密随机性 $\mathbf{R}_{\mathbf{x}}$ 下，可以先行加密属性 $\mathbf{x}$，得到：

$$\Psi'_{\mathbf{x}}=\begin{pmatrix}\mathbf{A}\\ \mathbf{s}'^{\top}\mathbf{A}+\mathbf{e}'^{\top}\end{pmatrix}\cdot\mathbf{R}_{\mathbf{x}}+\mathbf{x}\otimes\mathbf{G}$$

其中，$\mathbf{A}$ 作为方案主公钥的一部分公开发布，而 $\mathbf{s}'^{\top}\mathbf{A}+\mathbf{e}'^{\top}$ 则无需作为密文的一部分提供给解密方或攻击者。依据同态密文的运算性质，密文 $\Psi'_{\mathbf{x}}$ 经过同态运算后满足 $\overline{\Psi}'_{f(\mathbf{x})}=\overline{\Psi}_{f(\mathbf{x})}$，即上半部分密文保持一致。换言之，解决“时间冲突”的一个可行策略是，在系统建立阶段直接将挑战属性加密为 $\Psi'_{\mathbf{x}}$，并将 $\Psi'_{\mathbf{x}}$ 嵌入到属性编码矩阵 $\mathbf{A}_{\mathsf{attr}}$ 中。在收到密钥询问后，可以利用生成 $\Psi'_{\mathbf{x}}$ 的加密随机性和编程 $\mathbf{A}_{\mathsf{attr}}$ 用到的随机性信息调用右采样算法或两阶段采样算法完成密钥模拟。而在挑战阶段，可以在收到 IPFE 挑战密文之后，利用其中的前导密文信息和系统建立阶段选取的加密随机性 $\mathbf{R}_{\mathbf{x}}$ 完成对属性 $\mathbf{x}$ 的再次加密，同时基于 IPFE 挑战密文完成 P-IPFE 方案挑战密文其

余分量的设置。可以发现，由于满足性质 $\overline{\Psi}'_{f(\mathbf{x})} = \overline{\Psi}_{f(\mathbf{x})}$，且密钥生成时考虑的函数实际上是恰好不输出同态密文最后一行的 $\hat{f}$，因此系统建立阶段利用 $\Psi'_{\mathbf{x}}$ 设置的矩阵 $\mathbf{A}_{\mathsf{attr}}$ 不影响谓词属性的正确匹配。与此同时，也可以保证密文中用于加密属性的同态密钥恰好也是生成属性编码在内的其他 LWE 实例所用的秘密向量，即满足了秘密向量双重使用技术的要求。

通过维度扩展实现有界抗共谋安全性：对于谓词加密方案，实现上界为 Q 的抗共谋安全性需要解决的其中一个关键在于，能够确保不同的 1-key 解密挑战密文计算所得的一次性密码本相互独立，从而使得攻击者无法获得其他更多的有效信息，而该目标可以通过抗覆盖集技术所实现。此外，在谓词加密中，解密成功意味着可以直接提取到完整的明文，换言之，即使不同 1-key 所算得的一次性密码本并不相同，最终解密输出的都是同样的明文结果。然而，在谓词内积函数加密方案中，一次成功解密的输出取决于明文向量和密钥向量。因此，想要实现模拟安全的抗共谋 P-IPFE 方案，必须在未知挑战明文向量的情况下完成对挑战密文和私钥询问的回答，且保证挑战前、后询问的授权私钥均能正确解密出相应的内积结果。

在 P-IPFE 方案的安全性证明中，如果考虑仅允许挑战前授权密钥询问，将这些询问对应的密钥向量记为 $\{\mathbf{v}_i\}$，则模拟挑战密文时可以先利用可知的内积函数值信息 $\langle \mathbf{u}^*, \mathbf{v}_i \rangle$ 计算出一个替代向量 $\mathbf{u}'$，使得其满足 $\langle \mathbf{u}', \mathbf{v}_i \rangle = \langle \mathbf{u}^*, \mathbf{v}_i \rangle$。进一步地，将对 $\mathbf{u}'$ 的加密作为挑战密文，从而在不直接借助挑战明文 $\mathbf{u}^*$ 的前提下成功模拟挑战密文。然而，如果还需要支持挑战后阶段的授权私钥询问，底层的 IPFE 方案需要提供更多的编程空间以便于在挑战密文中嵌入更多的信息。

在文献 [65] 中，作者提出了一种通用的技术路径，可以通过增大一倍明文与密钥向量空间的维度，将不可区分安全性的 IPFE 构造提升为模拟安全，且支持挑战前后的密钥询问。其基本思想利用了如下关系式：

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \begin{cases} \langle (\mathbf{u}^\top, 0, 0), (\mathbf{v}^\top, 1, r) \rangle & \text{(正常方案)} \\ \langle (\mathbf{u}^\top, -r, 1), (\mathbf{v}^\top, 1, r) \rangle & \text{(安全性证明/挑战前授权私钥询问)} \\ \langle (\mathbf{u}^\top, -r, 1), (\mathbf{v}^\top, 1, r+\theta) \rangle & \text{(安全性证明/挑战后授权私钥询问)} \end{cases}$$

如果将 IPFE 方案支持的向量空间先统一增加 2 个维度，可以发现，当在密文中嵌入的明文向量后补充零向量，此时密钥向量后 2 个系数的取值将不会对内积结果产生影响。因此，正常方案中可以如此设置明文和密钥向量，再正常运行加密和密钥生成算法。当随机选择 r，并设置明文向量与 $(-r, 1)$ 级联，如果密钥向量后两维相应地嵌入了 $(1, r)$，则由于 $\langle (-r, 1), (1, r) \rangle = 0$，内积结果实际上仍然和 $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$ 保持一致。该性质可应用于回答挑战前密钥询问及模拟挑战密文。更具体地，挑战者可以对 $(\mathbf{v}^\top, 1, r)$ 正常生成密钥，而在挑战阶段，可以先根据挑战前询问的密钥能得到的内积函数值计

算出替代向量 $\mathbf{u}'$，使其满足 $\langle \mathbf{u}', \mathbf{v} \rangle = \langle \mathbf{u}^*, \mathbf{v} \rangle$，再将对 $(\mathbf{u}'^{\top}, -r, 1)$ 的加密结果设置为挑战密文。特别地，在密钥向量的最后一维，可以额外地嵌入差值 θ，从而能够通过调整差值 θ 来使得攻击者在挑战后阶段收到的密钥仍然能解密得到正确的内积值。

文献 [65] 之所以需要扩展一倍维度来实现模拟安全性，是因为每个密钥中所包含的独立随机数（如 r_i）均需在明文向量中保留对应的位置（如 $-r_i$）。因此，明文向量需包含所有独立随机性，而每个解密密钥仅利用扩展维度中的两个位置。在支持上界为 Q 的抗共谋 P-IPFE 方案中，由于引入了抗覆盖集技术，每新增一个密文维度可对应 N 个扩展维度。这使得随机数 r 可通过一系列秘密份额重构为 $\sum_{k\in\Delta} r'_k$，换言之，结合秘密共享技术，仅需两个额外维度即可满足安全性证明。更具体地，P-IPFE 方案依赖如下性质：

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \begin{cases} \langle \sum_{k\in\Delta} (\frac{1}{|\Delta|}\mathbf{u}^{\top}, 0, 0), (\mathbf{v}^{\top}, 1, r) \rangle & \text{(正常方案)} \\ \langle \sum_{k\in\Delta} (\frac{1}{|\Delta|}\mathbf{u}^{\top}, -r'_k, 1), (\mathbf{v}^{\top}, 1, r) \rangle & \text{(安全性证明/挑战前授权私钥询问)} \\ \langle \sum_{k\in\Delta} (\frac{1}{|\Delta|}\mathbf{u}^{\top}, -r'_k, 1), (\mathbf{v}^{\top}, 1, r+\theta) \rangle & \text{(安全性证明/挑战后授权私钥询问)} \end{cases}$$

根据以上设置，方案的正确性自然满足。在安全性证明中，预先采样 Q 个抗覆盖子集及随机数 $\{r_i\}_{i\in[Q]}$，并构造秘密份额 $\{r'_k\}_{k\in[N]}$，使得对每个 $i \in [Q]$ 均有 $\sum_{\Delta_i} r'_k = r_i$，基于抗覆盖性，该操作是可行的。挑战前授权私钥查询中密钥向量设置为 $(\mathbf{v}^{\top}, 1, r_i)$，挑战后则设置为 $(\mathbf{v}^{\top}, 1, r_i + \theta_i)$，其中 θ_i 用于填补替代向量与真实挑战明文向量之间的差距。

6.2 本章涉及的基础定义

本节将分别介绍谓词内积函数加密方案和通用函数加密方案的语义、正确性及安全性定义。需要说明的是，尽管谓词内积函数加密方案和其构造要用到的内积函数加密方案均可以由通用的函数加密所涵盖，然而由于利用通用 FE 表达 P-IPFE 需要用到细粒度的语义定义，且本章的研究目标为模拟安全的 P-IPFE 方案，而所基于的 IPFE 方案仅需考虑 IND 安全，因此为了便于解释说明谓词内积函数加密方案和内积函数加密方案的定义以及给出形式化的安全性归约，本节分别回顾 P-IPFE 方案和通用 FE 方案的定义。

6.2.1 谓词内积函数加密方案的定义

定义 6.2.1 (谓词内积函数加密方案[15,78]) 一个谓词函数空间为 $\mathcal{P}$，属性空间为 $\mathcal{X}$，明文向量空间为 $\mathcal{M}$，密钥向量空间为 $\mathcal{K}$ 的谓词内积函数加密方案 $\mathsf{P\text{-}IPFE} = (\mathsf{Setup}, \mathsf{KeyGen}, \mathsf{Enc}, \mathsf{Dec})$ 由以下算法构成：

- 系统建立 $\mathsf{Setup}(1^\lambda) \to (\mathsf{mpk}, \mathsf{msk})$：输入安全参数 λ，输出主公钥 mpk 和主私钥 msk。其他所有算法默认将 mpk 作为输入，后文为简化描述予以省略。
- 密钥生成 $\mathsf{KeyGen}(\mathsf{msk}, f, \mathbf{v}) \to \mathsf{sk}_{f,\mathbf{v}}$：输入主私钥 msk、策略函数 $f \in \mathcal{P}$ 和密钥向量 $\mathbf{v} \in \mathcal{K}$，输出功能密钥 $\mathsf{sk}_{f,\mathbf{v}}$。
- 加密 $\mathsf{Enc}(\mathsf{mpk}, x, \mathbf{u}) \to \mathsf{ct}$：输入主公钥 mpk、属性 $x \in \mathcal{X}$ 和明文向量 $\mathbf{u} \in \mathcal{M}$，输出密文 ct。
- 解密 $\mathsf{Dec}(\mathsf{sk}_{f,\mathbf{v}}, \mathsf{ct}) \to \mu/\perp$：输入功能密钥 $\mathsf{sk}_{f,\mathbf{v}}$ 和密文 ct，输出函数值 μ 或错误符号 $\perp$。

以上谓词内积函数加密方案的正确性定义如下：

定义 6.2.2 (正确性) 对于任意属性-明文向量对 $(x, \mathbf{u}) \in \mathcal{X} \times \mathcal{M}$，谓词函数-密钥向量对 $(f, \mathbf{v}) \in \mathcal{P} \times \mathcal{K}$，若 $f(x) = \mathtt{true}$，满足

$$\Pr\left[\mu = \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle \;\middle|\; \begin{array}{l} (\mathsf{mpk}, \mathsf{msk}) \leftarrow \mathsf{Setup}(1^\lambda) \\ \mathsf{sk}_{f,\mathbf{v}} \leftarrow \mathsf{KeyGen}(\mathsf{msk}, f, \mathbf{v}) \\ \mathsf{ct} \leftarrow \mathsf{Enc}(\mathsf{mpk}, x, \mathbf{u}) \\ \mu \leftarrow \mathsf{Dec}(\mathsf{sk}_{f,\mathbf{v}}, \mathsf{ct}) \end{array}\right] = 1 - \mathsf{negl}(\lambda),$$

则称谓词内积函数加密方案（定义 6.2.1）满足正确性，其中概率取自系统建立算法、密钥生成算法及加密算法的随机性。

谓词加密方案的安全性定义如下。

定义 6.2.3 ((q_1, q_0)-xx-SIM 安全性[15,78]) 对于一个谓词内积函数加密方案 (定义 6.2.1)，考虑攻击者 $\mathcal{A}$，有状态的模拟器 $\mathsf{Sim} = (\mathsf{Setup}^*, \mathsf{KeyGen}^*_{\mathsf{pre}}, \mathsf{Enc}^*, \mathsf{KeyGen}^*_{\mathsf{post}})$，以及任意的 $\mathrm{xx} \in \{\mathsf{sel}, \mathsf{sa}, \mathsf{ada}\}$，并定义如图 6.1 中的两个实验。

真实世界的实验详细描述如下：

- **初始化阶段**：挑战者首先初始化 c_1 和 c_0，以备记录攻击者的各类密钥询问次数，并辅助判断其是否满足合法性条件。此外，挑战者运行系统建立算法 $\mathsf{Setup}(1^\lambda)$ 生成密钥对 $(\mathsf{mpk}, \mathsf{msk})$，并将主公钥发送给敌手。当考虑选择性安全性时，敌手必须在收到主公钥之前将挑战属性 x^* 发送给挑战者，相应地，挑战者可以利用挑战属性的信息运行系统建立算法并生成密钥对。而当考虑半自适应性安全时，敌手可以在收到主公钥之后再向挑战者提交其挑战属性 x^*，但在此之前不能进行任何类型的密钥询问。适应性安全则允许敌手在实验的任意阶段发送其

$\mathsf{Exp}^{\mathsf{Real}}_{\mathsf{PE},\mathcal{A}}(1^\lambda)$

1 : $c_1, c_0 \coloneqq 0$
2 : $\boxed{x^* \leftarrow \mathcal{A}}$
3 : $\boxed{(\mathsf{mpk}, \mathsf{msk}) \leftarrow \mathsf{Setup}(1^\lambda, x^*)}$
4 : $(\mathsf{mpk}, \mathsf{msk}) \leftarrow \mathsf{Setup}(1^\lambda)$
5 : $x^* \leftarrow \mathcal{A}(\mathsf{mpk})$
6 : $\mathbf{u}^* \leftarrow \mathcal{A}^{\mathcal{O}\mathsf{KeyGen}(\cdot)}(\mathsf{mpk})$
7 : $\mathsf{ct}^* \leftarrow \mathsf{Enc}(\mathsf{mpk}, x^*, \mathbf{u}^*)$
8 : $\alpha \leftarrow \mathcal{A}^{\mathcal{O}\mathsf{KeyGen}(\cdot)}(\mathsf{ct}^*)$
9 : 若 $c_1 \le q_1 \wedge c_0 \le q_0$, 则
10 : 　返回 α
11 : 否则, 返回 $\alpha \xleftarrow{\$} \{0,1\}$

$\mathcal{O}\mathsf{KeyGen}(f, \mathbf{v})$

1 : $\mathsf{sk}_{f,\mathbf{v}} \leftarrow \mathsf{KeyGen}(\mathsf{msk}, f, \mathbf{v})$
2 : 若 $f(x^*) = \mathbf{true}$, 则
3 : 　$c_1 \coloneqq c_1 + 1$
4 : 否则, $c_0 \coloneqq c_0 + 1$

$\mathsf{Exp}^{\mathsf{Ideal}}_{\mathsf{PE},\mathcal{A}}(1^\lambda)$

1 : $c_1, c_0 \coloneqq 0$
2 : $\boxed{x^* \leftarrow \mathcal{A}}$
3 : $(\mathsf{mpk}, \mathsf{st}) \leftarrow \mathsf{Setup}^*(1^\lambda)$
4 : $x^* \leftarrow \mathcal{A}(\mathsf{mpk})$
5 : $\mathbf{u}^* \leftarrow \mathcal{A}^{\mathsf{KeyGen}^*_{\mathsf{pre}}(\cdot)}(\mathsf{mpk})$
6 : $\mathsf{st} \coloneqq \mathsf{st} \cup \{(f_i, \mathbf{v}_i, \mathsf{sk}_{f_i,\mathbf{v}_i}, \langle \mathbf{u}^*, \mathbf{v}_i \rangle)\}_{f_i(x^*)=\mathbf{true}}$
7 : $\mathsf{ct}^* \leftarrow \mathsf{Enc}^*(\mathsf{st})$
8 : $\alpha \leftarrow \mathcal{A}^{\mathsf{KeyGen}^*_{\mathsf{post}}(\cdot)}(\mathsf{ct}^*)$
9 : 若 $c_1 \le q_1 \wedge c_0 \le q_0$, 则
10 : 　返回 α
11 : 否则, 返回 $\alpha \xleftarrow{\$} \{0,1\}$

图 6.1　谓词内积函数加密方案的 (q_1, q_0)-$\boxed{\mathsf{sel}}$/sa-SIM 安全性实验

挑战信息，以下描述假定为选择性安全模型。需要注意的是，除了初始化阶段，选择安全性和半自适应安全性的游戏定义完全一致。

- **挑战前密钥询问阶段：**该阶段，攻击者可以进行关于谓词函数 f 的密钥询问。在收到敌手发来的查询请求后，挑战者运行密钥生成算法 $\mathsf{KeyGen}(\mathsf{msk}, f)$ 生成 $\mathsf{sk}_{f,\mathbf{v}}$，当该询问对应的谓词函数 f 满足 $f(x^*) = \mathsf{true}$，则更新授权密钥询问次数 $c_1 \coloneqq c_1 + 1$，否则更新非授权密钥询问次数 $c_0 \coloneqq c_0 + 1$，并将 $\mathsf{sk}_{f,\mathbf{v}}$ 返回给敌手。

- **挑战阶段：**
  攻击者根据其在挑战前阶段进行的密钥询问适应性地选择挑战明文 $\mathbf{u}^* \in \mathcal{M}$ 并发送给挑战者。挑战者运行加密算法 $\mathsf{Enc}(\mathsf{mpk}, x^*, \mathbf{u}^*)$ 计算挑战密文 ct^*，并将 ct^* 返回给敌手。

- **挑战后密钥询问阶段：**攻击者可以继续进行密钥询问，挑战者的回答方式和挑战前阶段一致。

- **猜测阶段：**最终,攻击者猜测其交互的是真实实验 (记为0) 还是理想实验 (记为1),

并输出比特 α 作为自己的猜测。此时，挑战者首先进行敌手的合法性检测 $c_1 \leq q_1 \wedge c_0 \leq q_0$，即确认敌手至多询问过 q_1 个授权私钥和 q_0 个非授权私钥。如果确认敌手满足合法性条件，则进一步将 α 的结果作为最终输出，否则输出随机比特 α。特别地，当攻击者的猜测正确，则其获得胜利。

理想世界的实验详细描述如下：

- **初始化阶段**：模拟器首先初始化初始化 c_1 和 c_0，以备记录攻击者的各类密钥询问次数，并辅助判断其是否满足合法性条件。此外，模拟器运行系统建立算法 $\mathsf{Setup}^*(1^\lambda)$ 生成公钥 mpk 并设置状态值 st，然后将主公钥发送给敌手。

  在整个理想世界的实验过程中，模拟器所能利用的状态值 st 取决于当前阶段敌手能从其询问的密钥（和密文）中能够获取的函数值。例如，假设敌手只询问过非授权密钥 *0-key*，则从敌手的视角来看，其无法通过这些密钥从挑战密文中正常解密得到任何信息，换言之，状态值 $\mathsf{st} = \emptyset$。而当敌手查询了任意 *1-key* 的私钥，即敌手可以通过解密挑战密文获得明文信息时，状态值包含该 *1-key* 的相关信息和挑战明文，但不包含挑战属性的信息。

- **挑战前密钥询问阶段**：该阶段，攻击者可以进行关于谓词函数 f 的密钥询问。在收到敌手发来的查询请求后，模拟器利用挑战前的模拟密钥生成算法 $\mathsf{KeyGen}^*_{\mathsf{pre}}$ 生成 $\mathsf{sk}_{f,\mathbf{v}}$，并将 $\mathsf{sk}_{f,\mathbf{v}}$ 返回给敌手。当该询问对应的谓词函数 f 满足 $f(x^*) = \mathsf{true}$，则更新授权密钥询问次数 $c_1 \coloneqq c_1 + 1$，否则更新非授权密钥询问次数 $c_0 \coloneqq c_0 + 1$，。

- **挑战阶段**：
  攻击者根据其在挑战前阶段进行的密钥询问适应性地选择挑战明文 $\mathbf{u}^* \in \mathcal{M}$ 并发送给模拟器。在收到挑战密文后，状态值可以进一步更新。随后模拟器利用更新后的状态值运行模拟加密算法 Enc^* 计算挑战密文 ct^*，并将 ct^* 返回给敌手。

- **挑战后密钥询问阶段**：对于攻击者在挑战后阶段的密钥询问，模拟器利用挑战后的模拟密钥生成算法 $\mathsf{KeyGen}^*_{\mathsf{post}}$ 生成 $\mathsf{sk}_{f,\mathbf{v}}$，记录当前 *1-key* 询问数量，并将 $\mathsf{sk}_{f,\mathbf{v}}$ 返回给敌手。和挑战前阶段类似，模拟器还需要更新授权和非授权密钥的询问次数。

- **猜测阶段**：最终，攻击者输出比特 α 作为自己的猜测。此时，模拟器首先进行敌手的合法性检测 $c_1 \leq q_1 \wedge c_0 \leq q_0$，即确认敌手至多询问过 q_1 个授权私钥和 q_0 个非授权私钥。如果确认敌手满足合法性条件，则进一步将 α 的结果作为最终输出，否则输出随机比特 α。当攻击者的猜测正确，则获得胜利。

对于以上定义的真实和理想实验，如果任意的 PPT 攻击者 $\mathcal{A}$，都存在有状态的模拟器 $\mathsf{Sim} = (\mathsf{Setup}^*, \mathsf{KeyGen}^*_{\mathsf{pre}}, \mathsf{Enc}^*, \mathsf{KeyGen}^*_{\mathsf{post}})$，使得以下分布不可区分

$$\left\{\mathsf{Exp}^{\mathsf{Real}}_{\mathsf{PE},\mathcal{A}}(1^\lambda)\right\}_{\lambda\in\mathbb{N}} \overset{c}{\approx} \left\{\mathsf{Exp}^{\mathsf{Ideal}}_{\mathsf{PE},\mathcal{A}}(1^\lambda)\right\}_{\lambda\in\mathbb{N}}$$

则称谓词加密方案满足基于模拟的选择安全性、半自适应安全性或适应性安全性，且允许至多 q_1 个授权私钥询问和 q_0 个非授权私钥询问。

6.2.2 函数加密方案的定义

定义 6.2.4 ([15]) 设功能 F 定义在 $(\mathcal{K}, \mathcal{Y})$ 上，其为函数 $F : K \times \mathcal{Y} \to \Sigma \cup \{\perp\}$，其中 $\mathcal{K}$ 是密钥空间，$\mathcal{Y}$ 是消息空间，Σ 是输出空间，且不包含特殊符号 $\perp$。

定义 6.2.5 (函数加密方案[15,64]) 一个针对功能 F 的函数加密方案 $\mathsf{FE} = (\mathsf{Setup}, \mathsf{KeyGen}, \mathsf{Enc}, \mathsf{Dec})$ 由以下算法构成：

- 系统建立 $\mathsf{Setup}(1^\lambda) \to (\mathsf{mpk}, \mathsf{msk})$：输入安全参数 λ，输出主公钥 mpk 和主私钥 msk。其他所有算法默认将 mpk 作为输入，后文为简化描述予以省略。
- 密钥生成 $\mathsf{KeyGen}(\mathsf{msk}, K) \to \mathsf{sk}_K$：输入主私钥 msk 与一个密钥（即函数）$K \in \mathcal{K}$，输出功能密钥 sk_K。
- 加密 $\mathsf{Enc}(\mathsf{mpk}, Y) \to \mathsf{ct}$：输入主公钥 mpk 和消息 $Y \in \mathcal{Y}$，输出密文 ct。
- 解密 $\mathsf{Dec}(\mathsf{sk}_K, \mathsf{ct}) \to \Sigma/\perp$：输入功能密钥 sk_K 和密文 ct，输出函数值 Σ 或错误符号 $\perp$。

以上函数加密方案的正确性定义如下：

定义 6.2.6 (正确性) 对于任意函数 $K \in \mathcal{K}$ 和消息 $Y \in \mathcal{Y}$，如果 $F(K, Y) \neq \perp$，则满足

$$\Pr\left[\Sigma' = F(K,Y) \;\middle|\; \begin{array}{l} (\mathsf{mpk}, \mathsf{msk}) \leftarrow \mathsf{Setup}(1^\lambda) \\ \mathsf{sk}_K \leftarrow \mathsf{KeyGen}(\mathsf{msk}, K) \\ \mathsf{ct} \leftarrow \mathsf{Enc}(\mathsf{mpk}, Y) \\ \Sigma' \leftarrow \mathsf{Dec}(\mathsf{sk}_K, \mathsf{ct}) \end{array}\right] = 1 - \mathsf{negl}(\lambda),$$

则称函数加密方案（定义 6.2.5）满足正确性，其中概率取自系统建立算法、密钥生成算法及加密算法的随机性。

函数加密方案的不可区分安全性定义如下。

定义 6.2.7 (IND-CPA 安全性[15,64]) 对于一个针对功能 F 的函数加密方案*(*定义 6.2.5*)*，考虑攻击者 $\mathcal{A}$，并定义如图 6.2 中的安全性游戏。详细描述如下：

- **初始化阶段：**挑战者首先初始化 c 和 $\mathcal{L}_{\mathcal{K}}$，以备记录攻击者的功能密钥询问信息，并辅助判断其是否满足合法性条件。此外，挑战者运行系统建立算法 $\mathsf{Setup}(1^\lambda)$ 生成密钥对 $(\mathsf{mpk}, \mathsf{msk})$，并将主公钥发送给敌手。当考虑选择性安全性时，敌手必须在收到主公钥之前将挑战消息对 (Y_0, Y_1) 发送给挑战者，相应地，挑战者可以利用挑战消息运行系统建立算法。而当考虑适应性安全时，敌手可以在游戏进行的任意阶段发送其挑战消息，以下游戏描述假定为适应性安全模型。

- **挑战前密钥询问阶段：**该阶段，攻击者向挑战者询问关于密钥（函数）$K \in \mathcal{K}$ 的功能密钥，挑战者运行密钥生成算法 $\mathsf{KeyGen}(\mathsf{msk}, K)$ 生成 sk_K，更新问询密钥信息，并将 sk_K 返回给敌手。

- **挑战阶段：**
  攻击者根据其在挑战前阶段进行的密钥询问适应性地选择挑战消息 (Y_0, Y_1) 并发送给挑战者。挑战者首先检查对于挑战前阶段询问的所有密钥 $\{K_i\}_{i\in[q_1]}$，是否均有 $F(K_i, Y_0) = F(K_i, Y_1)$ 成立，如果满足条件则随机选择一个挑战比特 b，并运行加密算法 $\mathsf{Enc}(\mathsf{mpk}, Y_b)$ 计算挑战密文 ct^*。最后，挑战者将挑战密文返回给敌手。

- **挑战后密钥询问阶段：**攻击者可以继续查询挑战前阶段中的询问过的密钥。类似地，对于该阶段询问的密钥 $\{K_i\}_{i\in[q_1+1,q]}$，必须满足 $F(K_i, Y_0) = F(K_i, Y_1)$。

- **猜测阶段：**最终，攻击者输出比特 b' 作为自己的猜测。此时，挑战者首先进行敌手的合法性检测 $c \leq q$，即确认敌手的密钥询问次数并未超过 q，且所有询问的密钥均满足 $F(K_i, Y_0) = F(K_i, Y_1)$。如果确认敌手满足合法性条件，则进一步将 $b' \stackrel{?}{=} b$ 的结果作为最终输出，否则输出随机比特 β。特别地，当 $b' = b$，则敌手获得胜利。

对于以上定义的安全性游戏，如果任意的 PPT 攻击者的区分优势都是可忽略的，即

$$\mathsf{Adv}^{\mathsf{IND\text{-}CPA}}_{\mathsf{FE},\mathcal{A}}(\lambda) := |\ \Pr[b' = b] - \tfrac{1}{2}\ | \leq \mathsf{negl}(\lambda),$$

则称函数加密方案 FE（定义 6.2.5）满足适应性的不可区分安全性。

接下来，介绍选择消息分布的不可区分安全性，满足该定义的内积加密方案将支持本章构造的 P-IPFE 方案的有界抗共谋安全性。特别地，该安全性的描述涉及如下合法映射函数的定义。

$\mathsf{Exp}^{b}_{\mathsf{FE},\mathcal{A}}(1^\lambda)$	$\mathcal{O}\mathsf{KeyGen}(K)$
1 : $c \coloneqq 0, \mathcal{L}_{\mathcal{K}} \coloneqq \emptyset$	1 : $\mathsf{sk}_K \leftarrow \mathsf{KeyGen}(\mathsf{msk}, K)$
2 : $(\mathsf{mpk}, \mathsf{msk}) \leftarrow \mathsf{Setup}(1^\lambda)$	2 : $K_c \coloneqq K, \mathsf{sk}_{K_c} \coloneqq \mathsf{sk}_K$
3 : $(Y_0, Y_1) \leftarrow \mathcal{A}^{\mathcal{O}}(\mathsf{mpk})$	3 : $\mathcal{L}_{\mathcal{K}} \coloneqq \mathcal{L}_{\mathcal{K}} \cup \{K_c, \mathsf{sk}_{K_c}\}$
4 : 若 $\{F(K_i, Y_0) = F(K_i, Y_1)\}_{i\in[q_1]}$, 则	4 : $c \coloneqq c + 1$
5 : $\quad b \xleftarrow{\$} \{0,1\}$	5 : 返回 sk_{K_c}
6 : $\quad$ 返回 $\mathsf{ct}^* \leftarrow \mathsf{Enc}(\mathsf{mpk}, Y_b)$	
7 : $b' \leftarrow \mathcal{A}^{\mathcal{O}}(\mathsf{ct}^*)$	
8 : 若 $\{F(K_i, Y_0) = F(K_i, Y_1)\}_{i\in[q]}$, 则	
9 : $\quad$ 返回 $\beta \coloneqq (b' \stackrel{?}{=} b)$	
10 : 否则返回 $\beta \xleftarrow{\$} \{0,1\}$	

图 6.2 针对功能 F 的函数加密方案的适应性的 IND-CPA 安全性游戏

定义 6.2.8 (映射函数[66]) 设 $t = t(\lambda)$ 为整数，$\mathcal{Y}$ 为消息空间，$F : \mathcal{K} \times \mathcal{Y} \to \Sigma$ 为函数，$\{Y_i\}_{i\in[t]} \in \mathcal{Y}^t$ 为消息集合。定义映射 $(i, K) : \mathcal{Y}^t \to \Sigma$ 为 $(i, K)(Y_1, ..., Y_t) = F(K, Y_i)$，定义映射 $(i, I) : \mathcal{Y}^t \to \mathcal{Y}$ 为 $(i, I)(Y_1, ..., Y_t) = Y_i$。

定义 6.2.9 (合法映射[66]) 设 $t = t(\lambda)$ 为整数，$\mathcal{Y}$ 为消息空间，$\mathcal{Y}_0, \mathcal{Y}_1$ 为 $\mathcal{Y}^t$ 上的两个分布。给定子集 $T_1, T_2 \subsetneq [t]$ 满足 $T_2 \cap T_1 = \emptyset$ 且 $|T_2 \cup T_1| < t$，以及整数集合 $\{k_i\}_{i\in T_2}$。对于以下分布

$$\mathcal{D}_1 = \left\{\{(i, I)(\mathcal{Y}_0)\}_{i\in T_1}, \{(i, K_{ij})(\mathcal{Y}_0)\}_{i\in T_2, j\in[d_i]}\right\},$$
$$\mathcal{D}_2 = \left\{\{(i, I)(\mathcal{Y}_1)\}_{i\in T_1}, \{(i, K_{ij})(\mathcal{Y}_1)\}_{i\in T_2, j\in[d_i]}\right\}$$

如果分布 $\mathcal{D}_1$ 和 $\mathcal{D}_1$ 完全一致，或者满足统计接近或计算不可区分，则称映射函数族 $\{(i, I)\}_{i\in T_1}$ 与 $\{(i, K_{ij})\}_{i\in T_2, j\in[d_i]}$ 是合法的。

函数加密方案的选择消息分布不可区分安全性定义如下。

定义 6.2.10 (选择消息分布不可区分安全性[66]) 对于一个针对功能 F 的函数加密方案 *(定义 6.2.5)*，考虑攻击者 $\mathcal{A}$，并定义如图 6.3 中的安全性游戏。

- **初始化阶段：** 挑战者首先初始化 c 和 $\mathcal{L}_{\mathcal{K}}$，以备记录攻击者的功能密钥询问信息，并辅助判断其是否满足合法性条件。此外，对于 $i \in [t]$，挑战者运行系统建立算法 $\mathsf{Setup}(1^\lambda)$ 生成密钥对 $\{(\mathsf{mpk}_i, \mathsf{msk}_i)\}_{i\in[t]}$，并将主公钥 $\{\mathsf{mpk}_i)\}_{i\in[t]}$ 发送给敌手。

- **挑战前询问阶段：** 该阶段，攻击者向挑战者进行以下两类查询。

1. 功能密钥查询

   敌手向挑战者询问关于密钥（函数）$(i, K) \in [t] \times \mathcal{K}$ 的功能密钥，挑战者运行密钥生成算法 $\mathsf{KeyGen}(\mathsf{msk}_i, K)$ 生成 $\mathsf{sk}_{i,K}$，更新问询密钥信息，并将 $\mathsf{sk}_{i,K}$ 返回给敌手。

2. 打开查询

   敌手向挑战者发送查询信息 (i, I)，挑战者将 msk_i 返回给敌手。

- **挑战阶段：**

  攻击者根据其在挑战前阶段进行的密钥询问适应性地选择挑战消息分布 $(\mathcal{Y}_0, \mathcal{Y}_1) \in \mathcal{Y}^t \times \mathcal{Y}^t$ 并发送给挑战者。挑战者首先检查对于对于消息分布 $(\mathcal{Y}_0, \mathcal{Y}_1)$，挑战前阶段查询的所有信息是否满足合法性（定义 6.2.9）。如果满足条件则随机选择一个挑战比特 b，提取消息 $\{Y_i\}_{i\in[t]} \leftarrow \mathcal{Y}_b$，并运行加密算法计算挑战密文 $\{\mathsf{ct}_i^* \leftarrow \mathsf{Enc}(\mathsf{mpk}_i, Y_i)\}_{i\in[t]}$。最后，将挑战密文 $\{\mathsf{ct}_i^*\}_{i\in[t]}$ 返回给敌手。

- **挑战后询问阶段：**攻击者可以继续查询挑战前阶段中进行过的询问。类似地，对于该阶段的查询询问，必须关于挑战消息分布满足合法性。

- **猜测阶段：**最终，攻击者输出比特 b' 作为自己的猜测。此时，挑战者首先进行敌手的合法性检测，即确认关于挑战消息分布 $(\mathcal{Y}_0, \mathcal{Y}_1)$，敌手在挑战前后进行的所有查询均满足合法性（定义 6.2.9）。如果确认敌手满足合法性条件，则进一步将 $b' \stackrel{?}{=} b$ 的结果作为最终输出，否则输出随机比特 β。特别地，当 $b' = b$，则敌手获得胜利。

对于以上定义的安全性游戏，如果对于任意的 $t = t(\lambda)$ 和任意的 PPT 攻击者，区分优势都是可忽略的，即

$$\mathsf{Adv}_{\mathsf{FE},\mathcal{A}}^{\mathsf{IND\text{-}CMD}}(\lambda) := |\ \Pr[b' = b] - \tfrac{1}{2}\ | \leq \mathsf{negl}(\lambda),$$

则称函数加密方案 FE（定义 6.2.5）满足适应性的选择消息分布的不可区分安全性。

6.3 谓词内积函数加密方案构造

本节首先基于满足 IND-CPA 安全性的 ALS IPFE 方案[64,66,77]，结合谓词加密方案，构造支持单次挑战前授权密钥查询的 P-IPFE 方案。在此基础上，基于改进的 N-ALS IPFE 构造[66]和维度扩展及抗覆盖集技术，提升抗共谋安全性上界。进一步地，根据通用转换[123]，最终实现半自适应性的基于模拟的有界抗共谋安全性。

$\mathsf{Exp}^{b}_{\mathsf{FE},\mathcal{A}}(1^\lambda, 1^t)$

$\mathcal{L}_\mathcal{K}, \mathcal{L}_{\mathsf{msk}} \coloneqq \emptyset$
对于 $i \in [t], \{(\mathsf{mpk}_i, \mathsf{msk}_i) \leftarrow \mathsf{Setup}(1^\lambda)\}_{i\in[t]}$
$(\mathcal{Y}_0, \mathcal{Y}_1) \leftarrow \mathcal{A}^{\mathcal{O}}(\{\mathsf{mpk}_i\}_{i\in[t]})$
若关于$(\mathcal{Y}_0, \mathcal{Y}_1)$, $\mathcal{L}_\mathcal{K}, \mathcal{L}_{\mathsf{msk}}$ 满足合法性, 则
    $b \xleftarrow{\$} \{0,1\}$
    $\{Y_i\}_{i\in[t]} \leftarrow \mathcal{Y}_b$
    返回 $\{\mathsf{ct}^*_i \leftarrow \mathsf{Enc}(\mathsf{mpk}_i, Y_i)\}_{i\in[t]}$
$b' \leftarrow \mathcal{A}^{\mathcal{O}}(\{\mathsf{ct}^*_i\}_{i\in[t]})$
若关于$(\mathcal{Y}_0, \mathcal{Y}_1)$, $\mathcal{L}_\mathcal{K}, \mathcal{L}_{\mathsf{msk}}$ 满足合法性, 则
    返回 $\beta \coloneqq (b' \stackrel{?}{=} b)$
否则返回 $\beta \xleftarrow{\$} \{0,1\}$

$\mathcal{O}\mathsf{KeyGen}(i, K)$

$\mathsf{sk}_{i,K} \leftarrow \mathsf{KeyGen}(\mathsf{msk}_i, K)$
若 d_i 尚未定义, 则 $d_i \coloneqq 0$
$K_{i,d_i} \coloneqq K$
$\mathcal{L}_\mathcal{K} \coloneqq \mathcal{L}_\mathcal{K} \cup \{i, K_{i,d_i}\}$
$d_i \coloneqq d_i + 1$
返回 $\mathsf{sk}_{i,K}$

$\mathcal{O}\mathsf{Open}(i, I)$

$\mathcal{L}_{\mathsf{msk}} \coloneqq \mathcal{L}_{\mathsf{msk}} \cup (i, I)$
返回 msk_i

图 6.3 针对功能 F 的函数加密方案的适应性的选择消息分布不可区分安全性游戏

6.3.1 $(1, \mathsf{poly})$ 谓词内积函数加密方案

本节介绍的 $(1, \mathsf{poly})$ P-IPFE 方案基于 ALS IPFE 方案、谓词加密方案[96]以及随机性双重使用技术，且满足选择性的完全属性隐藏安全性。接下来，首先回顾文献 [77] 中基于标准 LWE 问题的 ALS 内积加密方案。设 P-IPFE 方案和 IPFE 方案的消息向量空间为 $\mathcal{U} = \{1, \ldots, U-1\}^t$，密钥向量空间为 $\mathcal{V} = \{1, \ldots, V-1\}^t$，其中 U, P 为整数，维度 $t = \mathsf{poly}(\lambda)$，内积运算的结果属于 $\{1, \ldots, Y-1\}$，其中 $Y = tUV$。

构造 6.3.1 (基于 LWE 的内积函数加密方案[77]) 该构造具体如下：

系统建立 $\mathsf{Setup}(1^\lambda)$ 输入安全参数 1^λ，执行以下步骤：

1. 设置参数 n, m, σ, ρ, q；
2. 采样 $\mathbf{A} \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q^{m\times n}$ 和 $\mathbf{Z} \leftarrow \mathcal{D}_{\mathbb{Z}^{t\times m},\rho}$，并计算 $\mathbf{D} = \mathbf{Z}\cdot\mathbf{A} \in \mathbb{Z}_q^{t\times n}$；
3. 输出主公钥和主私钥 $\mathsf{mpk} \coloneqq (\mathbf{A}, \mathbf{D})$，$\mathsf{msk} \coloneqq \mathbf{Z}$。

密钥生成 $\mathsf{KeyGen}(\mathsf{msk}, \mathbf{v})$ 输入 msk 和密钥向量 $\mathbf{v}$，执行以下步骤：

1. 计算 $\mathbf{z_v} = \mathbf{Z}^\top\mathbf{v}$；
2. 输出私钥 $\mathsf{sk}_\mathbf{v} \coloneqq \mathbf{z_v}$。

加密 $\mathsf{Enc}(\mathsf{mpk}, \mathbf{u})$ 输入 mpk 和消息 $\mathbf{u}$，执行以下步骤：

1. 采样 $\mathbf{s} \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q^n$，$\mathbf{e}_0 \leftarrow \mathcal{D}_{\mathbb{Z}^m,\sigma}$，$\mathbf{e}_1 \leftarrow \mathcal{D}_{\mathbb{Z}^t,\sigma}$；

2. 计算 $\mathsf{ct}_0 \coloneqq \mathbf{A}\cdot\mathbf{s}+\mathbf{e}_0$，$\mathsf{ct}_1 \coloneqq \mathbf{D}\cdot\mathbf{s}+\mathbf{e}_1+\lfloor\frac{q}{Y}\rfloor\cdot\mathbf{u}$；

3. 输出密文 $\mathsf{ct}\coloneqq(\mathsf{ct}_0,\mathsf{ct}_1)$。

解密 $\mathsf{Dec}(\mathsf{sk},\mathsf{ct})$ 输入私钥 $\mathsf{sk}_{\mathbf{v}}$ 和密文 ct，执行以下步骤：

1. 计算 $\mu'=\mathbf{v}^\top\mathsf{ct}_1-\mathbf{z}_{\mathbf{v}}^\top\mathsf{ct}_0 \mod q$；

2. 输出使 $|\lfloor\frac{q}{Y}\rfloor\cdot\mu-\mu'|$ 最小的 $\mu\in\{0,\dots,Y+1\}$。

为确保正确性和安全性，构造构造 6.3.1的参数设置需满足以下约束条件：

- 解密误差必须小于 $\frac{q}{2Y}$ 以保证解密正确性。
- 为保证 $\mathsf{LWE}_{q,n,\alpha}$ 问题的困难性，必须选择 $\alpha q\geq\Omega(n)$。
- 为依赖 ReRand 算法（引理 2.2.9）进行安全证明，要求 $\tau>s_1(\mathbf{Z})$。根据引理 2.2.10，$s_1(\mathbf{Z})$ 上界为 $1/\sqrt{2\pi}\cdot\rho\cdot(\sqrt{t}+\sqrt{m}+\sqrt{\lambda})$。
- 为保证熵值足够大，要求 $\rho>\omega(\sqrt{\log\lambda})$ 且 $m\geq(2n\log q+2n)/\log(4/3)$。

具体而言，构造构造 6.3.1的参数可设置为：$n=\mathsf{poly}(\lambda)$，$m=2(n\log q)$，$\rho>\omega(\sqrt{\log\lambda})$，$\tau=1/\sqrt{2\pi}\cdot\rho\cdot(\sqrt{t}+\sqrt{m}+\sqrt{\lambda})$，$\sigma=2\alpha q\tau$，$q>2Yt\sqrt{t}\omega(\log^2 n)$。

构造 6.3.2 ((1, poly) 谓词内积函数加密方案) 该构造具体如下：

系统建立 $\mathsf{Setup}(1^\lambda,1^\ell,1^d,1^t)$ 输入安全参数 λ、属性长度 ℓ、电路族深度 d 及消息（密钥）向量长度 t，执行以下步骤：

1. 选取公共参数 (q,s,ρ,s_B,s_D)；

2. 运行陷门生成算法 $(\mathbf{B},\mathbf{T}_{\mathbf{B}})\leftarrow\mathsf{TrapGen}(1^n,1^m,q)$；

3. 对于 $j\in[L]$，随机选取矩阵 $\mathbf{B}_j\xleftarrow{\$}\mathbb{Z}_q^{n\times(n+1)\log q}$ 以及 $\mathbf{P}\xleftarrow{\$}\mathbb{Z}_q^{n\times t}$，其中 $L=\ell\cdot(n+1)^2\log^2 q$，$m=(n+1)\log q$；

4. 输出主公钥与主私钥 $\mathsf{mpk}:=(\mathbf{B},\{\mathbf{B}_j\}_{j\in[L]},\mathbf{P})$, $\mathsf{msk}:=\mathbf{T}_{\mathbf{B}}$。

密钥生成 $\mathsf{KeyGen}(\mathsf{msk},f,\mathbf{v})$ 输入主密钥 msk、电路 f 及密钥向量 $\mathbf{v}\in\mathcal{V}$，执行如下步骤：

1. 令 $\hat{f}$ 表示计算 $\Psi\mapsto\overline{\Psi}_f$ 的电路，计算

$$\mathbf{H}_{\hat{f}}\coloneqq\mathsf{MEvalF}(\{\mathbf{B}_j\}_{j\in[L]},\hat{f}),\ \mathbf{B}_{\hat{f}}\coloneqq[\mathbf{B}_1|\dots|\mathbf{B}_L]\cdot\mathbf{H}_{\hat{f}};$$

2. 采样 $\mathbf{J}\leftarrow\mathcal{D}_{\mathbb{Z}^{m\times t},\rho}$；

3. 运行 $\mathsf{SampleLeft}$ 算法生成 $\begin{bmatrix}\mathbf{K}_1\\ \mathbf{K}_2\end{bmatrix} \leftarrow \mathsf{SampleLeft}(\mathbf{B}, \mathbf{B}_{\hat{f}}, \mathbf{T}_{\mathbf{B}}, \mathbf{P}-\mathbf{BJ}, s)$，使得 $[\mathbf{B}|\mathbf{B}_{\hat{f}}] \cdot \begin{bmatrix}\mathbf{K}_1\\ \mathbf{K}_2\end{bmatrix} = \mathbf{P} - \mathbf{BJ} \mod q$；

4. 设 $\mathbf{K}_f \coloneqq \begin{bmatrix}\mathbf{K}_1\\ \mathbf{K}_2\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}\mathbf{J}\\ \mathbf{0}\end{bmatrix}$，满足 $[\mathbf{B}|\mathbf{B}_{\hat{f}}] \cdot \mathbf{K}_f = \mathbf{P} \mod q$；

5. 输出关于谓词函数 f 和密钥向量 $\mathbf{v}$ 的私钥 $\mathsf{sk}_{f,\mathbf{v}} \coloneqq \mathbf{K}_f \cdot \mathbf{v}$。

加密 $\mathsf{Enc}(\mathsf{mpk}, \mathbf{x}, \mathbf{u})$ 输入主公钥、属性 $\mathbf{x} \in \{0,1\}^{\ell}$ 及消息向量 $\mathbf{u} \in \mathcal{U}$，执行如下步骤：

1. 采样 $\mathbf{s}, \mathbf{s}' \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q^n$，$\mathbf{e}_0, \mathbf{e}_0' \leftarrow \mathcal{D}_{\mathbb{Z}^m, s_B}$ 及 $\mathbf{e}_1 \leftarrow \mathcal{D}_{\mathbb{Z}^t, s_D}$；

2. 对每个 $i \in [\ell]$，采样 $\mathbf{R}_i \xleftarrow{\$} \{0,1\}^{m \times m}$ 并计算

$$\Psi_i \coloneqq \begin{pmatrix}\mathbf{B}\\ \mathbf{s}^{\top}\mathbf{B} + \mathbf{e}_0^{\top}\end{pmatrix} \mathbf{R}_i + x_i \mathbf{G}, \quad \Psi_i' \coloneqq \begin{pmatrix}\mathbf{B}\\ \mathbf{s}'^{\top}\mathbf{B} + \mathbf{e}_0'^{\top}\end{pmatrix} \mathbf{R}_i + x_i \mathbf{G},$$

设 $\psi' = (\psi_1', \ldots, \psi_L')$ 为 $\Psi' \coloneqq [\Psi_1'| \cdots |\Psi_{\ell}']$ 的比特表示；

3. 计算

$$\beta_0 \coloneqq \mathbf{B}^{\top}\mathbf{s} + \mathbf{e}_0, \quad \beta_1 \coloneqq \mathbf{P}^{\top}\mathbf{s} + \mathbf{e}_1 + \left\lfloor \tfrac{q}{Y} \right\rfloor \cdot \mathbf{u};$$

4. 对每个 $j \in [L]$，采样 $\mathbf{W}_j \xleftarrow{\$} \{-1,1\}^{m \times m}$ 并计算

$$\mathbf{c}_j \coloneqq [\mathbf{B}_j + \psi_j \overline{\mathbf{G}}]^{\top}\mathbf{s} + \mathbf{W}_j^{\top}\mathbf{e}_0;$$

5. 输出密文 $\mathsf{ct} \coloneqq (\Psi, \Psi', \beta_0, \beta_1, \{\mathbf{c}_j\}_{j \in [L]})$。

解密 $\mathsf{Dec}(\mathsf{sk}, \mathsf{ct})$ 输入私钥 $\mathsf{sk}_{f,\mathbf{v}}$ 与密文 ct，执行如下步骤：

1. 令 $\hat{f}$ 表示计算 $\Psi \mapsto \overline{\Psi}_f$ 的同态电路，计算：

$$\Psi_f \leftarrow \mathsf{HEval}_f(\Psi), \quad \mathbf{H}_{\hat{f},\psi} \coloneqq \mathsf{MEvalFX}(\{\mathbf{B}_j\}_{j \in [L]}, \hat{f}, \psi),$$
$$\mathbf{c}_{\hat{f}}^{\top} \coloneqq [\mathbf{c}_1^{\top}| \ldots |\mathbf{c}_L^{\top}] \cdot \mathbf{H}_{\hat{f},\psi} - \underline{\Psi}_f;$$

2. 计算 $\mu' = \langle \beta_1, \mathbf{v} \rangle - \begin{pmatrix}\beta_0\\ \mathbf{c}_{\hat{f}}\end{pmatrix}^{\top} \cdot \mathsf{sk}_{f,\mathbf{v}} \mod q$；

3. 输出使 $\left| \left\lfloor \tfrac{q}{Y} \right\rfloor \cdot \mu - \mu' \right|$ 最小的 $\mu \in \{-Y+1, \ldots, Y-1\}$。

接下来，先给出适用于以上构造的参数选取，再证明该构造的正确性和安全性。以下为参数选取需要满足的限制条件。

- 为保证 ALS 方案的安全性与正确性，参数 n_{ALS}、m_{ALS}、q_{ALS}、σ_{ALS}、ρ_{ALS}、α_{ALS} 的取值与构造 6.3.1中 IPFE 方案保持一致。
- 为保证正确性，最终所产生的噪声大小必须小于 $q/2Y$。
- 为保证算法 TrapGen（引理 2.2.13）的正确性，需要选取足够大的 m。
- 为使得 $\mathsf{LWE}_{q,n,\mathcal{X},m}$ 假设成立，选择高斯分布 $\mathcal{X}$ 合适的参数 s_B。
- 设置 SampleLeft（引理 2.2.16）和 SampleRight（引理 2.2.17）中使用的参数 s，以确保所输出的矩阵在统计上不可区分。
- 为满足两阶段采样算法的要求（定理 2.2.1），设置合适的 s 和 ρ。
- 选取足够大的用于采样 β_1 中误差项 $\mathbf{e}_1$ 的参数 s_D，使得以下等式满足：

$$\mathbf{e}_1 \overset{s}{\approx} \mathbf{J}^{*\top} \cdot \mathbf{e}_0 + \mathbf{e}_1$$

  其中，$\mathbf{J}^* \leftarrow \mathcal{D}_{\mathbb{Z}^{m\times t},\sqrt{\rho^2+s^2}}$。

- 为依赖 ReRand 算法进行安全证明，要求 $\tau > s_1(\mathbf{J}^*)$。根据引理 2.2.10，$s_1(\mathbf{J}^*)$ 上界为 $1/\sqrt{2\pi}\cdot\sqrt{\rho^2+s^2}\cdot(\sqrt{t}+\sqrt{m}+\sqrt{\lambda})$。

根据以上限制条件，方案各项参数可按如下设置：

$$\begin{aligned}
&n = \mathsf{poly}(\lambda), \quad m = (n+1)\log q, \quad s_B = \omega(\sqrt{\log n}),\\
&s = O(Ln\log q)^{O(\hat{d})}\cdot\omega(\sqrt{\log m}),\\
&\rho = O(Ln\log q)^{O(\hat{d})}\cdot\omega(\sqrt{\log m})\cdot\lambda^{\omega(1)},\\
&\tau = \sqrt{\rho^2+s^2}\cdot(\sqrt{t}+\sqrt{m}+\sqrt{\lambda}),\\
&s_D = \rho\cdot m\cdot\omega(\sqrt{\log n})\cdot\lambda^{\omega(1)},\\
&q = 2s_D\cdot t\cdot V\cdot Y,
\end{aligned}$$

其中 $L = \ell\cdot(n+1)^2\log q^2$，$\hat{d} = d\cdot O(\log m\log\log q)$。

下面，对构造6.3.2的正确性进行证明。

引理 6.3.1 *根据本节上述的参数选取，构造6.3.2 满足正确性。*

证明. 密文 ct 所包含的 FHE 密文 Ψ 与 Ψ' 共享相同加密随机数及公共矩阵 $\mathbf{B}$，故有

$$\Psi_f = \begin{pmatrix}\mathbf{B}\\ \mathbf{s}^\top\mathbf{B}+\mathbf{e}_0^\top\end{pmatrix}\mathbf{R}_f + f(\mathbf{x})\mathbf{G},\ \Psi'_f = \begin{pmatrix}\mathbf{B}\\ \mathbf{s}'^\top\mathbf{B}+\mathbf{e}_0'^\top\end{pmatrix}\mathbf{R}_f + f(\mathbf{x})\mathbf{G},$$

即 $\overline{\Psi}_f = \overline{\Psi}'_f$。根据定理 2.4.1中属性编码的同态运算性质，有

$$\begin{aligned}\mathbf{c}_{\hat{f}}^{\top} &\coloneqq [\mathbf{c}_1^{\top}|\ldots|\mathbf{c}_L^{\top}]\cdot\mathbf{H}_{\hat{f},\psi'} - \underline{\Psi}_f \\ &= \mathbf{s}^{\top}\mathbf{B}_{\hat{f}} + [\mathbf{s}^{\top}|-1]\cdot\Psi_f + \mathbf{e}_{\mathsf{attr.Eval}} \\ &= \mathbf{s}^{\top}\mathbf{B}_{\hat{f}} + \underbrace{\mathbf{e}_{\mathsf{attr.Eval}} + \mathbf{e}_{\mathsf{HE.Eval}}}_{\mathbf{e}_{\mathsf{Eval}}} \quad (\text{当} f(\mathbf{x})=0\text{时})\end{aligned}$$

因此，整理可得：

$$\begin{aligned}&\langle\beta_1,\mathbf{v}\rangle \\ =&\mathbf{s}^{\top}\mathbf{P}\cdot\mathbf{v} + \langle\mathbf{e}_1,\mathbf{v}\rangle + \left\lfloor\frac{q}{Y}\right\rfloor\langle\mathbf{u},\mathbf{v}\rangle \\ &\begin{pmatrix}\beta_0\\ \mathbf{c}_{\hat{f}}\end{pmatrix}^{\top}\cdot\mathsf{sk}_{f,\mathbf{v}} \\ =&\mathbf{s}^{\top}\mathbf{P}\cdot\mathbf{v} + \begin{pmatrix}\mathbf{e}_0\\ \mathbf{e}_{\mathsf{Eval}}\end{pmatrix}^{\top}\mathbf{K}_f\cdot\mathbf{v}\end{aligned}$$

当 $f(\mathbf{x})=0$ 时，易验证：

$$\begin{aligned}\mu' &= \left\lfloor\frac{q}{Y}\right\rfloor\langle\mathbf{u},\mathbf{v}\rangle + \underbrace{\langle\mathbf{e}_1,\mathbf{v}\rangle - \begin{pmatrix}\mathbf{e}_0\\ \mathbf{e}_{\mathsf{Eval}}\end{pmatrix}^{\top}\mathbf{K}_f\cdot\mathbf{v}}_{\mathbf{e}_{\mathsf{dec}}} \\ &= \left\lfloor\frac{q}{Y}\right\rfloor\langle\mathbf{u},\mathbf{v}\rangle + e_{\mathsf{dec}}\end{aligned}$$

因此，为确保正确性，必须要求在满足 $f(\mathbf{x})=0$ 时，e_{dec} 的绝对值以压倒性概率小于 $q/2Y$，前述参数设定已确保这一条件得以保证。 □

下文证明构造6.3.2的 $(1,\mathsf{poly})$-sel-SIM 安全性。

定理 6.3.1 假定 LWE 问题（定义 2.3.2）困难性成立，则构造 *6.3.2* 可实现关于谓词函数类 $\mathcal{F}$、消息向量空间 $\mathcal{U}$ 与密钥向量空间 $\mathcal{V}$ 的谓词内积函数加密，并满足 $(1,\mathsf{poly})$-sel-SIM 安全性（定义*6.2.3*），即允许至多一次挑战前阶段的授权私钥（输出为 1）查询，及任意多项式次关于非授权私钥（输出为 0）查询。

证明.

定义如下概率多项式时间模拟器 Sim，并证明对于任意 PPT 敌手 $\mathcal{A}$，在 LWE 假设下，理想实验与真实实验的输出在计算上不可区分。

模拟器 $\mathsf{Sim}(1^{\lambda},1^{|\mathbf{x}|})$ 具体描述如下:

1. 模拟系统建立算法 $\mathsf{Setup}^{*}(1^{\lambda},1^{|\mathbf{x}|})$：生成与真实实验中系统建立算法 Setup 相同的公共参数，并初始化 $\mathsf{st}\coloneqq\emptyset$。

2. 挑战前模拟密钥生成算法 $\mathsf{KeyGen}^*_{\mathsf{pre}}(\mathsf{st}, f)$：生成与真实实验中密钥生成算法 KeyGen 一致的密钥，若敌手查询满足 $f(\mathbf{x}^*) = 0$ 的授权密钥，则将该密钥的相关信息 (f, sk_f) 更新至状态值中。

3. 模拟加密算法 $\mathsf{Enc}^*(\mathsf{st})$：输入包含 $d^* = \langle \mathbf{u}^*, \mathbf{v} \rangle$ 的状态 st（当敌手在挑战查询前已查询满足 $f(\mathbf{x}^*) = 0$ 的 $(f, \mathbf{v})$ 时），按以下方式构造挑战密文：

   - 从 $\mathbb{Z}_q^m$ 中独立均匀采样 β_0 和 $\{\mathbf{c}_j\}_{j\in[L]}$；
   - 从 $\mathbb{Z}_q^{(n+1)\times(n+1)\log q}$ 中均匀采样 $\{\Psi_i, \Psi'_i\}_{i\in[\ell]}$；
   - 若 $\mathsf{st} = \emptyset$，则从 $\mathbb{Z}_q^m$ 随机采样 β_1；
   - 若 $\mathsf{st} = (f, \mathbf{v}, \mathsf{sk}_{f,\mathbf{v}}, d^* = \langle \mathbf{u}^*, \mathbf{v} \rangle)$，则 Enc^* 按以下方式生成满足解密一致性的 β_1：
     - 计算 $\Psi_f \coloneqq \mathsf{HEval}_f(\Psi)$，令 $\hat{f}$ 为计算 $\Psi' \mapsto \overline{\Psi}'_f$ 的电路，计算 $\mathbf{H}_{\hat{f},\psi'} \coloneqq \mathsf{MEvalFX}(\{\mathbf{B}_j\}_{j\in[L]}, \hat{f}, \psi')$；
     - 设 $\mathbf{c}_{\hat{f}}^\top \coloneqq [\mathbf{c}_1^\top | \ldots | \mathbf{c}_L^\top] \cdot \mathbf{H}_{\hat{f},\psi'} - \underline{\Psi}_f$；
     - 计算 $\beta_1 = \mathbf{K}_f^\top \begin{pmatrix} \beta_0 \\ \mathbf{c}_{\hat{f}} \end{pmatrix} + \mathbf{e}_1 + \left\lfloor \frac{q}{Y} \right\rfloor \widetilde{\mathbf{u}}$，其中 $\mathbf{e}_1 \leftarrow \mathcal{D}_{\mathbb{Z}^t, s_D}$，且 $\widetilde{\mathbf{u}}$ 满足 $\langle \widetilde{\mathbf{u}}, \mathbf{v} \rangle = d^*$；
   - 输出模拟密文 $\mathsf{ct}^* \coloneqq (\Psi, \Psi', \beta_0, \beta_1, \{\mathbf{c}_j\}_{j\in[L]})$。

4. 挑战模拟密钥生成算法 $\mathsf{KeyGen}^*_{\mathsf{post}}(\mathsf{st}, f)$：生成与真实实验中密钥生成算法 KeyGen 一致的密钥。

在给出混合实验的描述之前，先介绍以下辅助算法。

$\mathsf{Setup}^*_1(1^\lambda, 1^{|\mathbf{u}|}, \mathbf{x}^*)$: 执行以下操作：

1. 运行陷门生成算法得到 $(\mathbf{B}, \mathbf{T}_\mathbf{B}) \leftarrow \mathsf{TrapGen}(1^n, 1^m, q)$；
2. 采样 $\mathbf{s}' \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q^n$，$\mathbf{e}'_0 \leftarrow \mathcal{D}_{\mathbb{Z}^m, s_B}$，计算 $\mathbf{z}'^\top = \mathbf{s}'^\top \mathbf{B} + \mathbf{e}_0'^\top$；
3. 对于 $i \in [\ell]$，采样 $\mathbf{R}_i \xleftarrow{\$} \{0,1\}^{m\times m}$ 并计算：

$$\Psi'_i \coloneqq \begin{pmatrix} \mathbf{B} \\ \mathbf{z}'^\top \end{pmatrix} \mathbf{R}_i + x_i^* \mathbf{G},$$

   令 $\psi'_1, \ldots, \psi'_L$ 为 $\Psi \coloneqq [\Psi'_1 | \cdots | \Psi'_\ell]$ 的比特表示；
4. 对 $j \in [L]$，设 $\mathbf{B}_j = \mathbf{B} \cdot \mathbf{W}_j - \psi'_j \cdot \overline{\mathbf{G}}$，其中 $\mathbf{W}_j \xleftarrow{\$} \{-1, 1\}^{m\times m}$；

5. 采样 $\mathbf{J}^* \leftarrow \mathcal{D}_{\mathbb{Z}^{m\times t},\sqrt{\rho^2+s^2}}$，并设 $\mathbf{P} = \mathbf{B}\cdot\mathbf{J}^* \mod q$；

6. 输出主公钥和主私钥：

$$\begin{aligned}\mathsf{mpk} &\coloneqq (\mathbf{B}, \{\mathbf{B}_j\}_{j\in[L]}, \mathbf{P}),\\ \mathsf{msk} &\coloneqq (\mathbf{T}_{\mathbf{B}}, \{\mathbf{R}_i\}_{i\in[\ell]}, \{\mathbf{W}_j\}_{j\in[L]}, \mathbf{J}^*)。\end{aligned}$$

$\mathsf{Enc}_1^*(\mathsf{mpk}, \mathsf{msk}, \mathbf{x}^*, \mathbf{u}^*)$: 执行以下操作：

1. 采样 $\mathbf{s} \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q^n$，$\mathbf{e}_0 \leftarrow \mathcal{D}_{\mathbb{Z}^m,s_B}$ 和 $\mathbf{e}_1 \leftarrow \mathcal{D}_{\mathbb{Z}^t,s_D}$；

2. 计算 $\beta_0 \coloneqq \mathbf{z} = \mathbf{B}^\top\mathbf{s} + \mathbf{e}_0$，$\beta_1 \coloneqq \mathbf{P}^\top\mathbf{s} + \mathbf{e}_1 + \lfloor \frac{q}{Y} \rfloor \cdot \mathbf{u}^*$；

3. 对于 $i \in [\ell]$，计算 $\Psi_i \coloneqq \begin{pmatrix}\mathbf{B}\\ \mathbf{z}^\top\end{pmatrix}\mathbf{R}_i + x_i^*\mathbf{G}$，其中 $\mathbf{R}_i$ 选自系统建立阶段 Setup_1^*；

4. 对于 $j \in [L]$ 计，算 $\mathbf{c}_j \coloneqq \mathbf{W}_j^\top\beta_0$，其中 $\mathbf{W}_j$ 选自系统建立阶段 Setup_1^*；

5. 输出密文 $\mathsf{ct}^* \coloneqq (\Psi, \Psi', \beta_0, \beta_1, \{\mathbf{c}_j\}_{j\in[L]})$。

$\mathsf{KeyGen}_1^*(\mathsf{msk}, f, \mathbf{v})$: 执行以下操作：

1. 令 $\hat{f}$ 为计算 $\Psi \mapsto \overline{\Psi}_f$ 的电路，计算：

$$\mathbf{H}_{\hat{f}} \coloneqq \mathsf{MEvalF}(\{\mathbf{B}_j\}_{j\in[L]}, \hat{f}),$$

$$\begin{aligned}\mathbf{B}_{\hat{f}} &\coloneqq [\mathbf{B}_1 \mid \cdots \mid \mathbf{B}_L]\cdot\mathbf{H}_{\hat{f}}\\ &= [\mathbf{B}_1 + \psi_1'\overline{\mathbf{G}} \mid \cdots \mid \mathbf{B}_L + \psi_L'\overline{\mathbf{G}}]\cdot\mathbf{H}_{\hat{f},\psi'} - \overline{\Psi}_f'\\ &= \mathbf{B}[\mathbf{W}_1 \mid \cdots \mid \mathbf{W}_L]\cdot\mathbf{H}_{\hat{f},\psi'} - \overline{\Psi}_f'\\ &= \mathbf{B}(\mathbf{W}_{\hat{f}} - \mathbf{R}_f) - f(\mathbf{x}^*)\overline{\mathbf{G}}\end{aligned}$$

其中，

$$\begin{aligned}\mathbf{W}_{\hat{f}} &\coloneqq [\mathbf{W}_1 \mid \cdots \mid \mathbf{W}_L]\cdot\mathbf{H}_{\hat{f},\psi'},\\ \Psi_f' &= \begin{pmatrix}\mathbf{B}\\ \mathbf{z}'^\top\end{pmatrix}\mathbf{R}_f + f(\mathbf{x}^*)\begin{pmatrix}\overline{\mathbf{G}}\\ \underline{\mathbf{G}}\end{pmatrix};\end{aligned}$$

2. 对于满足 $f(\mathbf{x}^*) \neq 0$ 的 0-key 查询，生成

$$\mathbf{K}_f \leftarrow \mathsf{SampleRight}(\mathbf{B}, \mathbf{G}, \mathbf{W}_{\hat{f}} - \mathbf{R}_f, \mathbf{P}, s)；$$

3. 对于满足 $f(\mathbf{x}^*) = 0$ 的 1-key 查询，采样 $\mathbf{K}_2 \leftarrow \mathcal{D}_{\mathbb{Z}^{m\times m},s}$，并设：

$$\mathbf{K}_f \coloneqq \begin{bmatrix} \mathbf{J}^* - (\mathbf{W}_{\hat{f}} - \mathbf{R}_f) \cdot \mathbf{K}_2 \\ \mathbf{K}_2 \end{bmatrix};$$

4. 输出 $\mathsf{sk}_{f,\mathbf{v}} \coloneqq \mathbf{K}_f \cdot \mathbf{v}$。若存在挑战前 1-key 查询 $(f, \mathbf{v})$，则更新 $\mathsf{st} \coloneqq \mathsf{st} \cup (f, \mathbf{v}, \mathsf{sk}_{f,\mathbf{v}}, d^* = \langle \mathbf{u}^*, \mathbf{v} \rangle)$。

$\mathsf{Setup}_2^*(1^\lambda, 1^{|\mathbf{u}|}, \mathbf{x}^*)$: 与 Setup_1^* 相同，但 $\mathbf{B}$ 从 $\mathbb{Z}_q^{n \times m}$ 中均匀采样。

$\mathsf{Enc}_2^*(\mathsf{mpk}, \mathsf{msk}, \mathsf{st})$: 执行以下操作：

1. 依照 Enc_1^* 算法生成 $\Psi, \Psi', \beta_0, \{\mathbf{c}_j\}_{j \in [L]}$；
2. 采样 $\mathbf{e}_1 \leftarrow \mathcal{D}_{\mathbb{Z}^m, s_D}$，按如下方式计算 β_1：
   - 若无挑战前 1-key 查询，则按 Enc_1^* 计算 β_1；
   - 若敌手已查询 $(f, \mathbf{v})$ 的 1-key，则先计算满足 $\langle \widetilde{\mathbf{u}}, \mathbf{v} \rangle = d^*$ 的向量 $\widetilde{\mathbf{u}}$，然后计算 $\beta_1 = \mathbf{P}^\top \mathbf{s} + \mathbf{e}_1 + \left\lfloor \frac{q}{Y} \right\rfloor \widetilde{\mathbf{u}}$；
3. 输出密文 $\mathsf{ct}^* \coloneqq (\Psi, \Psi', \beta_0, \beta_1, \{\mathbf{c}_j\}_{j \in [L]})$。

$\mathsf{Enc}_3^*(\mathsf{mpk}, \mathsf{msk}, \mathsf{st})$: 执行以下操作：

1. 依照 Enc_2^* 算法生成 $\Psi, \Psi', \beta_0, \{\mathbf{c}_j\}_{j \in [L]}$；
2. 采样 $\mathbf{e}_1 \leftarrow \mathcal{D}_{\mathbb{Z}^m, s_D}$，按如下方式计算 β_1：
   - 若无挑战前 1-key 查询，则计算 $\beta_1 = \mathbf{J}^{*\top} \cdot \beta_0 + \mathbf{e}_1 + \mathbf{u}^*$；
   - 若敌手已查询 $(f, \mathbf{v})$ 的 1-key，则计算 $\beta_1 = \mathbf{K}_f^\top \cdot \begin{pmatrix} \beta_0 \\ \mathbf{c}_{\hat{f}} \end{pmatrix} + \mathbf{e}_1 + \widetilde{\mathbf{u}}$，其中 $\mathbf{c}_{\hat{f}}^\top \coloneqq [\mathbf{c}_1^\top | \ldots | \mathbf{c}_L^\top] \cdot \mathbf{H}_{\hat{f}, \psi'} - \underline{\Psi}_f$；
3. 输出密文 $\mathsf{ct}^* \coloneqq (\Psi, \beta_0, \beta_1, \{\mathbf{c}_j\}_{j \in [L]})$。

混合实验描述如下。

$\mathcal{H}_0$：真实实验。

$\mathcal{H}_1$：将真实游戏算法 Setup 和 Enc 替换为 Setup_1^* 和 Enc_1^*。使用挑战属性 $\mathbf{x}^*$ 生成主公钥和主密钥，并设 $\mathbf{P} = \mathbf{B} \cdot \mathbf{J}^*$。根据剩余哈希引理，$\mathcal{H}_0$ 与 $\mathcal{H}_1$ 统计接近。

$\mathcal{H}_2$：将真实游戏算法 KeyGen 替换为 KeyGen_1^*，其中：

- 对于 0-key 查询，使用公共陷门 $\mathbf{T}_\mathbf{G}$ 及 Setup_1^* 生成的陷门信息来采样密钥；
- 对于函数 $(f, \mathbf{v})$ 的 1-key 查询，密钥设置为 $\mathbf{K}_f \coloneqq \begin{bmatrix} \mathbf{J} - (\mathbf{W}_{\hat{f}} - \mathbf{R}_f) \cdot \mathbf{K}_2 \\ \mathbf{K}_2 \end{bmatrix}$。

$\mathcal{H}_3$：将 Setup_1^* 替换为 Setup_2^*，其中 $\mathbf{B}$ 直接从 $\mathbb{Z}_q^{n\times m}$ 均匀采样，而非通过 TrapGen 算法生成。

$\mathcal{H}_4$：将 Enc_1^* 替换为 Enc_2^*，若无挑战前 1-key 查询，则使用 $\tilde{\mathbf{u}}$ 而非 $\mathbf{u}^*$ 来计算 β_1。

$\mathcal{H}_5$：将 Enc_2^* 替换为 Enc_3^*，具体而言，若无挑战前 1-key 查询，则基于 $\mathbf{J}^*$ 计算 β_1，否则基于 KeyGen_1^* 计算的 1-key 生成 β_1。

$\mathcal{H}_6$：将 Setup_2^* 替换为 Setup_3^*，其中 $\mathbf{z}'$ 选自均匀分布，公共矩阵 $\{\mathbf{B}_j\}$ 由其派生得到。

$\mathcal{H}_7$：将 Enc_3^* 替换为 Enc_4^*，其中 $\mathbf{z}$ 选自均匀分布，密文元素 $(\beta_0, \beta_1, \Psi', \{\mathbf{c}_j\}_{j\in[L]})$ 由其派生而得。

$\mathcal{H}_8$：分别用 Setup_4^* 和 KeyGen^* 替换 Setup_3^* 和 KeyGen_1^*，具体而言，在系统建立阶段调用 TrapGen 算法生成 $\mathbf{B}$，且所有密钥的回答均利用陷门 $\mathbf{T_B}$ 通过 SampleLeft 算法完成。

$\mathcal{H}_9$：将 Enc_4^* 替换为 Enc_5^*，其中均匀随机选择 $\{\mathbf{c}_j\}_{j\in[L]}$，此外若无挑战前 1-key 查询，则 β_1 也直接从均匀分布采样。

$\mathcal{H}_{10}$：将 Setup_4^* 替换为 Setup^*，其中所有公共矩阵 $\{\mathbf{B}_j\}, \mathbf{P}$ 采样自均匀随机分布，即不依赖挑战属性 $\mathbf{x}^*$ 的信息；此外将 Enc_5^* 切换为 Enc_6^*，确保 $\mathbf{z}, \mathbf{R}_i, \mathbf{W}_j$ 的采样及 Ψ' 的计算与 $\mathcal{H}_9$ 保持一致。

$\mathcal{H}_{11}$：将 Enc_6^* 替换为 Enc^*，其中 $\mathbf{x}^*$ 的 FHE 密文 (Ψ, Ψ') 直接随机选择自密文空间。特别地，该混合实验与理想实验完全一致，即除了敌手在挑战前进行 1-key 查询可能获得的内积值之外，模拟器不直接获取关于挑战 $(\mathbf{x}^*, \mathbf{u}^*)$ 的其他信息。

引理 6.3.2 *混合实验 $\mathcal{H}_0$ 与 $\mathcal{H}_1$ 在统计意义上不可区分。*

该引理的证明与引理 5.3.2类似，为简洁起见此处省略。

引理 6.3.3 *混合实验 $\mathcal{H}_1$ 与 $\mathcal{H}_2$ 在统计意义上不可区分。*

该引理的证明与引理 5.3.3类似，为简洁起见此处省略。

引理 6.3.4 *混合实验 $\mathcal{H}_2$ 与 $\mathcal{H}_3$ 在统计意义上不可区分。*

证明. 两个混合实验的唯一区别在于公共矩阵 $\mathbf{B}$ 的生成方式：

- 在 $\mathcal{H}_2$ 中，$\mathbf{B}$ 通过 TrapGen 算法生成
- 在 $\mathcal{H}_3$ 中，$\mathbf{B}$ 直接从均匀分布中采样

由于 TrapGen 算法生成的矩阵在统计意义上接近均匀分布，故两者不可区分。 □

引理 6.3.5 *假定 ALS IPFE 方案（构造 6.3.1）满足 IND-CPA 安全性（定义 6.2.7），混合实验 $\mathcal{H}_3$ 与 $\mathcal{H}_4$ 在计算意义上不可区分。*

证明. 两个实验的主要区别在于，当敌手在挑战查询前发起 1-key 查询时，密文分量 β_1 计算方式的不同。以下将区分 $\mathcal{H}_4$ 与 $\mathcal{H}_3$ 的优势归约到 ALS IPFE 方案（构造 6.3.1）的安全性上。

假定从 ALS 挑战者处获得公钥 $(\mathbf{A}_{\text{ALS}}, \mathbf{D}_{\text{ALS}}) \in \mathbb{Z}_q^{m\times n} \times \mathbb{Z}_q^{t\times n}$ 后，按以下方式模拟区分器的视图：

- Setup: 设 $\mathbf{B} \coloneqq \mathbf{A}_{\text{ALS}}^\top$，采样 $\mathbf{J}^* \leftarrow \mathcal{D}_{\mathbb{Z}^{m\times t}, \sqrt{\rho^2+s^2}}$ 并设置 $\mathbf{P} \coloneqq \mathbf{D}_{\text{ALS}}^\top + \mathbf{B}\mathbf{J}^*$。按 Setup_2^* 的方式计算 $\{\mathbf{B}_j\}_{j\in[L]}$。之后，向区分器返回 $\mathsf{mpk} = (\mathbf{B}, \{\mathbf{B}_j\}_{j\in[L]}, \mathbf{P})$。
- KeyGen: 对于密钥查询 $(f, \mathbf{v})$，
  - 若 $f(\mathbf{x}^*) \neq 0$，按 $\mathcal{H}_3$ 生成密钥
  - 若 $f(\mathbf{x}^*) = 0$，设 $\mathbf{v}' \coloneqq \mathbf{v}$ 并向 ALS 挑战者提交 $\mathbf{v}'$，获得 $\mathsf{isk}_{\mathbf{v}'}$ 后计算并返回 $\mathsf{sk}_{f,\mathbf{v}} = \begin{bmatrix} \mathsf{isk}_{\mathbf{v}'} \\ \mathbf{0} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \mathbf{J}^* - (\mathbf{W}_{\hat{f}} - \mathbf{R}_f)\cdot \mathbf{K}_2 \\ \mathbf{K}_2 \end{bmatrix} \cdot \mathbf{v}$
- Enc: 设 $\mathbf{u}_0' = \mathbf{u}^*$。若无挑战前密钥查询，则设 $\mathbf{u}_1' = \mathbf{u}^*$；否则，计算满足 $\langle \widetilde{\mathbf{u}}, \mathbf{v}\rangle = \langle \mathbf{u}^*, \mathbf{v}\rangle$ 的 $\widetilde{\mathbf{u}}$，并设置 $\mathbf{u}_1' = \widetilde{\mathbf{u}}$。之后，将 $(\mathbf{u}_0', \mathbf{u}_1')$ 发送给 ALS 挑战者，收到 $(\mathsf{ict}_0, \mathsf{ict}_1)$ 按如下方式计算并返回 $\mathsf{ct}^* \coloneqq (\Psi, \beta_0, \beta_1, \{\mathbf{c}_j\}_{j\in[L]})$。

$$
\begin{gathered}
\beta_0 \coloneqq \mathsf{ict}_0, \mathbf{c}_j^* \coloneqq (\mathbf{W}_j^*)^\top \beta_0, \\
\beta_1 \coloneqq \mathsf{ict}_1 + \mathsf{ReRand}(\mathbf{J}^*, \mathsf{ct}_0, \sigma_{\text{ALS}}, \tau) + \mathbf{e}_1，\text{其中 } \mathbf{e}_1 \leftarrow \mathcal{D}_{\mathbb{Z}^t, s_D}, \\
\text{对于所有 } i \in [\ell]，\ \Psi_i \coloneqq \begin{pmatrix} \mathbf{B} \\ \mathbf{z}^\top \end{pmatrix} \mathbf{R}_i + x_i^* \mathbf{G}，\text{其中 } \mathbf{z} \coloneqq \beta_0
\end{gathered}
$$

通过挑战向量的设置，可以确保所有提交给 ALS 挑战者的查询都是合法的。对于 $\mathsf{ict}_0 = \mathbf{A}_{\text{ALS}} \cdot \mathbf{s} + \mathbf{e}_{\text{ALS},0}$，根据 ReRand 性质（引理 2.2.9）当 $\tau > s_1(\mathbf{J}^*)$ 时有：

$$
\begin{aligned}
\beta_1 &= \mathbf{D}_{\text{ALS}} \cdot \mathbf{s} + \mathbf{e}_{\text{ALS},1} + \left\lfloor \frac{q}{Y} \right\rfloor \cdot \mathbf{u}_b' + (\mathbf{B}\mathbf{J}^*)^\top \cdot \mathbf{s} + \mathbf{e}' + \mathbf{e}_1 \\
&\overset{s}{\approx} \mathbf{P}^\top \cdot \mathbf{s} + \mathbf{e}_1 + \left\lfloor \frac{q}{Y} \right\rfloor \cdot \mathbf{u}_b'
\end{aligned}
$$

上述统计不可区分性依赖于适当参数选择下的噪声淹没技术。

因此，以上基于 ALS 挑战者完成了 $\mathcal{H}_3$ 或 $\mathcal{H}_4$ 的模拟，从而将区分器的区分优势归约到了 ALS 方案的安全性。 □

引理 6.3.6 *混合实验 $\mathcal{H}_4$ 与 $\mathcal{H}_5$ 在统计意义上不可区分。*

证明. 两个实验的区别在于密文元素 β_1 的生成方式：

1. 若无挑战前 1-key 查询，则有：

$$\begin{aligned}\beta_1 &= \mathbf{J}^{*\top} \cdot \beta_0 + \mathbf{e}_1 + \mathbf{u}^* \text{ (在混合实验}\mathcal{H}_5\text{中)} \\ &\overset{s}{\approx} \mathbf{P}^\top \cdot \mathbf{s} + \mathbf{e}_1 + \mathbf{u}^* \text{ (在混合实验}\mathcal{H}_4\text{中)}\end{aligned}$$

由噪声淹没（引理 2.2.8）和参数设置保证统计接近。

2. 若敌手已查询 $(f, \mathbf{v})$ 的 1-key，则有：

$$\begin{aligned}\beta_1 &= \mathbf{J}^{*\top}\beta_0 + \mathbf{e}_1 + \widetilde{\mathbf{u}} \text{ (在混合实验}\mathcal{H}_5\text{中)} \\ &\overset{s}{\approx} \mathbf{P}^\top \cdot \mathbf{s} + \mathbf{e}_1 + \widetilde{\mathbf{u}} \text{ (在混合实验}\mathcal{H}_4\text{中)}\end{aligned}$$

同理，可由噪声淹没保证统计接近。

□

引理 6.3.7 *在 LWE 假设下，混合实验 $\mathcal{H}_5$ 与 $\mathcal{H}_6$ 在计算意义上不可区分。*

证明. 我们将展示如何利用能够区分 $\mathcal{H}_4$ 和 $\mathcal{H}_5$ 的敌手来破解 LWE 假设。给定 LWE 挑战样本 $(\mathbf{B}, \mathbf{z}')$，在于区分器交互的过程中分别通过运行 Setup_2^*、KeyGen_1^* 和 Enc_3^* 算法来生成混合实验所需的交互内容。需要注意的是，当 $\mathbf{z}' = \mathbf{B}^\top\mathbf{s} + \mathbf{e}_0'$ 时，所模拟的是 $\mathcal{H}_4$ 的实验过程；而当 $\mathbf{z}'$ 为真随机时，模拟的则恰好是 $\mathcal{H}_5$ 的实验过程。换言之，可以利用区分 $\mathcal{H}_4$ 和 $\mathcal{H}_5$ 的敌手来破解 LWE 假设。因此，在 LWE 困难性的保证下，$\mathcal{H}_5$ 与 $\mathcal{H}_6$ 是计算不可区分的。

□

引理 6.3.8 *在 LWE 假设下，混合实验 $\mathcal{H}_6$ 与 $\mathcal{H}_7$ 在计算意义上不可区分。*

该引理的证明与引理 6.3.7类似，为简洁起见在此省略。

引理 6.3.9 *混合实验 $\mathcal{H}_7$ 与 $\mathcal{H}_8$ 在统计意义上不可区分。*

该引理的证明与引理 6.3.3和 6.3.4类似，为简洁起见在此省略。

引理 6.3.10 *混合实验 $\mathcal{H}_8$ 与 $\mathcal{H}_9$ 在统计意义上不可区分。*

该引理的证明与引理 5.3.7和 5.3.10类似，为简洁起见在此省略。

引理 6.3.11 *混合实验 $\mathcal{H}_9$ 与 $\mathcal{H}_{10}$ 在统计意义上不可区分。*

该引理的证明与引理 6.3.2类似，为简洁起见在此省略。

引理 6.3.12 *混合实验 $\mathcal{H}_{10}$ 与 $\mathcal{H}_{11}$ 在统计意义上不可区分。*

该引理的证明与引理 5.3.11类似，为简洁起见在此省略。

综上，定理6.3.1得证。

□

6.3.2 (Q, poly) 谓词内积函数加密方案

本节在第6.3.1节中支持单个挑战前授权私钥查询的 P-IPFE 方案的基础上，基于维度扩展技术和抗覆盖集技术，以及 N-ALS IPFE 方案，提出支持最多 Q 次任意阶段的 1-key 查询和任意多项式次 0-key 查询的模拟安全的 P-IPFE 方案。下文首先回顾文献 [66] 中提出的 N-ALS IPFE 方案。特别地，P-IPFE 和 IPFE 方案均考虑模素数 p 的内积运算，消息空间及密钥空间均为 $\mathbb{Z}_p^t$。

构造 6.3.3 (N-ALS 内积函数加密方案[66]) 该构造具体如下：

系统建立 $\mathsf{Setup}(1^\lambda)$ 输入安全参数 1^λ：

1. 设置参数 $n, m, \sigma, \rho, q = p^k$，其中 k 为整数；
2. 采样 $\mathbf{A} \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q^{m\times n}$，对于 $k \in [N]$，采样 $\mathbf{Z}_k \leftarrow \mathcal{D}_{\mathbb{Z}^{t\times m},\rho}$；
3. 对于 $k \in [N]$，计算 $\mathbf{D}_k = \mathbf{Z}_k \cdot \mathbf{A} \in \mathbb{Z}_q^{t\times n}$
4. 输出主公钥和主私钥 $\mathsf{mpk} := (\mathbf{A}, \{\mathbf{D}_k\}_{k\in[N]})$，$\mathsf{msk} := \{\mathbf{Z}_k\}_{k\in[N]}$。

密钥生成 $\mathsf{KeyGen}(\mathsf{msk}, \mathbf{v})$ 输入主私钥 msk 和密钥向量 $\mathbf{v} = (\mathbf{v}_1^\top, \ldots, \mathbf{v}_N^\top) \in \mathbb{Z}_p^{N\cdot t}$，执行以下步骤：

1. 对于 $k \in [N]$，计算 $\mathbf{Z}_k^\top \mathbf{v}_k$;
2. 返回 $\mathsf{sk}_\mathbf{v} := \sum_{k\in[N]} (\mathbf{Z}_k^\top \mathbf{v}_k)$。

加密 $\mathsf{Enc}(\mathsf{mpk}, \mathbf{u})$ 输入主公钥 mpk 和消息 $\mathbf{u} = (\mathbf{u}_1^\top, \ldots, \mathbf{u}_N^\top) \in \mathbb{Z}_p^{N\cdot t}$：

1. 采样 $\mathbf{s} \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q^n$，$\mathbf{e}_0 \leftarrow \mathcal{D}_{\mathbb{Z}^m,\sigma}$，$\mathbf{e}_{1,k} \leftarrow \mathcal{D}_{\mathbb{Z}^t,\sigma}$；
2. 计算

$$\mathsf{ct}_0 := \mathbf{A}\cdot\mathbf{s} + \mathbf{e}_0,$$
$$\text{对于 } k \in [N],\ \mathsf{ct}_{1,k} := \mathbf{D}\cdot\mathbf{s} + \mathbf{e}_{1,k} + p^{k-1}\cdot\mathbf{u}_i;$$

3. 输出密文 $\mathsf{ct} := (\mathsf{ct}_0, \{\mathsf{ct}_{1,k}\}_{k\in[N]})$。

解密 $\mathsf{Dec}(\mathsf{sk}, \mathsf{ct})$ 输入密钥 sk 和密文 ct：

1. 计算 $\mu' = \sum_{k\in[N]} \mathbf{v}_i^\top \mathsf{ct}_{1,k} - \mathbf{z}_\mathbf{v}^\top \mathsf{ct}_0 \mod q$；
2. 输出使 $|p^{k-1}\cdot\mu - \mu'|$ 最小的 $\mu \in \mathbb{Z}_p$。

为确保正确性和安全性，构造构造 6.3.3的参数设置需满足以下约束条件：

- 为保证正确性，最终的解密噪声必须小于 $\frac{1}{2}p^{k-1}$。
- 为保证 $\mathsf{LWE}_{q,n,\alpha}$ 问题的困难性，要求 $\alpha q \geq \Omega(n)$。
- 为依赖 ReRand 算法（引理 2.2.9）进行安全证明，要求 $\tau > s_1(\mathbf{Z}_k)$。根据引理 **??**，$s_1(\mathbf{Z}_k)$ 上界为 $1/\sqrt{2\pi} \cdot \rho \cdot (\sqrt{t} + \sqrt{m} + \sqrt{\lambda})$。
- 为保证足够熵量，要求 $\rho > \omega(\sqrt{\log \lambda})$ 且 $m \geq (2n \log q + 2n)/\log(4/3)$。

具体而言，构造构造 6.3.3的参数可设置为：$n = \mathsf{poly}(\lambda)$，$m = O(n \log q)$，$\rho > \omega(\sqrt{\log \lambda})$，$\tau = 1/\sqrt{2\pi} \cdot \rho \cdot (\sqrt{t} + \sqrt{m} + \sqrt{\lambda})$，$\sigma = 2\alpha q \tau$，$q = N \cdot p^2 \cdot \sigma t(1 + \rho m)$。

构造 6.3.4 ($(Q, \mathbf{poly})$ 谓词内积函数加密方案) 该构造具体如下：

系统建立 $\mathsf{QSetup}(1^\lambda, 1^\ell, 1^d, 1^t, 1^Q)$ 输入安全参数 λ、属性长度 ℓ、电路族深度 d、消息及密钥向量长度 t 及授权密钥查询上限 Q：

1. 选择公共参数 $(q, \rho, s, s_B, s_D, N, w)$；
2. 运行陷门生成算法生成 $(\mathbf{B}, \mathbf{T_B}) \leftarrow \mathsf{TrapGen}(1^n, 1^m, q)$；
3. 对于 $j \in [L]$，随机选取矩阵 $\mathbf{B}_j \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q^{n \times (n+1)\log q}$，其中 $L = \ell \cdot (n+1)^2 \log^2 q$；
4. 对于 $k \in [N]$，随机选取矩阵 $\mathbf{P}_k \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q^{n \times (t+2)}$，其中 $m = (n+1)\log q$；
5. 输出主公钥与主私钥 $\mathsf{mpk} \coloneqq (\mathbf{B}, \{\mathbf{B}_j\}_{j\in[L]}, \{\mathbf{P}_k\}_{k\in[N]})$，$\mathsf{msk} \coloneqq \mathbf{T_B}$。

密钥生成 $\mathsf{QKeyGen}(\mathsf{msk}, f, \mathbf{v})$ 输入主私钥 msk、电路 f 及密钥向量 $\mathbf{v} \in \mathbb{Z}_p^t$：

1. 设 $\hat{f}$ 为计算 $\Psi \mapsto \overline{\Psi}_f$ 的电路，计算：

$$\mathbf{H}_{\hat{f}} \coloneqq \mathsf{MEvalF}(\{\mathbf{B}_j\}_{j\in[L]}, \hat{f}),$$
$$\mathbf{B}_{\hat{f}} \coloneqq [\mathbf{B}_1 | \ldots | \mathbf{B}_L] \cdot \mathbf{H}_{\hat{f}}$$

2. 通过采样器 $\mathsf{SamplerSet}(N, Q, w)$ 随机选取满足 $|\Delta| = w$ 的子集 $\Delta \subset [N]$，计算子集和 $\mathbf{P}_\Delta = \sum_{k\in\Delta} \mathbf{P}_k$；
3. 采样 $\mathbf{J} \leftarrow \mathcal{D}_{\mathbb{Z}^{m\times(t+2)},\rho}$；
4. 采样 $\begin{bmatrix}\mathbf{K}_1\\ \mathbf{K}_2\end{bmatrix} \leftarrow \mathsf{SampleLeft}(\mathbf{B}, \mathbf{B}_{\hat{f}}, \mathbf{T_B}, \mathbf{P}_\Delta - \mathbf{BJ}, s)$，使其满足：

$$[\mathbf{B}|\mathbf{B}_{\hat{f}}] \cdot \begin{bmatrix}\mathbf{K}_1\\ \mathbf{K}_2\end{bmatrix} = \mathbf{P}_\Delta - \mathbf{BJ} \mod q$$

5. 设 $\mathbf{K}_f \coloneqq \begin{bmatrix}\mathbf{K}_1\\ \mathbf{K}_2\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}\mathbf{J}\\ \mathbf{0}\end{bmatrix}$，满足 $[\mathbf{B}|\mathbf{B}_{\hat{f}}]\cdot\mathbf{K}_f = \mathbf{P}_\Delta \mod q$；

6. 采样 $r \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_p$，设 $\mathbf{v}'^\top = (\mathbf{v}^\top, 1, r)^\top$；

7. 计算私钥 $\mathsf{sk}_{f,\mathbf{v}} \coloneqq (\Delta, \mathbf{v}', \mathbf{k}_{f,\mathbf{v}} \coloneqq \mathbf{K}_f\cdot\mathbf{v}')$。

加密 $\mathsf{QEnc}(\mathsf{mpk}, \mathbf{x}, \mathbf{u})$ 输入主公钥、属性 $\mathbf{x}\in\{0,1\}^\ell$ 及消息向量 $\mathbf{u}$：

1. 采样 $\mathbf{s}, \mathbf{s}' \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q^n$，$\mathbf{e}_0, \mathbf{e}_0' \leftarrow \mathcal{D}_{\mathbb{Z}^m, s_B}$，对于 $k\in[N]$，采样 $\mathbf{e}_{1,k} \leftarrow \mathcal{D}_{\mathbb{Z}^{t+2}, s_D}$；

2. 对于 $i\in[\ell]$，采样 $\mathbf{R}_i \xleftarrow{\$} \{0,1\}^{m\times m}$ 并计算：

$$\Psi_i \coloneqq \begin{pmatrix}\mathbf{B}\\ \mathbf{s}^\top\mathbf{B}+\mathbf{e}_0^\top\end{pmatrix}\mathbf{R}_i + x_i\mathbf{G},\ \Psi_i' \coloneqq \begin{pmatrix}\mathbf{B}\\ \mathbf{s}'^\top\mathbf{B}+\mathbf{e}_0'^\top\end{pmatrix}\mathbf{R}_i + x_i\mathbf{G};$$

设 $\psi' = (\psi_1', \ldots, \psi_L')$ 为 $\Psi' \coloneqq [\Psi_1'|\cdots|\Psi_\ell']$ 的比特表示

3. 对于 $k\in[N]$，设 $\mathbf{u}_k' \coloneqq (\frac{1}{w}\mathbf{u}^\top, 0, 0)^\top \in \mathbb{Z}_p^{t+2}$，计算：

$$\beta_0 \coloneqq \mathbf{B}^\top\mathbf{s}+\mathbf{e}_0,\ \beta_{1,k} \coloneqq \mathbf{P}_k^\top\mathbf{s} + \mathbf{e}_{1,k} + p^{e-1}\mathbf{u}_k';$$

4. 对于 $j\in[L]$，采样 $\mathbf{W}_j \xleftarrow{\$} \{-1,1\}^{m\times m}$ 并计算：

$$\mathbf{c}_j \coloneqq [\mathbf{B}_j + \psi_j'\overline{\mathbf{G}}]^\top\mathbf{s} + \mathbf{W}_j^\top\mathbf{e}_0;$$

5. 输出密文 $\mathsf{ct} \coloneqq (\Psi, \Psi', \beta_0, \{\beta_{1,k}\}_{k\in[N]}, \{\mathbf{c}_j\}_{j\in[L]})$。

解密 $\mathsf{QDec}(\mathsf{sk}_{f,\mathbf{v}}, \mathsf{ct})$ 输入私钥 $\mathsf{sk}_{f,\mathbf{v}}$ 和密文 ct：

1. 计算 $\mathsf{HEval}_f(\Psi) = \Psi_f = \begin{pmatrix}\overline{\Psi}_f\\ \underline{\Psi}_f\end{pmatrix}$；

2. 设 $\hat{f}$ 为计算 $\Psi\mapsto\overline{\Psi}_f$ 的电路，计算：

$$\mathbf{H}_{\hat{f},\psi'} \coloneqq \mathsf{MEvalFX}(\{\mathbf{B}_j\}_{j\in[L]}, \hat{f}, \psi'),$$
$$\mathbf{c}_{\hat{f}}^\top \coloneqq [\mathbf{c}_1^\top|\ldots|\mathbf{c}_L^\top]\cdot\mathbf{H}_{\hat{f},\psi'} - \underline{\Psi}_f;$$

3. 计算 $\mu' = \langle\sum_{k\in\Delta}\beta_{1,k}, \mathbf{v}'\rangle - \begin{pmatrix}\beta_0\\ \mathbf{c}_{\hat{f}}\end{pmatrix}^\top\cdot\mathbf{k}_{f,\mathbf{v}} \mod q$；

4. 输出使 $|p^{e-1}\cdot\mu-\mu'|$ 最小的 $\mu\in\mathbb{Z}_p$。

接下来，先给出适用于以上构造的参数选取，再证明该构造的正确性和安全性。以下为参数选取需要满足的限制条件。

1. 为保证 N-ALS 方案的安全性与正确性，参数 n_{ALS}、m_{ALS}、q_{ALS}、σ_{ALS}、ρ_{ALS}、α_{ALS} 的取值与构造 6.3.3 的选参保持一致。

2. 为满足正确性要求，最终的解密误差大小必须小于 $p^{e-1}/2$。

3. 设置 SampleLeft（引理2.2.16）和 SampleRight（引理2.2.17）中使用的参数 s，确保输出矩阵在统计上不可区分。

4. 为保证算法 TrapGen（引理 2.2.13）的正确性，需要选取足够大的 m。

5. 选择合适的 s_B 需确保 LWE_{q,n,s_B} 假设成立。

6. 为满足两阶段采样算法的要求（定理 2.2.1），设置合适的 s 和 ρ。

7. 选取足够大的用于采样 $\mathbf{e}'$ 的参数 s_D，对于 $k \in [N]$ 满足以下条件：

$$\mathbf{e}_{1,k} \overset{s}{\approx} \mathbf{J}_k^{\top} \cdot \mathbf{e}_0 + \mathbf{e}_{1,k}$$

其中 $\mathbf{e}_0 \leftarrow \mathcal{D}_{\mathbb{Z}^m,s_B}$,对于 $k \in \{\delta_1,\ldots,\delta_Q\}$,有 $\mathbf{J}_k \leftarrow \mathcal{D}_{\mathbb{Z}^{m\times m},s}$;对于 $k \in [N]\backslash\{\delta_1,\ldots,\delta_Q\}$,有 $\mathbf{J}_k \overset{s}{\approx} \mathcal{D}_{\mathbb{Z}^{m\times m},\sqrt{\rho^2+s^2}}$。

8. 为依赖 ReRand 算法进行安全证明，要求 $\tau > s_1(\mathbf{J}_i^*)$。根据引理 2.2.10，$s_1(\mathbf{J}_i^*)$ 上界为 $1/\sqrt{2\pi}\cdot\sqrt{\rho^2+s^2}\cdot(\sqrt{t}+\sqrt{m}+\sqrt{\lambda})$。

9. 为满足引理2.7.1中的抗覆盖性，需选择合适的参数 N, w, Q。

构造6.3.4的具体参数可设置为：

$$\begin{aligned}
n &= \mathsf{poly}(\lambda), \quad m = (n+1)\log q, \quad Q = O(\lambda), \quad w = \Theta(\lambda),\\
N &= O(w\lambda^3), \quad s_B = \omega(\sqrt{\log n}),\\
s &= O(Ln\log q)^{O(\hat{d})}\cdot\omega(\sqrt{\log m}),\\
\rho &= O(Ln\log q)^{O(\hat{d})}\cdot\omega(\sqrt{\log m})\cdot\lambda^{\omega(1)},\\
\tau &= \sqrt{\rho^2+s^2}\cdot(\sqrt{t}+\sqrt{m}+\sqrt{\lambda}),\\
s_D &= \rho\cdot m\cdot\omega(\sqrt{\log n})\cdot\lambda^{\omega(1)},\\
q &= 2\sqrt{w}\cdot p^2\cdot s_D\cdot(t+2),
\end{aligned}$$

其中 $L = \ell\cdot(n+1)^2\log q^2$，$\hat{d} = d\cdot O(\log m\log\log q)$。

下面，对构造6.3.4的正确性进行证明。

引理 6.3.13 *根据本节上述的参数选取，构造6.3.4满足正确性。*

证明. 注意到，在构造6.3.4中，密文所包含的属性编码组件与 $(1,\mathsf{poly})$ P-IPFE 方案（构造6.3.2）相同。因此，当 $f(\mathbf{x})=0$ 时，可以直接得到：

$$\mathbf{c}_{\hat{f}}^{\top}=\mathbf{s}^{\top}\mathbf{B}_{\hat{f}}+\mathbf{e}_{\mathsf{Eval}}$$

此外，有以下关系式：

$$\begin{aligned}&\langle\sum_{k\in\Delta}\beta_{1,k},\mathbf{v}'\rangle\\&=(\sum_{k\in\Delta}\mathbf{P}_k^{\top}\mathbf{s}+\mathbf{e}_{1,k}+p^{e-1}\mathbf{u}_k')^{\top}\cdot\mathbf{v}'\\&=\mathbf{s}^{\top}\mathbf{P}_{\Delta}\cdot\mathbf{v}'+\underbrace{\left(\sum_{k\in\Delta}\mathbf{e}_{1,k}\right)^{\top}}_{\mathbf{e}_1}\cdot\mathbf{v}'+p^{e-1}\underbrace{\left(\sum_{k\in\Delta}\mathbf{u}_k'\right)^{\top}}_{(\mathbf{u}^{\top},0,0)}\cdot\mathbf{v}',\end{aligned}$$

与此同时，

$$\begin{aligned}&\begin{pmatrix}\beta_0\\\mathbf{c}_{\hat{f}}\end{pmatrix}^{\top}\cdot\mathbf{k}_{f,\mathbf{v}}\\&=(\mathbf{s}^{\top}\mathbf{B}+\mathbf{e})_0\mid\mathbf{s}^{\top}\mathbf{B}_{\hat{f}}+\mathbf{e}_{\mathsf{Eval}})\cdot\mathbf{K}_f\cdot\mathbf{v}'\\&=\mathbf{s}^{\top}\mathbf{P}_{\Delta}\cdot\mathbf{v}'+\begin{pmatrix}\mathbf{e}_0\\\mathbf{e}_{\mathsf{Eval}}\end{pmatrix}^{\top}\mathbf{K}_f\cdot\mathbf{v}'.\end{aligned}$$

因此，当 $f(\mathbf{x})=0$ 时，可得：

$$\begin{aligned}\mu'&=p^{e-1}\langle(\mathbf{u}^{\top},0,0),(\mathbf{v}^{\top},1,r)\rangle+\underbrace{\langle\mathbf{e}_1,\mathbf{v}'\rangle-\begin{pmatrix}\mathbf{e}_0\\\mathbf{e}_{\mathsf{Eval}}\end{pmatrix}^{\top}\mathbf{K}_f\cdot\mathbf{v}'}_{\mathbf{e}_{\mathsf{dec}}}\\&=p^{e-1}\langle\mathbf{u},\mathbf{v}\rangle+\mathbf{e}_{\mathsf{dec}}.\end{aligned}$$

若误差项 $\mathbf{e}_{\mathsf{dec}}$ 的大小以压倒性概率不超过 $p^{e-1}/2$，则方案可以极大概率满足正确性要求，前述参数设定已确保这一条件得到满足。 □

下文证明构造6.3.4的 (Q,poly)-sel-SIM 安全性。

定理 6.3.2 假定 LWE 问题（定义 2.3.2）困难性成立，则构造 *6.3.4* 可实现关于谓词函数类 $\mathcal{F}$、消息向量空间 $\mathcal{U}$ 与密钥向量空间 $\mathcal{V}$ 的谓词内积函数加密，并满足 (Q,poly)-sel-SIM 安全性（定义*6.2.3*），即允许至多至多 Q 个任意阶段的授权私钥（输出为 1）查询，及任意多项式次关于非授权私钥（输出为 0）查询。

证明.

定义如下概率多项式时间模拟器 Sim，并证明对于任意 PPT 敌手 $\mathcal{A}$，在 LWE 假设下，理想实验与真实实验的输出在计算上不可区分。

$\mathsf{QSim}^*(1^\lambda, 1^{|\mathbf{x}|}, 1^{|\mathbf{u}|})$:

1. 模拟系统建立算法 $\mathsf{QSetup}^*(1^\lambda, 1^{|\mathbf{x}|}, 1^{|\mathbf{u}|})$: 生成与真实 QSetup 算法相同的公共参数，但首先生成 $(\mathbf{B}', \mathbf{T}_{\mathbf{B}'}) \leftarrow \mathsf{TrapGen}(1^{n+1}, 1^m, q)$，解析 $\mathbf{B}' = \begin{bmatrix} \mathbf{B} \\ \mathbf{z}^\top \end{bmatrix}$（其中 $\mathbf{B} \in \mathbb{Z}_q^{n\times m}$），并将 $\mathbf{B}$ 设为 mpk 中的公共矩阵。初始化状态 $\mathsf{st} := \emptyset$。

2. 模拟挑战前密钥生成算法 $\mathsf{QKeyGen}^*_{\mathsf{pre}}(\mathsf{st}, f, \mathbf{v})$: 按真实 QKeyGen 算法生成所有密钥，同时维护状态 st，其中包含满足 $f_{\hat{i}}(\mathbf{x}^*) = 0$ 的查询记录 $\{f_{\hat{i}}, \mathbf{v}_{\hat{i}}, \mathsf{sk}_{\hat{i}} = (\Delta_{\hat{i}}, \mathbf{v}'_{\hat{i}}, \mathbf{K}_{\hat{i}} \cdot \mathbf{v}'_{\hat{i}})\}_{\hat{i}\in[Q']}$。

3. 模拟加密算法 $\mathsf{QEnc}^*(\mathsf{st})$: 输入状态值 st，按以下方式构造挑战密文：

   - 从 $\mathbb{Z}_q^m$ 中独立均匀采样 β_0 和 $\{\mathbf{c}_j\}_{j\in[L]}$；
   - 从 $\mathbb{Z}_q^{(n+1)\times(n+1)\log q}$ 中均匀采样 $\{\Psi_i, \Psi'_i\}_{i\in[\ell]}$；
   - 若 $\mathsf{st} = \emptyset$，即敌手未在挑战前阶段进行任何 1-key 查询，则：
     - 通过采样器 $\mathsf{SamplerSet}(N, Q, w)$ 选择 Q 个大小为 w 的随机子集 $(\Delta_1, \ldots, \Delta_Q)$，并对于 $\hat{i} \in [Q]$，采样 $r_{\hat{i}} \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_p$；
     - 在 $\mathbb{Z}_p$ 上生成满足约束条件的随机份额 $\{r'_k\}_{k\in[N]}$，使得对于 $\hat{i} \in [Q]$，有 $\sum_{k\in\Delta_{\hat{i}}} r'_k = r_{\hat{i}}$；
       利用子集的抗覆盖性，以上随机份额可通过标准流程实现，先设 $\delta_{\hat{i}}$ 为仅出现在 $\Delta_{\hat{i}}$ 中的唯一索引，对于 $k \in [N]\backslash\{\delta_{\hat{i}}\}_{\hat{i}\in[Q]}$，生成 r'_k，再设置 $r'_{\delta_{\hat{i}}} = r_{\hat{i}} - \sum_{k\in\Delta_{\hat{i}}\backslash\{\delta_{\hat{i}}\}} r'_k$ 即可。
     - 对于 $k \in [N]$，设 $\mathbf{u}'_k = (\frac{1}{w}\widetilde{\mathbf{u}}^\top, -r'_k, 1)^\top \in \mathbb{Z}_p^{t+2}$（$\widetilde{\mathbf{u}} \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_p^t$），采样 $\widetilde{\beta}_k \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q^m$ 和 $\mathbf{e}_{1,k} \leftarrow \mathcal{D}_{\mathbb{Z}^m, s_D}$；
     - 设置 $\beta_{1,k} = \widetilde{\beta}_k + \mathbf{e}_{1,k} + \mathbf{u}'_k \mod q$；
   - 若状态值 $\mathsf{st} = \{f_{\hat{i}}, \mathbf{v}_{\hat{i}}, \mathsf{sk}_{f_{\hat{i}},\mathbf{v}_{\hat{i}}}, d^{\mathsf{pre}}_{\hat{i}} = \langle \mathbf{u}^*, \mathbf{v}^{\mathsf{pre}}_{\hat{i}}\rangle)\}_{\hat{i}\in[Q']}$，即敌手已提交 Q' 次挑战前 1-key 查询，则：
     - 对于 $\hat{i} \in [Q']$，计算 $\Psi_{f_{\hat{i}}} := \mathsf{HEval}_{f_{\hat{i}}}(\Psi)$，设 $\hat{f}_{\hat{i}}$ 为计算 $\Psi \mapsto \overline{\Psi}_{f_{\hat{i}}}$ 的电路，计算 $\mathbf{H}_{\hat{f}_{\hat{i}},\Psi'} := \mathsf{MEvalFX}(\{\mathbf{B}_j\}_{j\in[L]}, \hat{f}_{\hat{i}}, \Psi')$ 和 $\mathbf{c}^\top_{\hat{f}_{\hat{i}}} := [\mathbf{c}_1^\top | \ldots | \mathbf{c}_L^\top] \cdot \mathbf{H}_{\hat{f}_{\hat{i}},\Psi'} - \underline{\Psi}_{f_{\hat{i}}}$；
     - 计算满足 $\langle \widetilde{\mathbf{u}}, \mathbf{v}^{\mathsf{pre}}_{\hat{i}}\rangle = d^{\mathsf{pre}}_{\hat{i}} \mod p$ 的 $\overline{u} \in \mathbb{Z}_p^t$；

- 使用 $\mathsf{SamplerSet}(N, Q, w)$ 采样 $Q - Q'$ 个随机子集 $\{\Delta_{\hat{i}}\}_{\hat{i}\in[Q'+1,Q]}$，其基数均为 w；
- 对于 $\hat{i} \in [Q'+1, Q]$，采样 $r_{\hat{i}} \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_p$，生成满足 $\sum_{k\in\Delta_{\hat{i}}} r'_k = r_{\hat{i}}$ 的随机份额 $\{r'_k\}_{k\in[N]}$；
- 设置 $\mathbf{u}'_k = (\frac{1}{w}\widetilde{\mathbf{u}}^\top, -r'_k, 1)^\top \in \mathbb{Z}_p^{t+2}$
- 采样满足约束条件 $\sum_{k\in\Delta_{\hat{i}}} \widetilde{\beta}_k = \mathbf{K}_{\hat{i}}^\top \cdot \begin{pmatrix} \beta_0 \\ \mathbf{c}_{\hat{f}_{\hat{i}}} \end{pmatrix}$ 的随机向量 $\{\widetilde{\beta}_k\}_{k\in[N]}$；
- 采样 $\mathbf{e}_{1,k} \leftarrow \mathcal{D}_{\mathbb{Z}^m, s_D}$，设置 $\beta_{1,k} = \widetilde{\beta}_k + \mathbf{e}_{1,k} + \mathbf{u}'_k \mod q$；

- 输出模拟密文 $\mathsf{ct}^* := (\Psi, \Psi', \beta_0, \{\beta_{1,k}\}_{k\in[N]}, \{\mathbf{c}_j\}_{j\in[L]})$。

4. 模拟挑战后密钥生成算法 $\mathsf{QKeyGen}^*_{\mathsf{post}}(\mathsf{st}, f, \mathbf{v})$: 对于 0-key 查询，按真实 QKeyGen 算法生成密钥。对第 $Q'(< Q)$ 次 1-key 查询 $(f_{\hat{i}_p}, \mathbf{v}_{\hat{i}_p})$：

- 根据 QEnc^* 阶段确定的子集设置 $\Delta = \Delta_{\hat{i}_p}$；
- 计算 $\mathbf{P}_\Delta = \sum_{k\in\Delta} \mathbf{P}_k$ 及 $\widetilde{\beta}_\Delta = \sum_{k\in\Delta} \widetilde{\beta}_k$；
- 计算 $\Psi_f := \mathsf{HEval}_f(\Psi)$、$\mathbf{H}_{\hat{f}}$ 和 $\mathbf{H}_{\hat{f},\psi'}$，进而计算 $\mathbf{B}_{\hat{f}}$ 和 $\mathbf{c}_{\hat{f}}$；
- 采样 $\mathbf{J}_{\hat{i}_p} \leftarrow \mathcal{D}_{\mathbb{Z}^{m\times m}, s}$，使用 $\mathbf{T}_{\mathbf{B}'}$ 通过 SampleLeft 采样 $\begin{bmatrix} \mathbf{K}_{\hat{i}_p,1} \\ \mathbf{K}_{\hat{i}_p,2} \end{bmatrix}$，使其满足：

$$\begin{bmatrix} \mathbf{B} & \mathbf{B}_{\hat{f}_{\hat{i}_p}} \\ \mathbf{z}^\top & \mathbf{c}_{\hat{f}_{\hat{i}_p}} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \mathbf{K}_{\hat{i}_p,1} \\ \mathbf{K}_{\hat{i}_p,2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{P}_\Delta \\ \widetilde{\beta}_\Delta^\top \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \mathbf{B} \\ \mathbf{z}^\top \end{bmatrix} \cdot \mathbf{J}_{\hat{i}_p}$$

- 设置 $\mathbf{K}_{f_{\hat{i}_p}} = \begin{bmatrix} \mathbf{J}_{\hat{i}_p} + \mathbf{K}_{\hat{i},1} \\ \mathbf{K}_{\hat{i},2} \end{bmatrix}$；
- 给定 $d^{\mathsf{post}} = \langle \mathbf{u}^*, \mathbf{v} \rangle$，计算 $\theta = d^{\mathsf{post}} - \langle \widetilde{\mathbf{u}}, \mathbf{v} \rangle$ 并设 $\mathbf{v}' = (\mathbf{v}, 1, \theta + r)$，其中 $r := r_{\hat{i}}$；
- 输出 $\mathsf{sk}_{f,\mathbf{v}} := (\Delta, \mathbf{v}', \mathbf{K}_f \cdot \mathbf{v}')$；
- 更新状态 st。

在给出混合实验的描述之前，先介绍以下辅助算法。

$\mathsf{QSetup}^*_1(1^\lambda, 1^{|\mathbf{u}|}, \mathbf{x}^*)$: 执行以下操作：

1. 运行陷门算法生成 $(\mathbf{B}, \mathbf{T}_\mathbf{B}) \leftarrow \mathsf{TrapGen}(1^n, 1^m, q)$；
2. 采样 $\mathbf{s} \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q^n$，$\mathbf{e} \leftarrow \mathcal{D}_{\mathbb{Z}^m, s_B}$，计算 $\mathbf{z}^\top := \mathbf{s}^\top\mathbf{B} + \mathbf{e}_0^\top$；

3. 对于 $i \in [\ell]$，采样 $\mathbf{R}_i \xleftarrow{\$} \{0,1\}^{m\times m}$ 并计算：

$$\Psi'_i \coloneqq \begin{pmatrix}\mathbf{B}\\ \mathbf{z}^\top\end{pmatrix}\mathbf{R}_i + x_i^*\mathbf{G},$$

设 $\psi' = (\psi'_1,\ldots,\psi'_L)$ 为 $\Psi \coloneqq [\Psi_1|\cdots|\Psi_\ell]$ 的比特表示；

4. 对 $j \in [L]$，设 $\mathbf{B}_j = \mathbf{B}\cdot\mathbf{W}_j - \psi_j\cdot\overline{\mathbf{G}}$，其中 $\mathbf{W}_j \xleftarrow{\$} \{-1,1\}^{m\times m}$；

5. 使用采样器 $\mathsf{SamplerSet}(N,Q,w)$ 选择 Q 个基数 w 的随机子集 $(\Delta_1,\ldots,\Delta_Q)$；（根据抗覆盖性，对于每个 $\hat{i}\in[Q]$，$\Delta_{\hat{i}}$ 中均存在唯一索引 $\delta_{\hat{i}}$，即仅出现在 $\Delta_{\hat{i}}$ 中。）

6. 对于 $\hat{i}\in[Q]$，采样 $\mathbf{J}^*_{\hat{i}} \leftarrow \mathcal{D}_{\mathbb{Z}^{m\times m},\sqrt{\rho^2+s^2}}$，并在约束条件 $\sum_{k\in\Delta_{\hat{i}}}\mathbf{P}_k = \mathbf{B}\cdot\mathbf{J}^*_{\hat{i}}$ 下采样 $\mathbf{P}_k \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q^{n\times m}$（$k\in[N]$），记 $\sum_{k\in\Delta_{\hat{i}}}\mathbf{P}_k$ 为 $\mathbf{P}_{\Delta_{\hat{i}}}$；

7. 对于 $\hat{i}\in[Q]$，采样 $r_{\hat{i}} \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_p$，在 $\sum_{k\in\Delta_{\hat{i}}} r'_k = r_{\hat{i}}$ 约束下生成 $\mathbb{Z}_p$ 上的随机份额 $\{r'_k\}_{k\in[N]}$；

8. 输出公钥和主密钥：

$$\mathsf{mpk} \coloneqq (\mathbf{B},\{\mathbf{B}_j\}_{j\in[L]},\{\mathbf{P}_k\}_{k\in[N]}),$$
$$\mathsf{msk} \coloneqq (\mathbf{T}_{\mathbf{B}},\{\mathbf{R}_i\}_{i\in[\ell]},\{\mathbf{W}_j\}_{j\in[L]},\{\mathbf{J}^*_{\hat{i}},r_{\hat{i}}\}_{\hat{i}\in[Q]},\mathbf{s})。$$

$\mathsf{QEnc}_1^*(\mathsf{mpk},\mathsf{msk},\mathsf{st},\mathbf{u}^*)$: 执行以下操作：

1. 令 $\beta_0 \coloneqq \mathbf{z}$；

2. 对 $j\in[L]$，计算 $\mathbf{c}_j \coloneqq \mathbf{W}_j^\top\beta_0$，其中 $\mathbf{W}_j$ 选自系统建立算法 Setup_1^*；

3. 除了秘密随机数 $\mathbf{s}$ 的设置来自系统建立阶段 Setup_1^* 中的选择以外，$\{\beta_{1,k}\}_{k\in[N]}$ 的计算与真实加密算法相同；

4. 输出密文 $\mathsf{ct}^* \coloneqq (\Psi,\beta_0,\{\beta_{1,k}\}_{k\in[N]},\{\mathbf{c}_j\}_{j\in[L]})$。

$\mathsf{QKeyGen}_1^*(\mathsf{msk},\mathsf{st},f,\mathbf{v})$: 具体操作如下：

1. 设 $\hat{f}$ 为计算 $\Psi\mapsto\overline{\Psi}_f$ 的电路，计算对应电路 $\hat{f}$ 的同态公钥：

$$\mathbf{H}_{\hat{f}} \coloneqq \mathsf{MEvalF}(\{\mathbf{B}_j\}_{j\in[L]},\hat{f}),$$

$$\begin{aligned}\mathbf{B}_{\hat{f}} &= [\mathbf{B}_1 \mid\cdots\mid \mathbf{B}_L]\cdot\mathbf{H}_{\hat{f}}\\ &= \mathbf{B}(\mathbf{W}_{\hat{f}} - \mathbf{R}_f) - f(\mathbf{x}^*)\overline{\mathbf{G}}\end{aligned}$$

其中 $\mathbf{W}_{\hat{f}} = [\mathbf{W}_1\mid\cdots\mid\mathbf{W}_L]\cdot\mathbf{H}_{\hat{f},\psi'}$，$\Psi'_f = \begin{pmatrix}\mathbf{B}\\ \mathbf{z}'^\top\end{pmatrix}\mathbf{R}_f + f(\mathbf{x}^*)\mathbf{G}$；

2. 对满足 $f(\mathbf{x}^*) \neq 0$ 的 0-key 查询 $(f, \mathbf{v})$：

   - 采样 $r \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_p$ 和基数 w 的新随机子集 $\Delta \subseteq [N]$；
   - 生成 $\mathbf{K}_f \leftarrow \mathsf{SampleRight}(\mathbf{B}, \mathbf{G}, \mathbf{W}_{\hat{f}} - \mathbf{R}_f, \sum_{k\in\Delta} \mathbf{P}_k, s)$；

3. 对满足 $f_{\hat{i}}(\mathbf{x}^*) = 0$ 的 1-key 查询 $(f_{\hat{i}}, \mathbf{v}_{\hat{i}})$（用 $\hat{i} \in [Q]$ 表示当前 1-key 查询总数）：

   - 利用系统建立阶段选取的参数设置 $\Delta \coloneqq \Delta_{\hat{i}}$，$r \coloneqq r_{\hat{i}}$；
   - 采样 $\mathbf{K}_{\hat{i},2} \leftarrow \mathcal{D}_{\mathbb{Z}^{m\times(t+2)},s}$，设

$$\mathbf{K}_{f_{\hat{i}}} \coloneqq \begin{bmatrix} \mathbf{J}^*_{\hat{i}} - (\mathbf{W}_{\hat{f}_{\hat{i}}} - \mathbf{R}_{f_{\hat{i}}}) \cdot \mathbf{K}_{\hat{i},2} \\ \mathbf{K}_{\hat{i},2} \end{bmatrix};$$

4. 设 $\mathbf{v}' = (\mathbf{v}^\top, 1, r)^\top$；

5. 返回 $\mathsf{sk}_{f,\mathbf{v}} = (\Delta, \mathbf{v}', \mathbf{K}_f \cdot \mathbf{v}')$，若 $f(\mathbf{x}^*) = 0$ 则更新状态 st。

$\mathsf{QKeyGen}^*_2(\mathsf{msk}, \mathsf{st}, f, \mathbf{v})$: 与 $\mathsf{QKeyGen}^*_1$ 相同，仅修改对挑战后 1-key 查询的 $\mathbf{v}'$ 生成方式。注意，此时挑战者可访问 $d^{\mathsf{post}} = \langle \mathbf{u}^*, \mathbf{v}\rangle$ 和挑战前查询的 $\{d^{\mathsf{pre}}_{\hat{i}}\}_{\hat{i}\in[Q']}$。具体而言，执行以下步骤：

- 若无挑战前 1-key 查询，即 $Q' = 0$，则采样 $\widetilde{\mathbf{u}} \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_p^t$；否则，计算满足 $\langle \widetilde{\mathbf{u}}, \mathbf{v}_{\hat{i}}\rangle \mod p$ 的 $\widetilde{\mathbf{u}} \in \mathbb{Z}_p^t$；
- 计算 $\theta = d^{\mathsf{post}} - \langle \widetilde{\mathbf{u}}, \mathbf{v}\rangle \mod p$，并设 $\mathbf{v}' = (\mathbf{v}, 1, \theta + r)$。

$\mathsf{QSetup}^*_2(1^\lambda, 1^{|\mathbf{u}|}, \mathbf{x}^*)$: 与 QSetup^*_1 相同，不同之处在于 $\mathbf{B}$ 从 $\mathbb{Z}_q^{n\times m}$ 中均匀选取。
$\mathsf{QEnc}^*_2(\mathsf{mpk}, \mathsf{msk}, \mathsf{st}, \mathbf{u}^*)$: 与 QEnc^*_1 相同，但每个 $\mathbf{u}'_k$ 设置为 $(\frac{1}{w}\widetilde{\mathbf{u}}^\top, -r'_k, \frac{1}{w})^\top \in \mathbb{Z}_p^{t+2}$，其中 r'_k 在 QSetup^*_2 中采样，而 $\widetilde{\mathbf{u}}$ 的取值则取决于是否存在挑战前 1-key 查询。假定敌手在挑战阶段前进行了 Q' 次 1-key 查询，当 $Q' = 0$ 时，直接采样 $\widetilde{\mathbf{u}} \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_p^t$，否则若 $Q' \neq 0$，则计算满足 $\langle \widetilde{\mathbf{u}}, \mathbf{v}_{\hat{i}}\rangle = d^{\mathsf{pre}}_{\hat{i}} \mod p$（$\hat{i} \in [Q']$）的 $\widetilde{\mathbf{u}}$。
$\mathsf{QSetup}^*_3(1^\lambda, 1^{|\mathbf{u}|}, \mathbf{x}^*)$: 与 QSetup^*_2 相同，但 $\{\mathbf{P}_k\}_{k\in[N]}$ 的生成方式如下：

1. 与 QSetup^*_2 一致，对于 $\hat{i} \in [Q]$，采样 $\mathbf{J}^*_{\hat{i}} \leftarrow \mathcal{D}_{\mathbb{Z}^{m\times m}, \sqrt{\rho^2+s^2}}$；
2. 对于 $k \in [N]\backslash\{\delta_1, \ldots, \delta_Q\}$，采样 $\mathbf{J}_k \leftarrow \mathcal{D}_{\mathbb{Z}^{m\times m}, \sqrt{\rho^2+s^2}}$，并对于 $\hat{i} \in [Q]$，设 $\mathbf{J}_{\delta_{\hat{i}}} = \mathbf{J}^*_{\hat{i}} - \sum_{k\in\Delta^*_i\backslash\{\delta_{\hat{i}}\}} \mathbf{J}_k$，从而保证 $\mathbf{J}^*_{\hat{i}} = \sum_{k\in\Delta_{\hat{i}}} \mathbf{J}_k$ 成立；
3. 对于 $k \in [N]$，设 $\mathbf{P}_k = \mathbf{B} \cdot \mathbf{J}_k$。

$\mathsf{QEnc}^*_3(\mathsf{mpk}, \mathsf{msk}, \mathsf{st})$: 与 QEnc^*_2 相同，但 $\beta_{1,k}$ 设置为 $\mathbf{J}_k^\top \cdot \beta_0 + \mathbf{e}_{1,k} + \mathbf{u}'_k \mod q$，其中 $\mathbf{e}_{1,k} \leftarrow \mathcal{D}_{\mathbb{Z}^{t+2}, s_D}$，$\mathbf{u}'_k$ 的取值与 QEnc^*_2 相同。

$\mathsf{QSetup}_4^*(1^\lambda, 1^{|\mathbf{u}|}, \mathbf{x}^*)$: 与 QSetup_3^* 相同，但改为均匀随机采样 $\mathbf{z}' \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q^m$。

$\mathsf{QEnc}_4^*(\mathsf{mpk}, \mathsf{msk}, \mathsf{st})$: 与 QEnc_3^* 相同，但改为均匀随机采样 $\mathbf{z} \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q^m$。

$\mathsf{QSetup}_5^*(1^\lambda, 1^{|\mathbf{u}|}, \mathbf{x}^*)$: 与 QSetup_4^* 相同，但关于 $\mathbf{B}$ 和 $\mathbf{z}$ 调整为如下生成方式：

1. 利用陷门生成算法生成 $(\mathbf{B}', \mathbf{T}_{\mathbf{B}'}) \leftarrow \mathsf{TrapGen}(1^{n+1}, 1^m, q)$，令 $\mathbf{B}' = \begin{bmatrix} \mathbf{B} \\ \mathbf{z}^\top \end{bmatrix}$；
2. 对于 $k \in [N]$，定义 $\widetilde{\beta}_k = \mathbf{J}_k^\top \cdot \mathbf{z}$；
3. 将 $\mathbf{B}$ 设置为 mpk 中的公共矩阵；
4. 其余元素按 QSetup_4^* 生成，并将 $\{\widetilde{\beta}_k\}_{k\in[N]}$ 设置为主私钥 msk 的一部分；

$\mathsf{QEnc}_5^*(\mathsf{mpk}, \mathsf{msk}, \mathsf{st})$: 与 QEnc_4^* 相同，但 $\beta_{1,k}$ 设置为 $\widetilde{\beta}_k + \mathbf{e}_{1,k} + \mathbf{u}'_k \mod q$。

$\mathsf{QSetup}_6^*(1^\lambda, 1^{|\mathbf{u}|}, \mathbf{x}^*)$: 与 QSetup_5^* 相同，但不再需要生成 $\{\mathbf{J}_k\}_{k\in[N]}$，且关于 $\mathbf{P}_k$ 和 $\widetilde{\beta}_k$ 调整为如下生成方式：

1. 在约束条件 $\sum_{k\in\Delta_{\hat{i}}} \mathbf{P}_k = \mathbf{B} \cdot \mathbf{J}_{\hat{i}}^*$ 下从 $\mathbb{Z}_q^{m\times n}$ 随机采样 $\mathbf{P}_k$，注意到其分布与 $\mathsf{QPE.Setup}_1^*$ 完全相同；
2. 在约束条件 $\sum_{k\in\Delta_{\hat{i}}} \widetilde{\beta}_k = \mathbf{J}_{\hat{i}}^* \cdot \mathbf{z}$ 下，从 $\mathbb{Z}_q^m$ 随机采样 $\widetilde{\beta}_k$，记 $\sum_{k\in\Delta_{\hat{i}}} \widetilde{\beta}_k$ 为 $\widetilde{\beta}_{\Delta_{\hat{i}}}$。

$\mathsf{QKeyGen}_3^*(\mathsf{msk}, \mathsf{st}, f, \mathbf{v})$: 执行以下操作：

1. 对于 0-key 查询，按照 $\mathsf{QKeyGen}_2^*$ 的方式生成并返回私钥 $\mathsf{sk}_{f,\mathbf{v}}$；
2. 对于 1-key 查询，设当前为第 $\hat{i}$ 次 1-key 查询，生成步骤如下：
   - 按 $\mathsf{QKeyGen}_2^*$ 设置 $\mathbf{v}'_{\hat{i}}$ 和 $\Delta = \Delta_{\hat{i}}$；
   - 采样 $\mathbf{J}_{\hat{i}} \leftarrow \mathcal{D}_{\mathbb{Z}^{m\times m},\rho}$，使用 $\mathbf{T}_{\mathbf{B}'}$ 通过 $\mathsf{SampleLeft}$ 采样 $\begin{bmatrix} \mathbf{K}_{\hat{i},1} \\ \mathbf{K}_{\hat{i},2} \end{bmatrix}$，使其满足：
   $$\begin{bmatrix} \mathbf{B} & \mathbf{B}_{\hat{f}} \\ \mathbf{z}^\top & \mathbf{c}_{\hat{f}} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \mathbf{K}_{\hat{i},1} \\ \mathbf{K}_{\hat{i},2} \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} \mathbf{B} \\ \mathbf{z}^\top \end{bmatrix} \cdot \mathbf{J}_{\hat{i}} + \begin{bmatrix} \mathbf{P}_\Delta \\ \widetilde{\beta}_\Delta^\top \end{bmatrix};$$
   - 设 $\mathbf{K}_f = \begin{bmatrix} \mathbf{J}_{\hat{i}} + \mathbf{K}_{\hat{i},1} \\ \mathbf{K}_{\hat{i},2} \end{bmatrix}$；
   - 返回 $\mathsf{sk}_{f,\mathbf{v}} := (\Delta, \mathbf{v}', \mathbf{K}_f \cdot \mathbf{v}')$。

$\mathsf{QSetup}_7^*(1^\lambda, 1^{|\mathbf{u}|}, 1^{|\mathbf{x}|})$: 与 QSetup_6^* 基本一致，不同之处为：

- 依照正常方案中 $\mathsf{QPE.Setup}$ 的方式随机采样 $\{\mathbf{B}_j\}$ 和 $\{\mathbf{P}_k\}$；
- 对于 $k \in [N]$，随机采样 $\widetilde{\beta}_k \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q^m$。

$\mathsf{QEnc}_6^*(\mathsf{mpk}, \mathsf{msk}, \mathsf{st})$: 与 QEnc_5^* 相同，但改为随机采样 $\{\mathbf{c}_j\}_{j\in[L]}$ 和 Ψ, Ψ'。

混合实验描述如下。

$\mathcal{H}_0$：真实实验。

$\mathcal{H}_1$：将真实游戏算法 QSetup 和 QEnc 替换为 QSetup_1^* 和 QEnc_1^*，利用挑战属性 $\mathbf{x}^*$ 的信息生成公共参数和主公钥及主私钥，并在约束条件 $\sum_{k\in\mathrm{ALS}_{\hat{i}}} \mathbf{P}_k = \mathbf{B}\cdot\mathbf{J}_{\hat{i}}^*$ 下随机采样 $\mathbf{P}_k$。根据剩余哈希引理，$\mathcal{H}_0$ 与 $\mathcal{H}_1$ 统计接近。

$\mathcal{H}_2$：将真实游戏算法 $\mathsf{QKeyGen}$ 替换为 $\mathsf{QKeyGen}_1^*$，其中：

- 对于 0-key 查询，使用公共陷门 $\mathbf{T_G}$ 和 QSetup_1^* 生成的陷门信息（而非 $\mathbf{T_B}$）来采样密钥；
- 对第 $\hat{i}$ 次 1-key 查询 $(f_{\hat{i}}, \mathbf{v}_{\hat{i}})$，生成密钥为：

$$\left(\Delta_{\hat{i}}, \mathbf{v}'_{\hat{i}} = (\mathbf{v}_{\hat{i}}^\top, 1, r_{\hat{i}})^\top, \begin{bmatrix}\mathbf{J}_{\hat{i}}^* - (\mathbf{W}_{f_{\hat{i}}} - \mathbf{R}_{f_{\hat{i}}})\cdot\mathbf{K}_{\hat{i},2}\\ \mathbf{K}_{\hat{i},2}\end{bmatrix}\cdot\mathbf{v}'_{\hat{i}}\right)。$$

$\mathcal{H}_3$：将 $\mathsf{QKeyGen}_1^*$ 替换为 $\mathsf{QKeyGen}_2^*$，修改了每个 $\mathbf{v}'$ 中随机分量的计算方式。

$\mathcal{H}_4$：将 QSetup_1^* 替换为 QSetup_2^*，其中 $\mathbf{B}$ 改为随机采样。

$\mathcal{H}_5$：将 QEnc_1^* 替换为 QEnc_2^*，其中消息向量 $\mathbf{u}'_k$ 利用 QSetup_2^* 阶段采样的随机值 $\{r_k\}$ 及相关信息计算。注意到，挑战者计算 $\tilde{\mathbf{u}}$ 的方式与 $\mathsf{QKeyGen}_2^*$ 相同，可视为将 $\tilde{\mathbf{u}}$ 的计算从 $\mathsf{QKeyGen}_2^*$ 转移至 QEnc_2^*。

$\mathcal{H}_6$：将 QSetup_2^* 替换为 QSetup_3^*，其中公共矩阵 $\{\mathbf{P}_k\}$ 的生成方式改为先采样高斯分布矩阵 $\mathbf{J}_k$，再设 $\mathbf{P}_k = \mathbf{B}\cdot\mathbf{J}_k$。

$\mathcal{H}_7$：将 QEnc_2^* 替换为 QEnc_3^*，其中 $\beta_{1,k}$ 的计算基于 β_0 和 $\mathbf{J}_k$。

$\mathcal{H}_8$：将 QSetup_3^* 替换为 QSetup_4^*，其中 $\mathbf{z}'$ 改为均匀随机采样，公共矩阵 $\{\mathbf{B}_j\}_{j\in[L]}$ 由其派生得到。

$\mathcal{H}_9$：将 QEnc_3^* 替换为 QEnc_4^*，其中 $\mathbf{z}$ 改为均匀随机采样，密文元素 $(\beta_0, \{\beta_{1,k}\}_{k\in[N]}, \Psi', \{\mathbf{c}_j\}_{j\in[L]})$ 由其派生得到。

$\mathcal{H}_{10}$：将 QSetup_4^* 和 QEnc_4^* 替换为 QSetup_5^* 和 QEnc_5^*。大体而言，QEnc_5^* 与 QEnc_4^* 基本相同，仅 $\beta_{1,k}$ 改为使用 $\widetilde{\beta}_k$ 计算。而相比 QSetup_4^*，QSetup_5^* 的不同之处在于：

- 利用 $\mathsf{TrapGen}$ 算法输出公共矩阵 $\mathbf{B}' = \begin{bmatrix}\mathbf{B}\\ \mathbf{z}^\top\end{bmatrix}$ 及 $\mathbf{T}_{\mathbf{B}'}$；
- 向量 $\mathbf{z}$ 取自 $\mathsf{TrapGen}$ 输出矩阵 $\mathbf{B}'$ 的最后一行；
- 将向量 $\{\widetilde{\beta}_k\}_{k\in[N]}$ 设置为主私钥的一部分。

$\mathcal{H}_{11}$：将 QSetup_5^* 替换为 QSetup_6^*，其中 $\mathbf{P}_k$ 和 $\widetilde{\beta}_k$ 改为在特定约束条件下随机采样。

$\mathcal{H}_{12}$：将 $\mathsf{QKeyGen}_2^*$ 替换为 $\mathsf{QKeyGen}_3^*$，其中授权私钥使用陷门 $\mathbf{T}_{\mathbf{B}'}$ 生成，且满足：

$$\begin{bmatrix}\mathbf{B}\ \mathbf{B}_{\hat{f}}\\ \mathbf{z}^\top\ \mathbf{c}_{\hat{f}}\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}\mathbf{P}_\Delta\\ \widetilde{\beta}_\Delta^\top\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}\mathbf{B}\\ \mathbf{z}^\top\end{bmatrix}\cdot\mathbf{J}_{\hat{i}}。$$

$\mathcal{H}_{13}$：将 QSetup_6^* 和 QEnc_5^* 替换为 QSetup_7^* 和 QEnc_6^*。具体而言，公共矩阵 $\{\mathbf{B}_j\},\{\mathbf{P}_k\}$ 按正常方案的方式生成，而 $\{\widetilde{\beta}_k\}_{k\in[N]}$ 和密文分量 $\{\mathbf{c}_j\}_{j\in[L]}$ 和 Ψ,Ψ' 则改为均匀随机采样。

$\mathcal{H}_{14}$：理想实验。

引理 6.3.14 混合实验 $\mathcal{H}_0$ 与 $\mathcal{H}_1$ 具有统计不可区分性。

该引理的证明与引理 5.3.13的证明过程类似，此处从略。

引理 6.3.15 混合实验 $\mathcal{H}_1$ 与 $\mathcal{H}_2$ 具有统计不可区分性。

该引理的证明与引理 5.3.14的证明过程类似，此处从略。

引理 6.3.16 混合实验 $\mathcal{H}_2$ 与 $\mathcal{H}_3$ 等价。

证明. $\mathcal{H}_2$ 与 $\mathcal{H}_3$ 的唯一区别在于对挑战后 1-密钥查询中向量 $\mathbf{v}'$ 的设置方式。具体而言，在 $\mathcal{H}_2$ 中 $\mathbf{v}'_{\hat{i}}$ 被设置为 $(\mathbf{v}_{\hat{i}}^\top,1,r_{\hat{i}})$，而在 $\mathcal{H}_3$ 中则被设为 $(\mathbf{v}_{\hat{i}}^\top,1,\theta_{\hat{i}}+r_{\hat{i}})$。由于每个 $r_{\hat{i}}$ 均在 $\mathbb{Z}_p$ 上随机选取，且各个 $\theta_{\hat{i}}$ 均独立计算，因此 $\theta_{\hat{i}}+r_{\hat{i}}$ 在 $\mathbb{Z}_p$ 上仍保持均匀随机分布。由此可见，两个混合实验中向量 $\mathbf{v}'$ 的分布完全相同。此外，由于消息向量 $\mathbf{u}'_k$ 的形式均为 $(\frac{1}{w}\mathbf{u}^{*\top},0,0)$，解密输出结果保持一致。故可得 $\mathcal{H}_2\equiv\mathcal{H}_3$。 □

引理 6.3.17 混合实验 $\mathcal{H}_3$ 与 $\mathcal{H}_4$ 具有统计不可区分性。

该引理的证明与引理 6.3.4的证明过程类似，此处从略。

引理 6.3.18 假定 *N-ALS* 方案（构造 6.3.3）满足选择消息分布不可区分安全性（定义 6.2.10），则混合实验 $\mathcal{H}_4$ 与 $\mathcal{H}_5$ 具有计算不可区分性。

证明. 两个相邻实验的主要区别在于，生成挑战密文时消息向量 $\mathbf{u}'_k$ 的计算方式。以下通过将区分 $\mathcal{H}_4$ 与 $\mathcal{H}_5$ 的优势归约到 N-ALS 方案的安全性上来完成证明。

假定从 N-ALS 挑战者处获取公钥 $(\mathbf{A}_{\text{ALS}},\{\mathbf{D}_{\text{ALS},k}\}_{k\in[N]})\in\mathbb{Z}_q^{m\times n}\times\mathbb{Z}_q^{(t+2)\times n}$，可按如下方式模拟区分器的视图：

- $\mathsf{Setup}(1^\lambda,1^\ell,1^d,1^Q,\mathbf{x}^*)$:

1. 将矩阵 $\mathbf{B}$ 设置为 $\mathbf{A}_{\mathrm{ALS}}^{\top}$；
2. 采样 $\mathbf{s}' \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q^n$，$\mathbf{e}_0' \leftarrow \mathcal{D}_{\mathbb{Z}^m, s_B}$，计算 $\mathbf{z}'^{\top} := \mathbf{s}'^{\top}\mathbf{B} + \mathbf{e}_0'^{\top}$；
3. 对于 $i \in [\ell]$，采样 $\mathbf{R}_i \xleftarrow{\$} \{0,1\}^{m\times m}$ 并计算 $\Psi_i' := \begin{pmatrix}\mathbf{B}\\ \mathbf{z}'^{\top}\end{pmatrix}\mathbf{R}_i + x_i^*\mathbf{G}$，记 $\Psi' := [\Psi_1'|\cdots|\Psi_\ell']$ 的比特表示为 $\psi_1', \ldots, \psi_L'$；
4. 对于 $j \in [L]$，设置 $\mathbf{B}_j = \mathbf{B}\cdot\mathbf{W}_j - \psi_j'\cdot\overline{\mathbf{G}}$，其中 $\mathbf{W}_j \xleftarrow{\$} \{-1,1\}^{m\times m}$；
5. 对于 $\hat{i} \in [Q]$，采样 $\mathbf{J}_{\hat{i}}^* \leftarrow \mathcal{D}_{\mathbb{Z}^{m\times t}, \sqrt{\rho^2+s^2}}$；
6. 利用采样器 $\mathsf{SamplerSet}(N, Q, w)$ 选择 Q 个基数为 w 的随机子集 $(\Delta_1, \ldots, \Delta_Q)$，由抗覆盖性质可确保对于每个 $\hat{i} \in [Q]$，均存在仅出现在 $\Delta_{\hat{i}}$ 中的唯一索引 $\delta_{\hat{i}}$；
7. 对于 $k \in \{\delta_1, \ldots, \delta_Q\}$，设 $\mathbf{P}_k := \mathbf{D}_{\mathrm{ALS},k}^{\top} + \mathbf{B}\mathbf{J}_{\hat{i}}^*$；否则设 $\mathbf{P}_k := \mathbf{D}_{\mathrm{ALS},k}^{\top}$。
8. 对于 $\hat{i} \in [Q]$ 采样 $r_{\hat{i}} \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_p$，并在在约束条件 $\sum_{k\in\Delta_{\hat{i}}} r_k' = r_{\hat{i}}$ 下生成 $\mathbb{Z}_p$ 上的随机份额 $\{r_k'\}_{k\in[N]}$。
9. 设置主公钥 $\mathsf{mpk} = (\mathbf{B}, \{\mathbf{B}_j\}_{j\in[L]}, \{\mathbf{P}_k\}_{k\in[N]})$，并将其返回给区分器。

- $\mathcal{O}\mathsf{KeyGen}(\mathsf{msk}, \mathsf{st}, f, \mathbf{v})$: 对于密钥查询 $(f, \mathbf{v})$，根据密钥类型的不同采用不同的生成方式：
  - 当 $f(\mathbf{x}^*) \neq 0$ 时，按照 $\mathcal{H}_4$ 的方式使用 $\mathbf{T}_{\mathbf{G}}$ 生成密钥并返回给敌手；
  - 当 $f_{\hat{i}}(\mathbf{x}^*) = 0$ 时，按以下方式设置 $\mathbf{v}_{\hat{i}}'$ 和 $\mathbf{v}_{\mathrm{ALS},\hat{i},k}$：

$$\mathbf{v}_{\hat{i}}' = \begin{cases}(\mathbf{v}_{\hat{i}}^{\top}, 1, r_{\hat{i}})^{\top} & \text{（挑战前查询）}\\ (\mathbf{v}_{\hat{i}}^{\top}, 1, \theta_{\hat{i}} + r_{\hat{i}})^{\top} & \text{（挑战后查询）}\end{cases}$$

$$\mathbf{v}_{\mathrm{ALS},\hat{i},k} = \begin{cases}\mathbf{v}_{\hat{i}}' & (k \in \Delta_{\hat{i}})\\ \mathbf{0} & (k \in [N]\backslash\Delta_{\hat{i}})\end{cases}$$

  其中，$r_{\hat{i}}$ 在 Setup^* 阶段选择，$\theta_{\hat{i}}$ 则按 $\mathsf{QKeyGen}_2^*$ 方式计算。随后将密钥查询 $\{\mathbf{v}_{\mathrm{ALS},\hat{i},k}\}_{k\in[N]}$ 提交给 N-ALS 挑战者，获得 $\mathsf{isk}_{\hat{i}}$ 后，采样 $\mathbf{K}_{\hat{i},2} \leftarrow \mathcal{D}_{\mathbb{Z}^{m\times(t+2)}, s}$ 并计算

$$\mathbf{k}_{\hat{i}} := \begin{bmatrix}\mathsf{isk}_{\mathbf{v}'}\\ \mathbf{0}\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}\mathbf{J}_{\hat{i}}^* - (\mathbf{W}_{\hat{f}_{\hat{i}}} - \mathbf{R}_{f_{\hat{i}}})\cdot\mathbf{K}_{\hat{i},2}\\ \mathbf{K}_{\hat{i},2}\end{bmatrix}\cdot\mathbf{v}_{\hat{i}}'$$

  返回 $\mathsf{sk}_{\hat{i}} = (\Delta_{\hat{i}}, \mathbf{v}_{\hat{i}}', \mathbf{k}_{\hat{i}})$。

- $\mathcal{O}\mathsf{Enc}(\mathsf{mpk}, \mathsf{msk}, \mathsf{st}, \mathbf{u}^*)$:

- 设置 $\mathbf{u}_{\mathrm{ALS},0,k} = (\frac{1}{w}\mathbf{u}^{*\top}, 0, 0)^\top$；
- 设置 $\mathbf{u}_{\mathrm{ALS},1,k} = (\frac{1}{w}\widetilde{\mathbf{u}}^\top, -r'_k, \frac{1}{w})^\top$，特别地，若敌手在挑战前未进行授权密钥查询，则随机选择 $\widetilde{\mathbf{u}}$；否则需计算使得 $\langle \widetilde{\mathbf{u}}, \mathbf{v}_{\hat{i}} \rangle = d_{\hat{i}}^{\mathsf{pre}} \mod p$ 对于所有挑战前密钥询问均成立的向量 $\widetilde{\mathbf{u}}$；
- 向 N-ALS 挑战者提交挑战查询 $(\{\mathbf{u}_{\mathrm{ALS},0,k}, \mathbf{u}_{\mathrm{ALS},1,k}\}_{k\in[N]})$。收到 $(\mathsf{ict}_0, \mathsf{ict}_{1,k})$ 后，按以下方式计算挑战密文：

$$\beta_0 \coloneqq \mathsf{ict}_0,\ \mathbf{c}_j \coloneqq \mathbf{W}_j^\top \beta_0,$$
$$\Psi_i = \begin{pmatrix} \mathbf{B} \\ \mathbf{z}^\top \end{pmatrix} \mathbf{R}_i + x_i^* \mathbf{G},\ \text{其中}\ \mathbf{z} \coloneqq \beta_0,$$

$$\beta_{1,k} = \begin{cases} \mathsf{ict}_{1,k} + \mathbf{e}_{1,k} & (k \in [N] \backslash \{\delta_1, \ldots, \delta_Q\}) \\ \mathsf{ReRand}(\mathsf{ict}_0, \mathbf{J}_{\hat{i}}^*, \sigma_{\mathrm{ALS}}, \tau) + \mathsf{ict}_{1,k} + \mathbf{e}_{1,k} & (k \in \{\delta_1, \ldots, \delta_Q\}) \end{cases}$$

- 返回 $\mathsf{ct}^* \coloneqq (\Psi, \Psi', \beta_0, \{\beta_{1,k}\}_{k\in[N]}, \{\mathbf{c}_j\}_{j\in[L]})$。

可以验证提交给 N-ALS 挑战者的所有查询均为合法查询。首先注意到，

$$\begin{aligned} &\sum_{k\in[N]} \langle \mathbf{v}_{\mathrm{ALS},\hat{i},k}, \mathbf{u}_{\mathrm{ALS},0,k} \rangle \\ =&\sum_{k\in\Delta_{\hat{i}}} \langle (\mathbf{v}_{\hat{i}}^\top, 1, r_{\hat{i}})^\top, (\frac{1}{w}\mathbf{u}^*, 0, 0) \rangle \\ =&\langle \mathbf{v}_{\hat{i}}, \mathbf{u}^* \rangle \end{aligned}$$

对于由挑战前查询转换的密钥查询，有：

$$\begin{aligned} &\sum_{k\in[N]} \langle \mathbf{v}_{\mathrm{ALS},\hat{i},k}, \mathbf{u}_{\mathrm{ALS},1,k} \rangle \\ =&\sum_{k\in\Delta_{\hat{i}}} \langle (\mathbf{v}_{\hat{i}}^\top, 1, r_{\hat{i}})^\top, (\frac{1}{w}\widetilde{\mathbf{u}}^\top, -r'_k, \frac{1}{w}) \rangle \\ =&(\mathbf{v}_{\hat{i}}^\top, 1, r_{\hat{i}}) \cdot (\widetilde{\mathbf{u}}^\top, -\sum_{k\in\Delta_{\hat{i}}} r'_k, 1) \\ =&\langle \mathbf{v}_{\hat{i}}, \widetilde{\mathbf{u}} \rangle \end{aligned}$$

最后一个等式由 r'_k 的选择保证，根据设置条件其满足 $\sum_{k\in\Delta_{\hat{i}}} r'_k = r_{\hat{i}}$。根据 $\widetilde{\mathbf{u}}$ 的计算

约束，有 $\langle \mathbf{v}_{\hat{i}}, \widetilde{\mathbf{u}} \rangle = \langle \mathbf{v}_{\hat{i}}, \mathbf{u}^* \rangle$。类似地，对于挑战后 1-key 查询可得：

$$\begin{aligned}
&\sum_{k\in[N]} \langle \mathbf{v}_{\mathrm{ALS},\hat{i},k}, \mathbf{u}_{\mathrm{ALS},1,k} \rangle \\
=&\sum_{k\in\Delta_{\hat{i}}} \langle (\mathbf{v}_{\hat{i}}^\top, 1, \theta_{\hat{i}} + r_{\hat{i}})^\top, (\frac{1}{w}\widetilde{\mathbf{u}}^\top, -r'_k, \frac{1}{w}) \rangle \\
=&(\mathbf{v}_{\hat{i}}^\top, 1, \theta_{\hat{i}} + r_{\hat{i}}) \cdot (\widetilde{\mathbf{u}}^\top, -\sum_{k\in\Delta_{\hat{i}}} r'_k, 1) \\
=&\langle \mathbf{v}_{\hat{i}}, \widetilde{\mathbf{u}} \rangle + \theta_{\hat{i}} = \langle \mathbf{v}_{\hat{i}}, \mathbf{u}^* \rangle
\end{aligned}$$

根据 $\theta_{\hat{i}}$ 的设置，即 $\theta_{\hat{i}} = d_{\hat{i}}^{\mathsf{post}} - \langle \mathbf{v}_{\hat{i}}, \widetilde{\mathbf{u}} \rangle$，其中 $d_{\hat{i}}^{\mathsf{post}} = \langle \mathbf{v}_{\hat{i}}, \mathbf{u}^* \rangle$，最后一个等式成立。

此外，对于 $\mathsf{ict}_0 = \mathbf{A}_{\mathrm{ALS}} \cdot \mathbf{s} + \mathbf{e}_{\mathrm{ALS},0}$，当 $\tau > s_1(\mathbf{J}_{\hat{i}}^*)$ 时，根据 ReRand 性质（引理 2.2.9）可得 $\mathsf{ReRand}(\mathbf{J}_{\hat{i}}^*, \mathsf{ict}_0, \sigma_{\mathrm{ALS}}, \tau) = (\mathbf{B}\mathbf{J}_{\hat{i}}^*)^\top \cdot \mathbf{s} + \mathbf{e}'_{\hat{i}}$，其中 $\mathbf{e}'_{\hat{i}} \overset{s}{\approx} \mathcal{D}_{\mathbb{Z}^{(t+2)},2\sigma_{\mathrm{ALS}}\tau}$。因此可得：

$$\begin{aligned}
\beta_{1,\delta_i} &= \mathbf{D}_{\mathrm{ALS},\delta_i} \cdot \mathbf{s} + \mathbf{e}_{\mathrm{ALS},1,\delta_i} + p^{e-1}\mathbf{u}_{\mathrm{ALS},b,\delta_i} + (\mathbf{B}\mathbf{J}_{\hat{i}}^*)^\top \cdot \mathbf{s} + \mathbf{e}'_{\hat{i}} + \mathbf{e}_{1,\delta_i} \\
&= \mathbf{P}^\top \cdot \mathbf{s} + \mathbf{e}_{\mathrm{ALS},1,\delta_i} + \mathbf{e}'_{\hat{i}} + \mathbf{e}_{1,\delta_i} + p^{e-1}\mathbf{u}_{\mathrm{ALS},b,\delta_i} \\
&\overset{s}{\approx} \mathbf{P}^\top \cdot \mathbf{s} + \mathbf{e}_{1,\delta_i} + p^{e-1}\mathbf{u}_{\mathrm{ALS},b,\delta_i}.
\end{aligned}$$

当 N-ALS 挑战者选择挑战比特 $b = 0$ 时，模拟过程对应 $\mathcal{H}_4$；当 $b = 1$ 时则对应 $\mathcal{H}_5$。因此，根据 N-ALS 挑战者的选择可成功模拟 $\mathcal{H}_4$ 或 $\mathcal{H}_5$，从而将该组相邻实验的区分优势归约到了 N-ALS 方案的安全性上。

□

引理 6.3.19 混合实验 $\mathcal{H}_5$ 与 $\mathcal{H}_6$ 具有统计不可区分性。

该引理证明与引理 5.3.15的证明方法类似，故在此省略。

引理 6.3.20 混合实验 $\mathcal{H}_6$ 与 $\mathcal{H}_7$ 具有统计不可区分性。

该引理证明与引理 5.3.16的证明方法类似，故在此省略。

引理 6.3.21 在 LWE 假设下，混合实验 $\mathcal{H}_7$ 与 $\mathcal{H}_8$ 具有计算不可区分性。

引理 6.3.22 在 LWE 假设下，混合实验 $\mathcal{H}_8$ 与 $\mathcal{H}_9$ 具有计算不可区分性。

引理 6.3.21和 6.3.22的证明与引理 6.3.7的证明方法类似，故在此省略。

引理 6.3.23 混合实验 $\mathcal{H}_9$ 与 $\mathcal{H}_{10}$ 具有统计不可区分性。

该引理证明与引理 5.3.18的证明方法类似，故在此省略。

引理 6.3.24 混合实验 $\mathcal{H}_{10}$ 与 $\mathcal{H}_{11}$ 具有统计不可区分性。

该引理证明与引理 5.3.19的证明方法类似，故在此省略。

引理 6.3.25 混合实验 $\mathcal{H}_{11}$ 与 $\mathcal{H}_{12}$ 具有统计不可区分性。

该引理证明与引理 5.3.20的证明方法类似，故在此省略。

引理 6.3.26 混合实验 $\mathcal{H}_{12}$ 与 $\mathcal{H}_{13}$ 具有统计不可区分性。

该引理证明与引理 5.3.22的证明方法类似，故在此省略。

引理 6.3.27 混合实验 $\mathcal{H}_{13}$ 与 $\mathcal{H}_{14}$ 具有统计不可区分性。

该引理证明与引理 5.3.24的证明方法类似，故在此省略。

综上，定理6.3.2得证。

□

6.3.3 半自适应性安全的谓词内积函数加密方案

本节给出满足半自适应安全的 (Q, poly) 谓词内积函数加密方案，该构造基于构造6.3.4以及文献 [123] 提出的安全性提升思路。

构造 6.3.5 ($(Q, \mathbf{poly})$ 半自适应安全谓词内积函数加密方案) 该构造需要依赖以下部件：

- 支持谓词空间 $\mathcal{F}$、属性空间 $\mathcal{X}$、明文向量空间 $\mathcal{M}$ 和密钥向量空间 $\mathcal{K}$ 的 (Q, poly) 选择性安全谓词内积函数加密方案 $\mathsf{P\text{-}IPFE}_{\mathsf{sel}} = (\mathsf{P\text{-}IPFE.Setup}, \mathsf{P\text{-}IPFE.KeyGen}, \mathsf{P\text{-}IPFE.Enc}, \mathsf{P\text{-}IPFE.Dec})$。特别地，加密算法可分解为两部分：$\mathsf{P\text{-}IPFE.Enc}_{\mathsf{msg}}(\mathbf{u}; \mathsf{rand})$ 与 $\{\mathsf{P\text{-}IPFE.Enc}_{\mathsf{attr}}(x_i; \mathsf{rand})\}_{i\in[\ell]}$，其中 rand 为两个子算法共享的随机数。
- 满足语义安全的公钥加密方案 $\mathsf{PKE} = (\mathsf{PKE.Gen}, \mathsf{PKE.Enc}, \mathsf{PKE.Dec})$。

系统建立 $\mathsf{Setup}(1^\lambda, 1^\ell, 1^d, 1^t, 1^Q)$ 输入安全参数 λ、属性长度 ℓ、电路族深度 d、消息及密钥向量长度 t 及授权密钥查询上限 Q，执行以下步骤：

1. 运行 $\mathsf{P\text{-}IPFE}_{\mathsf{sel}}$ 的系统建立算法，即 $(\mathsf{mpk}_{\mathsf{sel}}, \mathsf{msk}_{\mathsf{sel}}) \leftarrow \mathsf{P\text{-}IPFE.Setup}(1^\lambda, 1^\ell, 1^d, 1^Q)$。
2. 运行 2ℓ 次 PKE 的密钥生成算法 $\mathsf{PKE.Gen}(1^\lambda)$，获得

$$\{(\mathsf{PKE.pk}_{i,b}, \mathsf{PKE.sk}_{i,b})\}_{i\in[\ell],b\in\{0,1\}}$$

3. 采样随机比特串 $\mathbf{r} \xleftarrow{\$} \{0,1\}^{\ell}$。

4. 将主公钥和主私钥分别设置为 $\mathsf{mpk} = (\mathsf{mpk}_{\mathsf{sel}}, \{(\mathsf{PKE.pk}_{i,b})\}_{i\in[\ell],b\in\{0,1\}})$，$\mathsf{msk} = (\mathsf{msk}_{\mathsf{sel}}, \{(\mathsf{PKE.sk}_{i,b})\}_{i\in[\ell],b\in\{0,1\}}, \mathbf{r})$。

密钥生成 $\mathsf{KeyGen}(\mathsf{msk}, f, \mathbf{v})$：输入主私钥 msk、电路 $f \in \mathcal{F}$ 和密钥向量 $\mathbf{v}$，执行以下步骤：

1. 定义函数 $f_{\mathbf{r}}(\mathbf{x}) := f(\mathbf{x} \oplus \mathbf{r})$，调用 $\mathsf{P\text{-}IPFE}_{\mathsf{sel}}$ 的密钥生成算法生成关于函数 $f_{\mathbf{r}}$ 和密钥向量 $\mathbf{v}$ 的私钥，即 $\mathsf{sk}_{\mathsf{sel},f,\mathbf{v}} \leftarrow \mathsf{P\text{-}IPFE.KeyGen}(\mathsf{msk}_{\mathsf{sel}}, f_{\mathbf{r}}, \mathbf{v})$。

2. 将 $\mathsf{sk}_{f,\mathbf{v}}$ 设置为 $(\mathsf{sk}_{\mathsf{sel},f,\mathbf{v}}, \mathbf{r}, \{(\mathsf{PKE.sk}_{i,r_i})\}_{i\in[\ell]})$。

加密 $\mathsf{Enc}(\mathsf{mpk}, \mathbf{x}, \mathbf{u})$：输入主公钥、属性 $\mathbf{x} \in \{0,1\}^{\ell}$ 和明文向量 $\mathbf{u}$，执行以下步骤：

1. 采样随机数 rand，调用 $\mathsf{P\text{-}IPFE}_{\mathsf{sel}}$ 方案的加密算法算法密文，即

$$\mathsf{ct}_{\mathsf{msg}} \leftarrow \mathsf{P\text{-}IPFE.Enc}_{\mathsf{msg}}(\mathbf{u}; \mathsf{rand}),$$
$$\{\mathsf{ct}_{\mathsf{attr},i,b} \leftarrow \mathsf{P\text{-}IPFE.Enc}_{\mathsf{attr}}(x_i \oplus b; \mathsf{rand})\}_{i\in[\ell],b\in\{0,1\}}$$

2. 运行 PKE 方案的加密算法分别加密 $\mathsf{ct}_{\mathsf{attr},i,b}$，即对于 $i \in [\ell]$，$b \in \{0,1\}$，计算 $\mathsf{PKE.ct}_{i,b} \leftarrow \mathsf{PKE.Enc}(\mathsf{PKE.pk}_{i,b}, \mathsf{ct}_{\mathsf{attr},i,b})$。

3. 输出密文 $\mathsf{ct} = (\mathsf{ct}_{\mathsf{msg}}, \{\mathsf{PKE.ct}_{i,b}\}_{i\in[\ell],b\in\{0,1\}})$。

解密 $\mathsf{Dec}(\mathsf{sk}_{f,\mathbf{v}}, \mathsf{ct})$：输入密钥 $\mathsf{sk}_{f,\mathbf{v}}$ 和密文 ct，执行以下步骤：

1. 根据 $\mathbf{r}$ 选择相应的 PKE 密文 $\{\mathsf{PKE.ct}_{i,r_i}\}_{i\in[\ell]}$，并分别解密获得 $\mathsf{ct}_{\mathsf{attr},i,r_i} \leftarrow \mathsf{PKE.Dec}(\mathsf{PKE.ct}_{i,r_i}, \mathsf{PKE.sk}_{i,r_i})$。

2. 将 $\mathsf{ct}_{\mathsf{sel}}$ 设置为 $(\mathsf{ct}_{\mathsf{msg}}, \{\mathsf{ct}_{\mathsf{attr},i,r_i}\}_{i\in[\ell]})$，输入私钥 $\mathsf{sk}_{\mathsf{sel},f,\mathbf{v}}$ 并运行 P-IPFE.Dec 算法解密 $\mathsf{ct}_{\mathsf{sel}}$。

3. 返回 P-IPFE.Dec 的输出结果。

接下来，分别对构造6.3.5的正确性和安全性进行证明。

引理 6.3.28 假定底层选择安全的谓词内积函数加密方案 $\mathsf{P\text{-}IPFE}_{\mathsf{sel}}$ 和公钥加密方案 PKE 均满足正确性，则构造*6.3.5*满足正确性。

该引理证明与引理 5.3.25的证明方法类似，故在此省略。

定理 6.3.3 如果构造*6.3.5*中的公钥加密方案 PKE 满足语义安全性，支持、属性空间 $\mathcal{X}$、明文向量空间 $\mathcal{M}$ 和密钥向量空间 $\mathcal{K}$ 的谓词内积函数加密方案 $\mathsf{P\text{-}IPFE}_{\mathsf{sel}}$ 满足 (Q, poly)-sel-SIM 安全性，那么方案（构造*6.3.5*）支持相同功能且满足 (Q, poly)-sa-SIM 安全性（定义 6.2.3）。

该引理证明与定理 5.3.3的证明方法类似，故在此省略。

6.4 与已有工作的比较与分析

本节介绍本章所提出的方案在实现目标上和已有工作的区别。如表 6.1所示，相比于 Lai 等人[30]提出的方案，即基于属性的内积函数加密方案，本章所提出的谓词内积函数加密方案保障了更强的隐私性，即实现了完全属性隐藏，且均考虑了基于模拟的安全模型。Dowerah 等人[78]在文献中基于不同的困难假设实现了关于零（非零）内积谓词的满足完全属性隐藏的 P-IPFE 方案，且分别考虑了基于不可区分的安全模型和基于模拟的安全模型。相比之下，本章所提出的方案均考虑了基于模拟的安全模型并实现了完全属性隐藏性质，且支持更通用的谓词函数类，即任意多项式规模、有界深度的电路。此外，相比文献 [78]，本章所提出的构造均基于标准 LWE 问题，满足抗量子安全性。特别地，对于本章实现的共谋上界为 Q 的有界抗共谋 P-IPFE 方案，由于继承了底层抗共谋谓词加密方案优化的紧凑性，其密文及公钥尺寸均关于 Q 呈线性增长。

表 6.1 谓词（基于属性的）内积函数加密方案的对比

方案	属性隐藏	困难假设	安全模型	谓词函数类	抗量子安全
Lai 等人[30]	×	LWE	IND	任意多项式尺寸电路	✓
Dowerah 等人[78]	完全属性隐藏	SXDH	IND	零内积谓词	×
	完全属性隐藏	双边 k-Lin	SIM	非零内积谓词	×
本章	完全属性隐藏	LWE	SIM	任意多项式尺寸电路	✓

6.5 本章小结

本章梳理了现有支持访问控制的内积函数加密方案的研究现状，并提出了满足不同安全性级别的谓词内积函数加密方案。本章所提出的 P-IPFE 方案均基于格上标准假设，并在基于模拟的安全模型下可证明完全属性隐藏安全性，且支持任意有界深度、多项式尺寸电路的谓词函数类，从而相比此前的谓词内积函数加密方案实现了更广义的谓词函数类。

第七章　总结与展望

随着量子计算理论的提出与快速发展，经典密码体制面临潜在的安全威胁，发展基于格的抗量子密码成为密码学研究的重要方向。在众多格密码原语中，函数加密因其能够在保证数据隐私的同时实现灵活的数据访问控制和处理，逐渐受到学术界和工业界的广泛关注。然而，现有的格上函数加密方案在功能性、效率性和安全性等方面仍存在不足。基于此，本文围绕格上特定功能的函数加密构造展开研究，旨在提供不同应用需求下既具备后量子安全性，又能兼顾功能性与效率性的密码解决方案。取得研究成果如下。

- *身份基匹配加密方案.* 针对传统加密方案中接收方无法主动筛选信源的局限性，本文研究了基于身份的匹配加密方案。考虑到实际应用中存在的自我伪造攻击和篡改伪造攻击等问题，本文首先提出了更强的可认证性安全性定义，并基于分层式身份基加密和身份基签名方案给出了通用构造方法，从而实现了格上问题实例化的 IB-ME 构造。进一步地，本文改进了已有的身份基签名方案[90]，降低了签名计算复杂度同时减少了签名尺寸，从而提升了 IB-ME 的效率。相关内容参见第三章。

- *密文可更新的属性基加密方案.* 针对经典属性基加密在动态的应用环境中缺乏访问机制调整灵活性的不足，本文提出了密文可更新的属性基加密方案的概念，并系统性地定义了其算法语义和安全模型。在该模型下，中心权威通过生成更新令牌，实现了受控的单向密文更新，有效防止了未授权更新造成的安全性漏洞。本文基于公共硬币的 evasive LWE 等格上困难问题，分别构造了密钥策略与密文策略的密文可更新的属性基加密方案，并支持任意多项式次迭代更新操作，满足了大规模数据共享场景的需求。相关内容参见第四章。

- *完全属性隐藏的谓词加密方案.* 针对现有格上最优的有界抗共谋安全的谓词加密[7,30]在开销方面存在的优化空间，本文详细分析了已有技术路径不同设计细节对最终效率的影响，进而提出了新的构造路线，避免了部分不必要的开销。在保持最优渐进效率 $O(Q)$ 的同时，进一步缩减了公钥、私钥和密文的尺寸。最终构造的完全属性隐藏的谓词加密方案满足基于模拟的有界抗共谋安全性，为函数加密的实用化奠定了更加坚实的基础。相关内容参见第五章。

- *谓词内积函数加密方案.* 针对在谓词加密基础上对数据进行进一步的细粒化处理的需求，本文研究了基于格的谓词内积函数加密方案。该方案的安全性依赖

格上标准困难问题，在基于模拟的安全模型下最终实现了半适应性有界抗共谋安全性，且支持任意多项式规模电路的谓词函数类。相较于现有方案[30,78]，本研究在安全模型、功能扩展性和支持谓词类等方面均有提升。同时，方案在实现效率方面继承了本文所研究谓词加密方案紧凑性优化结果，进一步增强了其实用性。相关内容参见第六章。

本文着重关注了支持特定功能的 FE 研究，未来，在进一步接近通用函数加密的方向上，还存在以下待探索的研究课题。

经典的属性基加密、谓词加密等考虑电路类谓词的格基密码方案往往都受制于电路深度的要求，这是由于在对属性编码进行同态运算——尤其是乘法运算的过程中，属性编码所包含的噪声项会逐层累加，为了能够在解密时正确“提取”出策略函数与属性的匹配结果，该结果对应编码所包含的噪声项必须低于某个范数上界。而正因如此，此类方案大多只能支持有限深度的电路，因此需要在系统建立阶段就确定运算深度的上界，进而相应调整模数等系统参数。Hsieh 等人[8]在最近的工作中提出了支持无限次乘法运算的属性编码及同态运算方式，大致而言，每次同态运算后均会分别引入去噪和自举操作[1]，从而实现编码的降噪，进而实现任意多项式次的乘法同态运算且保证方案的正确性。然而，不同于经典的属性编码运算[6]的是，文献 [8] 的编码无限同态运算过程并非线性，因此无法用小范数的矩阵 $\mathbf{H}_f$ 或 $\mathbf{H}_{f,\mathbf{x}}$ 来“概括”整个运算，更重要的是，无法基于标准 LWE 问题依照类似经典 ABE 方案[6]的思路完成安全性归约。事实上，支持无限深度电路的 KP-ABE 方案[8]和 CP-ABE 方案[24]安全性依赖均于私有硬币的 evasive LWE 问题，而 Brzuska 等人[50]指出的基于混淆的反例恰好适用于该假设。因此，如何基于较弱的、可证伪的格上困难假设构造支持无限深度电路的密钥策略及密文策略 ABE——进而构造支持任意多项式图灵机的属性基加密方案，是值得探究的研究方向。不仅如此，这一新提出的编码方式与现有的完全属性隐藏性质的构造方式[7,30]也并不兼容，尽管可以通过可锁定混淆[84]实现属性隐藏，所得构造也只能实现较弱的弱属性隐藏结果。因此，也可以考虑如何实现满足强属性隐藏的通用转换，或是在上一步完成的属性基加密方案的基础上，适配地提出完全属性隐藏性的技术路线。

密文的紧凑性一直是函数加密研究领域的重要课题。横亘在基于现有格上完全属性隐藏的谓词加密的通用函数加密和能够支持不可区分混淆构造的通用函数加密之间的鸿沟，正是密文关于输入长度的亚线性紧凑性。目前而言，可行性较高的技术路线或许在于新提出的 LWE 变体假设——紧凑 LWE（succinct LWE）[126]。Wee[126]在同态承诺[127-128]的启发下，对经典的属性编码形式进行压缩，并提出了紧凑 LWE 假设，进一步基于该假设分别实现了密文尺寸为 $O(1)$ 和 $O(\ell^{2/3})$ 的密钥策略 ABE 方

[1]需要说明的是，此处属性编码的自举过程与 FHE 的自举操作“名同意不同”，具体过程存在差异。

案，其中 ℓ 为密文属性的长度。相较于 evasive LWE 问题[46]，紧凑 LWE 在假设上更弱且可证伪，此外不仅可以实现亚线性的密文开销，还能够证明方案的选择安全性[2]。Wee 在今年欧密会上最新的工作[129]将此前取得的突破性进展[126]又向前推进了一大步，基于紧凑 LWE 问题构造了公钥、密文和私钥尺寸均满足 $O(1)$ 常数级渐进复杂度的密钥策略及密文策略属性基加密，实现了即使是更强的 evasive LWE 假设也未能完成的目标。在已有基于紧凑 LWE 工作[126,129-131]的启发下，作者未来将尝试通过结合压缩属性编码的技术实现谓词加密的亚线性紧凑性，以接近紧凑通用函数加密的最终目标。

[2]目前，基于 evasive LWE 假设的方案构造都只能实现非常选择安全性，这主要是因为基于该假设构造的方案在安全性证明中需要根据攻击者的所有询问信息来构造 evasive LWE 问题的先验及后验实验，进而根据该假设的困难性来说明方案的安全性。

参考文献

[1] SHOR P W. Algorithms for quantum computation: Discrete logarithms and factoring[C/OL]//35th Annual Symposium on Foundations of Computer Science. Santa Fe, NM, USA: IEEE Computer Society Press, 1994: 124-134. DOI: 10.1109/SFCS.1994.365700.

[2] GROVER L K. A fast quantum mechanical algorithm for database search[C]//Proceedings of the twenty-eighth annual ACM symposium on Theory of computing. 1996: 212-219.

[3] ALAGIC G, APON D, COOPER D, et al. Status report on the third round of the nist post-quantum cryptography standardization process[M]. US Department of Commerce, National Institute of Standards and Technology, 2022.

[4] 中国密码学会官网. 全国密码算法设计竞赛通知[EB/OL]. 2018. https://sfjs.cacrnet.org.cn/site/content/309.html.

[5] GENTRY C, SAHAI A, WATERS B. Homomorphic encryption from learning with errors: Conceptually-simpler, asymptotically-faster, attribute-based[C/OL]//CANETTI R, GARAY J A. Lecture Notes in Computer Science: Vol. 8042 Advances in Cryptology – CRYPTO 2013, Part I. Santa Barbara, CA, USA: Springer Berlin Heidelberg, Germany, 2013: 75-92. DOI: 10.1007/978-3-642-40041-4_5.

[6] BONEH D, GENTRY C, GORBUNOV S, et al. Fully key-homomorphic encryption, arithmetic circuit ABE and compact garbled circuits[C/OL]//NGUYEN P Q, OSWALD E. Lecture Notes in Computer Science: Vol. 8441 Advances in Cryptology – EUROCRYPT 2014. Copenhagen, Denmark: Springer Berlin Heidelberg, Germany, 2014: 533-556. DOI: 10.1007/978-3-642-55220-5_30.

[7] AGRAWAL S. Stronger security for reusable garbled circuits, general definitions and attacks [C/OL]//KATZ J, SHACHAM H. Lecture Notes in Computer Science: Vol. 10401 Advances in Cryptology – CRYPTO 2017, Part I. Santa Barbara, CA, USA: Springer, Cham, Switzerland, 2017: 3-35. DOI: 10.1007/978-3-319-63688-7_1.

[8] HSIEH Y C, LIN H, LUO J. Attribute-based encryption for circuits of unbounded depth from lattices[C/OL]//2023 IEEE 64th Annual Symposium on Foundations of Computer Science (FOCS). IEEE, 2023: 415-434. DOI: 10.1109/FOCS57990.2023.00031.

[9] DIFFIE W, HELLMAN M E. New directions in cryptography[J/OL]. IEEE Transactions on Information Theory, 1976, 22(6): 644-654. DOI: 10.1109/TIT.1976.1055638.

[10] RIVEST R L, SHAMIR A, ADLEMAN L M. A method for obtaining digital signatures and public-key cryptosystems[J/OL]. Communications of the Association for Computing Machinery, 1978, 21

(2): 120-126. DOI: 10.1145/359340.359342.

[11] BONEH D, FRANKLIN M K. Identity-based encryption from the Weil pairing[C/OL]//KILIAN J. Lecture Notes in Computer Science: Vol. 2139 Advances in Cryptology – CRYPTO 2001. Santa Barbara, CA, USA: Springer Berlin Heidelberg, Germany, 2001: 213-229. DOI: 10.1007/3-540-44647-8_13.

[12] SAHAI A, WATERS B R. Fuzzy identity-based encryption[C/OL]//CRAMER R. Lecture Notes in Computer Science: Vol. 3494 Advances in Cryptology – EUROCRYPT 2005. Aarhus, Denmark: Springer Berlin Heidelberg, Germany, 2005: 457-473. DOI: 10.1007/11426639_27.

[13] GOYAL V, PANDEY O, SAHAI A, et al. Attribute-based encryption for fine-grained access control of encrypted data[C/OL]//JUELS A, WRIGHT R N, De Capitani di Vimercati S. ACM CCS 2006: 13th Conference on Computer and Communications Security. Alexandria, Virginia, USA: ACM Press, 2006: 89-98. DOI: 10.1145/1180405.1180418.

[14] KATZ J, SAHAI A, WATERS B. Predicate encryption supporting disjunctions, polynomial equations, and inner products[C/OL]//SMART N P. Lecture Notes in Computer Science: Vol. 4965 Advances in Cryptology – EUROCRYPT 2008. Istanbul, Turkey: Springer Berlin Heidelberg, Germany, 2008: 146-162. DOI: 10.1007/978-3-540-78967-3_9.

[15] BONEH D, SAHAI A, WATERS B. Functional encryption: Definitions and challenges[C/OL]//ISHAI Y. Lecture Notes in Computer Science: Vol. 6597 TCC 2011: 8th Theory of Cryptography Conference. Providence, RI, USA: Springer Berlin Heidelberg, Germany, 2011: 253-273. DOI: 10.1007/978-3-642-19571-6_16.

[16] SHAMIR A. Identity-based cryptosystems and signature schemes[C/OL]//BLAKLEY G R, CHAUM D. Lecture Notes in Computer Science: Vol. 196 Advances in Cryptology – CRYPTO'84. Santa Barbara, CA, USA: Springer Berlin Heidelberg, Germany, 1984: 47-53. DOI: 10.1007/3-540-39568-7_5.

[17] LEWKO A B, OKAMOTO T, SAHAI A, et al. Fully secure functional encryption: Attribute-based encryption and (hierarchical) inner product encryption[C/OL]//GILBERT H. Lecture Notes in Computer Science: Vol. 6110 Advances in Cryptology – EUROCRYPT 2010. French Riviera: Springer Berlin Heidelberg, Germany, 2010: 62-91. DOI: 10.1007/978-3-642-13190-5_4.

[18] AGRAWAL S, MAITRA M, YAMADA S. Attribute based encryption (and more) for nondeterministic finite automata from LWE[C/OL]//BOLDYREVA A, MICCIANCIO D. Lecture Notes in Computer Science: Vol. 11693 Advances in Cryptology – CRYPTO 2019, Part II. Santa Barbara, CA, USA: Springer, Cham, Switzerland, 2019: 765-797. DOI: 10.1007/978-3-030-26951-7_26.

[19] AGRAWAL S, MAITRA M, YAMADA S. Attribute based encryption for deterministic finite automata from DLIN[C/OL]//HOFHEINZ D, ROSEN A. Lecture Notes in Computer Science: Vol.

11892 TCC 2019: 17th Theory of Cryptography Conference, Part II. Nuremberg, Germany: Springer, Cham, Switzerland, 2019: 91-117. DOI: 10.1007/978-3-030-36033-7_4.

[20] GONG J, WEE H. Adaptively secure ABE for DFA from k-Lin and more[C/OL]//CANTEAUT A, ISHAI Y. Lecture Notes in Computer Science: Vol. 12107 Advances in Cryptology – EUROCRYPT 2020, Part III. Zagreb, Croatia: Springer, Cham, Switzerland, 2020: 278-308. DOI: 10.1007/978-3-030-45727-3_10.

[21] GORBUNOV S, VAIKUNTANATHAN V, WEE H. Attribute-based encryption for circuits [C/OL]//BONEH D, ROUGHGARDEN T, FEIGENBAUM J. 45th Annual ACM Symposium on Theory of Computing. Palo Alto, CA, USA: ACM Press, 2013: 545-554. DOI: 10.1145/2488608.2488677.

[22] GARG S, GENTRY C, HALEVI S, et al. Attribute-based encryption for circuits from multilinear maps[C/OL]//CANETTI R, GARAY J A. Lecture Notes in Computer Science: Vol. 8043 Advances in Cryptology – CRYPTO 2013, Part II. Santa Barbara, CA, USA: Springer Berlin Heidelberg, Germany, 2013: 479-499. DOI: 10.1007/978-3-642-40084-1_27.

[23] HSIEH Y C, LIN H, LUO J. Attribute-based encryption for circuits of unbounded depth from lattices[C/OL]//64th Annual Symposium on Foundations of Computer Science. Santa Cruz, CA, USA: IEEE Computer Society Press, 2023: 415-434. DOI: 10.1109/FOCS57990.2023.00031.

[24] AGRAWAL S, KUMARI S, YAMADA S. Attribute based encryption for turing machines from lattices[C/OL]//REYZIN L, STEBILA D. Lecture Notes in Computer Science: Vol. 14922 Advances in Cryptology – CRYPTO 2024, Part III. Santa Barbara, CA, USA: Springer, Cham, Switzerland, 2024: 352-386. DOI: 10.1007/978-3-031-68382-4_11.

[25] GOLDWASSER S, KALAI Y T, POPA R A, et al. How to run Turing machines on encrypted data [C/OL]//CANETTI R, GARAY J A. Lecture Notes in Computer Science: Vol. 8043 Advances in Cryptology – CRYPTO 2013, Part II. Santa Barbara, CA, USA: Springer Berlin Heidelberg, Germany, 2013: 536-553. DOI: 10.1007/978-3-642-40084-1_30.

[26] GOYAL R, SYED R, WATERS B. Bounded collusion ABE for TMs from IBE[C/OL]//TIBOUCHI M, WANG H. Lecture Notes in Computer Science: Vol. 13093 Advances in Cryptology – ASIACRYPT 2021, Part IV. Singapore: Springer, Cham, Switzerland, 2021: 371-402. DOI: 10.1007/978-3-030-92068-5_13.

[27] BONEH D, WATERS B. Conjunctive, subset, and range queries on encrypted data[C/OL]// VADHAN S P. Lecture Notes in Computer Science: Vol. 4392 TCC 2007: 4th Theory of Cryptography Conference. Amsterdam, The Netherlands: Springer Berlin Heidelberg, Germany, 2007: 535-554. DOI: 10.1007/978-3-540-70936-7_29.

[28] SHI E, BETHENCOURT J, CHAN H T H, et al. Multi-dimensional range query over encrypted

data[C/OL]//2007 IEEE Symposium on Security and Privacy. Oakland, CA, USA: IEEE Computer Society Press, 2007: 350-364. DOI: 10.1109/SP.2007.29.

[29] GORBUNOV S, VAIKUNTANATHAN V, WEE H. Predicate encryption for circuits from LWE [C/OL]//GENNARO R, ROBSHAW M J B. Lecture Notes in Computer Science: Vol. 9216 Advances in Cryptology – CRYPTO 2015, Part II. Santa Barbara, CA, USA: Springer Berlin Heidelberg, Germany, 2015: 503-523. DOI: 10.1007/978-3-662-48000-7_25.

[30] LAI Q, LIU F H, WANG Z. New lattice two-stage sampling technique and its applications to functional encryption - stronger security and smaller ciphertexts[C/OL]//CANTEAUT A, STANDAERT F X. Lecture Notes in Computer Science: Vol. 12696 Advances in Cryptology – EUROCRYPT 2021, Part I. Zagreb, Croatia: Springer, Cham, Switzerland, 2021: 498-527. DOI: 10.1007/978-3-030-77870-5_18.

[31] ANANTH P, JAIN A. Indistinguishability obfuscation from compact functional encryption[C/OL]// GENNARO R, ROBSHAW M J B. Lecture Notes in Computer Science: Vol. 9215 Advances in Cryptology – CRYPTO 2015, Part I. Santa Barbara, CA, USA: Springer Berlin Heidelberg, Germany, 2015: 308-326. DOI: 10.1007/978-3-662-47989-6_15.

[32] BITANSKY N, VAIKUNTANATHAN V. Indistinguishability obfuscation from functional encryption[C/OL]//GURUSWAMI V. 56th Annual Symposium on Foundations of Computer Science. Berkeley, CA, USA: IEEE Computer Society Press, 2015: 171-190. DOI: 10.1109/FOCS.2015.20.

[33] GOLDWASSER S, KALAI Y T, POPA R A, et al. Reusable garbled circuits and succinct functional encryption[C/OL]//BONEH D, ROUGHGARDEN T, FEIGENBAUM J. 45th Annual ACM Symposium on Theory of Computing. Palo Alto, CA, USA: ACM Press, 2013: 555-564. DOI: 10.1145/2488608.2488678.

[34] JAIN A, LIN H, SAHAI A. Indistinguishability obfuscation from well-founded assumptions [C/OL]//KHULLER S, WILLIAMS V V. 53rd Annual ACM Symposium on Theory of Computing. Virtual Event, Italy: ACM Press, 2021: 60-73. DOI: 10.1145/3406325.3451093.

[35] BOYLE E, CHUNG K M, PASS R. On extractability obfuscation[C/OL]//LINDELL Y. Lecture Notes in Computer Science: Vol. 8349 TCC 2014: 11th Theory of Cryptography Conference. San Diego, CA, USA: Springer Berlin Heidelberg, Germany, 2014: 52-73. DOI: 10.1007/978-3-642-54242-8_3.

[36] ISHAI Y, PANDEY O, SAHAI A. Public-coin differing-inputs obfuscation and its applications [C/OL]//DODIS Y, NIELSEN J B. Lecture Notes in Computer Science: Vol. 9015 TCC 2015: 12th Theory of Cryptography Conference, Part II. Warsaw, Poland: Springer Berlin Heidelberg, Germany, 2015: 668-697. DOI: 10.1007/978-3-662-46497-7_26.

[37] ANANTH P V, SAHAI A. Functional encryption for Turing machines[C/OL]//KUSHILEVITZ

E, MALKIN T. Lecture Notes in Computer Science: Vol. 9562 TCC 2016-A: 13th Theory of Cryptography Conference, Part I. Tel Aviv, Israel: Springer Berlin Heidelberg, Germany, 2016: 125-153. DOI: 10.1007/978-3-662-49096-9_6.

[38] REGEV O. On lattices, learning with errors, random linear codes, and cryptography[C/OL]// GABOW H N, FAGIN R. 37th Annual ACM Symposium on Theory of Computing. Baltimore, MA, USA: ACM Press, 2005: 84-93. DOI: 10.1145/1060590.1060603.

[39] PEIKERT C. Public-key cryptosystems from the worst-case shortest vector problem: extended abstract[C/OL]//MITZENMACHER M. 41st Annual ACM Symposium on Theory of Computing. Bethesda, MD, USA: ACM Press, 2009: 333-342. DOI: 10.1145/1536414.1536461.

[40] GENTRY C, PEIKERT C, VAIKUNTANATHAN V. Trapdoors for hard lattices and new cryptographic constructions[C/OL]//LADNER R E, DWORK C. 40th Annual ACM Symposium on Theory of Computing. Victoria, BC, Canada: ACM Press, 2008: 197-206. DOI: 10.1145/1374376.1374407.

[41] AGRAWAL S, BONEH D, BOYEN X. Efficient lattice (H)IBE in the standard model[C/OL]// GILBERT H. Lecture Notes in Computer Science: Vol. 6110 Advances in Cryptology – EUROCRYPT 2010. French Riviera: Springer Berlin Heidelberg, Germany, 2010: 553-572. DOI: 10.1007/978-3-642-13190-5_28.

[42] ATENIESE G, FRANCATI D, NUÑEZ D, et al. Match me if you can: Matchmaking encryption and its applications[C/OL]//BOLDYREVA A, MICCIANCIO D. Lecture Notes in Computer Science: Vol. 11693 Advances in Cryptology – CRYPTO 2019, Part II. Santa Barbara, CA, USA: Springer, Cham, Switzerland, 2019: 701-731. DOI: 10.1007/978-3-030-26951-7_24.

[43] ATENIESE G, FRANCATI D, NUÑEZ D, et al. Match me if you can: Matchmaking encryption and its applications[J/OL]. Journal of Cryptology, 2021, 34(3): 16. DOI: 10.1007/s00145-021-09381-4.

[44] FRANCATI D, GUIDI A, RUSSO L, et al. Identity-based matchmaking encryption without random oracles[C/OL]//ADHIKARI A, KÜSTERS R, PRENEEL B. Progress in Cryptology – INDOCRYPT 2021. Cham: Springer International Publishing, 2021: 415-435. DOI: 10.1007/978-3-030-92518-5_19.

[45] CHEN J, LI Y, WEN J, et al. Identity-based matchmaking encryption from standard assumptions [C/OL]//AGRAWAL S, LIN D. Lecture Notes in Computer Science: Vol. 13793 Advances in Cryptology – ASIACRYPT 2022, Part III. Taipei, Taiwan: Springer, Cham, Switzerland, 2022: 394-422. DOI: 10.1007/978-3-031-22969-5_14.

[46] WEE H. Optimal broadcast encryption and CP-ABE from evasive lattice assumptions[C/OL]// DUNKELMAN O, DZIEMBOWSKI S. Lecture Notes in Computer Science: Vol. 13276 Ad-

vances in Cryptology – EUROCRYPT 2022, Part II. Trondheim, Norway: Springer, Cham, Switzerland, 2022: 217-241. DOI: 10.1007/978-3-031-07085-3_8.

[47] AGRAWAL S, YAMADA S. Optimal broadcast encryption from pairings and LWE[C/OL]// CANTEAUT A, ISHAI Y. Lecture Notes in Computer Science: Vol. 12105 Advances in Cryptology – EUROCRYPT 2020, Part I. Zagreb, Croatia: Springer, Cham, Switzerland, 2020: 13-43. DOI: 10.1007/978-3-030-45721-1_2.

[48] AGRAWAL S, WICHS D, YAMADA S. Optimal broadcast encryption from LWE and pairings in the standard model[C/OL]//PASS R, PIETRZAK K. Lecture Notes in Computer Science: Vol. 12550 TCC 2020: 18th Theory of Cryptography Conference, Part I. Durham, NC, USA: Springer, Cham, Switzerland, 2020: 149-178. DOI: 10.1007/978-3-030-64375-1_6.

[49] BRAKERSKI Z, VAIKUNTANATHAN V. Lattice-inspired broadcast encryption and succinct ciphertext-policy ABE[C/OL]//BRAVERMAN M. ITCS 2022: 13th Innovations in Theoretical Computer Science Conference: Vol. 215. Berkeley, CA, USA: Leibniz International Proceedings in Informatics (LIPIcs), 2022: 28:1-28:20. DOI: 10.4230/LIPIcs.ITCS.2022.28.

[50] BRZUSKA C, ÜNAL A, WOO I K Y. Evasive LWE assumptions: Definitions, classes, and counterexamples[C/OL]//CHUNG K M, SASAKI Y. Lecture Notes in Computer Science: Vol. 15487 Advances in Cryptology – ASIACRYPT 2024, Part IV. Kolkata, India: Springer, Singapore, Singapore, 2024: 418-449. DOI: 10.1007/978-981-96-0894-2_14.

[51] DÖTTLING N, JAIN A, MALAVOLTA G, et al. Simple and general counterexamples for private-coin evasive LWE[EB/OL]. 2025. https://eprint.iacr.org/2025/374.

[52] AGRAWAL S, MODI A, YADAV A, et al. Evasive LWE: Attacks, variants & obfustopia[EB/OL]. 2025. https://eprint.iacr.org/2025/375.

[53] HSIEH Y C, JAIN A, LIN H. Lattice-based post-quantum iO from circular security with random opening assumption (part II: zeroizing attacks against private-coin evasive LWE assumptions) [EB/OL]. 2025. https://eprint.iacr.org/2025/390.

[54] CINI V, WEE H. Faster ABE for turing machines from circular evasive LWE[C/OL]//Lecture Notes in Computer Science: Advances in Cryptology – EUROCRYPT 2025, Part III. Springer, Cham, Switzerland, 2025: 94-125. DOI: 10.1007/978-3-031-91131-6_4.

[55] AGRAWAL S, MAITRA M, VEMPATI N S, et al. Functional encryption for Turing machines with dynamic bounded collusion from LWE[C/OL]//MALKIN T, PEIKERT C. Lecture Notes in Computer Science: Vol. 12828 Advances in Cryptology – CRYPTO 2021, Part IV. Virtual Event: Springer, Cham, Switzerland, 2021: 239-269. DOI: 10.1007/978-3-030-84259-8_9.

[56] LIANG X, CAO Z, LIN H, et al. Attribute based proxy re-encryption with delegating capabilities [C/OL]//Proceedings of the 4th international symposium on information, computer, and communi-

cations security. 2009: 276-286. DOI: 10.1145/1533057.1533094.

[57] SUSILO W, DUTTA P, DUONG D H, et al. Lattice-based hra-secure attribute-based proxy re-encryption in standard model[C/OL]//BERTINO E, SHULMAN H, WAIDNER M. Computer Security – ESORICS 2021. Cham: Springer International Publishing, 2021: 169-191. DOI: 10.1007/978-3-030-88428-4_9.

[58] LUO F, AL-KUWARI S, WANG F, et al. Attribute-based proxy re-encryption from standard lattices [J/OL]. Theoretical Computer Science, 2021, 865: 52-62. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304397521001201. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tcs.2021.02.036.

[59] DELERABLÉE C, GOURIOU L, POINTCHEVAL D. Key-policy ABE with switchable attributes [C/OL]//GALDI C, JARECKI S. Lecture Notes in Computer Science: Vol. 13409 SCN 22: 13th International Conference on Security in Communication Networks. Amalfi, Italy: Springer, Cham, Switzerland, 2022: 147-171. DOI: 10.1007/978-3-031-14791-3_7.

[60] LUO F, WANG H, YAN X, et al. Key-policy attribute-based encryption with switchable attributes for fine-grained access control of encrypted data[J/OL]. IEEE Transactions on Information Forensics and Security, 2024. DOI: 10.1109/TIFS.2024.3432279.

[61] BRAKERSKI Z, TSABARY R, VAIKUNTANATHAN V, et al. Private constrained PRFs (and more) from LWE[C/OL]//KALAI Y, REYZIN L. Lecture Notes in Computer Science: Vol. 10677 TCC 2017: 15th Theory of Cryptography Conference, Part I. Baltimore, MD, USA: Springer, Cham, Switzerland, 2017: 264-302. DOI: 10.1007/978-3-319-70500-2_10.

[62] ABDALLA M, BOURSE F, De Caro A, et al. Simple functional encryption schemes for inner products[C/OL]//KATZ J. Lecture Notes in Computer Science: Vol. 9020 PKC 2015: 18th International Conference on Theory and Practice of Public Key Cryptography. Gaithersburg, MD, USA: Springer Berlin Heidelberg, Germany, 2015: 733-751. DOI: 10.1007/978-3-662-46447-2_33.

[63] BISHOP A, JAIN A, KOWALCZYK L. Function-hiding inner product encryption[C/OL]//IWATA T, CHEON J H. Lecture Notes in Computer Science: Vol. 9452 Advances in Cryptology – ASIACRYPT 2015, Part I. Auckland, New Zealand: Springer Berlin Heidelberg, Germany, 2015: 470-491. DOI: 10.1007/978-3-662-48797-6_20.

[64] AGRAWAL S, LIBERT B, STEHLÉ D. Fully secure functional encryption for inner products, from standard assumptions[C/OL]//ROBSHAW M, KATZ J. Lecture Notes in Computer Science: Vol. 9816 Advances in Cryptology – CRYPTO 2016, Part III. Santa Barbara, CA, USA: Springer Berlin Heidelberg, Germany, 2016: 333-362. DOI: 10.1007/978-3-662-53015-3_12.

[65] AGRAWAL S, LIBERT B, MAITRA M, et al. Adaptive simulation security for inner product functional encryption[C/OL]//KIAYIAS A, KOHLWEISS M, WALLDEN P, et al. Lecture Notes in Computer Science: Vol. 12110 PKC 2020: 23rd International Conference on Theory and Practice

of Public Key Cryptography, Part I. Edinburgh, UK: Springer, Cham, Switzerland, 2020: 34-64. DOI: 10.1007/978-3-030-45374-9_2.

[66] WANG Z, FAN X, LIU F H. FE for inner products and its application to decentralized ABE[C/OL]// LIN D, SAKO K. Lecture Notes in Computer Science: Vol. 11443 PKC 2019: 22nd International Conference on Theory and Practice of Public Key Cryptography, Part II. Beijing, China: Springer, Cham, Switzerland, 2019: 97-127. DOI: 10.1007/978-3-030-17259-6_4.

[67] KATSUMATA S, YAMADA S. Partitioning via non-linear polynomial functions: More compact IBEs from ideal lattices and bilinear maps[C/OL]//CHEON J H, TAKAGI T. Lecture Notes in Computer Science: Vol. 10032 Advances in Cryptology – ASIACRYPT 2016, Part II. Hanoi, Vietnam: Springer Berlin Heidelberg, Germany, 2016: 682-712. DOI: 10.1007/978-3-662-53890 -6_23.

[68] ABDALLA M, GAY R, RAYKOVA M, et al. Multi-input inner-product functional encryption from pairings[C/OL]//CORON J S, NIELSEN J B. Lecture Notes in Computer Science: Vol. 10210 Advances in Cryptology – EUROCRYPT 2017, Part I. Paris, France: Springer, Cham, Switzerland, 2017: 601-626. DOI: 10.1007/978-3-319-56620-7_21.

[69] ABDALLA M, CATALANO D, FIORE D, et al. Multi-input functional encryption for inner products: Function-hiding realizations and constructions without pairings[C/OL]//SHACHAM H, BOLDYREVA A. Lecture Notes in Computer Science: Vol. 10991 Advances in Cryptology – CRYPTO 2018, Part I. Santa Barbara, CA, USA: Springer, Cham, Switzerland, 2018: 597-627. DOI: 10.1007/978-3-319-96884-1_20.

[70] AGRAWAL S, CLEAR M, FRIEDER O, et al. Ad hoc multi-input functional encryption[C/OL]// VIDICK T. ITCS 2020: 11th Innovations in Theoretical Computer Science Conference: Vol. 151. Seattle, WA, USA: Leibniz International Proceedings in Informatics (LIPIcs), 2020: 40:1-40:41. DOI: 10.4230/LIPIcs.ITCS.2020.40.

[71] CHOTARD J, Dufour Sans E, GAY R, et al. Decentralized multi-client functional encryption for inner product[C/OL]//PEYRIN T, GALBRAITH S. Lecture Notes in Computer Science: Vol. 11273 Advances in Cryptology – ASIACRYPT 2018, Part II. Brisbane, Queensland, Australia: Springer, Cham, Switzerland, 2018: 703-732. DOI: 10.1007/978-3-030-03329-3_24.

[72] ABDALLA M, BENHAMOUDA F, KOHLWEISS M, et al. Decentralizing inner-product functional encryption[C/OL]//LIN D, SAKO K. Lecture Notes in Computer Science: Vol. 11443 PKC 2019: 22nd International Conference on Theory and Practice of Public Key Cryptography, Part II. Beijing, China: Springer, Cham, Switzerland, 2019: 128-157. DOI: 10.1007/978-3-030-1 7259-6_5.

[73] ABDALLA M, BENHAMOUDA F, GAY R. From single-input to multi-client inner-product func-

tional encryption[C/OL]//GALBRAITH S D, MORIAI S. Lecture Notes in Computer Science: Vol. 11923 Advances in Cryptology – ASIACRYPT 2019, Part III. Kobe, Japan: Springer, Cham, Switzerland, 2019: 552-582. DOI: 10.1007/978-3-030-34618-8_19.

[74] CHOTARD J, DUFOUR-SANS E, GAY R, et al. Dynamic decentralized functional encryption [C/OL]//MICCIANCIO D, RISTENPART T. Lecture Notes in Computer Science: Vol. 12170 Advances in Cryptology – CRYPTO 2020, Part I. Santa Barbara, CA, USA: Springer, Cham, Switzerland, 2020: 747-775. DOI: 10.1007/978-3-030-56784-2_25.

[75] BALTICO C E Z, CATALANO D, FIORE D, et al. Practical functional encryption for quadratic functions with applications to predicate encryption[C/OL]//KATZ J, SHACHAM H. Lecture Notes in Computer Science: Vol. 10401 Advances in Cryptology – CRYPTO 2017, Part I. Santa Barbara, CA, USA: Springer, Cham, Switzerland, 2017: 67-98. DOI: 10.1007/978-3-319-63688-7_3.

[76] GAY R. A new paradigm for public-key functional encryption for degree-2 polynomials[C/OL]// KIAYIAS A, KOHLWEISS M, WALLDEN P, et al. Lecture Notes in Computer Science: Vol. 12110 PKC 2020: 23rd International Conference on Theory and Practice of Public Key Cryptography, Part I. Edinburgh, UK: Springer, Cham, Switzerland, 2020: 95-120. DOI: 10.1007/978-3-030-45374-9_4.

[77] ABDALLA M, CATALANO D, GAY R, et al. Inner-product functional encryption with fine-grained access control[C/OL]//MORIAI S, WANG H. Lecture Notes in Computer Science: Vol. 12493 Advances in Cryptology – ASIACRYPT 2020, Part III. Daejeon, South Korea: Springer, Cham, Switzerland, 2020: 467-497. DOI: 10.1007/978-3-030-64840-4_16.

[78] DOWERAH U, DUTTA S, MITROKOTSA A, et al. Unbounded predicate inner product functional encryption from pairings[J/OL]. Journal of Cryptology, 2023, 36(3): 29. DOI: 10.1007/s00145-023-09458-2.

[79] NGUYEN K, PHAN D H, POINTCHEVAL D. Multi-client functional encryption with fine-grained access control[C/OL]//AGRAWAL S, LIN D. Lecture Notes in Computer Science: Vol. 13791 Advances in Cryptology – ASIACRYPT 2022, Part I. Taipei, Taiwan: Springer, Cham, Switzerland, 2022: 95-125. DOI: 10.1007/978-3-031-22963-3_4.

[80] AGRAWAL S, TOMIDA J, YADAV A. Attribute-based multi-input FE (and more) for attribute-weighted sums[C/OL]//HANDSCHUH H, LYSYANSKAYA A. Lecture Notes in Computer Science: Vol. 14084 Advances in Cryptology – CRYPTO 2023, Part IV. Santa Barbara, CA, USA: Springer, Cham, Switzerland, 2023: 464-497. DOI: 10.1007/978-3-031-38551-3_15.

[81] ÜNAL A. Impossibility results for lattice-based functional encryption schemes[C/OL]// CANTEAUT A, ISHAI Y. Lecture Notes in Computer Science: Vol. 12105 Advances in Cryptology – EUROCRYPT 2020, Part I. Zagreb, Croatia: Springer, Cham, Switzerland, 2020: 169-199.

DOI: 10.1007/978-3-030-45721-1_7.

[82] SCHÄDLICH R. Multi-client attribute-based and predicate encryption, revisited[C/OL]//Lecture Notes in Computer Science: . Springer, Cham, Switzerland, 2025: 38-70. DOI: 10.1007/978-3-031-91832-2_2.

[83] POINTCHEVAL D, SCHÄDLICH R. Multi-client attribute-based and predicate encryption from standard assumptions[C/OL]//BOYLE E, MAHMOODY M. Lecture Notes in Computer Science: Vol. 15366 TCC 2024: 22nd Theory of Cryptography Conference, Part III. Milan, Italy: Springer, Cham, Switzerland, 2024: 31-64. DOI: 10.1007/978-3-031-78020-2_2.

[84] GOYAL R, KOPPULA V, WATERS B. Lockable obfuscation[C/OL]//UMANS C. 58th Annual Symposium on Foundations of Computer Science. Berkeley, CA, USA: IEEE Computer Society Press, 2017: 612-621. DOI: 10.1109/FOCS.2017.62.

[85] CHIKU S, HASHIMOTO K, HARA K, et al. Identity-based matchmaking encryption, revisited: Strong security and practical constructions from standard classical and post-quantum assumptions [EB/OL]. 2023. https://eprint.iacr.org/2023/1435.

[86] BOYEN X, LI Q. Identity-based matchmaking encryption with enhanced privacy – a generic construction with practical instantiations[C/OL]//TSUDIK G, CONTI M, LIANG K, et al. Computer Security – ESORICS 2023. Cham: Springer Nature Switzerland, 2024: 425-445. DOI: 10.1007/978-3-031-51476-0_21.

[87] CASH D, HOFHEINZ D, KILTZ E, et al. Bonsai trees, or how to delegate a lattice basis[J/OL]. Journal of Cryptology, 2012, 25(4): 601-639. DOI: 10.1007/s00145-011-9105-2.

[88] AGRAWAL S, BONEH D, BOYEN X. Lattice basis delegation in fixed dimension and shorter-ciphertext hierarchical IBE[C/OL]//RABIN T. Lecture Notes in Computer Science: Vol. 6223 Advances in Cryptology – CRYPTO 2010. Santa Barbara, CA, USA: Springer Berlin Heidelberg, Germany, 2010: 98-115. DOI: 10.1007/978-3-642-14623-7_6.

[89] BOYEN X, LI Q. Towards tightly secure lattice short signature and id-based encryption[C/OL]// CHEON J H, TAKAGI T. Lecture Notes in Computer Science: Vol. 10032 Advances in Cryptology – ASIACRYPT 2016, Part II. Hanoi, Vietnam: Springer Berlin Heidelberg, Germany, 2016: 404-434. DOI: 10.1007/978-3-662-53890-6_14.

[90] PAN J, WAGNER B. Short identity-based signatures with tight security from lattices[C/OL]// CHEON J H, TILLICH J P. Post-Quantum Cryptography - 12th International Workshop, PQCrypto 2021. Daejeon, South Korea: Springer, Cham, Switzerland, 2021: 360-379. DOI: 10.1007/978-3-030-81293-5_19.

[91] MICCIANCIO D, REGEV O. Worst-case to average-case reductions based on Gaussian measures [C/OL]//45th Annual Symposium on Foundations of Computer Science. Rome, Italy: IEEE Com-

puter Society Press, 2004: 372-381. DOI: 10.1109/FOCS.2004.72.

[92] DODIS Y, GOLDWASSER S, KALAI Y T, et al. Public-key encryption schemes with auxiliary inputs[C/OL]//MICCIANCIO D. Lecture Notes in Computer Science: Vol. 5978 TCC 2010: 7th Theory of Cryptography Conference. Zurich, Switzerland: Springer Berlin Heidelberg, Germany, 2010: 361-381. DOI: 10.1007/978-3-642-11799-2_22.

[93] GOLDWASSER S, KALAI Y T, PEIKERT C, et al. Robustness of the learning with errors assumption[C]//YAO A C C. ICS 2010: 1st Innovations in Computer Science. Tsinghua University, Beijing, China: Tsinghua University Press, 2010: 230-240.

[94] MICCIANCIO D, PEIKERT C. Trapdoors for lattices: Simpler, tighter, faster, smaller[C/OL]// POINTCHEVAL D, JOHANSSON T. Lecture Notes in Computer Science: Vol. 7237 Advances in Cryptology – EUROCRYPT 2012. Cambridge, UK: Springer Berlin Heidelberg, Germany, 2012: 700-718. DOI: 10.1007/978-3-642-29011-4_41.

[95] PEIKERT C, PEPIN Z, SHARP C. Vector and functional commitments from lattices[C/OL]// NISSIM K, WATERS B. Lecture Notes in Computer Science: Vol. 13044 TCC 2021: 19th Theory of Cryptography Conference, Part III. Raleigh, NC, USA: Springer, Cham, Switzerland, 2021: 480-511. DOI: 10.1007/978-3-030-90456-2_16.

[96] WANG Y, WANG B, LAI Q, et al. Predicate encryption from lattices: Enhanced compactness and refined functionality[C/OL]//Lecture Notes in Computer Science: . Springer, Cham, Switzerland, 2025: 37-67. DOI: 10.1007/978-3-031-91826-1_2.

[97] AJTAI M. Generating hard instances of lattice problems (extended abstract)[C/OL]//28th Annual ACM Symposium on Theory of Computing. Philadephia, PA, USA: ACM Press, 1996: 99-108. DOI: 10.1145/237814.237838.

[98] GENTRY C. Fully homomorphic encryption using ideal lattices[C/OL]//MITZENMACHER M. 41st Annual ACM Symposium on Theory of Computing. Bethesda, MD, USA: ACM Press, 2009: 169-178. DOI: 10.1145/1536414.1536440.

[99] PEIKERT C. A decade of lattice cryptography[EB/OL]. 2015. https://eprint.iacr.org/2015/939.

[100] GENTRY C. Practical identity-based encryption without random oracles[C/OL]//VAUDENAY S. Lecture Notes in Computer Science: Vol. 4004 Advances in Cryptology – EUROCRYPT 2006. St. Petersburg, Russia: Springer Berlin Heidelberg, Germany, 2006: 445-464. DOI: 10.1007/11761679_27.

[101] KATSUMATA S, MATSUDA T, TAKAYASU A. Lattice-based revocable (hierarchical) IBE with decryption key exposure resistance[C/OL]//LIN D, SAKO K. Lecture Notes in Computer Science: Vol. 11443 PKC 2019: 22nd International Conference on Theory and Practice of Public Key Cryptography, Part II. Beijing, China: Springer, Cham, Switzerland, 2019: 441-471. DOI: 10.100

7/978-3-030-17259-6_15.

[102] CHEN J, LIM H W, LING S, et al. Shorter identity-based encryption via asymmetric pairings [J/OL]. Designs, Codes and Cryptography, 2014, 73(3): 911-947. DOI: 10.1007/s10623-013-9834-3.

[103] CHEN J, LIM H W, LING S, et al. Shorter IBE and signatures via asymmetric pairings[C/OL]// ABDALLA M, LANGE T. Lecture Notes in Computer Science: Vol. 7708 PAIRING 2012: 5th International Conference on Pairing-based Cryptography. Cologne, Germany: Springer Berlin Heidelberg, Germany, 2013: 122-140. DOI: 10.1007/978-3-642-36334-4_8.

[104] OKAMOTO T, TAKASHIMA K. Hierarchical predicate encryption for inner-products[C/OL]// MATSUI M. Lecture Notes in Computer Science: Vol. 5912 Advances in Cryptology – ASIACRYPT 2009. Tokyo, Japan: Springer Berlin Heidelberg, Germany, 2009: 214-231. DOI: 10.1007/978-3-642-10366-7_13.

[105] JIANG Y. The direction of updatable encryption does not matter much[C/OL]//MORIAI S, WANG H. Lecture Notes in Computer Science: Vol. 12493 Advances in Cryptology – ASIACRYPT 2020, Part III. Daejeon, South Korea: Springer, Cham, Switzerland, 2020: 529-558. DOI: 10.1007/978-3-030-64840-4_18.

[106] NISHIMAKI R. The direction of updatable encryption does matter[C/OL]//HANAOKA G, SHIKATA J, WATANABE Y. Lecture Notes in Computer Science: Vol. 13178 PKC 2022: 25th International Conference on Theory and Practice of Public Key Cryptography, Part II. Virtual Event: Springer, Cham, Switzerland, 2022: 194-224. DOI: 10.1007/978-3-030-97131-1_7.

[107] CINI V, RAMACHER S, SLAMANIG D, et al. (inner-product) functional encryption with updatable ciphertexts[J/OL]. Journal of Cryptology, 2023, 37(1): 8. DOI: 10.1007/s00145-023-09486-y.

[108] BONEH D, LEWI K, MONTGOMERY H W, et al. Key homomorphic PRFs and their applications [C/OL]//CANETTI R, GARAY J A. Lecture Notes in Computer Science: Vol. 8042 Advances in Cryptology – CRYPTO 2013, Part I. Santa Barbara, CA, USA: Springer Berlin Heidelberg, Germany, 2013: 410-428. DOI: 10.1007/978-3-642-40041-4_23.

[109] LIANG K, FANG L, SUSILO W, et al. A ciphertext-policy attribute-based proxy re-encryption with chosen-ciphertext security[C/OL]//2013 5th International Conference on Intelligent Networking and Collaborative Systems. 2013: 552-559. DOI: 10.1109/INCoS.2013.103.

[110] YANG K, JIA X, REN K, et al. Enabling efficient access control with dynamic policy updating for big data in the cloud[C/OL]//IEEE INFOCOM 2014-IEEE Conference on Computer Communications. IEEE, 2014: 2013-2021. DOI: 10.1109/INFOCOM.2014.6848142.

[111] JIANG Y, SUSILO W, MU Y, et al. Ciphertext-policy attribute-based encryption supporting access policy update and its extension with preserved attributes[J/OL]. International Journal of Informa-

tion Security, 2018, 17: 533-548. DOI: 10.1007/s10207-017-0388-7.

[112] FUGKEAW S. A lightweight policy update scheme for outsourced personal health records sharing [J/OL]. IEEE Access, 2021, 9: 54862-54871. DOI: 10.1109/ACCESS.2021.3071150.

[113] PUSSEWALAGE H S G, OLESHCHUK V. A delegatable attribute based encryption scheme for a collaborative e-health cloud[J/OL]. IEEE Transactions on Services Computing, 2022, 16(2): 787-801. DOI: 10.1109/TSC.2022.3174909.

[114] LUO F, AL-KUWARI S, WANG H, et al. Revocable attribute-based encryption from standard lattices[J/OL]. Computer Standards & Interfaces, 2023, 84: 103698. DOI: https://doi.org/10.1016/j.csi.2022.103698.

[115] GUO L, WANG L, MA X, et al. A new revocable attribute based encryption on lattice[C/OL]// ZHANG M, AU M H, ZHANG Y. Provable and Practical Security. Cham: Springer Nature Switzerland, 2023: 309-326. DOI: 10.1007/978-3-031-45513-1_17.

[116] YANG F, CUI H, JING J. Generic constructions of server-aided revocable abe with verifiable transformation[C/OL]//Applied Cryptography and Network Security Workshops. Cham: Springer Nature Switzerland, 2023: 459-479. DOI: 10.1007/978-981-95-3540-8_4.

[117] DATTA P, OKAMOTO T, TAKASHIMA K. Adaptively simulation-secure attribute-hiding predicate encryption[C/OL]//PEYRIN T, GALBRAITH S. Lecture Notes in Computer Science: Vol. 11273 Advances in Cryptology – ASIACRYPT 2018, Part II. Brisbane, Queensland, Australia: Springer, Cham, Switzerland, 2018: 640-672. DOI: 10.1007/978-3-030-03329-3_22.

[118] WEE H. Attribute-hiding predicate encryption in bilinear groups, revisited[C/OL]//KALAI Y, REYZIN L. Lecture Notes in Computer Science: Vol. 10677 TCC 2017: 15th Theory of Cryptography Conference, Part I. Baltimore, MD, USA: Springer, Cham, Switzerland, 2017: 206-233. DOI: 10.1007/978-3-319-70500-2_8.

[119] GORBUNOV S, VAIKUNTANATHAN V, WEE H. Functional encryption with bounded collusions via multi-party computation[C/OL]//SAFAVI-NAINI R, CANETTI R. Lecture Notes in Computer Science: Vol. 7417 Advances in Cryptology – CRYPTO 2012. Santa Barbara, CA, USA: Springer Berlin Heidelberg, Germany, 2012: 162-179. DOI: 10.1007/978-3-642-32009-5_11.

[120] AGRAWAL S, ROSEN A. Functional encryption for bounded collusions, revisited[C/OL]//KALAI Y, REYZIN L. Lecture Notes in Computer Science: Vol. 10677 TCC 2017: 15th Theory of Cryptography Conference, Part I. Baltimore, MD, USA: Springer, Cham, Switzerland, 2017: 173-205. DOI: 10.1007/978-3-319-70500-2_7.

[121] ANANTH P, VAIKUNTANATHAN V. Optimal bounded-collusion secure functional encryption [C/OL]//HOFHEINZ D, ROSEN A. Lecture Notes in Computer Science: Vol. 11891 TCC 2019: 17th Theory of Cryptography Conference, Part I. Nuremberg, Germany: Springer, Cham, Switzer-

land, 2019: 174-198. DOI: 10.1007/978-3-030-36030-6_8.

[122] AGRAWAL S, GORBUNOV S, VAIKUNTANATHAN V, et al. Functional encryption: New perspectives and lower bounds[C/OL]//CANETTI R, GARAY J A. Lecture Notes in Computer Science: Vol. 8043 Advances in Cryptology – CRYPTO 2013, Part II. Santa Barbara, CA, USA: Springer Berlin Heidelberg, Germany, 2013: 500-518. DOI: 10.1007/978-3-642-40084-1_28.

[123] BRAKERSKI Z, VAIKUNTANATHAN V. Circuit-ABE from LWE: Unbounded attributes and semi-adaptive security[C/OL]//ROBSHAW M, KATZ J. Lecture Notes in Computer Science: Vol. 9816 Advances in Cryptology – CRYPTO 2016, Part III. Santa Barbara, CA, USA: Springer Berlin Heidelberg, Germany, 2016: 363-384. DOI: 10.1007/978-3-662-53015-3_13.

[124] O'NEILL A. Definitional issues in functional encryption[EB/OL]. 2010. https://eprint.iacr.org/2010/556.

[125] WEE H. Functional encryption for quadratic functions from k-lin, revisited[C/OL]//PASS R, PIETRZAK K. Lecture Notes in Computer Science: Vol. 12550 TCC 2020: 18th Theory of Cryptography Conference, Part I. Durham, NC, USA: Springer, Cham, Switzerland, 2020: 210-228. DOI: 10.1007/978-3-030-64375-1_8.

[126] WEE H. Circuit ABE with $\mathsf{poly}(\mathrm{depth}, \lambda)$-sized ciphertexts and keys from lattices[C/OL]//REYZIN L, STEBILA D. Lecture Notes in Computer Science: Vol. 14922 Advances in Cryptology – CRYPTO 2024, Part III. Santa Barbara, CA, USA: Springer, Cham, Switzerland, 2024: 178-209. DOI: 10.1007/978-3-031-68382-4_6.

[127] GORBUNOV S, VAIKUNTANATHAN V, WICHS D. Leveled fully homomorphic signatures from standard lattices[C/OL]//SERVEDIO R A, RUBINFELD R. 47th Annual ACM Symposium on Theory of Computing. Portland, OR, USA: ACM Press, 2015: 469-477. DOI: 10.1145/2746539.2746576.

[128] WEE H, WU D J. Succinct vector, polynomial, and functional commitments from lattices[C/OL]//HAZAY C, STAM M. Lecture Notes in Computer Science: Vol. 14006 Advances in Cryptology – EUROCRYPT 2023, Part III. Lyon, France: Springer, Cham, Switzerland, 2023: 385-416. DOI: 10.1007/978-3-031-30620-4_13.

[129] WEE H. Almost optimal KP and CP-ABE for circuits from succinct LWE[C/OL]//Lecture Notes in Computer Science: Advances in Cryptology – EUROCRYPT 2025, Part III. Springer, Cham, Switzerland, 2025: 34-62. DOI: 10.1007/978-3-031-91131-6_2.

[130] WEE H. Almost optimal kp and cp-abe for circuits from succinct lwe[C/OL]//FEHR S, FOUQUE P A. Advances in Cryptology – EUROCRYPT 2025. Cham: Springer Nature Switzerland, 2025: 34-62. DOI: 10.1007/978-3-031-91131-6_2.

[131] CHAMPION J, HSIEH Y C, WU D J. Registered abe and adaptively-secure broadcast encryp-

tion from succinct lwe[C/OL]//TAUMAN KALAI Y, KAMARA S F. Advances in Cryptology – CRYPTO 2025. Cham: Springer Nature Switzerland, 2025: 3-34. DOI: 10.1007/978-3-032-01881-6_1.